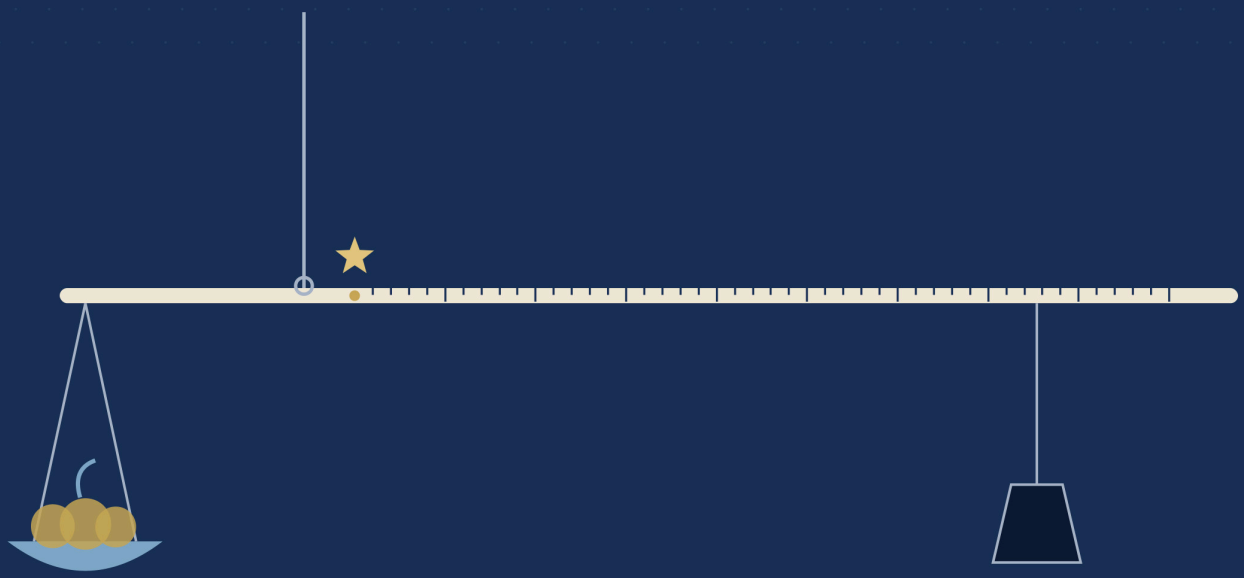
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 582 号

# 以谁为准

## 为什么砍不掉的中间商总会长回来



胡敏　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 582 号

# 以谁为准

## 为什么砍不掉的中间商总会长回来

胡敏　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

# 出　版　信　息


| | |
|---|---|
| 书名 | 《以谁为准》 |
| 副题 | 为什么砍不掉的中间商总会长回来 |
| 英文书名 | By Whose Measure? Why the Middleman You Cut Out Keeps Growing Back |
| 著者 | 胡敏 |
| 出版 | 德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡 |
| 编号 | 德麦国际专著第 582 号 |
| ISBN | 979-8-90690-605-2 |
| 定价 | US$20.00 |
| 开本 | 170 mm × 240 mm |
| 字数 | 约 17 万字（写在前面、序章、编首语、十三章与结语正文 167,240 个汉字；附录另计） |
| 版次 | 2026 年 11 月第 1 版 |

成书说明：本书是研究性专著初版，由作者在 SDE Universes 学员专栏“中介频道”发表的九篇论文重写而成。全书母题由作者与 AI 讨论时压出、由作者认定；正文由 AI（Claude）协作撰写，二十路执笔者分章写成，再经统稿与三审回改。同一底座的执笔者与审校者不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审。

书中所有日常场景与人物都是设想的，不指认任何真实的公司和个人，数字只用来说明方法。第十三章的商业场地清点已预注册、尚未执行，结果栏空着。全书结构：写在前面；序章；三编十三章；结语；附录二件；版本说明。



版权所有　侵权必究

砍掉的是人，没换的是准。

—全书定音句

# 作者介绍

胡敏，著者，SDE　Universes 学员，长期在学员专栏写作，此前著有《比的账本》等书。

王德生，博士，SIO 本体论与 SDE 发生学的创立者，新加坡德麦国际创始人。早年在湘潭大学、中国科学院学习与研究计算数学，后任新加坡南洋理工大学数学系教员；2015 年起推广三视角方法论，2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。本书由他指导。

# 成书说明

这是一本研究性专著的初版，请按它实际做到的范围来读。

从哪里来。本书的底子是作者在学员专栏“中介频道”发表的九篇论文：起算约、止查线、凭基、退计、往据、归首、异至、阶功、壳存。原文写给同行看，很硬；这本书把它们拆开，用大白话重新写了一遍。全书母题“中间商卖的是‘以它为准’：砍掉人不换准，新的总会长回来；东西越便宜，这个准越硬”不在任何一篇原文里，是合起来以后得出的判断，由这本书自己负责。第六章裁决了原来三篇之间互不相容的分界，序章和结语写明了全书怎样算错。

谁写的。母题由作者与 AI 讨论时压出、由作者认定；正文由二十路 AI 执笔者按大纲分章写成，统稿、三审与评分由统稿的一路完成。写作与审校用的是同一个底座，能查出前后矛盾，查不出共有的盲点。

哪些做过检验，哪些没有。九篇原论文各自在公开软件仓库记录上做过一次预注册检验，场地是代理，不利结果都照登，书里各章照实写了测到什么、没测到什么。第十三章拿 LIBOR 等利率基准的退场设计了第一次商业场地清点，判定标准事先写死，取数尚未做。外部事实的出处见第十三章“本章资料来源”与附录二。

正文字数。写在前面、序章、编首语、十三章与结语的正文实计 167,240 个汉字；章题、节题、表格不计入。

# 写在前面

这本书想回答一个几乎每个人都碰到过、却很少有人认真追问的问题：中间商为什么砍不掉？你在菜市场、在外卖软件上、在租房、找工作的时候，大概都骂过中间商，也大概都听过“去掉中间环节，让利给你”的口号。可是几十年下来，中间商一茬一茬地被砍，又一茬一茬地长回来，有时候换了个名字，有时候换了个样子，位置却几乎没动。这本书给出的答案很短：中间商卖的不是货，不是信息，也不是那条你绕不开的路，而是“以它为准”。砍掉站在那儿的人，准没有换，两头照样要对数，于是谁最先顶上，谁就是新的中间商；而东西越便宜，要对的数越细越多，这个准反而越硬。

这个答案不是坐在书房里想出来的。它来自我此前写的九篇论文，每一篇都用三门和商业毫不相干的学问——测量、考试、档案、声学、输血、土壤、晶体、生物命名、数理逻辑——去撞同一个问题，再在公开的软件仓库记录上做一次事先写好假设的检验，把跑不通的结果原样登出来。九篇论文写给同行看，术语很多，读起来很硬。这本书是把它们全部拆开、用大白话重新写一遍的结果：每一个道理都配一个你在日常生活里见得到的场景，学名放到括号里，数字只在要紧处出现，而且说清楚它测到了什么、没测到什么。

读法很简单。序章讲清问题和全书的路线；第一编讲中间商卖的“准”有哪五张脸，第 6 章由我自己裁决原来三篇论文之间互不相让的分歧；第二编讲砍掉中间商以后，准会落到谁身上，怎样才算走出去，第 10 章专门讲一种不是准、却同样砍不掉的东西；第三编讲为什么越便宜越硬，第 13 章拿全世界几百万亿美元合同共用的一个利率退场的经过，设计了一次实地清点。结语把全书收成三

句普通人随时可以问的话。你可以从任何一编读起，每一编开头都能单独当入口。

还要交代三件事。第一，书里所有日常场景都是设想的，不指认任何真实的公司和个人，数字只用来说明方法。第二，这本书有自己的死法，序章和结语都写得明明白白：如果砍掉中间以后，各方各自另立了准、彼此仍对得上数，而中间所占的份额持续下降，那这本书就错了。第 13 章的清点也还没有跑出结果，结果栏是空着的，我把它留空，而不是替它填上一个好看的数。第三，这本书的初稿，是在我的九篇论文和全书大纲的基础上，由人工智能按章协作写成，再经统稿；题目、主张、取舍与全部文责由我承担。

本书在王德生先生指导下完成，谨此致谢。

胡敏2026 年 11 月

# 序章

## 砍了四十年，中间商为什么还在

设想一个菜农，不必有名字，就叫他老种。他在城郊有六亩地，种青菜、豆角、茄子，十年前每天凌晨三点装车，开到城里的批发市场。那时候的规矩他背得出来：摊位上的批发商给价，他认；批发商说今天菜多，压两毛，他也认。一车菜卖出去，两三成的利落进别人口袋，他心里不服，嘴上不说。邻村有人说，现在有电商平台了，菜可以直接卖给城里人，不用再看批发商的脸色。

老种听了，把批发市场甩了。他在平台上开了店，拍照片，写详情页，学着给菜起好听的名字。头两个月日子确实松快，没有人压价了，价钱是他自己标的。可是第三个月，他发现自己每天夜里都在研究一样东西：平台的搜索排序。排在第一页的店，订单是排在第三页的十倍；而怎样才能排到第一页，规则写在一页他读了三遍也没读透的说明里，好评率、发货时效、退款率、店铺评分，每一项的权重平台说改就改。有一回他的青菜被买家投诉“不够新鲜”，没有人来核实，评分掉了半档，流量跟着掉了一半。从前他得罪的是一个批发商，现在他得罪的是一套看不见脸的规则。

又过了几年，社区团购兴起，说是比平台更短：菜从地头直接送到小区门口，中间连仓库都省了。老种又甩了平台，进了几个小区的团购群。这回对他说了算的是团长。团长每天晚上在群里发公告，今天接什么菜、什么价、几点截单，哪家菜农的货上不上架，团长一句话。顾客记住的是“在王姐那儿买的菜”，没有一个人记得菜是老种种的。他的菜有了新的销路，也有了新的、必须天天讨好的人。

十年里，老种先后少了两个“中间商”：批发商，平台。每一次他都实实在在地少了一个，每一次也实实在在地多了一个要讨好的东西，第一次是平台的好评规则，第二次是团长的群公告。他不是个爱琢磨的人，但有一天蹲在地头抽烟，他琢磨出一个问题：我到底在甩掉什么？

这个问题，就是这本书要回答的。老种的遭遇不是他一个人的运气不好。过去四十年，同样的事在批发里、在旅行里、在招聘里、在金融里一遍又一遍地发生，而且发生得如此规律，以至于它不再像一连串偶然，倒像一条没有被人说出口的规矩。

## ◆ 一个四十年的怪事：成本越降，中间越硬

一九八七年，几位研究信息技术的学者发表了一篇影响很大的论文。作者是马隆（Malone）、耶茨（Yates）和本杰明（Benjamin），讨论的是“电子市场”。他们的推理清楚而且有说服力：把买卖双方连起来、让他们彼此找到、比较价格、完成结算，这些事情都要花成本；信息技术会把这些成本压得很低；成本低了，交易就会从大公司的内部、从层层转手的链条里，移到更直接的市场上去；站在两头之间的那些环节，会被削薄。这个推理后来被叫作“电子市场假说”。它的核心预期可以浓缩成一句话：技术一降成本，中间就要瘦。

这个预期并不愚蠢。设想一个小镇上的杂货店老板，从前进货要靠一位跑运输的熟人：他知道哪家批发行有货、什么价、什么时候到，老板自己没有这些门路，只能照他说的办。现在老板用手机就能看到十几家批发行的报价和到货时间，那位熟人的处境当然应该变难。马隆他们推理的起点，是这样一个人人看得见的变化：找得到、比得了、付得了，这三件事变便宜了。

这个预期此后每过几年就被拿出来重新试一遍。互联网来了，人们说旅行社要消失；电商来了，人们说批发和零售要消失；平台来了，人们说中介和代理要消失；区块链来了，人们说银行、公证、结算机构都要消失。每一次，预言都说

得斩钉截铁，每一次，技术也确实兑现了它答应的那一半：搜索变得几乎免费，比价只要几秒，转账不再需要排队，合同可以在线签。成本的确降下去了，而且降得比预言者想象的还多。

然而结果的另一半总是对不上。旅行社的柜台确实少了，可订票的入口换成了几个大站，你想订一张机票，仍然要从某一个入口进去，仍然以它显示的价格和它认定的“最优方案”为准。批发商确实被绕过了，可就像老种遇到的那样，绕过之后站在前面的是另一个东西。更怪的是，这些新站住的环节往往比被绕掉的旧环节更难撼动：一个批发商，你可以换一家；一个占了九成流量的平台，你换不了。成本每降一个台阶，处在中间的那个位置不但没有松动，反而更紧了。

学者们对这件事并不是视而不见。电子市场假说发表后不到十年，就有人拿同一批经验材料指出：被削薄的是一类中介，同时另一类中介长了出来，而且长得更大。此后的研究给这个现象起了名字，叫“去中介化之后的再中介”，主要的提出者之一是奇尔库与考夫曼（Chircu & Kauffman，1999）。意思是：旧的中介被砍掉，新的中介在原位附近重新长出来，像割过的韭菜。这个观察很准，但它是一个观察，不是一个解释。它说“会长回来”，没有说长回来的东西为什么偏偏长在那个位置，也没有说为什么成本越低它长得越结实。

把这个怪事压成一个读数，大意是这样：在两端之间的那个环节，它每单位服务的成本一路下降，可它被人撤换的频率也一路下降。按常识，这两件事该反着走：成本降了，它应该更容易被替掉。现实中两件事同向。本书要解释的，就是这个同向。

### ◆ 常识三说各漏了什么：赚差价、信息多、占通路

在往下说之前，先把大家手里现成的三个答案摆出来，因为每个读者进门时脑子里多半已经有其中一个。

第一个答案最朴素：中间商赚的是差价。他低价进、高价出，中间的差额就是他的利润。顺着这个答案，去中介化就是把差价还给两头：老种甩掉批发商，批发商那两三成就归老种了。这个答案有一个小小的毛病，老种自己就能指出来：他甩掉批发商以后，那两三成并没有全回到他口袋里，一部分变成了平台的佣金，一部分变成了推广费，一部分变成了团长的提成。差价没有消失，只是换了一个名目。更要紧的是，如果中间商只靠差价活着，那么随便哪个愿意少赚一点的人都可以把他挤掉，差价应该越来越薄、人应该越来越容易换。可是事实不是这样：几十年里，差价的名目换了一茬又一茬，被挤掉的是人，位置纹丝不动。

第二个答案更体面：中间商知道得比你多。他手里有行情，有客户，有门道，你一个种菜的哪里知道城里今天缺什么菜。顺着这个答案，信息技术一来，人人都能查到行情，中间商的优势就该消失。这条推理很对，可对的是它的前半句：行情确实人人都能查到了。老种今天打开手机，批发价、各地到货量、天气预报，样样不缺。他缺的仍然是别的东西：这个价钱到底合不合理，他这一茬菜该不该今天出，他和隔壁村比到底算好算差。信息多了，问题反而问得更细了，而细问题的答案并不躺在信息里。这一点本书第 5 章与第 12 章细说。

第三个答案是：中间商占着一条你绕不开的路。他是桥头的收费站，你要过河，就得给钱。顺着这个答案，修一座新桥，收费站就该倒闭。这个说法对一部分中间商是成立的：确有些中间人守着独一份的渠道。可它说不通另一些情形：有些环节明明可以绕开，绕开的办法早已成熟，甚至免费，大家却还是从它那儿过。路是通的，人们偏偏不走。收费站的比喻在这里失灵了，因为人们不是被拦住的，是自己愿意在那里排队。

三个答案各有各的证据，也各有各说不通的地方。差价说不通“为什么换了名目还在”，信息说不通“为什么信息公开了还在”，通路说不通“为什么有别的路了还在”。它们共同站着一条没说出口的前提：中间商之所以不可缺，是因

为他自己在干什么、在占什么、在赚什么。他干得越少、占得越少、赚得越少，就越该被替掉。本书要顶翻的就是这条前提。

打个比方，这像是看一座桥的人只盯着桥墩。桥墩粗不粗、用了多少钢筋，当然是桥的一部分；可河两岸的人愿意走这座桥，并不是因为桥墩有多贵，是因为两岸的路都修到了桥头，所有的地图、所有的习惯、所有已经寄出去的信，都写着“过桥”。哪怕桥墩换成最便宜的材料，桥的位置也不会动。中间商的位置，更像这个桥头，而不像桥墩。把桥墩造价压到零，桥头照样在原处，两岸的人照样往那里走。

另外还有两派更学院的说法，也得在这里点名，因为它们是本书最正式的对手。一派是交易成本理论。经济学家科斯（Coase，1937）问过一个朴素的问题：既然市场这么好，为什么还有公司？他的回答是，用市场是要花成本的，找人、谈价、签约、盯着履约，样样费事，公司就是把这些事收进内部的办法。后来威廉姆森（Williamson，1985）把这套说法发展得很细致，讲到专用投资、机会主义这些细节。这套理论的方向是明确的：成本降了，市场就比公司划算，中间环节就该弱。电子市场假说是它在信息时代的直接应用。另一派是前面说的再中介循环：它承认中间会被削，但认为新的中间会带着新功能长出来。本书与这两家分手的地方，序章后面会写明；正面的对决，在第 11 章和第 13 章。

### ◆ “以它为准”：每个人都说过的一句话

现在换一个角度。请想一想，你这一辈子说过多少次“以……为准”。

报销的时候，财务说：“一律以财务那张表为准。”买东西的时候，商品页角落里有一行小字：“实物以图片为准”，或者反过来：“图片仅供参考，以实物为准。”快递员说：“时间以系统显示为准。”学校通知：“报名截止日期以教务处公告为准。”合同的最后一页常常写着：“本合同如有歧义，以甲方解释

为准。”还有手机应用的活动规则，末尾总有那一句：“最终解释权归本平台所有，以平台规则为准。”

这些话我们说得太顺口，以至于从来没有停下来问：为什么一定要有这一句？答案其实很简单：因为两个人要对上数。你说你昨天交的单据，财务说没收到；你说活动应该返你五十块，平台说规则不是那么写的；你说菜是新鲜的，买家说不是。每一次，两头各有各的说法，都有各自的道理，必须有一个东西来裁，大家才能往下走。“以它为准”，就是在说：吵不出结果的时候，我们拿谁来对。

设想你在小区门口的快递柜取件，柜子显示“已签收”，而你说没收到，快递员说签了，两边都有话可讲，最后怎么办？多半是看系统里那条记录，谁的记录最终被采信，谁就是那个“准”。吵架的两个人不需要彼此服气，只需要都服同一个出处。

本书的整个论点，就压在这四个字上。中间商卖的东西，说到底，是“以它为准”。这不是比喻。批发市场的摊主不只是转手卖菜，他的叫价成了一整个行当“今天菜值多少”的准，你和他的价格对得上，说明你没被坑；你和他对不上，你就得解释。平台不只是撮合交易，它的评分成了“这家店靠不靠谱”的准，买家看它，平台自己也看它。团长不只是送货，他的群公告成了“今天这个小区吃什么”的准。他们提供的，是让两头对得上数的那个东西。

这个“准”有几个面。后面五章会一一拆开，这里先给个轮廓，每一面都配一个你一定见过的场景。第一面是从哪儿算起：全公司报销都从财务那张表算起，表是起点。第二面是查到哪儿为止：二手车平台的检测报告列了几百项，没列的毛病就当没出现，清单的边界就是终点。第三面是功劳按哪把尺子分：同一个外卖骑手，按单量排是标兵，按准时率排却是末位，谁定排名的口径，谁就在定他是怎样一个人。第四面是多久才算定下：主播卖出一单，退货期没过，这单

就还不是他的，退货期定七天还是三十天，由平台说了算。第五面是拿谁的旧例子来比：房东自己只租过三套房，定不出合理房租，中介手里有一万套成交记录，他差的不是信息，是别人已经做完的那一万件事。起点、终点、口径、期限、原料，五样东西合在一起，就是两头要对上数所必需的全部约定。握着这五样的那个位置，就是“准”。

有了这个字，老种那十年就看得清了。他甩掉批发商，砍掉的是一个人；批发商站着的那个位置，也就是“今天菜该怎么定价、怎样才算好菜”的准，并没有跟着消失。买家和卖家照样需要一个东西来对数，于是平台的评分和排序顶了上来。他再甩掉平台，平台虽说是个机构，不是个人，机构走了，位置却还在，团长顶了上来。每一次，被砍的是人，没被换的是准。所以这本书的第一句判断是：中间商卖的是“以它为准”；砍掉人，不换准，新的总会长回来；东西越便宜，这个准越硬。

最后半句“越便宜越硬”，现在也可以先给一个预告。东西越便宜，交易就越多、越细：从前一天一车菜，现在一天几千单，每一单的新鲜度、规格、时间、位置都要对上数。要对的数越多越细，大家就越离不开那个现成的准。第三编专讲这件事。

### ◆ 准不是标准：标准规定多少，准规定拿谁来对

“准”这个字很容易被读成“标准”，所以必须在这里把两者分开，不然后面五章都会走偏。

标准规定的是“多少”。一颗螺丝的直径是多少毫米，公差允许多大，钢材的强度分几个等级，一度电的电压是多少伏，这些是标准。标准解决的是“东西做成什么样”。有了标准，不同厂家做的螺丝可以互换，不同地方的插座可以通用。它是一份写下来的规格，你可以拿尺子去量，量出来合不合，一目了然。

准规定的是“拿谁来对”。设想两个厂家的螺丝都完全符合标准，可是买家说这批货尺寸不对，卖家说没问题，谁来裁？要有一个大家认的量具，一个大家认的检验员，一个大家认的验收日期。这时候起作用的不是标准，是准。标准写在纸上，不会开口；准是活的，它在两个人吵起来的时候站出来说话。同一份标准，可以有不同的准：甲方的检验员量一遍，乙方的检验员再量一遍，两个人量出来差零点一毫米，听谁的？这个“听谁的”，标准里没有，它在合同里、在惯例里、在谁握着那把游标卡尺里。

再换一个更日常的例子。高考志愿填报，分数线和位次每年都公开，任何人都能查到，这是标准的世界：几分就是几分。可是你家孩子考了某个分数，“这个分数放在往年大概相当于什么位次”，这个换算没有人写在标准里，它需要一个“以哪一年的位次为准”的约定。分数全部公开以后，填报机构反而更火了，因为它们卖的正是这个换算。标准公开得再彻底，准依然是一个位置，有人握着它，别人要用它。

所以后面章节里，“准”这个字管的是对数的事。它不管东西好不好，只管两头拿什么来对。一个环节可以不制定任何标准，仅仅握着准，就已经是中间商了。这也是为什么本书不去讨论质量认证、技术规范一类话题：那是标准的事，是另一本书的事。本书的问题始终是：吵起来时，大家拿谁来对。

### ◆ 准不是账：账是事后记在谁那儿，准是事前大家拿谁来对

还有一个更近的邻居，需要划清界线，因为作者自己就住在那条界线边上。

在这本书之前，作者写过一本《比的账本》，讲的是你以为自己在比较，其实是被人记了账。同一套丛书里，还有几位作者从别的方向写过“记在谁头上”：胡志英的《记到谁的账上》讲语言学习的一次成功该记进哪些户头，王德生的《归属虚幻》讲投入落在人和工具的合体上、分数却只记在人头上，高鹏的《没有那一栏》讲有些重要的东西在任何一本账上都没有位置。这几本书共同的

眼光是事后的：事情已经发生了，这笔东西最后归谁，账上写的是谁。那是一种看归属的眼光。

这本书的眼光不一样，它看的是事前：事情发生之前，两头凭什么能往一处算。设想一场球赛，终场哨响，比分记在记分牌上，这是账，问的是“结果记在了谁那儿”。但在开球之前，两队就得先同意一件事：这场球以谁的裁判为准，越位线按哪个部位画，比赛时间谁的表算。这是准。账是准的下游：先有了大家认的准，才有后来记在谁名下的事。把一场比赛的记分牌砸了，下一场还可以重新记；把裁判换成一个大家都不认的人，比赛就没法踢。

这两种眼光看到的是同一个世界的两端，却是两样东西。账问“记在谁那儿”，答案是一个名字；准问“拿谁来对”，答案是一个位置。一个账本可以被改写、被复印、被存两份，但一个准在同一时间里只能有一个“最后说了算”的出处，不然两头对不上数。正因为如此，这本书不从“记账”讲起，也不会把“账上没有这一栏”当作主线，那条线属于作者另外的书。日常说话里的“账”“单据”“记录”，书里当然会用，那只是日常用语。书的脊梁是准。

这样分，还有一个实在的好处：它让一些原本说不顺的事说得顺了。比如，为什么大家明明知道某个环节“没干什么”，却谁也不敢删它？账的眼光会说：因为账上没有它的栏目，没法算它的贡献。准的眼光会说：因为删掉它以后，大家要从头商量拿谁来对，每个人手里按它算过的旧东西都要重算一遍，这个代价没人想付。前一种说法看见的是“零”，后一种说法看见的是“重来”。零是账上的事，重来是准上的事。

## ◆ 这本书怎么读

这本书分三编，共十三章，前有序章，后有结语。三编分别回答三个问题：中间商卖的到底是什么，砍了为什么又长回来，为什么东西越便宜它越硬。每一

编开头有一页导语，每一章分几个小节，每个观点配一个日常场景。你可以从头读，也可以从任何一编读进去；三条路最后走到同一句话上。

第一编讲准的五张脸，一章一张：起点，终点，口径，期限，原料。五章里各有一个你熟悉的场景当引子：财务那张报销表，二手车平台的检测清单，外卖骑手的三套排名，主播的退货期，房东手里的三套房与中介手里的一万套成交。五章读下来，你会发现这五样不是五种现象，是同一样东西的五个面。其中口径与期限（第三、四章）加上第 9 章讲的“删掉它代价有多大”，对同一个问题——一个环节到底是抽成还是创造——给出了三条看起来互不相容的判法。第 6 章专门做一次裁决，把三条收成一条。这是全书唯一的内部争论，作者要在这一章里先把自己的家事处理清楚。

第二编讲砍了为什么又长回来，以及怎样才算走得出去。第 7 章讲准怎样自动落到先顶上的人身上，团长就是这么变成新中间人的；第 8 章讲出路：先修好第二个能互相对数的准，再断旧的，次序一反，出了错连对都没处对；第 9 章讲一个字没添却删不得的环节，删掉它，人人从头算。然后是第 10 章，它是一章反题。作者在这里要自己拆自己的台：不是所有砍不掉的中间都靠准吃饭，有一种东西不在链上，它像一个壳，把东西包在一处，让人够得着。农贸市场拆了以后，摊贩都还在，顾客找不着了。这不是准的事。读到这一章，你会知道这本书的论点管到哪里为止，哪里不管。

第三编讲为什么越便宜越硬。第 11 章讲一个很小的事实，却是全书与交易成本理论分手的地方：成本降的是持准者自己那一侧的活，别人按它算过的旧记录却越堆越多；第 12 章讲问题越问越细，清单之外的地带越大，缺的旧例子越多。第 13 章是一次实地清点：全世界几百万亿美元合同共用的一个利率基准退场，这是一次难得的“换准”实验。新的准是怎么先建起来的，旧的准是怎么停的，换准的活落在了谁身上，最难改的那批合同最后怎么办，作者用公开的记录设计了一次清点：判定的标准事先写死，取数还没有做，结果栏空着，跑出来不

利也照登。结语把全书收成三个问题，留给买东西的人、找工作的人、开小店的人各一个。

如果你时间紧，可以这样挑着读。你是开小店的、做平台生意的，先读第七、八章，看砍人以后准落到谁手里，怎样才能绕得出去。你是找工作或被各种考核口径管着的，先读第三、四章，看自己的“业绩”是怎样被一把尺子量出来的。你是给孩子填志愿、租房买房的家长，先读第 5 章，看你缺的那一份到底在哪里。想看这本书敢不敢拿证据说话的，直接翻到第 13 章。每一编开头的导语，都是为从中间跳进来的人准备的。最后一件事是，这本书先要说清自己怎样才算错，再请你往下读。

一本说“砍不掉”的书，如果不告诉读者怎样才算它错了，就和算命没有区别。所以作者在这里把这本书的死法提前亮出来。

如果有一天你看到这样的事：一个中间被砍掉之后，各方没有去找一个新的共同出处，而是各自另立了起点、终点和口径，彼此仍然对得上数；而且，中间原来所占的份额，在此后的一段时间里持续下降，没有新的持准者把它接过去。那么这本书就错了。

白话说一遍。比如，老种的那个小区，如果团长被砍掉以后，每家菜农各自定价、各自约定新鲜度的标准、各自约定怎样算退货，买家和菜农之间仍然不用靠一个共同的出处就彼此信得过，也没有哪个新的平台或群主因此坐到了从前团长的位置，而且几年之内，“中间”这一层所占的份额一路下降，没有回头。如果这样的事在不止一个行当里稳定地出现，这本书的判断就站不住。

另外还有一条辅助的死法，来自第三编：如果交易成本一路下降的那几年里，握着准的那个位置上的人被撤换得越来越频繁，而不是越来越少，那么“越便宜越硬”这半句也就错了。要检验这一条，需要持准者被撤换的长时段记录，本书还没有做。第 13 章的实地清点检验的是另一半：换准的时候，代价落在谁

身上，先修第二个准的地方是不是退得更干净。它事先写好了判定的标准，不利的结果会照登，不会事后改口。

这些话写在序章而不是结语，是有意的。读者带着它读下去，每一章里遇到的例子，都可以顺手问一句：这个例子是在帮这本书，还是在拆它的台？

序章最后，把对手的账算清。交易成本理论（科斯，1937；威廉姆森，1985）与电子市场假说（马隆等，1987）：它们的预测是，成本降则中间弱。若在大量行当里看到，成本降了之后，处在中间的环节被撤换得更频繁、份额持续下降，那么这一派对，本书错。若看到的是成本降了，中间的位置更难撼动，被撤换的频率反而下降，那么本书对。我们要承认，这一派在不少行当里看对了：撮合型的、纯搬运信息的中间人确实被削薄了，旅行社柜台就是例子。本书不否认这个。本书说的是，被削薄的是人，不是位置；撮合者薄了，持准者硬了，两件事可以同时为真。这一点第 11 章细说。

他们的错处在于由此推出“中间整体上要弱”，而削薄的是撮合者，硬起来的是握着准的人，两者站在同一条链上，常常是同一个行当里的两种人。把两种人混成一种，就会得出“中间在消失”的结论；分开看，就会得出“换了人，而且更硬”的结论。比如一家做旅行预订的网站，替你比价、替你搜航班，这一层工作越来越不值钱；可它显示哪一个价格是“最低价”、哪一种舱位算“同等条件”，这件事反而越来越没人敢绕开。前一层是撮合，后一层是准。

再中介循环（奇尔库与考夫曼）：这一派说新中介会带着新功能长回来。本书同意“会长回来”，不同意“因为新功能”。设想两个平台功能完全一样，只是一个先到、一个后到，先到的那个会成为大家认的准，后到的那个再好也只是备选。差别在谁先到，而不在谁有功能。如果有一天发现，长回来的新中介几乎都靠新功能才站住，旧中介原样复活的极少，这一派对。第 7 章细说。

至于离“准”最近的邻居，是经济学里讲转换成本和锁定的那一族，以及讲“已经装了那么多，谁也不敢换”的惯性研究。它们说的是离开的人要付代价；本书说的是所有按它算过的人都要付代价，而且持准者越省事，这个比例越高。这条线第 1 章划。至于前面那几本讨论“记在谁头上”的书，前面已经划过：它们看事后，这本书看事前。

## ◆ 本章小结

老种十年里甩掉了两个中间商，多出来两个要讨好的东西。这不是个人的倒霉，也不是技术还不够好：四十年里，电子市场假说和它的后继者一再预言中间会被削薄，成本也确实降了，可中间的位置越降越硬。这个怪事有三个常识答案，赚差价、信息多、占通路，每一个都留着一个说不通的地方。本书的回答是：中间商卖的是“以它为准”，是两头要对上数时大家拿来对的那个东西，包括从哪儿算起、查到哪儿为止、功劳按哪把尺子分、多久才算定下、拿谁的旧例子来比。它不是标准，标准管“多少”；它不是账，账管事后“记在谁那儿”。砍掉的是人，没换的是准，所以新的总会长回来；这本书的死法也已经摆在前面。那么，准的第一张脸长什么样？下一章从一张报销表讲起：为什么全公司没人敢换掉财务的那一张表。

# 目 录


作者介绍 iv

成书说明 v

写在前面 vi

序章　砍了四十年，中间商为什么还在 viii

**第一编　中间商卖的是什么——准的五张脸** **1**

第1章　从哪儿算起：为什么没人敢换掉财务那张表 2

第2章　查到哪儿为止：328 项之外的毛病去哪了 24

第3章　功劳按哪把尺子分：同一个骑手，标兵还是末位 44

第4章　多久才算定下：退货期没过，这一单算谁的 65

第5章　拿谁的旧例子来比：房东差的不是信息 83

第6章　裁决：抽成还是创造，三把尺子谁说了算 101

**第二编　砍了为什么又长回来——砍人不换准** **119**

第7章　先到的人顶上：团长是怎样变成新中间商的 121

第8章　先修第二个准：甩掉批发市场的正确次序 140

第9章　删掉它贵十倍：一字未添的环节 162

第10章　反题：农贸市场拆了以后——不是所有砍不掉的都是准 179

**第三编　为什么越便宜越硬——成本推着准走** **195**

第11章　便宜让旧单据越堆越高 197

第12章　便宜让问题越问越细 213

第13章　一次换准的实地清点：LIBOR 退场 230

结语　先问一句：这里以谁为准 248

附录一　准的清点手册（大白话版） 260

附录二　九篇原论文与命名对照 262

版本说明　本版字数、版本与交付 265

第　一　编

# 中间商卖的是什么——准的五张脸

## 编　序

序章留下了一个字：准。两头要做成一笔事，得先对得上数；要对得上数，就得有一个大家都认的东西，说清楚从哪儿算起、查到哪儿为止、功劳按哪把尺子分、多久才算定下、拿谁的旧例子来比。这五样东西，平时没人单独拿出来说，它们藏在报销表的格子里、检测报告的项目栏里、考核表的口径里、退货期的天数里、中介手里那一摞成交记录里。中间商站的，就是这五样东西交汇的地方。

这一编一章讲一张脸。第 1 章讲起点：为什么一张谁都能另画一份的报销表，却没人敢换。第 2 章讲终点：清单之外的毛病去了哪里，定清单的人凭什么站在中间。第 3 章讲口径：同一个骑手为什么按一种算法是标兵、按另一种是末位。第 4 章讲期限：已经结清的功劳为什么还不算定下。第 5 章讲原料：信息全公开了，为什么房东还是定不出房租。

五章讲完，会遇到一个躲不开的分歧。按口径、按期限、按“删掉它要多花多少”，三把尺子判同一个环节，会得出“抽成”“是它的”“可有可无”三个互不相让的结论。第 6 章由作者自己来裁：三把尺子问的其实是同一个问题，只是从三个侧面去问。裁决的那一句话，是全书拿来判断“抽成还是创造”的总办法。

01

第1章

# 从哪儿算起：为什么没人敢换掉财务那张表

设想一家几十号人的公司，有一条谁都背得出的规矩：报销一律以财务那张表为准。出差回来的人把车票、住宿发票、餐费小票一张张贴好，照着那张表的格子填：哪一栏写日期，补助是一栏还是分成住宿和餐饮两栏，项目编号放在表头还是每一行都写。填错一格，财务退回来，重填。大家抱怨过，也都习惯了，因为这张表就是“报销”这件事的起点：你的钱是从这张表上开始算的，不是从发票上。

有一年，财务觉得补助那一栏太粗，想拆成两栏，顺手把日期格式也统一了。财务负责人坐下来改模板，大概一杯茶的工夫。可接下来的一个月，全公司忙成了一团。手里攒着没报的旧单据，要按新格式重填；已经填好、排着队的，要退回来重填；项目组自己做的成本汇总表，原来照着旧表的栏目位置抓数，现在每一格都错了位，要有人一格一格改过去；年底审计要拿去年和今年对比，两年的格式不同，还得另做一张对照表。财务改的是一张模板，别人改的是几十个人、几百张单据、十几张自制的表。

销售部有位同事，那个月恰好出了三趟长差，手里压着二十来张刚贴好的单据，全是照旧表填的，一页都不能用了。他对着新表重填了一个晚上，第二天还要去问财务，旧日期要不要补成新格式，答案是“都补”。没有人有错：财务没有错，他自己没有错，旧表当年也没有错。错的只是“从哪儿算起”这件事被改了，而改它的人，不是被它牵着的人。

有人在会上半开玩笑：干脆别用这张表了，每个部门自己定格式，反正钱数是一样的。屋里安静了一下，然后所有人都笑着摇头。没有人说得出理由，但每个人都知道不行：格式一散，月底总表就合不拢，谁的数和谁的数对不上，对不上的时候谁也说不清是谁错了。这张表既不垫钱，也不核实你是否出过差（那是主管签字的事），它几乎什么都不生产。可是把它拿掉，所有的单据同时变成各说各话。

这个场景平常到没人觉得它是个问题，本书请你在这里多看一眼。这张表算不算“中间商”？它不赚差价，不掌握谁都拿不到的信息，也没占着一条你绕不开的路，常识里中间商的三种模样，它一样不沾。它却有一样东西，是所有中间商里最难撼动的：大家都从它那儿算起。

## ◆ 一、一样不花钱、却删不得的东西

要看清这样东西的脾气，先去一个看上去毫不相干的地方：考场。

设想一所学校，今年和去年各出了一份期末卷子，都出得好，都公平。今年一个学生考了八十分，去年一个学生也考了八十分，这两个八十分算不算一样？不能这么说。今年那份可能难一些，八十分是在各自的卷子里数出来的，换了卷子，分量就变了。要让两份卷子的分数能放到一起比，得专门做一件事：找一批人把两份题都做一做，据此算出一张换算表，说清今年的八十大约相当去年的几分。考试行当管这叫“等值”。它不出题，不监考，不改卷，只生产一样东西：一条换算的约定。

日常里处处有这种事。设想两家连锁超市，一家消费一元积一分，一家消费两元积一分，哪天两家合并会员，顾客手里的积分怎么算？没有一个说法，两边的积分就合不到一起，哪怕两边的会员系统各自都运转良好。这个说法一旦定

下，两边的积分才成了同一种东西。定它的人什么货也没卖，什么服务也没提供，可从此所有积分都得按它折。

比这更靠底的是分数的“零点”。考试专家早就知道，一个人的能力，从数学上讲没有天生的零，也没有天生的一分有多长。你可以规定“平均水平的人算五百分，差一档算一百分”，也可以规定“平均水平算零分”，两种规定对手里这批答卷的解释一样好，数据本身没法替你选。就像量温度，摄氏和华氏都能用，零度在哪儿是人定的。零点和一格有多长不钉住，“八十分”三个字就是悬空的，连大小都说不上。所以每一套正经的考试背后，都有一次人为约定。

这次约定花多少钱？几乎不花钱：几句话，一份技术说明，选一批人当参照，就完了。维持它也便宜，不过是把说明保管好，隔几年出个修订。可它值多少？所有分数的意义。把它删掉，试卷还在，考生还在，老师一分一分打出的数字还在，但这些数字都不再是“数”，只是各自卷子里自说自话的记号。这是本章要抓住的第一件事：有一种东西自己几乎不干活、不占资源，可它一撤，大家手里的东西就同时失去了可比性。

不妨把账摆得更直白一点。一个考试机构一年里要出题、印卷、组织考场、阅卷、统分，人和钱都花在这些事上；零点和单位的那次约定，写下来不过是技术文件里的一页，在全年的开销里连零头都算不上。倘若有人拿着成本表来审，要找“可以省的环节”，这一页是最先该划掉的：它不出题，不监考，不阅卷，哪一栏都没有它的名字。可划掉之后，省下的那点钱没有一点用处，因为全年做出来的所有分数都作废了。成本表读到的是“它几乎没花什么”，实情却是“所有人的东西都挂在它身上”，两件事同时成立，只是第一件事被写进了表里，第二件事没有。这并不是谁的疏忽：成本表的格子是照“干活”的逻辑画的，有产出的栏、有投入的栏，唯独没有一栏叫“别人的东西从它这儿算起”。一样东西

若不在任何一个格子里，它就在表上隐形，哪怕它在现实里是承重的那一根柱子。

别的行当里也有同样形状的东西，只是从没人往这个方向想。做流体计算的工程师，要算管道里的水、机翼上的气流遇到多大阻力。水流一乱起来（常说的湍流），方程里就多出一项，方程自己算不出来，怎么也封不上口。工程上的办法，是从外面硬加一条关系式进去，把算不出的那一项和已知的量接上。这条关系式不制造一滴水，不耗一点能量，说穿了是算的人带进来的一条约定，各家软件的选法还不一样。可没有它，整个计算交不出结果。

再看档案馆。一批旧文件移交过来，当初怎么摆放、怎么编号，往往早已乱了丢了，没人说得清。档案员接手后，要根据线索重新排出一个次序，再据此编目录、做检索。这个重排的次序不增加一份文件，也未必就是当年的样子，可后来所有查档案的人都顺着它找东西。没它，检索编不出来；有了它，它就被后人当成了“原来的样子”。

值得一提的是，这三处在各自的教科书里都是白纸黑字写着的，没有一处是外人挖出来的“黑幕”。考试教材明说量尺的零点是约定而非发现；流体教材明说那条外加的关系式是近似，不是规律；档案学明说重建出来的次序只是重建。它们每天都在用这样东西，也都承认这样东西少不得，却没有一个行当去追问：谁持有它？换它的时候谁来付钱？原因不难想见，在考试机构内部，出题、施测、等值本来就是同一家人，持有的人和付代价的人是一伙，没有追问的必要。只有当这样东西被很多互不相干的人共用，持有和付代价分了家，这个问题才变得尖锐。

三个地方，三种完全不同的活，长着同一副骨架：一样东西自己几乎不产出、不消耗，是一次约定或一次重建，可别的东西都要从它那儿算起；拿掉它，整套东西不是变少，而是对不上了。

这副骨架和平时的直觉是反着的。我们平时怎么判断一个环节要不要留？看它干了多少活。厨师每天炒两百盘菜，重要；仓库每天进出一千箱货，重要；一道工序既不出菜也不出货，第一反应是可以省。考试专家、流体工程师、档案员，在自己的行当里也这样算：一个因素对结果的贡献，决定它的去留，贡献小到可以忽略，就从模型里去掉。这条想法自然到没人会说出口，一说出来，三个行当的人都会答“这还用说”。

可考试的零点，恰好是一样贡献为零、去留却决定一切的东西，而这个反例就躺在考试行当自己的教科书里。一个环节不可省略，不一定因为它干了很多活，也可能因为别人手里的东西都是从它那儿算起的。

这一点之所以要紧，是因为关于“中间商会不会消失”的老预言，整个推理就压在那条没说出口的直觉上。那个推理只有两步：中间商之所以存在，是因为它替两头承担了某些成本；技术把这些成本削掉，它的存在理由也就跟着没了。两步都顺理成章，前提只有一个，就是“存在理由”由“承担的成本”供给。财务那张表、考试的零点告诉我们，这个前提在一类东西上不成立。成本削得再狠，削掉的也只是它“干活”的那一部分；它靠什么立足，压根没被削到。

给这样东西起个名字。本书叫它“起点”（原论文称“起算约”）：让若干方的数字从同一处算起的一项约定。它有四个特点，缺一个都不算。

第一，它规定“从哪儿算”，不规定“算出多少”。货币代码表只管哪三个字母指哪一种货币，从不规定一块钱值多少别的钱；商品条码只管哪串数字对应哪件商品，不管它卖多少。规定“多少”的是价格，是标准，不是起点。第二，它自己几乎不耗东西，维持它不过是保管一份文本、偶尔发个新版。若一个环节要每天大笔投入才保得住地位，它靠的是干活。第三，也是最要紧的：换掉它，代价不落在它自己身上。持有人要做的往往只有一件事，发一份新文本；所有按旧文本算过的人，都得回头重做。故事里财务改一张模板、几十个人重填几百张

单据，就是这个落点的分离。第四，它是可以换的。已经发生过的历史换不了，那只是事实，不是起点。起点有意思，恰恰因为它换得了，只是谁来换、谁付代价，早已不在一处。

说它“删不得”，并不是说它永远躲不掉。考试里其实有一条绕开等值的路：让同一群学生在同一天做两份卷子，两份卷子的分数天然就在同一把尺上，不必再换算。起点是可以消掉的，代价是让两头直接同场，也就是大家得先凑到一起、用同一套做法。多数情况下，大家凑不到一起，所以才要有一个让各方分头去算、又能对得上的约定。

还要把它和一个容易混的词分开：标准。螺丝的公差、钢材的强度等级，规定的是“多少”。一家螺丝厂把公差收紧，改的是自己的生产线，代价基本落在自己头上。编码表、标识规则、量尺的原点规定的是“从哪儿算起”，改一次，要重做旧东西的不是定规则的人。判别只需一问：改一次它，要重做旧东西的主要是谁？是自己，那是普通的标准；是别人，那是起点。本书说的“准”比“标准”更宽：标准规定多少，准规定拿谁来对。起点是准的五张脸里的第一张，后面几章依次见另外四张。

## ◆ 二、三种依赖：靠干活、靠占路、靠起点

一个环节被人依赖，来源不止一种。人们谈论中间商时，常把几种来源混成一锅，才会得出互相打架的结论。把它们分开，是看穿中间商的第一步。

第一种叫靠干活（原论文称“耗依”）。一家面馆的厨子，一支运货的车队，一个修车铺的师傅，别人依赖他们，是因为他们每天在耗人工和材料，做出面、运出货、修好车。他们一停工，缺口立刻出现，而且缺口有量：少了多少碗面，晚了多少趟车。这种依赖有多重，看它占整件事总成本的几成。

第二种叫靠占路（原论文称“位依”）。它不一定做多少事，但站在一条别人必经的路上。设想翻过山口才到集市，山口只有一条路，路口有一家收过路费的茶棚；或者一个小区只有一个出入口，门口有个保安亭。别人依赖它，是因为绕不开。它一消失，不是缺了东西，而是路变了：大家被迫改道，绕远，排长队。这种依赖有多重，看还有没有别的路、绕过去多花多少。

第三种是上一节讲的靠起点（原论文称“约依”）：别人手里的数字都从它那儿算起。财务那张表不干活（审核报销的是主管，打钱的是出纳），也不占路（谁都可以自己做一张表）。它被依赖，仅仅因为全公司已经按它算过了。这种依赖有多重，不看它做了什么，只问：换掉它，别人要重做多少。

再换一个读者更熟的场景：学校的学号。设想一所中学，学号由十位数字组成，前四位是入学年份，中间两位是班级，后几位是座号。学号不教书，不批作业，不管教室，更没有占着哪条路。可是点名册、成绩单、图书证、饭卡、校服尺码登记、体检报告，全是按学号一条条对应起来的。老师们习惯了，家长也习惯了，孩子自己能倒背如流。

有一年，学校要合并两个年级的班级，教务处觉得原来的编码规则不好用，想改成按学籍号排。教务处自己要做的事很简单：在系统里重新生成一批号码，打印一张新的对照表。可接下来要改的东西，几乎全在教务处之外：班主任要重做点名册，年级组要重算历次考试的排名，图书馆要把借阅记录一条条换到新号码下面，食堂的饭卡系统要重新录入，校医室的体检档案要重新归位。更麻烦的是毕业生：他们的成绩证明、档案材料上写的都是旧学号，将来要补材料、办手续，永远得带着一张“新旧对照”才说得清。教务处改的是一套规则，别人改的是十几张表、几千条记录，还有往后许多年里的每一次查询。

把这个例子放进上面的三种来源里一照，就清楚了。学号靠干活？它不干任何活，一年的维护不过是每学期生成几十个号码。靠占路？也没有，谁都可以给

自己的小圈子另编一套号，社团有社团的编号，兴趣班有兴趣班的编号。它被所有人沿用，只有一个原因：已经有太多的东西按它算过了。而且它越用越稳，因为每一个新生入学、每一次考试、每一回借书，都在替它多添一条“换掉它要重做”的记录，这些记录没有一条是教务处写的，教务处却是唯一有权改规则的人。

这个例子还说明了另一件事：这样东西的持有人，往往并不是什么有野心的角色。教务老师没有想过要“控制”谁，她只是管着这套号码。起点的力量不来自谁的算计，而来自大家的使用本身。后面讲到砍掉中间商的时候，这一点会反复出现：被砍掉的是一个人，人走了，那套号码和所有按它算过的记录还在。

小区的门禁卡编号也是同样的结构。物业给每户发卡，卡上有一串编号，门禁、电梯、地下车库、快递柜、会所的预约系统，都认这串编号。设想物业公司换了一家，新物业想换一套更省事的编号规则。新物业自己要做的，是在后台导入一份名单；业主要做的却多得多：重新登记，重新录入车牌，重新绑定快递柜的取件号码，老人家要请子女帮忙，出租房的租客要找房东补办，装修工人的临时卡要全部作废再发。有一户人家忘了更新，快递员连着三天打不开单元门，只好把包裹放在楼下的小卖部。没有一个业主觉得自己做错了什么，也没有一个人能算出这一回总共折腾了多少人、多少个小时，因为这些时间被各家摊进了各自的日子里，没有谁来汇总。

两个例子并排看，有一个共同点值得记住：改规则的一方花的功夫，总是比被改规则牵着的一方少得多；而且前一方通常能清楚地算出自己花了什么，后一方却连总数都说不清。说不清，就谈不上要求补偿，也谈不上拿它去跟谁商量。这样的差别一旦长期存在，改规则的一方即使从不打算为难谁，也会因为“改起来很容易”而改得比应该的更勤。

回头对一对常识。人们说中间商，通常说它赚差价、信息比你多、占着绕不开的路。其中“占着路”大体对应第二种，“替你干了活所以赚钱”对应第一种；第三种在常识里没有名字，所以谈起中间商，大家总是在前两种上争来争去，一方说成本降了它就该消失，一方说路还没通它就消失不了，都说得有道理，也都解释不了为什么成本降了、路也通了，它还在。

三种来源不是程度之别，是性质之别。同一个环节可以三种都占，也可以只占一种。判别不看它平时做什么，看拿掉它以后别人损失的是什么：是产出，是路径，还是数字之间的可比性。

举一个三种齐全的例子。设想一家专管股票和债券过户、交收的机构。它每天处理海量的过户和交收，这是靠干活，它停一天，成交就落不了地。买方和卖方想完成交收，必须经过它，这是靠占路。除此之外还有第三层：所有投资者的持仓、历史成交、税务申报、抵押登记，全是按它规定的证券代码和账户体系记下的。三层各自独立，单独一层就能让它难以替代。

身边也有一个现成的小例子：小区的门牌号。门牌不送快递，不修水管，不收物业费，也没占着谁的路。可快递单上写的是它，水电燃气的户头挂的是它，户口、驾驶证、孩子上学的地址证明，登记的也是它。哪天街道办决定把整片小区的门牌重新编一遍，街道办要做的是发一个通知、换一批牌子；全小区的人要做的，是把所有写着旧门牌的东西一件件改过去，漏改一件，就可能有一个包裹找不到家。门牌本身几乎没有成本，换它的成本却全在别人那里。

再看一个只有第三种的：国际通行的货币代码表。它不处理任何一笔交易，不占任何一条通路，也没有任何秘密，谁都可以另编一套，技术上一个下午就能编完，没有门槛。它的地位只有一个来源：全世界的合同、报表、结算报文，已经按它那三个字母写下了亿万条记录。谁想换一套，要改的是所有这些记录，没有一条在代码表自己手里。

这几个例子放在一起，能看出三种依赖面对“东西变便宜”时方向不一样。生产成本一降，靠干活的那层先被削薄：过户越来越自动化，人工越来越少，手续费一路走低。替代通路一多，靠占路的那层随后也变弱：出现了新的撮合方式，绕开某一家机构不再是难事。可靠起点的那层不但不会被成本下降削弱，还随着按它算过的记录越积越多而越来越重。前两层往下走的时候，第三层在悄悄往上走，而这个上升，在任何一张成本表里都看不见。这一点第 11 章细说。

这里要防一个常见的误会：靠起点的环节，不等于“块头大的环节”。设想一家规模庞大的工厂，雇着几千人，占着一座城的就业，毫无疑问重要。可它重要的原因是它干活，它若关门，缺口巨大；而同一个行当里别的工厂，随时可以顶上去接它的订单。反过来，设想一个只有几个人的行业编码委员会，没有收入，没有市场份额，全部的工作就是维护一张编码表。这张表一旦改版，全行业的合同、报表、系统都得跟着改，条目数以百万计。论块头，前者远远在前；论换掉它要别人重做多少，后者远远在前。两种“重要”不在同一把尺上，所以判别时不要问“它有多大”，要问“换掉它，别人要重做多少”。

还有三个迹象，帮你认出一个环节是不是主要靠起点立足。其一，它的所有常见指标都在变好，没有一项变坏，没有人有抱怨的理由。其二，它的地位变硬，几乎不产生任何信号：干活的环节变强，会体现在采购金额上；占路的环节变强，会体现在堵车和议价上；靠起点的环节变强，只体现为“按它算过的记录又多了一些”，而这一项在多数机构里没有任何一栏专门记。其三，它自己什么都不用做，使用的人替它加固：每多一个人按它算，撤换它的代价就多一份。倘若一个环节要靠持续的补贴、排他的协议才能保住地位，那是占路的常规手法，不是起点。

三种依赖还有一个更容易被忽略的区别：消失的时候，样子完全不同。

靠干活的那种，消失时出现缺口。面馆关门，街上少了一个吃饭的地方，缺口有量，看得见数得出。靠占路的那种，消失时出现拥堵或改道。茶棚拆了，大家要么走另一条路，要么在新路口排队，同样看得见，大家会抱怨，会算账。

靠起点的那种，消失时看不见任何缺口。发票还在，人还在，钱还在，每个部门自己的表格也都还在，只是它们不再对得上了。财务那张表一旦没了，没有谁“少了”什么，也没有哪条路堵了，只是这个月的数和那个月的数放不到一起，这个部门的数和那个部门的数合不拢。对不上不是一个缺口，因为它不属于任何一方，也没有哪张报表会为它亮红灯。每个数字单看，都还是好的。

这正是这一类东西长期没人单独计较的原因。少了一个环节，缺了什么，大家会算；堵了一条路，绕了多远，大家会算；唯独“一堆本来好好的数突然不能放在一起”，没人专门去算，因为它不是任何一个人的损失，是所有人一点点的损失，每个人那一点点又被摊进日常的忙乱，看上去只是“最近有点乱”。

拿回头看开篇那家公司，三种来源其实分得很清楚。财务部作为一个整体，三样都占：它每月打款、做账，这是干活；报销必须经它这一道，这是占路；它的表是全公司的起点。可是假如哪天公司决定把打款外包给银行，把审核交给各部门，等于削掉了前两样，财务部的活少了，路也开了，那张表却一格没动，全公司照样照着它填。能让一个环节站得住的，不是它的全部，而是其中最不起眼、最不花钱的那一样。

这样的环节，每多一个人按它算一遍，撤换它的代价就悄悄多一份，而这份代价从来不在它自己的单据里，所以财务那张表一年一年用下去，只会越来越稳。

这里还有一层别扭，值得先点出来，后面再展开：这张表的持有人越是省事，局面越不利于换它。如果维护这张表需要一个十人的团队，每年花一大笔

钱，总有一天会有人站出来说“这笔开销太大，换个办法”，账算得过来，换的理由就有了。偏偏它几乎不花钱，也就没有任何一个人有立场提出要省它。省不下来的东西，谁也不会去动，而代价全在别人那里，别人又找不到一个理由去动别人的表。

那么，有人想把它换掉，到底要重做多少东西？这些东西落在谁头上？为什么持有它的人越省事，它反而越难换？这是下面要问的。

## ◆ 三、换掉它，谁要重做一遍旧单据

一个环节靠干活、靠占路还是靠起点，到了要换的那一天，样子完全不同，前面已经分过。所以要判断一个环节是不是靠起点吃饭，不必去问它做了多少事，只需要问一句话：换掉这个环节手里的对接约定，谁要把旧单据重做一遍？重做的单据里，有多少条根本不在它自己的系统里？

先看一所大学。设想这所大学用了二十年的绩点折算办法：九十分算四点，八十五分算三点七，依此类推。某一年校方觉得不合理，决定换一套。校方要做的事很少，印一份新的说明，改一下教务系统里的一个公式。可是这二十年里毕业的人，手里的成绩单都是按旧办法折算的；他们投出去的申请、拿到的录取、企业人事系统里存的档案，也都是按旧办法折算的。新办法一出，同一个学生的旧绩点和新绩点不能放在一张表上比，招生办要重新折算，用人单位要重新对照，毕业生要自己去开补充证明。这些活，一件也不在校方的预算里。而且没有哪一方有动力去数一数总共有多少件，因为每个人只觉得自己倒霉了一下，没有人看见那是同一次更换的代价。

再看一家医院。检验科觉得原来的参考区间偏宽，要换一个更严的。检验科自己要做的事，是更新一份报告模板，让以后的化验单上印出新的“正常范围”。可是同一个病人去年的化验单、前年的化验单，都是按旧区间判的“正

常”或“偏高”；各科室的医生翻病历时，要在脑子里把新旧两套区间对一遍；病人拿着旧报告去别家医院，对方看到的数字和结论又对不上。换区间这件事，检验科动了一下手，全院和全院之外的人动了一大片。

这两个场景里有一个共同的形状：持有约定的一方，换起来几乎不花钱；被约定算过的那一方，换起来要把过去重做一遍。这个形状可以量出来。原论文给了一个读数，叫“重算比”，大白话版是这样：把换掉这个约定时必须重做、重新对齐的活全部清点出来，数一数其中有几成落在持有约定的那一方自己之外。绩点的例子里，校方自己只印一份说明，剩下的全是别人的活，这个比例就接近十成。作者给这个读数定了一条线，七成：落在外面的活达到七成或以上，就说这个环节的地位主要是靠起点撑着的，不是靠干活，也不是靠占路。为什么是七成而不是六成或八成，作者没有给出推导，这是一个约定的门槛，不是从什么定律里算出来的，读者可以不接受这个数字，但要接受这个问法：重做的活，到底落在谁头上。

拿一个设想的数字把这个读数走一遍，读者就更容易上手。假定换一次绩点办法，全部要重做的单据清点下来一共一百份：校方自己的教务系统里要改的有五份，其余九十五份散在毕业生、用人单位、考研和留学的申请材料里。这时重算比是九十五除以一百，零点九五，远过七成的线。再设想另一种情形：一所大学换的是自己内部的排课规则，改完只影响本校老师的课表，一百份要改的单据里九十份在校内，外面只有十份，重算比是零点一。同样是“换一个规矩”，前一种是牵一发而动全身的起点，后一种只是学校自己的家务事。区分它们的，不是规矩重不重要，而是改完以后，谁在收拾残局。

这个问法有一个好处，它问的是文件、公告和预算表能查到的东西，不是问人怎么想。一次起点的变更，通常会有公告，公告里通常不会写“下游需要多少人天来重做”，这本身就是个读数：没有哪个表格里有这一栏。作者在论文里说

得很直接，在国家级的编码体系变更公告里、在软件包的公共登记处里、在会计准则的过渡期文件里，都找不到一栏叫“本次变更须由外部重算的条目数”。这一栏不存在，不是因为数不出来，是因为没有人被要求去数。

那么，这个读数在真实的数据里站得住吗？作者做了一次检验，场地选的是公开的软件包依赖记录。选这个场地有它的道理：一个软件包规定了一套接口，别的软件按它的名字、参数来写代码，这就是一个小小的“起点”；这个包一改接口，下游所有软件都得改，而改的地方根本不在这个包自己的仓库里。检验在取数之前就把假设和判定线写下来存档，事后不改，这叫预注册。作者一共抓到三百五十五个节点，其中信息齐全、发布满一年的有三百二十六个，进入统计。

结果有两条站得住。其一，一个包自己的规模越大，它的重算比越低：规模大的包，改起来的活多半在自己家里，外面的人没那么多条目挂在它身上；规模小的包反而常常是别人的活多、自己的活少。其二，重算比高的那一批包，改大版本的频率明显更低，作者的数字是，重算比最低的四分之一，每年改大版本的中位数约零点五一次，重算比最高的四分之一，约零点二三次，差了一半多。也就是说，外面挂着的活越多，这个包越不容易被动。这是和直觉一致的：谁改一下要连累很多人，谁就不敢轻易改。打个比方，一个大商场自己有一整套内部的货架编号，改起来是商场自己的事，外面的供货商不会受影响；而街边一家小小的“统一货号”印刷店，只管印一张货号对照表，却有几百家小店的进货单都是按这张表写的，它要是哪天改了版式，几百家店的单子都得跟着重写。大商场规模大，重算比低；小印刷店规模小，重算比高。这里没有谁更重要的意思，只是各自改动时的账落在了不同的地方。

不过这个检验有毛病，作者自己写得很清楚，本书也要老实交代。第一，它测的是依赖条数，不是实际要重做的条目。软件包的记录里只有“谁把谁列为依赖”这一层，没有“改一次接口，下游到底要改几处”，所以作者拿“被依赖的

条数除以被依赖条数加上自己依赖的条数”做了一个粗糙的替身。这个替身只能算下界，不能当作重做的活本身。第二，样本里有将近一半，百分之四十五点七，是自己什么也不依赖的包，替身的值恰好等于一，全都挤在上限，只有一半多一点的样本落在零和一之间。换句话说，这个替身只对大约一半的样本有分辨力。第三，也是最要紧的一点：数据里分不开“不改，是因为改不起”和“不改，是因为根本没人想改”。一个包很少改大版本，可能是下游太多不敢动，也可能是它本来就写得好、没什么要改的。这份记录里没有一栏能把两者分开。

还有一处不利结果，作者没有藏。他原本想写一句更强的话：越小的包被依赖得越多。数据不答应，规模和被依赖的数量之间几乎没有关系，这句强话被删掉了。删掉之后反而更准：本章要说的从来不是“小的更重要”，而是“重要不重要，和它自己花多少力气无关”。零相关，正是这句话的读数。所以这次检验能支持的是：重算比这个读数在这份数据里不是别的指标的换名，它和规模、和被依赖的多少都不共线，而且高的一头确实更难换。它不能支持的是：代价就是这样分布的。要证明那一点，得有人去实地数下游改了多少条，这样的数据，眼下还没有人收集。

## ◆ 四、越省事越难换：一个反直觉的推论

现在可以讲本章最扎手的一个推论了：约定的持有者越省事，这个约定越难被换掉。

这话乍听不对。我们的常识是，一个东西维持起来越便宜，越容易被取代，反正换的人也没什么损失。常识在谈的是靠干活吃饭的环节：它的活越便宜，别人越容易接过去做。但靠起点吃饭的环节，难换的那一部分难度，压根不在它自己的账上。它自己花得越少，说明这个约定里属于它自己的那一份越小；换的时

候要重做的活，几乎全在别人那边。持有者自己的那一份趋近于零，比例的分子就占满了全部，所以越省事，比例越高。

要让这个推论成立，需要前面讲过的四个特点同时满足：只规定从哪儿算，自己几乎不花钱，换它的代价不落在它自己身上，它又是可以换的。缺一条，它就只是一个普通的强势环节，用不上本章的道理。其中第三条最要紧：一台用熟了的机器换起来也贵，但贵在买它的人身上，他自己决定换不换，自己掂量值不值；起点不是这样，持有者一纸公告，付钱的却是几万个没有参与决定的人。

四条合起来，才有这个推论。注意它没有说“持有者省事，所以持有者一定不会被换”。它说的是另一件更窄的事：换掉的难度里，越来越大的一部分，是别人的代价；而别人的代价，往往是没人去数、没人能追偿的。先拿一个设想中的例子看看。一家社区里的菜市场收银系统，所有摊位的商品编码都由市场管理处统一编，管理处自己的成本只是一个会计兼职维护这张表。哪天管理处觉得编码规则乱，想重编，它要做的事就是改一张表；每个摊位要把自己进货单、库存单、对账单上的编码全部换一遍，几十个摊主各花半天。管理处会不会换？它自己没有任何损失，所以理论上可以随便换；可摊主们会一起反对，管理处也会掂量会不会得罪人。表面上约束它的是人情，实际上约束它的是别人那笔没人记的代价。

读到这里，读者可能会生出一个疑问：这么说来，持有者岂不是什么都不用做就稳坐钓鱼台，是不是在暗示它们都在占便宜？不是这个意思。本章描述的是一种位置，不是一种品行。财务那张表的维护者可能非常勤勉，货币代码表的编制者可能十分克制，他们从没想过要靠“难换”获利。位置自己就是这么长出来的：别人每按它多算一次，它就硬一分，用不着谁去处心积虑。这也是为什么单靠换一个人、骂一句“垄断”解决不了问题，这一点第 7 章会接着讲。

还有一层。持有者自己的成本再降，并不会让这个比例自己往下掉。管理处哪怕换了更便宜的软件、雇了更少的人，摊位那边的旧单据一张不会少。至于成本降到底会让这个比例怎么走，本书放到第三编去细说，这里只先立住一点：持有者越省事，它自己那一侧的代价越小，换约定的难度里留给它自己的那一块越薄，比例就越偏向外面。

再换一个场景，把这个推论走得更细一点。设想某个行业协会，多年前编了一张产品编码表，规定每一类零件用几位数字、哪一位代表材质、哪一位代表规格。协会里只有两个人兼管这张表，一年改不了几次，经费几乎全靠会员交的一点会费，花在这张表上的钱可以忽略不计。可是十几年下来，会员厂的采购单、仓库的库存系统、经销商的报价单、报关用的清单，几乎都按这张表上的号码写。有一年协会有人提议：材质那一位不够用了，要不要把整张表重排一遍？协会自己算了一笔账：改一份文件，开一次会，发一个通知，两周就能办完，一分钱不用多花。

可是会员厂那边是什么光景？一家厂要把自己十几年的库存记录对照新表重新对一遍，要改采购系统里的号码，要通知上游供应商把发货单换成新号，还要把已经签出去、还没交完货的合同补一份说明。经销商那边同样要来一遍，报关行也要来一遍。每一家都觉得自己这点活不算多，可是几百家加起来，是一个庞大的工程，没有一家会把它算在“协会改编码”这个名目下，它们只会被各自记作“系统升级”“人工核对”“加班”。协会的两个人根本不知道这笔活有多大，因为它从来没有出现在协会的任何一张表里。

注意这里发生了什么。协会越是省事，越是便宜，提议就越容易被提出来：反正自己没有成本，何妨试试？可是越是这样，会员越是紧张，因为他们知道，协会在做决定的时候，感受不到那一份重量。于是会员会联合起来说“不要动”，或者要求协会先公布一份清单，说明各家要改多少处。这时候协会如果反

过来说，“我们已经把自己的成本降到最低了，改一下很划算”，会员只会觉得更不放心，因为这句话恰好证明了代价的落点不在协会。反过来看，假如协会这张表是靠一支几十人的团队日夜维护，每次改动都要自己重新校对全部旧数据，那它会格外谨慎，因为这笔活是它自己的，改不改它自己心里有数。省事的持有者，换起来轻飘飘；被它算过的人，却是沉甸甸的。越是轻飘飘，越没有人替那份沉甸甸说话，所以这张表越难动。

如果把这个设想里的数字换成一个比例来想：协会自己需要重做的条目只有寥寥几份，会员、经销商、报关行那边要重做的条目是成千上万份，那么重算比远在七成以上，而且协会再省一点事，这个比例只会更高。这里没有一个数字是实际统计出来的，设想只是为了让读者看清一件事：在这类环节上，“持有者轻松”和“别人沉重”是同一件事的两面，不是两件互不相干的事。

## ◆ 五、起点不是先来后到

读到这里，有人会说，这不就是“先发优势”吗？谁先把东西立起来，谁就占便宜，后来者再好也进不去。本章要把这两件事分开，因为它们看起来像，机制并不同。

先发优势说的是时间：谁先到，谁占位置。本章说的这一项与谁先到没有关系，只与一件事有关：现在有多少东西是按它算出来的。设想一个后起的编码体系，推出的时间比旧体系晚了二十年，设计也不见得更好，但碰巧有一家大平台、几个行业协会同时拿它做了标准，一两年之内几十万条记录都按它算了。这时它就成了新的起点，想换掉它，同样要所有按它算过的人重做一遍，重算比一样高。反过来，一个最早出现的体系，如果后来没有人拿它当起点，每个人都有自己的一套，那么换不换它，谁也不受牵连，重算比几乎是零。早，不是难换的原因；被广泛拿来算，才是。

作者在软件包的数据里留了一个侧面的读数：包龄和重算比之间的关系并不稳定，剔掉种子以后，较老的那一半包里，重算比和改版频率之间的关系反而更弱。这个读数很粗，本书不把它当作定论，只用它说明一件事：年头长，不等于难换。使一个起点变硬的，是日复一日按它记下来的条目，每多一条，将来换它就多一笔要重做的活。这笔累积不需要持有者做任何事，来的全是使用者。所以一个人要是问“这个环节是不是靠先到才坐稳的”，回答的办法不是去查它哪年成立，而是去数现在有多少按它算过的东西。

再换一个角度想。一份用了三十年的老旧表格，如果后来没有人再拿它填任何东西，它就是一份废纸，随时可以扔；而一份去年才发布的新表格，如果一年之内全行业的系统都按它出报表，它去年才有的名声，今年就已经比老表格更难换。时间在这里没有分量，分量是一条一条的单据垒起来的。

这两者分开之后，还有一个实用的好处：一个新进入者不能指望“我比旧的好”就能换掉旧的，也不必因为“我来晚了”就认定没有机会。机会不在时间上，在于能不能让足够多的人开始按你算，并且让这件事发生得足够早、足够快，赶在旧的把他们的旧单据堆高之前。这是第 8 章要细讲的次序问题，这里先留一个口子。

## ◆ 六、要打的对手：转换成本与锁定

讲到这里，学过经济学的读者会觉得耳熟：这不就是“转换成本”和“锁定”吗？确实有一大批研究走在前面，必须把它们讲公道，再说清本书从哪里分手。

经济学家克伦佩勒（Klemperer，1987）研究的是转换成本：用户从一家供应方换到另一家，要付一笔代价，比如重新学习操作、重新办手续、丢掉积分，所以供应方可以靠这笔代价把老客户留住，甚至在新客户面前先打折、对老

客户慢慢涨价。经济学家阿瑟（Arthur，1989）讲的是另一条路：一项技术一旦因为一些偶然的小事件先被多人采用，用的人越多就越好用，越好用就越多人用，最后整个系统被“锁定”在这条路径上，哪怕后来发现有更好的。经济学史家戴维（David，1985）用打字机键盘的故事把这个想法讲给了更多人听：现在通用的那套键盘字母排布，据说并不是最顺手的，只是早年一件偶然的事让它先普及了，此后再没有人换得动。这个故事本身，后来也有学者提出质疑，认为那套排布是否不如别的并没有定论（最有名的是利博维茨与马戈利斯 Liebowitz & Margolis，1990 年那篇《键盘的寓言》）；但它作为“历史小事件可以把系统锁在一条路上”的讲法，影响很大。

离本章最近的，是经济学家法雷尔与萨洛纳（Farrell & Saloner，1985、1986）。他们讨论的是两件事：一件是“超额惯性”，大家明明觉得新东西更好，却因为谁都不愿做第一个换的人，结果一起留在旧东西上；一件是“已装机基础”，旧东西已经有一大批人在用，新东西哪怕更好，也得先说服这一大批人一起动，才有用处。这两个想法和本章非常接近，本书受益于它们，也不打算假装它们不存在。

分手处在哪里？锁定理论读的是“谁离开，谁付钱”。转换成本落在要离开的用户头上，这是它的基本图景：我想换，我自己掂量，换不换我自己担。法雷尔与萨洛纳的惯性，也是一群想换的人在彼此等待，每个人心里都有一笔自己的账。本章说的是另一幅图景：在起点这一类环节上，代价不落在想离开的人头上，而落在所有按它算过的人头上，其中大多数人根本没有打算离开，也没有参与决定。他们只是恰好被持有者的一纸公告拖进了一场重做。而且，本章还多说了一句，也是最要紧的一句：持有者自己越省事，这个“落在外面”的比例越高。锁定理论没有这一句。在它的图景里，供应方的成本高低，与用户被锁得多紧并无必然关系。

这个区别可以用一个判定点来落地。找两个“装机量”差不多的约定，也就是用的人一样多，用户离开它的代价也差不多。其中一个持有者自己的运行成本很高，要养一支团队，要持续投入；另一个持有者自己的运行成本低到几乎为零。如果观察到两者被换掉的频率，只随用户那一侧的转换成本变化，和持有者自己花多少钱无关，那么锁定理论足够解释，本书多余，本书错。如果观察到的是，自己运行成本更低的那个，被换掉的频率反而更低，那么锁定理论解释不了这个差别，而本书的说法能解释，本书对。前面讲的那次软件包检验，正是朝这个方向迈的第一小步：重算比高的那一端，被换的频率明显更低。但是要承认，这一步走得很小，样本是软件包，替身是依赖条数，离“控制住装机量和转换成本”的干净比较还差得远。要做出判决，需要在同一个制度环境里找至少六个同质的单元，控制住装机量与用户侧转换成本，再看持有者自身成本的下降和被换频率之间有没有稳定的负向关系。没有人做过这件事，这是本书留给自己的一份功课。

最后说一句公道话。锁定理论、转换成本和已装机基础，在许多场合解释得很好：一个软件用户换另一个软件，一个人换手机系统，一家公司换供应商，这些的代价大半就落在换的人身上，用旧理论足够。本书的说法只在一种场合起作用：约定只规定从哪儿算，持有者自己几乎不花钱，换它的代价大半落在没打算换的人头上。如果读者在生活里遇到的环节不满足这几条，请放心用旧理论去看，本书不抢它的位置。

## ◆ 七、本章小结

这一章讲的是五张脸里的第一张：起点。一个环节可以靠干活、靠占路、靠起点三种方式被大家需要，前两种在成本下降时会被削弱，第三种不会：它靠的是大家都从它那儿算起，换它的时候，要把旧单据重做一遍的主要是别人，不是它自己。读数是重算比，作者定的线是七成；在软件包的公开记录上做的预注册

检验，方向是支持的，但替身粗糙、一半样本挤在上限、分不开“换不起”和“没人想换”，只能算一个起步。由此得到一个反直觉的推论：持有者越省事，这个约定越难换，因为难换的部分根本不在它的账上。这个推论受四条限定，也与先发优势无关；它与转换成本、锁定、已装机基础的分手处，在于代价落在谁头上，以及持有者越省事这个比例越高。

起点只是准的一张脸。大家不光要问“从哪儿算起”，还要问“查到哪儿为止”：一次放行之前，总有一条线，线以内认真查，线以外一律当没出现。画这条线的人手里握着什么，下一章讲。

◆

02

第2章

# 查到哪儿为止：328 项之外的毛病去哪了

设想一家二手车平台，在每辆挂牌的车旁边都放着同一个醒目的标识：“328 项检测，全部通过”。点开详情页，是一张长长的清单，发动机、变速箱、底盘、电路、内饰、泡水痕迹、火烧痕迹，一项一个绿色的小勾。一个想给孩子上学接送买辆代步车的父亲，翻到最后看见 328 个勾一个不少，心里就踏实了。他不再去纠结这辆车到底哪里不好，转身问销售的只有一件事：能不能再便宜一点。

整个交易里，有两个问题从头到尾没有人问。第一个：第 329 项是什么？第二个：这 328 项，是谁定的？买家没问，因为 328 这个数字太大了，大到让人觉得“该查的都查了”。卖家没问，因为清单不是他定的，他只负责让车通过。检测师也没问，他的工作是把清单上的每一项认真做完，做得越认真，绿勾越干净。这辆车的某个毛病，比如一根偶尔松动的线束，刚好不在这 328 项里，它没有被查出来，也就没有出现在任何地方。半年后它在高速上出了故障，买家会骂检测师不负责，检测师拿出记录，328 项逐条合格，一条没漏。

这件事里没有人撒谎，也没有人偷懒。要说有什么不对，不对在一个所有人都默认的转换：清单上没有的，等于没有。这一章要讲的就是这个转换。它发生在每一次“放行”之中，放行就是一句“可以了”：可以买，可以发血，可以起飞，可以放款，可以录用。每一句“可以了”背后，都有一条线，线里面的东西被查过，线外面的东西被当作没出现。买家以为自己信任的是 328 个绿勾，其实他信任的，是画下那条线的人。这个人在整个交易里从不露面，不收钱，不签

字，也不出现在任何一页合同上，可是买家、卖家、检测师三方，每一方的动作都在围着他划出来的范围转。这一章要把他请到台前，看看他是怎样坐在“没查”和“没有”之间的那道缝里的。

## ◆ 一、“没查出来”和“没有”之间隔着什么

先把一件日常的事说透。任何一次放行，依据都由两部分拼成。第一部分是“查到了什么”：这一项合格，那一项合格，这是看得见的，有记录，有签字，能拿出来给人看。第二部分是“查到哪儿为止，其余当没出现”：这一部分看不见，因为它的内容恰恰是没有发生的事，没查的东西不会留下记录，也没有价格，不查是不花钱的。

打个比方。你去医院做入职体检，拿到一张表，血压正常，视力正常，心电图正常，每一项后面都盖着“合格”。你拿着它去入职，没有人会觉得表上缺了什么。可是这张表上没有的东西多得很，比如没有查睡眠，没有查颈椎，没有查你有没有一种根本不会出现在入职体检里的慢性病。这些东西不是被查出“没有”，而是整个没被问过。表上的“合格”二字，说的是“在这张表的范围内没发现问题”，读的人却习惯性地把它读成“你没有问题”。

再换一个场景。设想一所驾校，学员最后要过的路考，考的是固定的几项：倒车入库、侧方停车、坡道起步、直角转弯，每一项评分标准写得清清楚楚。拿到驾照的人，监管者认为他“会开车”。可是暴雨夜里高速上的水漂，前车爆胎时的第一反应，都不在这几项里。教练也不是不知道，可考场上不考的东西，学员不会花钱花时间去练，教练也不会专门去教；渐渐地，所谓“会开车”，就等于“会过这几项考试”。线画在哪里，整个行业的努力就长在哪里，线外面的地带没人造假，也没人关心。

再看一个更贴身的场景。设想一家小区门口的餐馆，每天打烊前，后厨要按一张卫生自查表逐项打勾：地面无积水，刀具分生熟，冰箱温度达标，垃圾桶加盖，洗手池有皂液，一共二十几项。店长要求很严，谁漏勾一项扣当天的奖金，所以这张表每天都填得整整齐齐，连检查的卫生员来了翻上一个月的记录，也只会点头。表是几年前照着上级部门的模板印的，一直沿用。

后来厨房添了一台新设备，一台带保温功能的自动出餐柜，饭菜做好放进去，能在柜里待上几个小时。它里面的温度到底有没有稳定在安全范围，谁也没想到要看，因为那张表上没有这一行。三个月后的一个夏天，几位食客吃坏了肚子，查来查去，嫌疑落在出餐柜里放得太久的一道菜上。店长拿出自查表，二十几项逐日全勾，一天不缺，他委屈得很：该查的我都查了。他说的是实话。可是那台柜子，从买回来的第一天起，就在“查到哪儿为止”的线外面，线外面的东西，在这家店的记录里，等于不存在。

这个场景里有三件事值得单拿出来看。第一，表上每一个勾都是实打实打下的，问题不在填表人的诚实，诚实反而让这张表更像一份无懈可击的证明。第二，那台柜子是在“能查”的时候进来的，温度计一块钱一支，随手就能插进去看，不是查不了，是表上没有这一行，没有人要求查。第三，如果店长想自己加一行，他当然可以，可是上级部门来检查，认的是那张模板，他多加的一行不会替他挡住任何一次处罚，反倒多了一行“万一哪天没勾上”的把柄，所以多数店长什么也不改。表是谁定的，往往不是店长，也不是卫生员，而是几年前印那张模板的那个人，而他从未踏进过这家后厨。

“没发现问题”和“没有问题”之间的这段距离，常识的解释是：靠检查能力。设备好一点、人细心一点、查得多一点，这段距离就缩小，查到足够高明的地步，两者就重合了。这个想法太自然了，所以连提出来的必要都没有。买家看到 328 项，心想：这家平台肯定会越查越全，将来变成 3000 项，那就彻底放心

了。检测仪器在降价，传感器越来越便宜，平台自己也常说“我们的检测在不断升级”，这一切都在鼓励这个想法：能力的提高，会一路把“没发现”推向“没有”。

顺便说一句，“328”这个数字本身也在做事。数字越大，人越觉得“该查的都查了”，追问的欲望反而越小；假如清单只有 30 项，买家倒会好奇还有什么没查。数字越大看起来越全，是因为大数字让人忘了问分母：这辆车可能出毛病的地方一共有多少？328 是分子，没人告诉过买家分母是多少，也没人知道有没有人知道。

本章要说的恰好是反过来。这两者之间的距离，大部分时候并不由检查能力决定，而由另一样东西决定：一条线。检查能力是“能查到哪儿”，那条线是“规定查到哪儿”。这两个是不同的东西，前者会随着技术进步自己移动，后者不会，要有人专门去改一次，改了才算数。拿二手车来说，今天一项检测只要几块钱、几分钟，平台完全可以把 328 项扩成 800 项；它扩不扩，不取决于仪器，取决于有人在清单上添了几行字。

这条线还有一个性质，必须说清楚：线外面的东西，在放行的那一刻，不是被记成“不知道”，而是被记成“没出现”。设想放行时的每一个毛病只有三种状态：查了有，查了没有，没查。如果“没查”按“不知道”处理，那么这辆车永远放行不了，因为没有一辆车能在所有项目上都被查过。要让“可以买”这句话说得出口，就得把“没查”折成“没出现”，折算之后，结论才是肯定的：这辆车没问题。这一折不是疏忽，是放行能够成立的条件。所以我们不能指责平台“把没查的当成没有”，因为不这样做，它连一辆车都卖不出去。问题在这条线由谁画、画在哪儿、什么时候重画。

我们把这条线叫作终点线（原论文称“止查线”）。它不是某一次检查的结果，它是关于检查范围的一条规定。有两个区别要先分清，不然后面会混。第

一，它不同于“查不了”：如果某个毛病在技术上根本测不出来，那是能力的边缘，没有人握着什么权力，不查是老实话。终点线说的是另一种情形：能查，规程没要求查。第二，它不同于“该查没查”：检测师偷懒漏掉了清单上的第 117 项，那是执行问题，一审就能发现，罚他就行。终点线的特点是，线内每一项都查得无可挑剔，检测师的合规记录是满分，而线外的东西，他一眼也没看过。加强执行，改变不了线的位置，一个把 328 项做得一丝不苟的人，对第 329 项仍然一无所知，而他的记录依然漂亮。

这里最容易冒出来的一个反应是：那就罚，那就加强检查，让检测师再仔细一点。可惜罚不到点子上。再设想平台的购车合同里有这样一行小字：“本平台检测范围以所列 328 项为准，清单外项目不在检测承诺之内。”买家签字的时候没人细读，读了也觉得合理，总不能要求平台承诺“一切”。出了事，争议的焦点会落在“你当初应该自己再找人验一验”上，责任从平台身上，悄悄挪到了买家身上。那一行小字，就是那条线的另一种写法，线内是平台的承诺，线外是买家自己的事。罚检测师一百次，这行字也还在合同里，下一位买家照样会在它下面签字，所以问题从来不出在哪个人的认真程度上。

还有一种更值得警惕的情形：同一个毛病，昨天是“查不了”，今天是“能查而没要求查”，规程一个字没改。比如某种电池健康的检测手段，三年前只有厂家实验室能做，现在街边小店一台仪器就能读出来。这一转变没有公告，没有会议，没有任何记录，它只是在某一天悄悄地从一类变成了另一类。从这一天起，清单上没有这一项，就不再是“做不到”，而成了“选择不做”。可是清单上看上去，什么都没变。

把这一节收成一句能带走的话：以后再看到“某某项检测全部通过”“某某项指标合格”，先别忙着看那个数字，先问两句，没查的有哪些，这条线是谁定

的。这两句话问不出答案的时候，也已经是一个答案：你信的不是那些绿勾，你信的是一个你还不认识的人。

## ◆ 二、能力变强，必查范围反而缩小

读到这里，一个顺理成章的想法是：既然线是人画的，那就应该让它跟着能力走，能查多少就必须查多少。听起来无可挑剔。然而最硬的反例，来自一个人命关天、查得最认真的地方：医院的血库。

输血要先配型，也就是确认这袋血和这个病人合得来，否则会溶血，会出人命。人的红细胞上能分出的抗原，有三百多种，分属四十多个血型系统。常规配血只对其中最要紧的两项（常说的 ABO 和 RhD，学名放在这里就够了），其余的靠一次抗体筛查：病人血清里有没有会攻击外来血细胞的抗体，筛查没发现，就放行。可是筛查并不能覆盖所有抗原，有些抗体的量会随着时间降到仪器测不出来的程度，医学上叫抗体消退；规程仍然按“没查出来”放行。

再往下是最有意思的一步。过去，把血发给病人之前，要把病人的血清和供血者的红细胞放在一起，经过保温、洗涤、加试剂这样一整套操作，亲眼看它们会不会起反应，全套做下来要几十分钟。后来有了电子交叉配血：计算机拿病人已经查明的血型记录和抗体筛查结果，与血袋的信息比对，几秒钟给出结论。这是实打实的能力提升，按“能力越强，查得越细”的直觉，规程应当要求查得更多才对。

实际发生的却是反方向的事。符合条件的病人，规程明文允许不再做那套当场看反应的配血操作；还有一份“最大手术备血量表”，列出哪些手术可以不做交叉配血，只做血型和抗体筛查就备血。能力提高之后，必须化验的范围没有扩大，被明文缩小了。这不是因为血库想省钱。原因有两个，都是硬的：急诊病人大出血，血要在几分钟内发出去，等不起；全谱匹配的血，在库存里根本不存

在，三百多种抗原都对得上的一袋血，往往连一袋也找不到。放行必须在某个时刻发生，可选的血又是有限的，所以必然有一条“查到这里为止”的线，血库的人不是不想查，是不能无限地查下去。

这个例子的分量在于，它不是一个外人批评医院时找来的靶子，而是血库自己的常规工艺，写在自己的标准里，也救了很多人的命。它把前面那个直觉整个翻了过来：“没查出来”和“没有”之间的距离，不由检查能力决定，由放行的时限和可选对象的多少决定。能力可以无限提高，只要放行必须在一个时刻做出，而可选的东西有限，一条线就必然存在。能力提高，只是把线挪到一个新的地方，并不会让线消失。

有一点要说在前面，免得把血库的例子读歪：它不是在说医生偷懒，也不是在说规程该废。恰恰相反，它说的是，这条线是救人的条件。全谱匹配的血不存在，等到查完才发血的病人会先死于失血，取消这条线，等于让血库停摆。这个例子为我们守住了一个分寸：本章不会说“线是坏东西，应该消灭它”，那是说不通的。本章问的只有一件事：线画在哪里，由谁画，画错了或者过时了，谁来重画，多久之后重画。

回到那家二手车平台，这个道理就清楚了。卖一辆车，买家不能无限期地等，卖家也不能无限期地摆着；平台有十万辆车要卖，每辆都查到尽头，成本和时间都撑不住。所以平台必然要画一条线，这是合理的，不是坏事。我们这本书也不主张取消它，就像不会有人主张血库把每袋血都查满三百种抗原，那是让病人等死。要追问的是另一件事：当检测越来越便宜，能查的项目从 328 项变成 3000 项，那条线不会自己消失，只会被推到一个更大的地方；线外面那片“当没出现”的地带，反而更大了。同一个人，一千项里没查的比三百项里没查的，要多得多，而绿勾却仍然是绿勾。

再看两个完全不同的地方，同样的形状又出现一次。第一个是飞机。一架民航客机每天要放行起飞，机上有成千上万个设备，不可能每个都完好无损才飞：阅读灯坏了一盏，某个备份传感器失灵，客舱某处的装饰板缺了一块。如果规定“必须一切完好才能起飞”，航班大面积瘫痪，谁也飞不了。所以航空业有一份文件，叫最低设备清单：明明白白地列出，哪些设备可以坏着、缺着照样放行，每一条后面都写着，最少要有几个能用，坏了的话有什么使用限制（比如只能白天飞），以及多少天之内必须修好。这份清单是一条线，而且是被画得最清楚的一条：线外的东西不是被默认忽略，是逐条写出来的。航空业的做法让人看清一件事，放行必然有一条“允许缺着”的线，区别只在于这条线是写出来的，还是藏起来的。

飞机这份清单还有三个细节，值得抄给别的行业看。其一，它列的是名目，不是比例，没有哪一处写着“允许有百分之几的设备坏着”，因为比例会把“究竟是哪几样”抹掉，而要紧的恰恰是哪几样。其二，每一条都带着期限：缺着不是永久的，三天、十天、一百二十天，到期必须修好，否则不准再飞。这样一来，“其余当没出现”就从一个没有寿命的默认，变成了一个有寿命的例外。其三，它分层：主管部门批一份总清单，航空公司在上面再定自己的，自己的只能更严，不能更宽，所以每一条放宽，都能问出是哪一层放的。多数行业没有这三样，所以那条线藏在惯例里，看不见，也问不出是谁放宽的。

第二个是你每天吃的东西。食品监管部门抽检一批蔬菜或者一批奶粉，查的是一张检测项目表，上面列着必须检测的农药残留种类、重金属、添加剂。检测技术这些年进步很快，设想一台仪器一次就能筛出几百种农药残留，成本比以前低得多。可是法定要求检测的项目，是表上列着的那些，表要由主管部门修订一次，才多出一行。一种新型的农药，市场上已经用了，仪器已经能测出来，只要还没有写进表里，检测机构就没有义务去查，查不出来，报告上就是“合格”。

这里没有人造假：检测机构把表上每一项都做完了，报告全是实话。只是消费者看到“合格”两个字，读到的是“这批菜没有农药问题”，而它说的是“表上的这些项没有问题”。

这里没有一个人需要是坏人。想一想那位食品检测机构的技术员：他每天面对的任务是把表上的项目做完，做得又快又准，是他的职业尊严。他若主动多测几项表外的东西，要多花试剂、多占仪器，测出了问题又说不清该不该出报告、该报给谁，对他没有任何好处。不查表外的项，对他是最理性、最合规、也最安全的做法。每个人各自理性的结果，是一片没有人负责的地带，它不在任何人的职责表里，所以也不出现在任何人的报告里。

三个例子，一个在血库，一个在机场，一个在菜市场，做的是互不相干的事，形状却一样：能力在涨，放行必须在某个时刻做出，所以必然有一条线；这条线是一份清单，清单由某个人或某个机构握着修订的笔。血库把它叫作备血量表，飞机把它叫作最低设备清单，食品监管把它叫作检测项目表，二手车平台把它叫作“328 项”。名字不同，位置相同。

这就把前面的问题推到了一个让人不舒服的地方。如果线是必然存在的，而且能力越强，线外的地带越大，那么线外那一大片“当作没出现”的事情，到底是谁在替所有人宣布的？买家不能一项一项自己去查，卖家没有资格宣布自己的车没问题，检测师只会做清单上的活。替所有人说出“其余当没出现”的，是画线的人，他才是买家和卖家实际上都在以之为准的那一个。他不一定干了什么特别的事，他甚至不需要持续地投入或者争取，只要能查的范围每扩大一步，而他的清单没有跟着动，“这些都按没出现处理”这句话覆盖的地方，就自动大一圈。他的分量是被技术进步一点一点垫高的，而他自己什么也不必做。

握着线的人，这份额外的分量最后会落在哪里？设想三种去处，在二手车平台上都看得见。一种落在速度上：有了“328 项全绿”的标识，一辆车从挂牌到

成交的时间缩短了，周转快了，所有人都觉得平台效率高，没有人觉得哪里不对。一种落在价格上：平台把“替你宣布其余没问题”这件事定价，收一笔检测服务费，这一种最容易被看见，也最容易引来监管，所以反而少见。还有一种落在责任上：不加价也不提速，只是把线外的风险留给买家，出了事，一句“清单上没有”，平台那一头的一笔负债就凭空消失了。这最后一种在任何一张收入表上都读不到，只有翻合同条款、翻事后纠纷里到底谁被说成“应该自己知道”，才看得出来；偏偏它又是三种里最常见的。

这正是本书讲的“准”的一张脸：起点说的是大家从谁那儿算起，终点说的是大家查到谁划的线为止。第 1 章讲过，持准者握着的那个起点，越省事，越难换；这一章要说，持准者握着的终点，能力越强，管的地方越大。两件事的区别在于：起点的代价落在所有按它算过的人身上，终点的代价落在线外那些没人看见的东西上，出了事，只会被说成“你自己该当心”。

想想开头那位父亲，他其实做了一个再自然不过的推理：仪器越来越先进，检测越来越便宜，所以清单只会越来越全，我不必操心。这个推理的前一半是对的，后一半不对。仪器确实在进步，可清单并不会自动跟着进步，清单上多一行字，要有人专门坐下来决定：这一项从今天起要查了，或者这一项明说了不查。没人坐下来，仪器再先进，清单还是原来的 328 项，绿勾还是原来的绿勾，只是它们身后没被问到的地方，一年比一年大。

不过，在往下说谁有权、什么时候能重画之前，得先弄清楚一件看似琐碎、实则关键的事：当某个毛病从“查不了”变成“能查”以后，那条线要多久才会被人重新画一次？这段空档是几周，几个月，还是更久？它决定了线外那片地带，到底是一个小小的缝，还是一个住得下人的大院子。

## ◆ 三、补线要多久：两年，不是两周

前面说过，能力一变强，那条“查到这儿为止”的线就悬了空：它原来贴着能力的边缘，现在能力往外走了，线却留在原地。接下来的问题很实际：线什么时候会被重新画一次?

先用一个设想的场景把这件事摆平。某个老小区的物业，每月巡检一次楼道，巡检表上写着十二项：灭火器、应急灯、消防门之类。后来小区装了一批燃气泄漏传感器，数据每分钟都能看到，一项过去根本查不了的隐患，从某一天起变得唾手可得。可是巡检表没有变。表上没有这一项，所以没人去看；没人去看，出了事也没人违规，因为规程从来没有要求过。表要改，得有人提议、有人开会、有人签字、有人印新表，这一串事没有一件是传感器装好那天就会自动发生的。从“能查了”到“表上明明白白写上这一项，或者明明白白写上‘本项不查’”，中间隔着一段日子。这段日子有多长？物业说不清，业主更说不清。

这位物业的故事是设想的，但作者在一批公开记录上，把这段日子量了一次。场地选得很不像商业：公开软件包的发布记录。从某一个时点起，每个软件包都可以在发布时声明“我只适用于哪些版本的运行环境”；在此之前，包里不写这一栏，等于什么也没说；在此之后，不写就变成一个明确的选择，意思是“对所有版本都没有限制，按没出现处理”。这就是一条线被允许重画的起点。作者事先写定了名单，一共141个常用的包，写定了四条要检验的假设和判定的阈值，然后去数每个包从起点到第一次写上这一栏隔了多少个月。

结果是这样的：中位数大约25个月，也就是两年出头。四分之一的包在14.7个月以内补上了线，四分之一的包要等45.8个月以上；拖得最久的一个包，隔了113个月，将近十年。顺带还有一个数：约八分之一的包，在起点后一个月内就补好了。所以这件事的标题是“两年，不是两周”——它不是一个顺手就改掉的小疏漏，而是一个以年计的时段。

为什么说这段日子“没人觉得有事发生”？再设想一个日常的例子。一家社区食堂，每季度送检一次饭菜，检测单上列着十来项指标。后来某种新型添加剂的快速检测卡变得很便宜，几块钱一张，谁都买得起。从买得起的那天起，这一项就成了“可查而不在单上”。食堂没有违规，检测机构没有失职，吃饭的人也没有理由起疑，因为每一次送检都是“合格”。这个“合格”是实话，只是它说的是“单上的项合格”，而不是“饭菜里没有别的东西”。这两句话之间的缝，在能查得起之前并不存在，在单子改版之前没有人去填，它悄悄地开着，开多久没有人记。第 1 章里说的那种“换掉它代价落在别人身上”，在这里换成了另一副样子：不是换的代价，而是不换的代价，落在那些不知道自己没被查过的人身上。

这个数还要放在它的处境里读。改一个软件包的这一栏，只是改一行说明，不用开会，不用谁批准，而且改了对包的作者自己有好处，用户装起来少出错。在这样便宜、这样有利、这样分散的条件下，中位数仍然超过两年。如果连这种最容易的情形都要两年，那么在改线需要一次正式修订、而且改了会削弱改线者自己手里权力的地方，只会更长。作者把这个数当作一个底：往上走，不会往下走。

接下来要老实交代三处对本章不利的结果，因为它们每一处都削掉了作者原本想说的一句话。

第一处最狠。作者原本打算写：“清单之外的东西会长期留在线外，成为一种常设的权力。”预先写下的判据是，到检验时仍未补线的包至少占两成。结果只有141个里的2个，百分之一点四，近十年以后几乎所有的包都补上了。这一条被判了伪。所以这一章的机制，不是一个永久的机制，是一个“迟滞期”的机制：它说的是从能查到补线之间那一段时间里谁手里有什么，不说长远以后会怎

样。线终究会被重画，这是实话；只是在重画之前的两年，大家照常放行、照常成交，谁也没觉得有事发生。

第二处是迟滞和维护的勤快程度并非无关。作者原本想说的是“拖多久和有没有人勤快维护没关系，是结构上的”。实测的秩相关是负的0.269，方向上是越勤快补得越早，而且统计上显著。不过把它折成解释力，不到百分之八，也就是说，勤快与否只解释了很小的一块，大头不在这里。这一句话不能说得更满，只能说到这里。

第三处是分布极宽。从几乎为零到近十年，四分位跨度超过三倍，中位数站在这样的分布中间，不代表任何一个具体的包。拿“两年”去估计某个具体场合，可能差出十倍。所以作者在清点手册里写死一条：报告这种迟滞时，必须同时报告四分位和还没补线的比例，只报一个中位数的，不予采信。

最后是这份数据测不到什么，这一点必须说在前头。软件包里，决定“要不要写这一栏”的人，和写了以后受益的人，是同一个——包的作者自己。可本书说的核心机制恰好是另一种情形：画线的人，常常是不补线反而得益的人，补线对他没有好处，甚至有损失，而吃亏的是另一头那些依赖这次放行的人。两种情形差得很远。这份数据没有办法检验那个机制，它只能证明：迟滞这件事本身存在，有量级，而且在最宽松的条件下也以年计。把它当作一个下界，别当作机制的证据。

这也给读者留了一个可以自己动手的小检验，一个人一个下午就能做完。找一家你常打交道的机构，比如你家附近的体检中心、你租房的中介、你用的二手交易平台，拿它现行的检查清单，再拿同一个行业里现在常规可得的检测手段目录，两份并排放着，一项一项对。看看有哪些是“现在谁都查得起、可清单上没有”的，再看这些项里，有多少在清单上一次修订的时候就已经查得起了。作者预测，这份差额不是空的，而且其中至少三分之一，早在上一次改版时就摆在桌

面上了。如果你对出来是一片空白，那说明那一家的线跟着能力走得很紧，本章在那里不成立，这也是好事。

## ◆ 四、谁有权说“其余当没出现”

迟滞期里到底发生了什么？设想一家二手房中介，给每套房出具一份《房屋状况核查表》，上面二十几项：墙体、水电、门窗、漏水痕迹。后来出现了一种几百块就能做的检测，可以测出墙内管线的老化情况，以前要凿开墙才知道。这一项从某一天起变得人人查得起。可核查表还是那一份。买家看到“核查通过”，放心地签了合同；中介也没有撒谎，表上每一项它都认真查了；卖家更没有错，该披露的他都披露了。

在这段日子里，只有一个位置有资格说一句话：“表上没有的，按没出现处理。”买家说不出这句话，因为他没见过这张表是怎么定的；卖家说不出，因为表不是他的；只有定表、改表的那个位置，才能说，而且说得名正言顺——这是规程，不是它的看法。这句话没有价格，因为不查不要钱；没有记录，因为没发生的事不写在任何地方；也没有人觉得它有力量，因为它看起来只是一个“默认”。可就是这个默认，让放行得以在限定的时间里做完，而做完的代价，落在了所有后来才发现墙里有问题的人身上。

这里有一个很反直觉的推论：查得越便宜，这个位置越重要。设想从前能查的东西只有二十项，线外也只有那些根本查不了的事，线的持有者说“其余当没出现”，大家觉得理所当然，反正谁也查不了。现在能查的东西多了十倍，线外那一块是“能查而没要求去查”的，它不再是能力的缺口，而是一个选择。声明“其余当没出现”所覆盖的地方，一下子比以前大得多，而说这句话的权力仍然只在一个位置上。所以成本下降扩大的，正是这条线圈住的地方。

这个位置还有一个很不起眼的特点：持有者什么也不必做。新技术出来，检测变便宜，每多一项变成“可查而不在表上”，就为持有者多添一分“这一项我说没出现”的资格，他不必投入，不必游说，甚至不必知道。地位是自己涨上去的，数字上看，放行更快、成本更低、合规记录满分，没有一份报表会在这个时候响铃。

迟滞期里多出来的这份好处，去处就是前面说过的那三种：速度、价格、责任。三种可以并存，但往往有一种占上风；作者的预测是第三种最陡，因为它不需要和任何人谈判，只要把格式合同修订一次，出了事，一句“这应该是你自己了解的”就把责任推了出去。

这里要把一个容易混的地方分清楚。有四种“没查”，只有一种是我们谈的线。查不了，是能力问题；该查而没查，是执行问题，抽查一下就能发现；压根没想到，是任何人都没有看见，没法列出来；只有“能查，规程没要求，执行者一项不落地照做”这一种，加强执行没有用，因为执行得越好，线外的盲区看起来就越安全。它是一条规定，不是一个疏忽。

拿一个离我们最近的场景来试试。设想一家外卖平台要放行商家入驻，审核表上有证照、门头照片、后厨卫生三项；后来平台有了能力，可以通过订单数据看出商家的退单率、投诉的类型、食材来源的异常波动，这些都是几乎零成本就能查到的。可是“入驻合格”的标准还是那三项。商家出了问题，平台说：我们完全按审核表办的，每一项都核了。这句话一点不假。表上没有的项，在平台看来就是“没出现”，在商家看来是“平台没提”，在食客看来是“应该有人管”。三方各有各的道理，谁也没有说谎，而定表的那一方，同时也是靠这张表让入驻又快又多、让自己的业务量涨上去的一方。在这几个场景之中，这一个是最扎手的：持线者和受益者是同一方。这恰恰是软件包那份数据里碰不到的情形，也是为什么前面要说，那一跑只给出一个下界。

再看一个线的持有者和使用者是两拨人的场景。设想一个招聘平台，给用人单位提供“背景核查”服务：学历、前一份工作的在职证明、有没有公开的失信记录，三项。平台定下这个套餐，用人单位勾选后，收到一份“核查通过”的报告，于是放心发出录用通知。小公司的人事一个人要管几十个岗位，没有时间自己去查别的，她拿到报告，就是拿到了一个可以向老板交代的依据。后来，能查的东西多了：职业资格证的真伪、过往项目的署名、行业内的公开处罚，几乎都是几分钟、几块钱的事。可套餐还是那三项，因为套餐是平台的产品，改套餐要重做页面、重谈合作方、重写免责声明，而不改，没有任何人受罚。

这时候有意思的事发生了。用人单位并不觉得自己没查，它勾选了，报告也拿到了；求职者不知道自己被查过哪几项、没被查哪几项，只知道“平台核查通过”这几个字替自己说了话，或者没替自己说话；平台呢，每一份报告都是对的。线的持有者站在中间，两头的人都在使用它画出来的结果，却都没有见过这条线本身。更微妙的是，用人单位几乎不会主动提出“请加一项”，因为一加就要加钱、加时间，还要承担“我明明知道可以查，为什么上次没查”的追问；多一项，反而多一分责任。所以使用者往往比持有者更乐意让线停在原地。一旦出了事，比如录用的人资质有假，用人单位会说“平台核查通过了”，平台会说“套餐里没有这一项”，两句话都站得住，责任就在两句话之间消失了。线的持有者和使用者分成了两拨人，线外的风险便没有人认领。

所以，给普通人留一句问话。下回你看到一份“已核查”“已通过”“已检测”，别只看那一串对勾，问：**这一次放行的依据里，哪几项是按“没出现”处理的，是谁定下来不必查的？**这句话不含任何程度词，不问“查得够不够细”，只问两件可以去要答案的事：哪几项，谁定的。落到具体处，你是人事，就问平台：这份报告没有查的项目有哪几个，套餐上次是哪年改的；你是求职者，就问用人单位：你们的核查包括哪几项，有没有我可以补充说明的地方；你

是买二手车的人，就问卖场：除了这328项，没检的有哪些，这份清单是谁定的。问得出来，说明这条线已经摊到了明处；问不出来，说明它还在默认里躺着。

前面说的航空业最低设备清单，也不是万能的：清单本身该不该这样列、期限该多长，是年年争的事，清单的修订也慢。可争吵至少有了一个摆在桌面上的东西可以吵。多数行业连这一栏都没有。

## ◆ 五、要打的对手：认证、审计与脱耦

读到这里，学界的老熟人会有三种反应，各有各的道理，需要一一讲公道。

第一种反应来自认证中介的经济学。经济学家利泽里（Lizzeri，1999）研究过一种很有名的情形：卖方有一个质量只有自己知道的产品，需要一个中介来替买方查验、并且披露结果。中介的价值，就在于查，在于把查出来的东西说给别人听。这一派对中介的看法，用日常话说是：它是一座桥，让买家信得过卖家。这个说法讲得有板有眼，也确实解释了许多中介为什么存在。

分手的地方在这里：认证理论里，中介的价值在于“查到了什么”；本章说，中介的价值在于“定不查什么”。前者靠检验力吃饭，后者靠一条线吃饭。判定点是这样的：如果检验手段变得很便宜、人人都能自己查之后，认证者的地位就随之下降，那是认证理论对、本书错；如果检验变便宜之后，认证者的地位不降反升，而升的方式不是查得更多，而是线外那一块“当没出现”的范围越来越大、越来越没人问，那是本书对。这两种可能不难分开：看必查项增长的速度，是不是远远落在可查项增长的后面。

举个日常的对照就清楚了。你去买一块玉，请一位鉴定师看一眼。认证理论讲的是：他看得准，所以你付钱，他的价值在那一眼里。本章想问的是另一件事：他出的那张证书上，写没写“只鉴定了材质，没有鉴定来源”？这一句有没

有写，写在哪里，是谁定的格式？你付钱买的，究竟是他看见的，还是他允许你放心地不去看的？两种价值在大多数时候缠在一起，分不开。可一旦看得见的部分变得人人能看，只剩第二种，认证者还留在原位，这就是分开它们的时刻。

第二种反应来自审计社会的研究。社会学家鲍尔（Power，1997）描述过一个现象：核查本身成了目的，各种审计、评估、认证一层层叠起来，核查的活动越来越多，却未必让事情更可靠。这一派看到的是“查得越来越多”。这是本章最危险的邻居，因为它也在谈检查这件事被制度化以后的变形。

分手处恰好相反：鲍尔看到的是核查的膨胀，本章看到的是线的按兵不动。一个说检查项越来越多，一个说能查的东西飞快地增加，必查的项目却几乎不动。这两个预言可以在同一份材料上分出胜负：取一个领域，比较十年间“能查的项数”与“规定必查的项数”各增加了多少。两者同步，核查膨胀说对；前者远快于后者，本书对。作者给自己押的是后者，并且押了一个具体的比：可查项增长的斜率，稳定超过必查项的三倍。如果两条线并排往上走，本章的机制就失去了前提。

第三种反应来自制度社会学。迈耶与罗恩（Meyer & Rowan，1977）提出的“脱耦”说：组织为了赢得外界的认可，采用一套体面的形式结构，可是实际干的事和这套形式并不一致，说的是一回事，做的是另一回事。读到“放行依据里有按没出现处理的项”，人们很容易想：这不就是说一套做一套吗？

不是。脱耦的前提是有一条应该被遵守而没被遵守的规定。本章谈的恰恰相反：规程一字一句都被遵守了，表上的每一项都认真查了，声明也句句属实。线外那一块没有违反任何规定，因为规定本身就没有要求去碰它。所以判定点非常干净：如果某次放行里，规程要求查的某一项没查，那是脱耦，不归本章管；如果规程从来没要求，而执行者一丝不苟，那就是本章的对象。一个需要一条被违反的规定，一个需要一条被遵守得严严实实的规定。

三位对手有一个共同的好处，值得提一句：它们都不是稻草人。认证理论解释了为什么买家愿意为一个会查的人付钱；审计社会的研究解释了为什么我们的周围到处是各种“已核查”的标签；脱耦解释了为什么有些体面的制度只是摆设。本书并不否认这些，只是指出它们都默认了一件事：没被发现的，要么是不存在，要么是能力不够。这是互相批评的各派共同站着的一块地。第三种可能，也就是“东西存在、能力也够，只是规程规定不必查”，在这块地上没有立足之处。本章所说的线，正是从这块地面的缝里掉下去的。

这条主张也有它自己的死法，不妨亮出来。如果在一个领域里，检测手段变便宜以后，规程的必查范围紧紧跟着它走，没有迟滞，也看不出谁因为这段空隙得到了好处，那么说“提高核验能力就能削弱居间者”的老办法是对的，本章所说的那段迟滞，不过是行政上的偶然。还有一种死法：如果记账的做法普及之后，持线者的地位并没有变化，那“线没有摆到明处是条件之一”的说法也就站不住了。这两种情形都是可以去查的，不是靠辩论能赢的。

还有一位近邻，不在大纲的名单上，却要提一提，因为它是方法上最近的亲戚：分析化学。实验室出报告，测不出某种物质时，规矩是不能只写“未检出”三个字，必须同时写上检出限，也就是“低于多少就看不出来”。这是一条很聪明的规矩：它逼着说话的人交代自己的眼力。可是检出限说的是眼力，不说范围。一个实验室可以把检出限压得极低，却只测了三种物质；报告上写着“未检出，检出限百万分之一”，每一个数都对，读的人却会以为万物皆无。所以补上的规矩应当是两样：既报眼力，也报测了哪几样、没测哪几样。其中后一样，才是本章关心的那条线。这个比较也给出一个可以直接用的判定：如果一个领域的“未出现”声明，已经附带了范围说明——测了什么、没测什么——那它已经把线摆在桌面上，本章的机制在那里不成立；如果只附眼力、不附范围，那就是本章要找的地方。

把这几位放在一起，你会发现一个有趣的汇聚：脱耦看见了说的和做的分离，却要求有一条没人遵守的规定；审计社会看见了查的活动在膨胀，却预言错了方向；分析化学要求报眼力，却不要求报范围。三个方向都逼近了同一件事，都差最后一步：没人问过，那条范围线是谁重画的，重画晚了多久，晚的这段时间里谁得了好处。这一问，才是本章补上的东西。

## ◆ 六、本章小结

任何一次放行，都有一条“查到这儿为止，其余当没出现”的线。二手车的328项、血库里的常规配型、软件包的版本栏，都是这样。能力变强，这条线不会消失，因为放行必须在某个时刻发生，它只是被挪到一个更大的地方；而从某一项变得可查，到线被明文重画，中间是以年计的一段迟滞，在这段日子里，说“其余当没出现”的那个位置，是唯一有这个资格的位置。所以中介的价值不全在“查”，更在“定不查什么”，这是本章对认证理论的分手处。下一个问题接着来：线圈出来以后，圈里的功劳又是按哪把尺子分的？同一个人，换一把尺子，为什么会从标兵变成末位？这是第 3 章的事。

◆

03

第3章

# 功劳按哪把尺子分：同一个骑手，标兵还是末位

设想一座中等城市里，有一家外卖平台，有一个跑了三年的骑手，姓周。月底，平台贴出三张榜。第一张按接单量排：老周这个月跑了四百多单，排在全站前十，系统给他发了“单王标兵”的徽章，下个月优先派单，还有一笔奖金。第二张按准时率排：老周排在倒数。因为他有个习惯，别人嫌远、嫌绕、嫌老小区门牌乱的单，他都接；下雨天没人接的单，他也接。这些单天然容易超时，于是准时率那一栏里，他成了拖后腿的，被扣了一笔，还被站长约了谈。第三张按顾客好评率排：老周不上不下，排在中间，既没有人夸，也没有人骂。

这三张榜没有一张是造假的。每一张都有清清楚楚的算法，每一个数字都能回溯到具体的订单，平台的规则里白纸黑字写着三种排法都是允许的，行业里别的平台也都在用。老周自己也查过，他的数字没有一处算错。可是同一个人，同一个月，同样的路、同样的雨、同样的四百多单，放进三张榜里，成了三种人：一个标兵，一个末位，一个无名之辈。

事情还有后半截。下个月平台要选一张榜当“主榜”，决定派单的优先级、奖金的发放和谁该被劝退。它挑哪一张，老周就是哪一种人。他这个月多接了三十个远单，在第一张榜上他往前挪了两位，在第二张榜上他又往后掉了五位，这两种变化在他自己身上是同一件事：多跑了三十单。也就是说，“老周到底是不是个好骑手”这个问题，没有一个独立于榜单的答案可以去查。答案是被榜单选出来的，而选榜单的人不是老周。

老周要是想申辩，会发现无处下嘴。他去找站长说：我接的是别人不接的单，准时率低是因为路难走。站长点点头，说你说得对，可是系统按准时率排，我也没办法。他再去找另一个骑手，那人是准时率榜上的第一名，专挑近处好找的单，单量只有老周的一半，也被叫作“标兵”，不过是另一种标兵。两个人谁也没有欺负谁，各自都在榜上拿到了自己该拿的名次。老周隐约觉得不对劲，却说不出不对劲在哪里，因为每一张榜单拿出来，数字都是对的。

这一章要讲的就是这件事，只不过换到了更大的地方。把“骑手”换成“平台”，把“三张榜”换成“三种算法”，你就得到一场吵了两百年的老争论：一个处在中间的环节，到底是在创造价值，还是在抽成？我们会看到，这场争论之所以总是吵不完，不是因为大家算得不够细，而是因为每一份“功劳”都是按某一把尺子分出来的；而挑哪把尺子，正是“准”的第三张脸：功劳按哪把尺子分。

## ◆ 一、“抽成还是创造”为什么吵了两百年

先看一场你可能亲眼见过的争吵。一家小餐馆的老板算过一笔账：一份三十八元的外卖，平台拿走将近九元。他说，这九元就是抽成，菜是我炒的，店是我租的，灶火是我烧的，平台不过是把订单转了一道手。平台那边管算法的人也算过一笔账，他说这九元里含着一件事：在三公里之内，有四百个饿着肚子的人，有二十家下午三点灶台空着的厨房，没有这套配对，一半的人根本不会下单，一半的厨房根本没有生意。平台没有转手，平台是把原本不存在的订单变成了存在的订单。

这两个人都没有撒谎，也都没有算错。老板的算法是成本加成：一份饭菜花了多少，剩下的是平台拿的。平台的算法是有它没它的订单之差：有这套配对时有多少单，没有它时有多少单。两套算法各自算得平、各自自洽，结论却恰好相

反。把这场争吵搬到出版社和作者之间，搬到药厂和药品中间环节之间，搬到装修公司和业主之间，形状都一样：双方都不否认那个环节做了事，争的是它做的事在整件事的价值里占多少。

两百年来，学者们给这个问题想了不少当场就能用的判法。大致可以归成三种，每一种都很有道理，都是在别的行当里天天使用的老办法。我把它们用一个设想的例子过一遍。设想一条水果的链：果农把香蕉摘下来，交给一家批发档口，档口卖给街角的水果店，水果店卖给你。问题是：中间那家批发档口，是抽成的，还是创造价值的?

第一种判法，看它自己留下了什么。意思是：一个环节是不是实在，要看它自己身上有没有站得住的东西，有没有别人拿不走的资产、技术、可以单独计量的产出。按这种办法去看档口：它有一座冷库，有一套多年积累的分级手艺，有一个能被计量出来的成果，比如同样的香蕉经它手之后坏损率低了多少。有这些，它就是个实实在在的环节；如果查下来它既没有冷库也没有手艺，只是个把货从甲车搬到乙车的地方，那它就是个通道，赚的是抽成。

第二种判法，看它在路上把东西改成了什么。意思是：一个东西经过这一站之后有没有被改变，改成了什么。香蕉到了档口，被放进催熟房，青的变黄的；整串拆成小把；有的装箱、有的装袋；水果店要得急的先发，要得缓的缓发，档口还替水果店垫着货款。按这种办法，改了的就是生产者，没改的就是搬运工。这一条把档口判成“创造者”，因为它把青香蕉变成了水果店能直接摆上货架的东西。

第三种判法，看它在结构里占什么位置。意思是：不管它自己有什么，也不管它改了什么，只看把它拿掉整条链还通不通。若是拿掉档口，水果店换一家档口照样进货，果农换一家档口照样出货，那这家档口就是可以替换的，赚的是位

置钱；若是整条链没了它就断，那它是不可替代的创造者。按这种办法，如果当地有十几家同样的档口，这一家就是抽成的。

三种判法放在同一家档口身上，结论就打起架来。按第一种，冷库和手艺是它的，它站得住；按第三种，它可以随时被别家替代，它是通道。按第二种，催熟和分装是它做的，它是生产者；按第一种，它没有任何别人拿不走的东西，它又是通道。三个当场就能用的办法，给同一个环节开出“算”“不算”“算”的三张判决，而且谁也说服不了谁，因为每一种办法认定的“实在”长在不同的地方：一个长在它自己的身上，一个长在它改动东西的过程里，一个长在它所处的位置上。

有人会想，那就把三种判法凑一凑，取个平均，岂不省事？凑不起来。每一种判法都有自己的失败标准：第一种的失败，是它自己的读数立不住；第二种的失败，是东西经过它之后看不出改动；第三种的失败，是拿掉它之后链条照旧。三种“失败”长得完全不同，没有一种能翻译成另一种。就好比一个人用尺子量身高，另一个人用秤称体重，第三个人用听诊器听心跳，三个人都在回答“这个人健康吗”，你却没法把一米七、六十公斤和七十下每分钟，加成一个“健康分”。

吵了两百年没有吵出结果，原因就在这里。但这还不是最要紧的。最要紧的是这三种判法，连同旁边坐着的餐馆老板和平台工程师，共同站在同一块地上。这块地从来没有人说出口，因为说出来之后每个人都会摆摆手：这还用说吗？

这块地就是：贡献是可以定位的。每一份增值，实际上都属于某一个环节，只是我们一时还没把它认领清楚；第一种办法认为它写在环节自己的读数里，第二种认为它写在改动的过程里，第三种认为它写在位置里，三条路指向三个地方，但谁也没怀疑过“那一份确实写在某个地方”。你我平日里说话也是如此。有人说“平台抽得太狠”，有人说“平台确实创造了价值”，两个人吵的是数

字：九块钱里，到底几块是该拿的。他们谁也没想过，这个数字可能根本没有一个等在那里的正确值。他们只是觉得，只要再算细一点、再查清一点，那个数总会浮出来。

你自己在街上也干过这种事。修车铺老板报出四百块的价钱，你心里嘀咕：零件一百，工时才一小时，他这是不是赚多了？嘀咕的时候，你默认存在一个“合理的价钱”，躲在某处，只要你有足够多的信息就能摸到它。邻居说，人家那套设备值钱，技师的手艺值钱，铺面的租金也值钱，四百不贵。你和邻居的分歧，仍然只是那个数落在哪里，没有人问：这个数到底是一个等着被发现的东西，还是一个被某种算法算出来的东西？

这就是几乎所有关于中间环节的公共争论的地基：贡献是有定位的，只是还没算准。本书这一章要做的事，是请出一件来自别的行当的东西，把这块地基抽走，看看上面的房子还站不站得住。

## ◆ 二、数据说不出来的那一份

这件东西来自测量。先说一个场景：一队测量员要为一片新开发的山地画一张图，他们在山坡上布了十几个点，用仪器把每两个点之间的距离、每三个点之间的夹角、每两个点之间的高低都量了一遍，量得很仔细，每一个数都校过两三次。照理说，数据齐了，十几个点各自在地图上的位置应当算得出来。可是算不出来。不是误差太大，不是仪器不准，而是这些数据在原则上就定不出来。

为什么？因为你量的全是“点和点之间”的关系：这个点离那个点三百米，这三个点围成的夹角是六十度。设想把整张点网从山坡上端起来，整体向东平移三米，或者整体转一个小角度，再放下去。所有的边长一米不变，所有的夹角一度不变，所有的高低一毫米不变，你手里的全部数据一个都没有变。可每一个点在地图上的坐标，全变了。你的数据对“整张网放在地图上哪个位置”这件事，

一个字也没说。它只说了点和点之间怎么相对，没有说它们在整个地图里的绝对位置。

测量员对付这件事的办法很朴素，也很老实：先约定一个起点。比如，选定山脚下那个界碑，规定它的坐标是什么，再规定从它出发的某个方向算作正北，然后其余的点才有了坐标。这个约定不是从数据里量出来的，是人定的。你可以选另外一块界碑，同样合理；也可以选这张网的重心作起点，同样合理。每一种选法都是行业里认可的，都能通过检查。

麻烦在下面这一句：换一个同样合法的起点，每一个点的坐标都变了，而整张图拟合数据的好坏，一分不差。两套坐标，对你量到的每一条边、每一个角，都吻合得一模一样。也就是说，数据对“该选哪一个起点”完全沉默。你不能拿数据去判决哪一套坐标是对的，因为数据在这个方向上不含任何信息。

于是测量学做了一件别的学问很少做的事：它把所有要算的量，分成了两类。一类是“数据定的”：任你换哪个起点，它的数值都一样。两点之间的距离，三个点围成的夹角，沿着一圈走回原地的闭合差，这些是量得出来、定得住的。另一类是“约定定的”：它随起点而变。单个点在地图上的绝对位置，某一个点这一年“到底下沉了多少”，这些不是数据定的，是选起点时顺带选出来的。

关键的一句是：后一类不是“真值还没找到”，而是“根本没有真值”。在一张只有相对量的网里，问“这个点到底在地图的哪个位置”，是一个提得不合法的问题，就像问“整张网在宇宙里到底放在哪”一样。你可以给它一个数，但这个数是你选的，不是它自己有的。测量这一行不为此烦恼，因为他们早就把这件事写进了规矩：任何一个坐标，都必须标明它是在哪一套起点之下算出来的，没标起点的坐标，不算低精度，算无效。

现在把它搬到一条价值链上，看那块地基怎么塌。设想那条水果链：果农收到八毛一斤，档口以一块二卖给水果店，水果店以两块五卖给你，你付了两块五。这条链上留下来的全部原始记录是什么？是一笔笔交易：谁在什么时候，以什么价格，把什么交给了谁。把它们摊开，你得到的是相邻两环之间的差额：档口在果农与水果店之间留下四毛，水果店在档口与你之间留下一块三，每一条记录都是“邻居之间”的关系，和山坡上的边长一模一样。

那么，档口“自己创造了多少”呢？这个问题问的不是邻居之间的差额，而是一个绝对的量：这条链上的总价值里，有多少是档口自己带来的。要回答它，你必须先定一个起点，也就是先定一个“没有档口的世界”是什么样。这里立刻就有两种同样站得住的约定。

约定一：没有档口，果农就没法把香蕉送到几十家水果店手里，大多数水果店根本买不到这种香蕉，你也就吃不到。按这个约定，这条链上的价值几乎全是档口把原本不存在的买卖变成存在的买卖，档口创造的份额很大。约定二：没有档口，果农会自己拖一车香蕉到集市，水果店会自己去产地拉货，总会有人把这件事做起来，你照样吃得到，只是多花几毛钱。按这个约定，档口的作用只是替大家省了几毛钱的麻烦，它创造的份额很小。

这两个约定哪个都不是造假，哪个都有真实的行情做依据，哪个也都有行业里的人在用。可是整条链上的交易记录，一条一条、一年一年地加起来，无论加多少，也分不出这两个约定谁对谁错，因为所有交易记录说的都是邻居之间的事，没有一条记录说过“没有档口的世界”是什么样。就像一万条边长，也定不出一张网在地图上的位置。再多的数据也补不满这个缺口，这是由数据的种类决定的，不是由数据的多少决定的。

所以，把测量学的这一分，原样搬到价值链上：有的量是数据定的，比如相邻两环之间的差额，比如整条链的总额；有的量是约定定的，比如“某一环自己

创造了多少”。后一类不是真值有待发现，而是没有真值，你得到的数是你选一个起点之后顺手摊出来的。

有人会说：这不就是“口径不同而已”吗？会计上有的是这样的事。我想把这句话拦在门口，因为它悄悄预设了底下有一个不受口径影响的“经济实质”，口径只是对它的不同说法。再举一个设想的例子。一家替人代订车票的小公司，这一年替顾客订了总共一千万的车票，自己从中留下了五十万。它可以把一千万全部记成自己的营业收入，再把付给车站的九百五十万记成成本，这叫全额记法；也可以只把留下的五十万记成收入，这叫净额记法。两种都是通行的记法，行业里都有人用，哪种合适，要看这家公司在交易里算“主要责任人”还是“代理人”。同一年、同样的车票、同样的现金，一套记法下它是个营业规模一千万的“运输生意”，另一套记法下它是个营业规模五十万的“中介小店”，规模差了二十倍，利润却一分不动。你若要问“这家公司的规模到底是多大”，没有第三个答案可以拿来仲裁，因为在这个问题上，底下并没有一个先于记法而存在的数。

这里有几点要说清楚，免得误读。第一，这不是说“一切功劳都是随便分的”。同一条链上，一定有数据定得住的部分：那些在任何一个合法起点下都算在这一环头上的，是它的，板上钉钉。比如档口把一堆青香蕉催熟、把整串拆成小把，这件事的成本和结果可以单独取样、单独计量，在这方面它的读数不随约定而动。链上有这种可以独立取样的“中间产物”时，这一部分功劳就是数据定的；本章讲的是另一类链，信息、撮合、担保、信用这样的链，中间的东西根本拿不出来单独称一称。第二，“约定”不是“胡来”。每一个起点都必须是同行里有人在用、也能把全链总额做平的，不是随手编一个。

第三点，才是这一章要立住的东西：定不出来的那一份，并没有因为定不出来就消失。账总是要平的，价格总是要结的，税总是要交的，那一份必须落在某

个环节的头上。落在哪里，靠的就是此时此地通行的那一套口径。被它落到的环节，在账面上就成了“高增值”，而且全部形式审查都能通过，因为没有人违规，也没有人做假。原论文把这一份叫作“凭基”：凭着约定的起点才成立的那一份增值。它有金额，有归属，有纳税记录，有人靠它发工资，只是在数据上，找不到那个让它成立的真值。

换一个离水果更远的场景，看这一份是怎样被摊走的。设想三个朋友合伙开了一家奶茶店：小林出了八成的本钱，小陈每天守在店里干十个钟头，小吴自己不常来，但他的朋友圈和老同学带来了店里近一半的头一批顾客。年底结账，全店净赚十二万。这十二万是数据定的：流水、进货单、房租收据，一笔笔对得上，三个人谁也不会争。争的是下一句话：这十二万里，哪一块是谁挣来的？

小林说，按出资分，没有本钱就没有这家店，他拿八成。小陈说，按工时分，奶茶是一杯一杯做出来的，他的十个钟头占了全店人工的九成以上。小吴说，按带来的客人分，没有头一批人，后面的口碑和回头客都无从谈起，他该拿将近一半。三个人的说法都有道理，也都不是胡编的，合伙开店的行当里，这三种分法各有人用。可是三种分法下，小林、小陈、小吴各自“创造”的份额完全不同：同一个人，在一种分法里是顶梁柱，在另一种分法里几乎是个旁观者。

这里要看清的是：三个人谁也没有算错，也没有谁在偷偷多拿。十二万的总数一分不差，每一种分法加起来也都正好等于十二万。你从店里的全部流水里，永远翻不出一行字告诉你，这十二万里到底有多少属于“本钱”、多少属于“工时”、多少属于“人脉”，因为这三样东西是搅在一起才挣出这十二万的：没有本钱就没有柜台，没有人守店就没有奶茶，没有客人就没有流水。流水记下来的，只是一杯一杯卖出去的事实。

可是年底必须分，钱不能悬在半空。于是三个人坐下来，商量出一种分法，最后按它分了。从这一刻起，那个本来没有答案的问题，就有了一个“答案”：

小林拿多少，就被认作本钱“值”多少；小陈拿多少，就被认作工时“值”多少。这些数字有金额，有记录，有人领走，以后写进合伙协议，来年照着办。它们看上去像是被算出来的，其实是被约定出来的：数据定不出的那一份，被一套大家同意的分法，摊给了某几个人。

换到更大的链上，道理一模一样，只是坐在桌边的人更多，约定的人也不再是合伙的朋友，而常常是持有尺子的那一方。

测量学没有因此变成一门“什么都不可信”的学问，这一点值得多看一眼。它的办法是把约定摆在明处：每一个坐标后面都跟着一行小字，写明这是按哪一套起点算的；需要的时候，有现成的换算公式，能把一套起点下的结果挪到另一套起点下，而且挪的时候哪些量会变、哪些量不变，一清二楚。他们不去争哪个起点是“天然正确”的，因为没有；他们争的是别把约定当成数据。这是一种相当成熟的诚实。本书接下来要借用的，就是这份诚实：当我们读到“某个环节创造了多少”这样的数字时，先问一句，这个数是哪一套起点之下算出来的。

回到老周。他这一个月的四百多单，是数据定的：那是相邻两环之间发生过的事，谁也改不了。可是“他有多好”，是一个绝对量，要先约定一个起点，才算得出来：是以单量为准，以准时为准，还是以好评为准？三张榜就是三种起点。每一种都合法，数据对挑哪一张一个字也没说。平台把其中一张挑为主榜的那一刻，就不是在发现老周是什么人，而是在决定老周算什么人。

同一件事，换到那场两百年的争吵里，意思更清楚了。餐馆老板和平台工程师吵不拢，并不是因为谁算错了，也不是因为谁在耍赖，而是因为他们各自带着一个起点上场，一个起点是“没有平台，餐馆本来就有自己的客人”，另一个起点是“没有平台，这些客人本来就不会下单”。两个起点都自洽，两个起点之下的数据都对得上，而吵架的内容被当成了“数字准不准”。他们站在同一块地基上，都相信那个数字有一个正确答案，所以才一直吵、一直吵不完。

这里也就看得出，为什么说“功劳按哪把尺子分”是准的一张脸。起点、终点、期限，前面几章讲的是大家按谁来对；到了这一章，对的是“谁值多少”，而这个“多少”恰好是最容易被当成事实的东西。持有尺子的一方不必改任何一个数据，不必说一句假话，只要在几套都合法的口径里选定一套，并让其余的人都按它来读，谁是创造者、谁是抽成者，就已经分好了。砍掉一个中间环节，换上另一个，这把尺子往往还在原来的手里，所以新来的环节很快就会发现，自己的“功劳”也要按同一把尺子来量。

那么，如果同一个环节在不同的起点下会变成不同的人，我们有没有办法，不去争哪个起点才对，而是把这件事直接摆到桌面上来问？下面这一节就回到老周这里，把他放进三套同样合规的账里，一套一套地看他是怎么变的。

## ◆ 三、同一个人，三套算法三个结论

骑手的例子有一个毛病：它是设想出来的。读到这里，你完全可以说，平台排名的口径我没见过，你怎么知道三套排名会差那么多？所以作者去找了一个拿得出全部记录、又能自己重算的地方：公开的代码仓库。一个软件是很多人一点一点写出来的，谁在什么时候改了哪几行，全都留着，任何人都可以下载下来重算。这条“链”和外卖、出版、药品流通一样，有一个整体的成果，有很多贡献者，也有一个永远要回答的问题：这里面，谁的功劳有多大？

在这样的仓库里，计算一个人的贡献，业内至少有三种现成的、同样被天天使用的算法。第一种数提交次数：一个人往仓库里交了多少回改动，占全部次数的几成。各种“贡献者榜单”默认用的就是它。第二种数新增行数：一个人一共写进去多少行，占全部新增行数的几成。代码托管网站上那些贡献统计图，大致是这个思路。第三种数留存行数：现在这一版软件里，逐行追溯回去，有多少行最初是这个人写的、至今还留着。追究某段代码该找谁、该由谁负责时，用的是

它。三种算法，每一种都能把总数分干净，三个人的份额加起来正好是百分之百；每一种都有人在用；没有任何一条规定说必须用哪一种。这就是“同样合法”的意思，书里往后一直用这个词，它有个硬定义：能把总数分平，通得过行内惯例的检查，而且没有谁规定非用它不可。

作者在预先写定了假设、变量和判定线之后，才去取数，取数之后一条也没有改。样本是六个公开的、中小规模的代码仓库，合计一万多次提交、三十多万行新增、将近九万行至今留存的代码。三套算法下，份额都不足百分之一的人不算，剩下七十六位贡献者。对每个人，拿他在两套算法下的份额做一个比较：两个份额差多少，除以两者的平均数。这个比值不带单位，在零到二之间。举个设想的例子：一个人按提交次数占百分之四，按留存行数占百分之八，差四个点，平均六个点，比值约零点七。比值越大，说明同一个人，换一套算法，份额变得越多。

结果是这样的。拿提交次数和新增行数比，比值的中位数是零点七一；拿提交次数和留存行数比，中位数是零点九八；拿新增行数和留存行数比，是零点四六。换成大白话：同一个人，在两套都说得过去的算法下，份额中位数相差四成多到一倍，也就是说，把你放进榜单的哪一套，你的份额可以差出一倍去。三个组合里，都有八成到九成的人，比值超过预先定下的零点二的线。还有一个顺手排除的疑问：会不会只是因为这些人份额小，数字本来就不稳？检验了，份额大小和比值高低之间没有明显的关系，所以不是小数字在捣乱。

另一个自然的想法是：记录攒得够多，差距会不会自己收拢？数据说不会。最小的那个仓库只有一百五十多次提交，最大的有四千八百多次，两边比值的中位数是同一个量级。这跟前半章的测量网是同一回事。再多的记录，量的都是人与人之间的差，不是谁在整张图上的绝对位置。多攒几年的记录，不会让尺子自己长出一把正确的来。

比中位数更扎眼的是个别人。数据里有好几位贡献者，按提交次数，他们占百分之一到三，是榜单上的“活跃参与者”；按留存行数，他们是零，现在这一版软件里没有一行是他们的。比值恰好顶到理论上限二。这不是谁记错了。这些人做的是修漏洞、改说明文档、帮别人把关，这类活干完以后，旧的那一行被新的一行顶替，留不下可追的痕迹。一套算法给他们“活跃参与”，另一套给他们“零”，两套都算对了。如果公司考核表选了第二套，这个人就是一个没有产出的人，他自己一点毛病也没有。

这里值得停一下，想想它在你身边长什么样。设想一家十来个人的小公司，年底按“谁交的活多”发奖金，老板图省事，数的是每个人提交工单的次数。有一位同事专门帮别人返工、纠错、把新人带上手，他自己交的单子不多，可大半个部门的活是经他手才合格的。换成“谁的活最后留在了客户手里”这一套数法，他的名次会掉到最后；换成“谁处理过多少个别人的问题”这一套，他又是第一。三套数法每一套都能在年会上念出来，没有哪一套是假的。他拿多少奖金，在他走进会议室之前，已经由老板挑的那一套数法定了一大半。

接下来，作者要老实交代两处，因为它们都削弱了这一节想说的话。

第一处，是一条预先押上的假设被推翻了。作者原来押的是：越靠近最终产品的环节，贡献越容易确定。听上去很合理，最贴近产品的核心代码，总该分得清是谁的。检验的办法是比较同一批人在核心代码目录里的比值和在整个仓库里的比值，核心里至少要低零点零五，才算成立。结果核心目录里比值的中位数是零点三九二，整个仓库是零点四一九，只低了零点零二七，没有过线，假设不成立。所以不能说“往产品靠得近，归属就清楚”。这句话本来是一条很诱人的出路：功劳分不清，就让大家都往核心靠。数据说，核心也一样分不清。

第二处，是六个仓库里有三个，三套算法排出来的第一名是同一个人，那三个仓库的头名份额分别在百分之五十七到八十八之间，高度集中。另外三个仓

库，第一名随算法变。也就是说，在一条极度集中的链上，换算法并不改变“谁是老大”，这一点常识是对的，这一节没有任何办法推翻它。换算法改变的是第二名到第十名之间的次序。前五名在三套算法下完全相同的，六个仓库里只有一个，其余的有一到三个位置，是算法决定的。所以这套检验能做的事要说得小一点：它不能告诉你谁最重要，它能告诉你，榜上中间那一大截的排名，有多少是数据说的，有多少是尺子说的。

这一条对读者有一个很实在的用处。一份“前十名”的榜单，别急着去问第一名是谁，先问第一名是不是靠得住地遥遥领先。如果头名占了一半以上，换哪把尺子，他都是头名，这个榜的上端可以信；可是第二到第十，名次之间的差距往往很小，一旦换尺子就洗牌，那一段的排名，实际上是定尺子的人排的。拿“前十名”去发奖金、评职称、给出路的单位，实际在发的是尺子，而尺子上并没有署名。

还有三条边界要明说。样本全是同一种编程语言的中小型库，不能外推到大型软件；提交的署名不一定等于实际动手的人，结对写的、代提交的都会走样；这次检验证明的是“比值在实际记录上不为零，而且很大”，不证明某个具体数字可以搬到外卖或出版去用。它是一个能重算的实例，不是一条定律。

为什么挑代码仓库，而不挑外卖或出版？因为那些地方的原始记录是人家的，外人拿不到，更没法自己换一套算法重算。代码仓库反过来，一切摊在桌面上，谁都可以下载来核对。作者要的就是这一点：这一节的每个数，读者原则上都可以自己再算一遍，算出不同来，就是本书的麻烦。这在全书里是一个常用的办法，凡能自己重算的，就不让人只听结论。

## ◆ 四、一句不含程度词的问话：换一把尺子，这一份还在不在它头上

三套算法的结果，逼出一个问法的改变。吵了两百年的“这个环节到底创造了多少”，是一个想要答案的问题，答案的形状是一个数。可这一节的记录说，这个数在记录之内定不出来，换一套尺子就换一个数，而且谁也没有作假。那么还能问什么？能问的只有一句：把结算的尺子换成另一套已经有人在用、也能把总数分平的，这一环那一份，还落在它头上吗？

这句话里没有“应当”“合理”“实质上”，也没有“偏高”“过大”之类的程度词。去掉程度词不是文字洁癖。争论“抽成过高”的双方，吵的都是程度：你说九块钱太多，他说九块钱不多。程度词一进来，两个人就各自站回自己的尺子上，谁也说服不了谁。而“还在不在”只有两个答案，可以请一个不相干的人拿着两套算法去算，算完谁都能复核。它问的是一件可以去查的事：另一套尺子是谁在用，拿过来重算一遍，这一环的数字变了没有，变了多少。第 6 章要定下全书的总判据，它就是从这里长出来的：换一个同样合法的准，它的那一份还在不在它头上；在，算它创造的；不在，是准分给它的。这里给你的是它的出处和它的用法，裁决留到第 6 章。

我们拿几个设想的场合试一试，看看这句问话怎么用。一家外卖平台，把配送费算作自己向商家收的服务费；另一种在个别地方存在的做法，是把配送费算作骑手所属服务商的运输收入，平台只收撮合费。换了第二种，平台那一份少了一大截，骑手服务商那一份从几乎没有变成了显著的一块。平台这一环的增值，不在它头上了，要等第 6 章才裁定它算不算抽成，但在这里，可以说：它那一份有很大一部分是尺子给的。再看一本学术期刊。无论订阅制，还是作者付费制，还是几家大学与出版社谈的打包协议，出版这一环的份额都算在出版社头上，因为它是唯一开票的一方。问话的回答是“在”。但要看清它为什么在：同行评议的那个环节，在所有这几套算法里都记成零，没有任何一套把那一份挪走。出版

社的份额稳，不是因为它的贡献能被测准，是因为链上另一头的人在每一套算法里都不被数到。所以“在”，也要追问是谁把它稳住的。

问话也有它不管用的地方，作者在同一篇里自己就挑出来了几处。其一，只有一套尺子被允许的时候，问话没有意义。比如法律规定某一类费用只能按一种方式结算，那么“换一套”根本无从换起。这时候该记下来的，不是“比值为零”，而是“尺子被规定成只有一套”这件事本身，谁规定的、什么时候规定的。把这种情形记成“稳得很”，是最容易犯的错。其二，中间产物可以单独取样的链。工厂里半成品可以盘点，化学品的中间体可以化验，那么这一环做了什么，不必靠结算来推，直接量就行，归属是可以确定的，这套问话用不上。它只管那些中间的东西看不见、摸不着、取不出样的链：撮合，信用，担保，注意力，协调。其三，单笔交易，因为份额需要一条链上的全部环节。其四，前面说过的极度集中的链。

再设想一家连锁小餐馆，每月给店长排名，按营业额排，A店第一；按利润率排，B店第一；按回头客比例排，C店第一。老板问：到底谁经营得最好？这句问话换一种问法就清楚了：A店的第一，还在不在它头上？换成利润率，A店是倒数第二；换成回头客，A店在中间。营业额第一这件事，是营业额这把尺子给的，不是A店的店长一个人挣下的。同样，C店那个回头客第一，也可能只是因为它开在小区里，顾客本来就天天路过。问话的目的不是给店长判死刑，而是让每个人都看到：自己头上顶着的那一份，有多少是自己的，有多少是尺子借给自己的。

把它拿回你自己的单位，可以这样问四句。第一句，你们的考核表，奖金和排名到底是按哪一个数分的？写下来。第二句，同行或你们自己过去，还用过哪一种数？必须是有人实际用过的、也能把总数分平的，不能是你临时编的。第三句，换成第二种，重排一遍，看看谁动了、动了几位。第四句，如果有人从榜首

掉到榜尾，而这个人的干活方式一点没变，那么他当初的名次里，有多少是活，有多少是尺子，这个问题就摆在你面前了。还有一句要先问：这张考核表，是谁在什么时候定的，有没有别的选项被拿掉过。

这四句问下来，多数人遇到的结果是三种之一。一种是换了尺子，名次纹丝不动，那么你们单位的这张表，在这件事上是靠得住的，可以放心用，也可以大声说出来。一种是只有头一两名不动，后面乱了，那么前面讲的“前十名”的道理就落到你们头上了，对中间那一大截，少一点拿名次定生死的做法。还有一种是只有一套尺子，别的从来没有试过，那么先别急着说它对，先问一句：别的尺子是从什么时候起没有的，是谁拿掉的。这三种结果，没有哪一种需要你去指责谁，它们只是把一件原来看不见的事摆到了桌面上。

下面拿一位设想的销售，把这四句从头走一遍。小周在一家卖办公设备的公司做销售，年底奖金按“当年签单金额”排名。第一句，写下现行的尺子：签单金额，排在全组十二人的第二名。第二句，找另一把有人用过的尺子：公司前几年用过“回款金额”，同行里也有按“老客户续约率”或“毛利额”算的，这几套都能把全组的数分平，都不是临时编的。第三句，重排。设想他签的几个大单，都给了客户很长的账期，年底还有一半没收回来；换成回款金额，他从第二名掉到第八名。再换成毛利额，他签的大单折扣压得低，又掉到第九。而同组一位平时不显眼的同事，签单不多，客户都是老主顾，款项回得快、折扣给得少，在回款和毛利两套尺子下都升到前三。第四句，追问：小周的活没有变，变的是尺子。他那个第二名，有多少是签单金额这把尺子借给他的？

再换一位设想的护士，同样走一遍。医院按“每月护理操作人次”给护士排名。换成“病人满意度回访得分”，再换成“夜班与加班时长”，几套都有医院在用。一位专门带实习生、答疑、替同事盯着用药核对的护士，自己的操作人次不高，在第一套尺子下排名靠后；换成满意度和核对差错记录，她的位置会明显

上升。这里问话不替任何人下结论，它只做一件事：让她和管理者都看到，“排名靠后”这四个字，有一部分是操作人次这把尺子说的。至于这个环节最后算创造还是算分给它的，要等到第 6 章把三把尺子放到一起裁决，这里不预先下判语。

## ◆ 五、要打的对手：分不开，所以要监督？还是分不开，所以谁定口径谁说了算？

这一章的主张，经济学里有两位近邻要先讲公道。

第一位是团队生产理论。经济学家阿尔钦（Alchian）与德姆塞茨（Demsetz）在1972年的文章里提出：有些生产是几个人合在一起干的，最后的产出不是各人产出的简单相加，没法说这一份是谁的。设想三个人抬一架钢琴上六楼，钢琴上去了，你问每个人出了几成力，没人答得准。既然分不开，每个人就有偷懒的动机：我少用一点力，损失由大家分摊，好处我一个人留着。怎么办？他们的回答是设一个监督者，专门盯着每个人出多少力，并且让这个监督者拿走剩余，也就是总产出扣掉各人报酬以后剩下的那一块。这样他盯得才认真。这个说法为企业为什么会有老板，给了一个简洁而有力的解释。作者认为它说对了一半：合作生产里确实有分不开的部分，这一点两边没有分歧。

第二位是沙普利（Shapley，1953）。他提出的分摊办法常被叫作沙普利值，是博弈论里最漂亮的结果之一。想法是：一个人该分多少，看他加入每一种可能的小团队时，平均能带来多少额外的产出。只要接受几条看上去无可挑剔的公平要求，比如全部分完、同样的人分得一样、没贡献的人分零，那么满足这些要求的分法只有一种，是唯一的。它是对“分不开”的一个最正面的回应：分得开，而且有唯一一种公道的分法。

分手处在两处。先说与团队生产理论。它从“分不开”推出“要监督”，把问题看成了：既然谁出了多少力看不清，就得有人去看。本书从同样的“分不开”推出另一件事：那一份既然在记录之内定不出来，它总得被某个人领走，而领走它的办法是选一套尺子。谁来选，就成了问题的全部。在钢琴的例子里，监督者拿剩余，也同时在决定“出力”按什么量：按抬了多久，按抬在哪个位置，还是按楼梯上最费劲的那几步？换一种量法，三个人的名次可以整个翻过来。所以一个拿剩余的监督者，同时也是定口径的人，他定了谁算出力多的人，也就定了自己拿多少算合理。这就是“持准者”进场的地方：监督者的位置，卖的不只是盯，卖的是“以他的量法为准”。

那么什么情况下理论对、本书错？判定点可以写得很具体：找一批有监督者拿剩余的团队，看监督者之外是否有一个不拿剩余的第三方，独立定下了衡量各人贡献的尺子。如果在这样的团队里，换一套合法的尺子，各人的份额几乎不动（前面那个比值接近零），那么分不开的问题其实不存在，尺子不重要，监督者拿剩余也就没有可疑之处，本书错。反过来，如果换了尺子份额就大幅跳动，而且定尺子的人恰好是拿剩余的那个，那么本书对：监督者不只是盯着的人，也是造“功劳”的人。

再说沙普利值。它的唯一性，是严格的数学结果，作者不否认。但这个唯一性有一个输入：它要先知道“每一种可能的小团队缺了某些人会怎样”。这个“缺了会怎样”，在一条正在运转的链上是看不到的，你不能把一个环节实际拿掉，再让世界重新运行一遍。所以只能构造：一种构造是“它退出，需求转给次优的那家”，另一种是“它退出，这部分需求干脆消失”。两种都说得通。沙普利值没有错，它在每一种构造里仍然给出唯一的分法，只是换一种构造，唯一的分法就不同了。唯一性被推到了上一层：分摊是唯一的，前提是“缺席时会怎样”已经确定，而“缺席时会怎样”恰恰是一把尺子。打个比方：三家小店合租

一个摊位，一起接一个团购大单。问第一家店的功劳，要先设想它缺席：缺席以后，另外两家能把单接下来吗？一种设想是“能，只是累一点”，第一家的份额很小；另一种设想是“不能，大单就黄了”，第一家的份额很大。哪一种设想对？谁也没法把第一家实际撤走试一试，那一单只发生一次。沙普利的公式只负责在你选好设想之后，把数算得无可挑剔。

判定点也可以写出来：在同一条链上，找两种同样站得住的缺席构造，各算一遍。如果两种构造给出的排序相同，沙普利值足以裁决，本书这一节是多余的；如果排序不同，就是本书对。

有一点要老实承认：团队生产理论所讲的情形，现实里大量存在，而且这一章并不想推翻它。如果一支团队的产出里，每个人那一份是可以单独量的，比如计件的缝纫工，每人缝了多少件、合格多少件，清清楚楚，那么偷懒问题靠计件就能管住，用不着监督者，也谈不上谁定口径谁说了算。本章盯着的，是那些各人那一份确实看不清的合作：写软件，做平台，做研究，做一条服务链。在这些地方，监督者手里的剩余不是一笔干净的奖赏，它里头有一部分，是他选的那把尺子划给他的。他是不是在盯，和他是不是在定“什么叫做得多”，是两回事，不能因为前一件事有道理，就默许了后一件事。

把这两位和前面的内容放在一起看，差别很清楚。团队生产理论想知道：分不开的时候，谁来盯？沙普利想知道：分不开的时候，怎样分才公道？本书问的是在它们之前的一步：分不开的时候，谁有权说什么叫“一份”？在那个位置上站着的，就是这一章要找的中间。

## ◆ 六、本章小结

一个环节的功劳，不是它自己带来的一个数，是它所在的那把尺子分给它的一份。用三套都合法的算法去算同一个人，份额可以差出一倍；有人按这一套是

活跃的参与者，按那一套是零；越靠近核心也并不更确定；只有在一家独大的链上，换尺子不改变“谁是老大”，改变的是后面排名的次序。所以“抽成还是创造”这个问法，要改成一句可以去查的话：换一把同样合法的尺子，这一份还在不在它头上。监督者也好，公平的分摊公式也好，它们都默认“怎样才算一份”已经有了答案，本章要说的是，这个答案是谁定的，谁就站在中间。可是这个答案并不只取决于尺子是哪一把，还取决于尺子什么时候收：一份已经结清的功劳，要多久以后才算定下来、不会再被改回去？这是第 4 章要讲的事。

◆

04

第4章

# 多久才算定下：退货期没过，这一单算谁的

## ◆ 一、结清了，为什么还不算

设想一位主播，这个月卖出了一万单。后台的数字很漂亮，平台的结算单也发下来了，钱按约定的日子打进了他的账户，他拿去付了团队的工资，还给自己添了一台新设备。可是这一万单有一个后缀，平时没人提，出事时才有人翻出来：退货期。如果平台把退货期定成七天，那么七天一过，没退回来的单子才算他的；如果定成三十天，就要再等三十天。在这个期限没关上之前，这一万单随时可能被扣回去一部分，扣多少，没人能在今天告诉他。

这里有一个很容易滑过去的地方。我们平常说“他卖了一万单”，用的是过去时：卖完了，结清了，板上钉钉。可是主播自己心里清楚，这一万单更像一张还没过户的房子，钥匙到了手，产权证还在别人的抽屉里。而且抽屉的钥匙不在他手上：退货期是七天还是三十天，是平台写在规则里的，他可以抱怨，但改不了。他能做的只有一件事，就是在期限关上之前，假装这一万单都是自己的。

把这个场景放大一点，你会发现它到处都是。一个装修队把房子交了工，业主验收签字，尾款也付了，可是过了半年墙面开裂，业主翻出合同里的保修条款，要求返工。一个程序员替公司写完了一个系统，上线、验收、结清，两年后公司重构，整个系统被推倒重来，他当年的活儿没有一行留在今天的产品里。一个中介撮合成了一笔交易，佣金当场到手，三个月后买卖双方因为一个遗漏的条款闹翻，合同被判无效，佣金要不要退，要看合同里有没有写。这些事有一个共

同的形状：交付的时候，各方都认，手续齐全，没有任何人违规；可是过了一阵，其中一部分被改判了，改判也是按规矩办的，同样没有任何人违规。

常识对这件事的态度，是把它当作意外。人们默认的想法是：一件事做完了，它是什么就定下来了，此后发生的只是我们对它的了解有多准，或者是旁人对它的处理有多公道。主播的一万单就是一万单，退货是另一件事；程序员写过那个系统就是写过，重构是公司的决定。这种看法太自然了，自然到几乎没人会把它说出口，所以我管它叫“交付即定形”：一份贡献在交付完成的那一刻，它是什么就已经定了。争论“中介到底是抽成还是创造”的各派，不管站哪一边，都踩在这块地上。说中介创造价值的人，和说中介只是抽成的人，都认为那件事已经发生完了，剩下的只是判得准不准。

这一章要说的是：这块地是松的。一份已经结清的贡献，并没有定下来。它在什么时候才算定下，不取决于做事的人有多出色，也不取决于旁人有多承认，取决于一件很具体的东西：有没有一个程序，还能把这一份判给别人；如果有，这个程序有没有截止的日子。这个截止的日子，就是本书说的“多久才算定下”。它是“准”的第四张脸：起点是从哪儿算起，终点是查到哪儿为止，口径是功劳按哪把尺子分，而期限是这一切要等多久才算作数。

先把话说得锋利一点。截止日期没到之前，那一份功劳还不是你的，哪怕钱已经进了你的口袋。反过来说，定这个日期的人，手里握着一样很重的东西：他可以让你的一万单今天就算数，也可以让它拖三十天再算。这个人站在中间，不是因为他干了什么活，而是因为所有人都得拿他定的那个日子来对数。上一章讲的是同一份功劳可以按不同的尺子分，这一章讲的是同一份功劳可以按不同的期限定。两件事看上去相邻，其实方向不同：尺子的争议发生在同一个时刻的左右，期限的争议发生在时间的前后。

还有一个同行的旁证值得提一句。学员鲍锦朝在《成交之后，价值由谁继续完成？》里讲过一个相近的意思：成交只是关闭了旧的权利，把价值定下来的，是成交之后各方又订的那些后续约定。他从另一头走到了同一个地方，成交那一刻并不是终点，成交之后还有一段路，路上有人在说话算数。本章只借他这一句，下面要走的是另一条路：先去一个看上去和商业毫不相干的行当，看它怎样天天做着“把已经结清的东西收回去”的事。

## ◆ 二、一个用了一百四十年的名字被判“不算”

这个行当是给动植物起名字的学问。每一种甲虫、每一种野花，学名都由人起、由人发表，一旦发表，名字就进了标本签、检索表、保护名录和产地记录。你可能以为起名字是个一次到位的活儿：虫子在那里，人给它起个名，写篇文章，名字就算定下了。事情没这么简单。同一种虫子，完全可能被不同的人在不同的年代、不同的地方各起过一个名，彼此还不知道对方的存在。一个人在山这边抓到它起了名，另一个人隔了二十年在山那边抓到，也起了名，两篇文章都按规矩发表，两个名字就这么并排活了下来。

这门学问对付这种局面，有一条用了将近两百年的规则，叫优先律：同一种东西被起过好几个名，只有最早合格发表的那个算数，其余的成为“无效异名”。至于两个名字是不是指同一种虫子，要靠后来的人去比对标本、做归并。这个归并可以发生在起名之后的任何时候。可以是五年后，可以是一百年后，也可以永远不发生；还可以今天并起来，过些年又有人觉得不对，重新拆开。

设想有这么一位分类学家，一百四十年前给一种甲虫起了名。他检视了标本，写了描述，指定了作为凭证的那只虫，在一份合格的刊物上发表。每一步他都做对了，按那个年代的全部要求，一条不差。此后一百四十年，这个名字出现在无数的标本签上，印在教科书里，写进各地的保护名录。直到有一天，一位研

究者重新比对了凭证标本，发现这只虫子其实早在更早的年代就被别人起过名。归并一做，那个用了一百四十年的名字，立刻变成了无效异名。从这一天起，它不再进入任何有效名录。注意，它没有被判成错误。他当年做得没毛病，今天也没人说他做错了，只是它被判成“不算”。

这件事有三层，一层比一层狠。第一层，一次归并，可以把一份合规完成的工作追溯收回。作者没有过失，没有人欺骗，没有人违规，工作却不算了。第二层，收回的方向跟名声无关，甚至常常反着来。优先律只认日期，不认人。一位默默无闻的地方博物学家，在一份只印了三百册的地方学会通报上发表的名字，可以在归并中击败一位大博物馆的权威学者在更晚的年份发表的名字。这条规则是故意设计成对名声免疫的，它不问你是谁，只问你谁先。

第三层最要紧：这不是这门学问里偶尔出现的意外，而是它的日常工艺。如果取消归并和优先律，这门学问就交不出它的标准产品，也就是一份可以通用的名录。你今天看到的任何一份现行名录，都是把大量曾经有效的名字追溯收回之后，才得到的。换一句话说，这门学问的标准产品，是靠不断注销自己过去的产品做出来的。这不是它的丑闻，这是它的做法，写在规约里，有专门的人干，干了两百年。

而且它自己清楚这件事没有终点。这门学问的同行都承认，同物异名的名单永远是开着的，随时可以增补；一个名字今天有效，不等于二十年后还有效。它的对策并不是想办法把名字定死，而是给每一个名字都标注“现在是什么状态、最后一次是谁在什么时候改的”。换句话说，它老老实实承认：一个名字的归属，是一个状态，不是一个事实。

好，现在把这套工艺搬回商业场地。设想一个电商平台，规则里写着：商家的“金牌”等级按近一年的好评率和售后纠纷率评定。某一年，平台改了版，把纠纷率的算法换了，原本不算纠纷的“申请换货”也计入了。一夜之间，一批商

家的等级掉了，他们过去几年细致服务积累的口碑，一部分不再算数。平台没有违规，改版公告提前贴了，规则也是平台自己的。商家吃了亏，却找不到一张单子上写着“你这几年的某某分数被收回了”。没有这样一张单子。那一份东西，既不在“有效”的那一栏，也不在“损失”的那一栏，它悄悄不见了。

我把这样被收回的那一份，叫做“被收回的那一份”（原论文称“退计”）。它有四个特点，缺一个都不是它。第一，它曾经被认可过，不是没算，是算过、结过、各方签过字。第二，收回的时候不会产生任何反向的记录。一笔坏账要计提损失，一次退货要冲减收入，这些都有单子可开；而这种收回，没有单子，原来持有的人手里不会多出一张“减项”，新的持有人手里也不会多出一张“增项”。第三，它因此无处可查，不是记得少，而是根本没设这个栏目。第四，收回发生时，所有形式上的检查都是通过的，归并合规，当年的结算合规，规则的修改也合规。三处都对，一份功劳却不见了。

这几条合起来，解释了一个长期被误读的现象：为什么关于中介价值的争吵，总是以两句互不相接的话收场。一方说“当年我们是有贡献的”，另一方说“现在这些都不算了”。两句话都对。一句说的是交付那一天的情形，一句说的是归并之后的情形，中间那一次收回，没有出现在任何一份记录里，所以双方谁也拿不出证据，吵到最后只能各自摇头。

必须立刻挡住一个误读，这是全章的地基，不挡住就会被用歪。我并不是说，一切后来被替代的东西都是被收回的功劳。一段代码被更好的代码替换，一道工艺被更先进的工艺淘汰，这是正常的更新换代。只要当年那份结算是终局的、不能再被改动的，替换就不影响它的归属：他当年写的就是他写的，哪怕这段代码今天已经不在了。这里分的是两件事：产出被替代，和归属被改判。前者是东西过时了，后者是名分被收回了。一个手艺人做的桌子被新款淘汰，桌子的作者仍然是他；一个名字被判成异名，它的作者就不再是那个种的命名人。

顺便说一句，这门学问之所以敢天天收回自己的产品，是因为有人专门为这件事付出了代价。每一次归并，都要有人去翻抽屉里的标本、比对原始描述、写一篇说明、在公开的刊物上登出来；被收回的名字不会凭空消失，它会被挂进一张公开的对照表，注明它现在是谁的异名、是哪一年被谁改的。作者的名字没有了名分，却留在了表里，后来的人想知道“当年这个名字是怎么回事”，翻得到。商业世界里缺的，恰恰就是这一份花钱的、没人感谢的、日复一日的维护工作。大家都乐意收款、乐意改规则，没有谁愿意专门花人手去写一张“你当年的那一份去了哪儿”的表。

这两件事为什么要分，还有一个实际理由。你拿一个“这行业变化快、老东西总会被淘汰”的说法去解释一切，听上去很有道理，却会把名分被收回这件事整个盖住。被淘汰的是产出，被收回的是名分，二者可以同时发生，也可以只发生一个。一位老师傅的手艺过时了，但他带出的徒弟都认他是师傅，这是产出被替代，名分还在；一位老师傅的手艺没过时，但徒弟们一合并，改投了别的门派，门下花名册上不再有他的名字，这才是名分被收回。后一种，才是本章要追的东西。

## ◆ 三、归属的四个阶段

那么一份功劳从做完到彻底定下，中间要经过哪几站？我把它理成四站。这不是两根轴切出来的格子，而是一条路：一份功劳一路走下去，会停在其中某一站。你拿任何一单生意、任何一个项目，都可以问一句“它现在停在哪一站”。

第一站叫“开口”。活儿干完了，交付了，可是钱还没结，这份功劳归谁、各承担多少，还在谈。这一站所有人都知道事情没定，大家小心翼翼，很少有人犯糊涂。设想你给一家小公司做了个网站，页面交了，对方说“等老板过目再付款”，你心里很清楚这事还悬着。

第二站叫“暂结”。款付了，发票开了，验收单签了，各方都认，形式上一件不缺。看上去事情结束了。可是你去找一样东西：有没有一份文件，写明“过了某月某日，这份归属就不能再改”？找不到。这一站的特点就是：该走的手续全走完了，唯独没有人规定它什么时候锁死。绝大多数商业上的结算都停在这一站，并且被所有人误认为已经结束。主播的一万单，在退货期以内，就是暂结；更糟的是，有些东西连退货期这样一个期限都没有，永远停在这里。

第三站叫“被收回”。某一次归并发生了：可能是两家公司合并之后统一了口径，可能是行业标准发布了，可能是平台改了规则，也可能只是一次系统迁移把旧的归属字段丢了。这一份功劳被追溯收回，不留任何记录。第四站叫“锁死”：确实存在一个有效的期限，而且期限已经过了，这份归属不能再被改动。诉讼时效届满、质保期结束、审计追溯期届满、专利无效宣告的期限届满，这些都是锁死的装置。锁死不是“没人来改”，而是“改不了”，这两件事差得很远。

四站各有一个可以去查的标记，用大白话说就是四个问题：付过款没有？有没有一份写明期限的文件？期限过了没有？原来的持有人手里有没有对应的减项？开口的，没付过款；暂结的，付过款，但没有期限文件；被收回的，归属确实变了，而原来的持有人手里什么减项也没有；锁死的，有期限文件，而且期限已过。顺着问下来，很快就能把一个环节放进它该在的那一站。

要打的靶子，是第二站，暂结。因为只有它，满足两个让人放心不下的标志。第一个标志：结算已完成，而期限不存在。这里要防的一个误诊是“这是手续没办完”。不是，手续全办完了，发票、验收单、付款回单一件不缺。判断靠一个动作：去找那份写明“过此日期归属不可再改”的文件。找不到，就是暂结；找到但还没到期，是“暂结里的可锁死一类”；找到且已过期，是锁死。一条链上的多数环节，不是期限没到，而是根本没有期限这样东西。

第二个标志：归属被改写的时候，不留反向记录。这里要防的误诊是“这是没人发现”。发现了也一样，因为没有地方可记。判断同样靠一个动作：在一次口径统一、标准发布或系统迁移之后，去查原来持有的人手里有没有一笔对应的减项。有减项的，是冲销，是正常的会计事项；没有减项而归属确实变了的，才是我们要找的东西。两个标志都成立的环节，就落在暂结。它的账面贡献是实的，它的结算是有效的，而它的归属还没有变成它的。

为什么要给“暂结”专门起个名字，而不是笼统地说一句“以后可能会变”？因为暂结有一个可以去查的、只有两种答案的判据：期限文件在不在。“以后可能会变”是一句谁都能说的话，没有人能拿它去核对什么。而期限文件在不在，你可以去合同里翻，可以去规则里查，翻出来是有，翻不出来是没有。更关键的是制度上的后果：有期限的链上，被收回的总量有上界，因为过了那一天就不会再有；没有期限的链上，被收回的总量没有上界，只要还有人能发起归并，它就一直可能发生。

用日常的例子来对一对，就清楚了。上市公司的年度财务报表，是少数把锁死装置写得明明白白的：前期的差错可以更正、可以追溯重述，但审计追溯的期限、监管追责的时效、报表的存档年限，都有明确规定，过了就是过了。建设工程的竣工结算也一样，到了结算的截止条款，质保期满，缺陷责任期满，各段谁做的就有一个了断。这两个例子说明，锁死不是做不到，是多数场合没有去做。再看平台上的商家，评分和等级只算最近几个月，旧的自动作废，这看上去像是有期限，其实性质相反。锁死是“过了期，不能再改”，滚动窗口是“过了期，自动归零”。前者保护你已经拿到的，后者是定期把你拿到的清掉，等于一种制度化的、周期性发生的收回。把滚动窗口当成锁死，会得出完全相反的结论，这是最危险的一种误读，请记住。

另一个容易混的是质保期。装修队交工之后有一年质保，一年过去，业主不能再要求返工，这是责任锁死了。但这不等于装修队的这一段活儿就永远算在它名下：后来业主把这面墙交给另一家公司翻新，在新的施工文件里，这面墙归在了别人的名下，质保期并不阻止这件事。责任闭合和归属闭合是两回事：前者说的是“你不用再为它承担后果”，后者说的是“它永远算你的”。大多数人把二者混在一起，所以以为有质保期就有了期限。

到这里要老实交代这套想法被迫让出去的两块地，因为它们改变了处方。第一块，是我最初的倾向：锁死是好事，开口是坏事，所以应该给每一条链都装上期限。民间传承的例子把这个想法挡了回去。设想一门地方戏，一旦被列入名录、指定了代表传承人、冻结了版本，它就同时被冻住了：没入名录的另一支，从此很难再被承认，而活的传统偏偏靠的是归属的开口：谁都可以接，接了就算。所以锁死不是普遍的善。它保护的是已经交付的人的既得名分，代价是关上后来者进来的门。在交付方是弱者的链上，比如外包、供应链、零工，锁死保护弱者；在入场资格本身稀缺的链上，比如名录、认证、席位，锁死保护的是已经坐在里面的人。所以处方不能是“到处装期限”，只能是：先搞清这条链上谁在开口状态下吃亏。

第二块，是我对“没有期限”的判断。生物命名这门学问，明文承认没有期限，名单永远开着，它却是最稳、争议最少、名录最好用的行当之一。这说明没有期限本身不是毛病，只要配上三样东西：一份公开的同物异名表，记载每个名字曾经归谁、何时因何被移走；一条对名声免疫的判定规则，让人没法靠权势去操纵；一个给每个名字都标注现行状态的惯例，让人随时查得到。这三样齐了，没有期限也一样可信。所以对多数商业链来说，缺的往往不是期限，而是那张公开记录“这份名分曾经在谁手里、何时因何移走”的表。

## ◆ 四、期限文件里该问的一句话

讲到这里，可以把一句话抽出来，当作拿去问文件的话：这一笔已经结清的贡献，现在还有没有一个程序，能把它判给别人？如果有，这个程序有没有截止日期？

这句话朴素得有点寒碜，我特意让它这么朴素。你看，这里面没有“应当”，没有“合理”，没有“充分”，没有“实际上”。它问的是两件可以去查的事：程序在不在，期限在不在。你不必判断谁是谁非，只需要去合同里、规则里、章程里翻。翻不出期限，就说明这一笔还停在暂结。

我用这句话在五个场合里各走了一遍，五个答案互不相同。第一个场合，软件外包的交付。后续重构、代码所有权转移、系统下线，都可以让当初的贡献被改判，这是有程序；合同里只有质保期，管缺陷责任，不管贡献归属，这是无期限。结论：长期停在暂结。第二个场合，上市公司的年度报表。有程序（前期差错更正、追溯重述），有期限（追溯期、追责时效、存档年限）。结论：可以锁死。第三个场合，生物命名，有程序，明文无期限，它是原型。第四个场合，平台商家的历史评分，我原以为是个典型的暂结，一查才发现更复杂：它有滚动窗口，但那是定期归零，不是锁死。这个场合逼我多加了一条边界，也就是上面说的那一条。第五个场合，代码仓库里的贡献，有程序，无期限，而且数据说话，下面单讲。

后两个场合不是从想法里推出来的，是查出来的，而且两个都反过来改了我的想法：一个加了边界，一个改了读数的单位。我愿意把这件事说在前面，因为一个判断如果在检验里从没吃过亏，你该多留个心眼。

回到开篇那位主播，拿这句话替他走一遍，会发现一个有意思的细节。他的一万单，有没有一个程序还能把它改判给别人？有：用户申请退货，是一个程序；平台年底改版业绩口径，把“带货销售额”换成“扣除退款与补贴后的净

额”，又是一个程序；某个品牌方和他的合作被重新认定，也是一个程序。这些程序有没有截止日期？退货那一个有，七天或者三十天，一过就关门。改版口径那一个，没有，规则是平台的，它什么时候想改就什么时候改，没有哪份文件规定“过了某日，这一万单的业绩口径不可再动”。所以主播的一万单，退货这扇门一旦关上，只是关了其中一扇，另外几扇还开着。他以为自己等到了“定下来”的那天，其实只是等到了其中一条缝合上。

这也提醒我们，别把退货期想成期限的全部。它只是最显眼的那一个，因为它写在页面上，消费者和主播都看得见。决定这一万单到头来算不算他的，是一整排程序，每一个都有自己的开关，只有几个装了计时器。问“期限在不在”，要问的是每一扇门，而不是只看门口最醒目的那块牌子。

现在说检验本身。纸面上的道理，最多证明作者想清楚了，不证明世界就是那样。所以我做了一次预先登记的回头检验：假设、变量、判定的阈值，都在看数据之前写好存档，事后一字不改。选的场地是开源软件的代码仓库，理由有三条。其一，它的全部历史公开，任何人都可以重算。其二，每一次被合入的代码，都是经过评审、被接受、进入正式版本的一次完成的交付。其三，它满足“暂结”的两个标志：没有任何一份文件规定“过了某日，这份署名不可再改”。

做法是这样的：对每一次交付，数它新增了多少行，再用逐行溯源的功能，查今天的版本里还有多少行仍然归属于那一次交付。今天还剩的比例，叫存活比例；存活比例低于百分之五，就判为被收回了。新增不足二十行的交付不算，免得小样本把比例拉得很怪。我选了六个公开的软件库，纳入的交付共 4628 次，新增的行数合计五十四万多行，其中今天还留着的是二十二万多行。

结果有两条站住了，两条翻了车。先看站住的。预先押的第一条是被收回的交付占比超过四分之一，实测是 32.1%，也就是 1487 次，超过三成的交付，今

天一行也没剩。第二条是存活比例跌破一半的年龄不小于一年，实测是四年。换句话说，一批交付要放上大约四年，才有一半的东西被改写掉。我觉得这个数字比第一个更重要。它说明被收回不是突然发生的意外，而是缓慢发生的，慢到当事人在这四年里毫无察觉：这四年里，这份贡献在所有记录上都是有效的，被写进履历，被算进绩效，被拿来定价，而它终将被收回这件事，当时没有任何信号。

按年龄分开看，更清楚。一年以内的新交付，中位存活比例是 0.926，几乎都在；一到两年是 0.846；两到四年是 0.678；四到八年降到 0.380；八年以上只剩 0.049，也就是二十次里最多只留下一次的影子。这里有一个耐人寻味的反差：那批最老的交付，按任何一份“历史贡献榜”都是最重要的，被引用得最多，奠定了整个库的骨架；可按存活比例，它们几乎全部被收回。榜单上最亮的，恰恰是被收回得最多的。

再看翻车的那两条。第一条，我押的是“核心作者的交付不太容易被收回”，也就是资历深的人有保护。实测的关联是 +0.152，不但没有保护，还略微翻了个正：交付得越多的人，被收回的比例反而略高一点。这个结果有两个后果。其一，它删掉了我本来会写下的一句更强的话：“资历和核心地位能保护你不被收回，所以被收回的主要落在边缘人身上。”数据说：不是。其二，它替我挡掉了一个很危险的邻居，下一节要细说，先留个扣子。

第二条，我押的是“被收回的比例与交付的次数无关”，实测的关联是 +0.502，强得很。意思是，如果你按人去算每个人被收回了多少，这个数大半只是在说“这个人交付得多不多”。交付越多，被收回的比例越高，这个数就变成了“活跃度”的影子，而不是一个独立的读数。于是我改了读数的单位：被收回的比例，必须按交付批次算，分母是交付量，不得按人算；并且明文禁止拿它

去评价个人。这条禁令不是出于谨慎或者道德姿态，而是出于一个很具体的发现：这个数在个人层面上，被检验证明是不干净的。

我把这一段原样写出来，有一个用意。一个好的检验，不是为了证明作者对，而是为了让作者在某些地方改口。两条翻车的结果，一条删掉了一句更强的话，一条改写了计量的单位；如果这两条也都“成立”了，我反而要怀疑自己是不是问得太容易。

但检验能说明的事，要老老实实划出边界。它说明的是：在这六个软件库里，交付的名分被收回，既普遍，又缓慢，又对资历免疫。它没说的有这些：逐行溯源的归属并不等于实际的贡献，一次大规模的整理格式，会把大批代码行的归属转给执行整理的人，我虽然忽略了空白的差异，也只能挡住一部分；六个库都出自同一个语言的生态，都是中小型项目，数值搬到别的行当，不一定成立；它也没有测商业场地里的事，没有去查任何一个平台的规则、任何一份合同。所以请把它读作一个旁证，一次在公开材料上做的小规模检验，而不是本章的证据主力。本章的主力是前面讲的那条工艺：一门学问的标准产品，是靠收回自己过去的产品做出来的。

还有一件事必须趁早说，因为它几乎一定会发生：这个“被收回的比例”一旦被拿去考核，最省事的达标办法，不是给归属装上期限，而是干脆不再记归属。没有记录，就无从判断有没有被收回，数字算不出来，考核自动通过。这种做法往往被包装成“扁平化”“不搞个人英雄主义”“团队共同成果”，三种说法听上去都很正当。可是记到团队一级的归属，在团队重组的时候会整体被收回，而团队重组比个人流动频繁得多。所以我给这个读数立了三条规矩：它指的是一条链的状态，不是一个人的成绩；不得为了把它做好看而缩短归属记录的保存期限，或者把记录弄粗；凡是已经据此对谁作出不利处置的，必须把怎么划分

批次、凭什么判定“被收回”都摊开，并留一条重算的路。第一条有前面那个+0.502做依据，不是客气话。

设想一家小型平台想采纳这套想法，它能做的最实在的一件事，既不是承诺“你的业绩永不改动”，也不是把所有人的历史数据一次性清空，而是在每次改规则之后，公开一张小表：哪个等级、哪项业绩、哪个时间段，因为哪一条新规则，被移出了计算。表不必好看，也不必附带补偿，它只需要存在。有了这张表，商家至少知道自己的哪一份是什么时候、因为什么被拿走的，争吵就不再是“当年有”对“现在没有”两句互不相接的话。分类学两百年里做的，也只是这件事。

最后，把这一章放回全书的位置，有一句话要先说明白，免得读者以为这里多出了一把独立的尺子。期限，并不是和上一章的尺子并列的第二个判据，它是同一个问题落在时间上的样子。上一章讲的是：换一个同样合法的准，它的那一份还在不在它头上。这一章讲的是：同样的问话，如果换尺子的那一刻不发生在交付当天，而发生在交付之后的某一天，会怎样？答案就是你这一份被收回了。所以期限只是“换准发生在交付之后”的一种情形。至于怎样把这两把合并成一条总判据，第 6 章细说。

## ◆ 五、要打的对手

说到“功劳事后会变”，读过一点社会学的人，脑子里大概已经跳出来三个名字。这三个说法都有分量，都在不同的角度说过相近的话，我得一个一个讲公道，再说清楚在哪里分手。

第一个，也是最危险的一个，是社会学家默顿（Merton，1968）提出的马太效应。名字出自《圣经》里那句“凡有的，还要加给他”。默顿观察科学界，发现承认的分配不是均匀的：同样一项成果，由一位已经很有名的学者署名，得

到的关注和功劳远多于由一位无名的年轻人署名；多人合作的论文，外界往往只记得名气最大的那一位。更要命的是，这种倾斜是事后发生的，成果刚出来时，谁的名字更大还没分出来，等到别人引用、评奖、写教科书时，功劳就悄悄往名人那边流。你读到这里，大概会说：这不就是我说的“功劳事后会变”吗？

它确实说了相近的话，这就是我说它危险的原因。如果马太效应足够解释一切，那么这一章就是它的一个改名：功劳之所以会被收回，是因为有名的人把它吸走了。我愿意承认它对一大片现象是对的，学术署名、奖项归属、新闻报道里的“某某团队”，倾斜都是明显的。分手之处在方向。马太效应预测功劳往高声望的人那里流；本章预测，功劳是按“规则”流的，而规则常常对声望免疫，甚至反着来。生物命名的优先律，只认日期，不认人，一份印数三百册的地方通报，可以打败大博物馆里的权威。代码仓库的逐行溯源，只认今天这一行是谁写的，不问他是新人还是元老。

这个分手点可以拿数据去判。写成一句话：如果被收回的比例，随作者的资历和产量上升而明显下降，也就是有名的人更不容易被收回，那么马太效应足以覆盖我的判断，我这一章可以收起来。如果这个比例持平，甚至反过来，那么两件事就是两回事：一个看名声，一个看规则。我在那六个软件库里测到的是后者，关联是 +0.152，略偏正，也就是资历深的人，被收回的比例不但没有更低，还略高一点。必须老实补一句：这是一个领域里的一次检验，换到别的行当可能翻转。我不主张它到处成立，我只主张，在这一处，功劳流向的是期限和规则，不是名声。简单说，马太效应说功劳流向名人，本章说功劳流向期限；规则本身，对名声免疫。

第二个对手是统计学家斯蒂格勒（Stigler，1980）半开玩笑提出的定律，大意是：没有一项科学发现是以最早做出它的人命名的。他自己举例，后面还特意说，这条定律本身，也不是他最先发现的。这个说法很有意思，因为它也在

说“功劳和名字对不上”，而且列了一大串例子。可它描述的是一种稳定的错配：名字一旦起错了，就一直错下去，大家都叫那个名，没人去改。

本章要说的是另一件事：归属现在还能被改，而且会被改不止一次。分手处也能拿事实去判：如果某个领域里，功劳的归属一经确立，就极少再变，那么他对，而本章在那儿不适用；如果同一份贡献的归属，在观察期内被改了不止一次，那么本章对。我测的那些代码，被收回的交付里，很多都经历过不止一次重构，名分换了又换，这不是一个固定的错配，是一个会动的状态。所以斯蒂格勒讲的是“错得很稳”，我讲的是“还没定下来”。

第三个对手不在学术界，在法律里：专利授权之后的复审。一项专利拿到了授权证书，在人们眼里是定下来了，可法律为它留了一扇门：任何人如果找到足够有力的在先技术，可以申请复审甚至宣告无效，权利人此前的权利就被追溯收回。这简直是商业世界里最像优先律的一套装置。它做的事，和给甲虫起名的那一套工艺几乎一样：授权之后，还能被改判。

但它和本章的分手处很清楚，而且恰好说明了本章要说的是什么。专利复审是一个公开的程序：有人出面申请，有人答辩，有人裁决，有决定书，全程留下记录。它是一次有名有姓的改判，收回的时候，各方都知道。本章盯住的，是另一类：没有人申请，没有人答辩，没有人裁决，归并因为别的理由发生了，名分顺带被收回，谁也没吭声，没有一张纸写下来。所以判定点是：如果归属被改写的场合，大多伴随着公开的争执，申诉、官司、来往信函，那么专利复审这样的制度已经够用，本章说的是同一件事的另一面；如果多数改写发生的时候，双方都没有任何动作，那么本章说的是另一类。我在那批代码里数过，一千多次被收回，据作者的记录，没有一次伴随争议的记录。当然，这又是一个领域里的观察，要不要推到别处，请读者自己去验。

另一个更近的邻居是财务上的“追溯重述”：以前年度的数字发现有错，要回头改。它和本章长得最像，但分手点极其清楚：追溯重述必然要走一整套手续，调整期初数，重述比较期间，写附注披露，缺一不可。也就是说它一定留下痕迹。本章说的那种收回，定义上就是没有痕迹的。拿到一个具体的案例，你只需要问一句：这次归属改变，在任何一方手里有没有留下对应的调整？有，就是追溯重述；没有，才是本章要找的东西。

这四位对手有一个共同点，也是本章最想指出的一块地基：他们都把“功劳在交付那一刻就已经定形”当作给定。争夺优先权的研究，默认功劳是一件做完的事，所以只看得见争夺；马太效应默认转移有方向，所以只看得见流向名人；追溯重述的制度默认改动必然留痕，所以看不见无声的改动。大家都站在“交付即定形”这块地上，没人回头看它。推翻它的，不是什么哲学论证，是一门学问天天做着的工艺。

还要回到全书的主线，说一句“定期限的人”。设想主播受够了平台规则，砍掉平台，自己建一个小程序直接卖货。这是砍掉了一个人。可是退货期是七天还是三十天，是不是还有人要定？有。要么是支付渠道的结算周期，要么是消费者保护的法定期限，要么是他自己定了，而买他东西的人要拿这个期限去对数。砍的是平台这个人，期限这个准，还在原位。谁来定，谁就站在中间，定得越细、越多的人越是离不开他。所以“砍掉中间商”四个字，只有在期限也换了主人、而且新的期限也能让各方对得上数的时候，才算说完了；这一点，第 7 章和第 8 章会细讲。

## ◆ 六、本章小结

一份已经结清的功劳，并没有因为结清就定下来。要看有没有一个程序，还能把它判给别人；如果有，要看这个程序有没有截止日期。没有的，它停在“暂

结”，虽然手续齐备，名分却可能在某一次归并里被悄悄收回，而且不留任何一张单子。生物命名这个行当，靠的就是这样的工艺，用了一百四十年的名字，也可以在一次比对之后变成“不算”；我在六个公开代码仓上的小检验，也看到这件事普遍、缓慢、对资历免疫，而且它迫使我把读数的单位从“按人”改成“按批次”。它的对手，马太效应、斯蒂格勒定律、专利复审，各自说对了一部分，但都没有说到：功劳流向的是期限，而定期限的人，站在中间。期限不是另起炉灶的第二把尺子，它只是“换准发生在交付之后”的一种情形，第 6 章会把它和另外两把尺子收成一条。下一章换一个方向问：既然判断需要别人做完的旧例子，那么“拿谁的旧例子来比”，又是谁说了算？

◆

05

第5章

# 拿谁的旧例子来比：房东差的不是信息

## ◆ 一、两类依据：这一次看到的，和别人做完的

设想有一位房东，手里有一套两居室要出租。他住在这个小区十几年，自己的房子从装修到邻居的脾气都摸得清楚。他上网一搜，同小区、同户型的挂牌房源摆了一屏：面积、楼层、朝向、装修照片、挂牌价，一样不缺，连房东的联系方式都是公开的。可他还是定不下这套房该收多少房租。定高了，挂两个月没人看；定低了，白白少收一年的钱。他想起自己一辈子一共只租过三套房，一套是年轻时租别人的，两套是后来租出去的，三套的行情早就过时了。

旁边的中介门店却不犯这个愁。中介手里是一万套房子的成交记录，每一套都有挂出去多久、降过几次价、最后以什么价成交、租客住了多久、续没续约、退租时有没有扯皮。房东把房子一说，中介几乎不用想，就能报出一个区间，还能补一句：“这个价挂上去，一般三周内有人看；你要是挂高两百，得等两个月，而且多半最后还是降回来。”

人们看见这一幕，习惯的解释是：中介“信息比你多”。可这个解释一碰就破。房东看到的信息一点不比中介少，网上房源全公开，照片比中介自己拍的还清楚。他缺的不是“这一套房子的信息”。他缺的是另一种东西：别人已经把这件事做完了，做完以后是什么结果。这一章要讲的，就是这一份缺的东西，它为什么补不上，为什么越是什么都看得见的时代，它缺得越多。

先把话说准。任何一次判断，不管是定房租、买二手车、挑医生还是决定要不要录用一个人，依据都分成两类。第一类是这一次看到的：这套房的面积、朝向、装修、挂牌价，这辆车的里程、照片、检测报告，这位候选人的简历和面试表现。这一类东西，只要肯看、看得细，原则上都能拿到，技术越进步，拿起来越容易。

第二类是别人做完的：同样的房子以前租出去是什么价、挂了多久、租客住得怎么样；同样的车卖出去三年后坏在哪里；同样背景的人入职一年后表现如何。这一类东西有两个特点。它讲的不是眼前这一件，而是别的、已经走完全程的许多件。它还必须是“走完全程”的，也就是有了结局：一套房挂出去不算数，租出去、住满、退租了，才算一件做完的事。本书把这一类依据叫作别人做完的事（原论文称“往据”）。

这两类依据，常常被混着叫“信息”，一混就糊涂了。分辨它们有一个简单的办法，只问一句：把这一次的观察做到极限，这一项会不会出现？房东把挂牌房源的照片看到最细，把每一套的户型图叠起来比，把小区的物业费、学区、地铁距离都查全，他仍然得不出“这个价挂上去会不会一个月没人问”。因为那句话讲的是别的房子、别的租客、别的月份里已经发生完的事，不在眼前任何一张照片里。观察再细，那一项也不会冒出来，这时缺的就不是“看得不够”，而是“另一类东西”。

这另一类东西从哪里来，大致有四条路。第一条是自己经历：房东自己租过几套，就有几件。这条路最可靠，也最慢，而且慢得没法加速，因为一套房租满一年就是一年，再先进的技术也不能让一年变成一天。第二条是同行交换：小区里的房东在微信群里互通行情。这条路听上去很美，可同小区的房东彼此就是竞争对手，谁愿意把自己最近一次成交的实际价格告诉对面那一套的主人，替他把行情摸清楚呢？在竞争的地方，这条路常常是断的。

第三条路是让一个专门的位置把大家的结局都收到一起，再有条件地拿出来用。中介门店站的就是这个位置，网上的租房平台也是。它同时接着成千上万个房东和租客，每一件做完的事都会流到它那里，所以它积累得最快。第四条路是一次性的公共事件，比如某一年做过一次大规模的普查，所有人都拿同一份结果来用；这份东西不再增长，只会随着时间越来越旧，谁也不能靠投入把它变多。

这四条路的快慢极不均匀，而技术进步偏偏只对其中一条使得上劲。它能让第三条路上的收集、归拢、调取飞快，几乎帮不上第一条（你自己的经历），也帮不上第四条（那份旧普查）。也就是说，技术加速的恰好是最不属于个人的那一种。这一点先记下，后面几节要反复用到。

还有两个容易说混的词，需要提前挡一下。别人做完的事不等于“经验”。经验是一个人身上的状态，一位干了三十年的老房东心里装着很多门道，但只要它没被写成可以调取、可以交给别人用的形式，它就只是他自己的手艺。别人做完的事也不等于“数据”。眼前这套房的所有参数当然也是数据，可它们不是这里说的那一类；界线不在形式，在它讲的是不是这一次以外、已经走完全程的事。

## ◆ 二、看得再多也补不上的那一项

要让这个说法站稳，光靠房东的例子不够，因为谁都可以反驳：也许只是房源的信息还不够细，再细一点、再全一点，房东自己也算得出来。所以这里借一个跟租房毫不相干、结构却完全一样的例子。它来自晶体学，这门学问早就把“看得再多也补不上”这件事摆在了桌面上。

先说它在干什么。生物学家想知道一个蛋白质分子长什么样，就把这种蛋白质养成小小的晶体，拿一束很强的X光去照。晶体后面的探测器上会出现一片亮点，每个亮点的位置和亮度都被记录下来。现在摆在科学家面前的是一张拍得极

其清楚的“照片”。一般人会以为，照片这样清楚，分子的样子就等于已经拍下来了。事实不是这样。

这些亮点记录了一样东西，亮度，也就是每一束光有多强；却没有记录另一样东西，每一束光到达的“节拍”，也就是它们彼此之间谁先谁后、差几拍。这个节拍，学名叫相位，是从亮点还原出分子形状时必不可少的一项。没有它，同样的一张亮度表可以对应完全不同的分子，就像一张只写着每件乐器音量的记录单，既可以对应一首欢快的曲子，也可以对应一堆噪音，因为每个乐器什么时候入、和谁错开几拍，单子上一个字也没有。

重点来了：这一项不是“没拍清楚”，是这种拍法在原理上就不带。你把探测器换成灵敏十倍的，把曝光时间拉长一百倍，把所有方向的亮点收得整整齐齐，节拍这一项仍然一个也不会出现。晶体学家管这个叫“相位问题”，它是这门学问的地基，不是边角的麻烦。做更多、更好的同一种观察，对解决它的贡献，严格说是零。

那今天的科学家是怎么解决的呢？最常见的办法，是去公共数据库里找一个别人早已解出来的、和待解分子相似的结构，把它的节拍借过来当起点，再一点点改成自己这个分子的样子。这个办法叫分子置换。用一句大白话说，就是拿别人的答案当自己的草稿。今天用晶体学方法新解出的蛋白质结构，大多数走的就是这条路。这个办法有它的限度：别人解过的结构里得有足够相似的，相似度不够，这条路直接断掉。而那个数据库里有什么、没有什么，不是哪个实验室自己努力就能改变的，它是几十年里成千上万次已经做完的实验堆出来的。

把这个结构拿回房东的身上，一一对得上。亮点和亮度，是房东在网上看到的挂牌价、面积、照片；缺的节拍，是“这样的房子挂出去以后通常会怎样”；数据库里别人解过的相似结构，是中介手里一万套成交记录；相似度不够就用不上，就像房东要出租的是一套带阁楼的错层，而中介手里全是标准两居室，那一

万套对他的帮助也要大打折扣。整个对应不是比喻上的装饰，而是同一个结构：判断缺一项，这一项本次观察在原理上不带，只能从别人做完的事里借。

晶体学还有一处更值得说，因为它替本书挡住了一个太强的说法。节拍也不是只能借。科学家也可以自己动手，比如在晶体里掺进一些很重的原子，做一套特别的对照实验，从本次实验里把节拍直接测出来。这条路走得通，只是代价很大：要另外准备样品，另外做一整套实验，等于为了这一个分子，自己重新搭一条实验线。所以更准确的说法是：这一项并非绝对不能自己产生，只是自己产生的代价，在多数情况下高过去借。对房东也一样，他完全可以先租几年、自己攒行情，只是那个代价是几年的空置和少收，远高于花几百块找中介问一句。后面要看到，本章的整套说法，都落在“自己攒的代价高过去取”这个范围里。

同样的形状在别的学问里也出现过，这说明它不是晶体学的怪癖。研究第二语言学习的人发现，有些学习者的输入充足、动机强烈、待在目标语环境里好几年，却停在某个水平上再也不前进，而且停在哪一处，事先没人说得准。这说明“多积累一点就会更好”这句话并不总是对的，自己的积累有时会碰到平台。辐射防护那一边，则是更极端的版本：低剂量的受照到底带来多大风险，几乎没有直接的数据，现行的限值主要是从一次不可重演的历史事件的长期随访里，从高剂量一侧往下推出来的，全世界一起借用同一份。这两处各自从相反的方向提醒我们：借来的东西有时不可得，有时只有一份，积累也有它到不了的地方。后面谈本章的边界时还要回到这里。

回到日常，再把“不够”这两个字拆开。人们平时说“依据不够”，其实至少指三件不同的事。第一种是看得不够：照片模糊、参数缺项。这种不够，把观察做到极限就消失了，所以随着技术进步会自动消失。第二种是件数不够：要判断的这件事需要很多件走完全程的旧例子，而手里只有三件。这种不够，既不随技术进步消失，也没法靠换个问法绕开，只有两条路：等，或者借。第三种是问

错了：把“这套房好不好”当成一个问题来问，根本写不出该估计什么、要多准。这种不够靠改写问题就能解决，不靠加数据。

三种里，只有第二种是本章的对象。它还有一个隐蔽的特点：同一句“不够”，昨天指的是第一种，今天指的却是第二种，说话的人往往没察觉。比如房东十年前上网看不到别人的挂牌价，那时他“不够”的是第一种，看不见；今天挂牌价全都看得见了，他“不够”的就悄悄变成了第二种，看见了也用不上。这个转换不挂任何通知，发生在观察能力越过某条线的那一天，所以最难被人认出来。

## ◆ 三、问题越细，门槛越高

房东缺的是别人做完的事，那么问题来了：缺多少？是一百件，还是一万件？这个数不是固定的，它取决于一样东西，就是你要问的那个问题有多细。这是本章最要紧的一个结论，值得慢慢讲。

设想房东只问一个很粗的问题：“我这个小区的两居室，一个月大概租几千块？”这个问题，他翻几页租房网站就有答案了，用不着任何人替他判断，也用不着多少旧例子。粗问题很便宜，三五件就够了，甚至不用别人的，自己的三套房加上邻居闲聊也能回答。再设想他问一个细得多的问题：“我这套朝南、带一个小阳台、五楼没电梯的两居室，比同楼栋同户型的平均挂牌价高出一成，到底值不值？高出一成会让我多等几天，还是根本租不出去？”这个问题，翻再多网页也翻不出来。要靠谱地回答它，需要很多套条件相近的房子，各自在高出一成、持平、低于一成时的挂牌天数和最终成交价，样本里还得有足够多的“高出一成”的情形，才分得出这一成究竟是在帮忙还是在添乱。

这就是所谓的自备门槛（原论文称“可自备阈”）：一个人要靠自己手里的旧例子作出某类判断，至少得有多少件走完全程的事。这个门槛不是固定数，它随问题的细度往上爬，而且爬得很陡，不是一点一点加，而是一级一级跳。

为了不让这句话只是一句断言，作者在公开的软件包发布记录上做了一次检验，这里讲清楚它测了什么、没测什么。选这份数据的理由很朴素：软件包每发一个新版本，就是一件有时间点的、已经完成的事，全体软件包的发布记录公开可查，每个包各自发了多少次也一清二楚。作者拿了一百四十一个软件包，把它们历史上所有的发布时间点收齐，合在一起是一万九千多次发布，再看相邻两次发布之间隔了几天。

他在动手算之前，先把要问的问题和判分标准写了下来：估计“这批软件包发布间隔的第九十百分位数”，也就是十次间隔里排在最慢那一端的那个天数；要求估计的误差不超过一成，把握要有九成。用一种叫自助重抽的办法（把已有的数据反复抽样，看估计的波动有多大），一点点增加样本件数，直到估计够准为止。结果是，独立做出这样一个判断，至少需要一千八百五十件做完的事；这个间隔的实际值是九十三天。

接下来是和个人手里的积累一比。这批软件包里，每一个包自己历史上的发布次数，中位数是七十九件。一千八百五十除以七十九，约是二十三点四倍。也就是说，在一个任何人都能免费查看全部记录的地方，一个普通的软件包，自己的积累离独立作出这个并不苛刻的判断，还差二十三倍多。一百四十一个包里，越过一千八百五十这条线的只有两个，占百分之一点四。

这里必须老老实实说清楚这个数的分量，否则会误导人。“二十三点四倍”不能当作本书主张的证据，只能当作示意。原因很直接：这批数据里，单个软件包发布的次数本来就少，一个包一生发个几十上百次已经算勤快；而要靠自己估出一个尾部的数，本来就需要上千件。拿一个包的一生，去比一千八百件的

门槛，这个缺口几乎是必然的，任何人事先都能想到，不需要检验。所以它不能证明“中介存在就是因为这个缺口”。它能说明的只有一件事：门槛这个量是可以被算出来的，它的量级可以是个人积累的二十多倍；这个倍数本身，只是在这份数据上的读数。

还有一件事这份数据测不出来：缺口最后由谁填上。在软件包的场地里，每个包的作者既是这些事的产生者，也是它们的持有者，没有一个站在中间、把大家的结局收到一起再提供出去的第三方。所以这次检验只验证了本章机制的前半段，也就是缺口的存在和量级，后半段，也就是谁来填、填了以后得到什么地位，在这份数据里无从检验。后面谈到对手时，这一条还要用上。

这次检验里最值钱的东西，来自一条被推翻的假设。作者原先心里是这样想的：既然要估的是最慢的那一端，波动大、难估，那么把问题换得“稳健”一点，改去估一个中间的典型值，也就是中位数，门槛就该大幅降低。他把这条预期写成了假设之一：换成中位数，所需件数应当至少减半。结果恰恰反过来：换成中位数，三千件以上仍然没有达到同样的精度，门槛不降反升。

原因一查就明白，而且比原来的想法有用得多。这批软件包发布间隔的中位数只有六天，而第九十百分位数是九十三天。“误差不超过一成”这句话，落在九十三天上，是前后九天；落在六天上，只是前后零点六天。要把一个本来就很小的数估到零点几天的精度，比把一个大得多的数估到几天的精度难得多。你可以这样想：量一条走廊，差一成是几十厘米，大多数卷尺随手就够；量一根火柴棍，差一成是半个毫米，你得换游标卡尺，还得多量几次取平均。同样是“差一成以内”，对象越小，越难。

这个意外把原来的说法改得更准了。门槛不由统计量“稳不稳健”决定，也不由手里有多少数据决定，而由所问问题的粒度决定：要估的东西的绝对尺度越小、要求的相对精度越严，门槛就越高。同一份数据里还有一个读数能印证：把

精度要求从“误差两成以内”收紧到“一成以内”，门槛从五百五十件跳到一千八百五十件，增加了三点四倍，远不止翻一倍。精度要求收一档，门槛不是跟着多一点，而是上跳一级。

把它搬回房东的故事里，这个结论让人不舒服但很清楚。房东想把房租定得“差不多”，门槛很低；想把房租定到“多收一成也不会吓走租客”，门槛高了一大截；想知道“我这套房的阳台，到底值不值那两百块”，门槛又高一大截。问题每细一层，需要的别人做完的事，不是多一点，而是多一个量级。而恰恰是技术进步，在逼着人们把问题问得越来越细。

房东最怕的，其实不是“典型情况”，而是极端情况：这套房万一空置三个月怎么办，万一遇上一个拖欠房租的租客怎么办。这些事不常发生，十套里也许才碰上一两回，所以想估准它们，需要的件数格外多：要在一千套里才看得到几十个这样的例子。这和作者在检验里选的“最慢那一端”是同一回事，也是房东在细问题上最想要、最难凑齐的那一份。

为什么？因为粗问题被看一眼就回答掉了。从前租房，没人知道同小区别人挂什么价，房东能问的最实际的问题就是“大概什么行情”，这是个粗问题，邻居两句话就能答。今天所有房源挂牌价都公开，“大概什么行情”已经不再是问题，打开手机就有。那这个问题不再需要判断了，要判断的只剩下看一眼回答不了的：我这一套比别人的好在哪里、差在哪里、值多少钱。技术进步消灭的不是判断，而是粗的那一半判断，留下来的全是细的、门槛高的那一半。

于是有了一个反直觉的后果：信息越透明，独立作出判断所需要的旧例子，反而越多。透明消灭的，恰恰是那些不需要旧例子就能回答的问题。这个后果，下一节会接着讲：它说明为什么“免费公开”这一剂药，对这个缺口无效。

在讲下一节之前，先看另一头的变化。一边是门槛随问题变细而往上跳；另一边，自己手里的积累却在往下掉。原因很日常：技术让租房变便宜、变方便，参与的人就多了。一个城市里需要租房的人和有房出租的人，比二十年前多得多；而每个人一生中租房、出租的次数却没有因为手机上多了几个软件就变成几百次，一个人一年还是搬一次家、出租一套房。总件数也许在增长，但增长来自人数变多，而不是每个人的件数变多，所以每个人分到的份额就这样被摊薄了。

这就是一把剪刀的两个刃：问题越问越细，门槛上升；人越来越多，个人手里的积累份额下降。刀刃之间张开的缺口，是任何一个人都没造成的，它只是这两件事的算术后果。缺口一旦存在，就必然有人来填：谁有足够多的旧例子，谁就站进这个缺口。中介站的就是这个位置。而每一次“去中介”，不过是把一个站在缺口里的人请走，缺口还在，下一个人就得进来。这也是为什么，被砍掉的中介往往被一个更大的取代：能接手缺口的位置，自己必须先越过门槛，这就注定了接手者比被取代者更大、更集中。

## ◆ 四、免费公开为什么填不上缺口

有人会说：既然缺的是旧例子，那把旧例子也公开不就行了？把所有成交记录都挂到网上，谁都能查，缺口不就关上了吗？这个想法很自然，也是很多人对“去中介”最乐观的期待。它值得认真走一遍，因为走完这一遍，反而最能看清缺口到底长在哪里。

设想某个城市，政府规定所有二手房成交都要公开：哪个小区、哪一栋、几楼、面积多大、哪天成交、成交价多少，一条不漏，免费查询。这是一件大好事，没有人会反对。房东、买家、中介，从此看到的是同一张成交表。现在回到那位房东，他要出租自己的房，或者要卖掉它，这张表帮到他多少？

帮到很多，这是肯定的。他不会再被人随口一句“你这个价偏高了”吓住，因为他能自己翻到同楼栋上个月的成交价。可是翻着翻着，他会碰到三个问题。第一，表上写的是成交的那个价，没写这个价是挂出去以后降了三次才成交的，还是一挂就被抢走的；没写买家在看房之后发现了什么毛病、有没有压价、有没有因为漏水而后来扯皮。这些东西发生在成交之前和成交之后，表上只有成交的那一刻。第二，表上这些房子，没有一套和他的完全一样。他的房子朝南、带阳台、没电梯，表里相近的有五套，每套的差别还各不相同，他不知道该把哪一套当参照、该把差别折成多少钱。第三，成交价公开之后，所有人手里的粗问题一下子都被回答了，大家开始问更细的问题：同样的面积，为什么这一套比那一套贵三万？这三万里，有多少是楼层，有多少是装修，有多少是卖家着急？这些问题，表里一个字也答不了。

这三个问题合起来，说的是同一件事：公开的是这一次的信息，缺的是别人做完的事。成交价表是把一千套房的“成交那一刻”摆在一起，可房东要用的，是那一千套房“成交之前走了多少弯路、成交之后又出了什么事”的完整故事。后者没有被公开，也没法被公开：它们散在房东、买家、中介、物业、法院等各处，从来没有被收集到一张表里。

更反直觉的是，公开本身还让问题变细了。上一节讲过，粗问题被一张公开的表回答掉，剩下的全是细问题，细问题的门槛更高。所以按本章的说法，成交价公开之后，找中介看房、请人估价的需求应当不降反升；这是一条可以去查的预测，不是已经查过的事实。人们不再问“这个小区大概什么价”，那个问题不需要问了；人们改问“我这套比表上哪一套值钱”。这个问题只有手里攒了很多套相近房子的完整故事的人才答得出。

换到买房的人那一头，情形一模一样，甚至更突出。一个普通家庭一辈子也就买一两套房，第一次买的时候，对“这个价合不合适”几乎没有自己的旧例子

可比。他们当然会去翻成交表，会货比三家，可翻到最后，还是会问身边那个卖过一百套房的人一句：“你觉得这个价怎么样？”那个人说一句“合适”或者“再等等”，家庭会信，不是因为他们没看过表，而是因为那一句话里装着表上没有的东西：这类房子过去是怎么卖掉的，哪些毛病是三年后才冒出来的。

换一个更揪心的场合：家长给孩子填高考志愿。设想某个省把往年每所学校、每个专业的录取分数线和位次全部公开，免费、完整、一条不漏。这是实打实的透明，家长手里拿到的“这一次的信息”，比二十年前任何人拿到的都多。可是翻过表的家长都知道，最让人睡不着的问题不在表上。表上写着去年某专业最低录取位次是多少，家长要问的却是另一些话：和我孩子同一个分数段、性格偏安静、不爱抢风头的孩子，往年去了哪些专业？进去以后撑下来的有多少，中途想转专业的有多少，毕业四年后做的事和当初想的差多远？这些话，每一句讲的都是别的孩子、已经走完四年甚至更久的事，没有一句写在分数线上。

家长自己的旧例子是多少呢？一个家庭一辈子最多填一两次志愿，自己上学时那一次早已过时。表越透明，家长越容易把“能不能录上”这个粗问题自己解决掉；剩下的，全是“值不值得去”“适不适合他”这类细问题，门槛一下子高了一大截。于是出现一个看上去矛盾、其实顺理成章的景象：分数线越是公开，向有经验的老师、往届的学长、专门做填报咨询的机构讨教的家长反而越多。他们买的不是分数线，那个免费；他们买的，是那个人手里“见过很多个同分段孩子后来怎样”的旧例子。

这里还可以看出缺口落在谁的头上。旧例子不够的时候，家长并不会因此不填，只会换一套更保守的办法：只挑名气大的、听过名字的、别人说“稳妥”的。孩子自己的兴趣和特点，在这套保守规则里被抹平了，代价由孩子来付。这一点只是设想中的常见情形，不是统计，但它说明：缺口不是一个抽象的数字，它缺在谁手里，代价就落在谁头上。

再设想另一种常见的反驳：不用自己攒，多问几家不就行了？多看几个平台的评价，多问几家中介的报价，把它们拼起来。这条路是存在的，也确实有人这样做。但它有三个绕不开的问题，每一个都能在日常里碰到。

第一，别人的件数不能直接加起来。甲平台说它有一千套房的成交记录，乙平台也有一千套，合起来不等于两千套的可靠记录。一家把“签了合同”当作成交，另一家把“租客住满三个月”当作成交；一家的价格含中介费，另一家不含；一家记的是挂牌价，另一家记的是最后成交价。把这些口径不一的数字加在一起，得到的估计，往往比任何一家单独的还差，因为偏差被平均掉了，不确定性却没有减少。

第二，愿意给你看的，是有选择的。一个平台对外展示的“历史成交”，通常是它愿意展示的那一段。这里并不需要假设谁怀着恶意：一个平台上的评价，天然只来自愿意评价的那一部分人，而那些已经成交、但没有评价的，往往恰恰是最有信息量的。拼凑的人拿到的是一个被截过的分布，而且他看不见是怎么被截的。

第三，拼凑的成本是随着件数一起往上走的，自己积累的成本是随着件数往下走的。多拼一家，就得多做一次口径对齐，多费一份功夫；而自己攒到一定件数之后，再多一件几乎不花钱。这两条成本线交叉的地方，恰好在门槛附近：门槛以下，拼凑便宜；门槛以上，自己有才便宜。而需要旧例子的判断，全在门槛以上。所以拼凑是一条走得通的路，但它只在不太需要旧例子的地方好使；在最需要的地方，它失灵。

由此可以看出，缺口为什么不会被“免费公开”填平。可得性不是缺口所在的地方。成交价表对所有人都开放，任何人都拿得到，这是可得性问题，已经解决了；缺口在件数上，在口径统一、结局齐全、能被调取的那一大批旧例子上。可得性解决了，缺口还在，甚至更宽。

关于是谁最先越过门槛，软件包检验里有一个小读数，值得拿出来看一眼，同时也值得小心地看。那一百四十一个包里，越过一千八百五十件的只有两个，最多的累计二千四百多件，其次二千多件，第三名只有六百多件，中位数七十九件。前两名和其余所有人之间不是差距，是断层。有意思的是，这两个包不是因为最出名或最重要才跨过去的，而是因为它们的发布由自动化程序按接口变化持续进行，事件的产生不受人的手工节奏限制。而且这两个包属于同一个持有者，按统计手册事先写好的规则，应该合并算作一个参与者。

这个读数要小心地读。它只是软件包场地里的一个现象，不能直接搬到租房或二手房上；它测的是谁先越过门槛，没有测越过之后这个位置得到了什么。但它给的提示是有价值的：越过门槛的方式，往往不是靠做得更大，而是靠让“做完的事”被自动地、一件一件地记录下来。很多行业里，握着旧例子的那个位置，看上去很不起眼，只是一个登记、一个结算、一个撮合的环节，可它的每一笔交易都被自动留下了结局。别人的旧例子靠人工记，它的靠系统记，时间一长，就是断层。

越过门槛的位置天然就是极少数。第 7 章会专门讲，这个位置怎样自动落到最先顶上的人身上；第 12 章会讲，成本下降怎样一轮一轮把门槛推得更高。这里只需记住：缺口是被移交的，没有被消灭。

读者可以拿一句话去问身边任何一次判断，不需要任何公式：这一次判断用到的依据里，有哪几条来自这一次以外、别人已经做完的事？这些事在谁手里？把它用在几个场合，答案各不相同。房东定房租，旧例子在中介和租房平台手里，平台不一定肯给你看。买二手车，旧例子是同款车卖出去三年后的毛病，多半在检测机构和大型车商的数据库里。一位法官量刑，旧例子是同类案件的既往判决，一部分在公开的文书库，一部分在本院的内部案例库，两处覆盖得不一样。一个人学外语，旧例子是同样水平的学习者后来学到了哪一步，这件事结局

出现得以年计，谁来收集都快不起来，持有者也没法靠投入加速。四个场合，四个答案，“谁手里有”这一问，每次都能问出点新东西。

## ◆ 五、要打的对手：信息把关人，与作为专家的中间人

本章的说法，对经济学里两个很有分量的思路构成了正面的挑战，应该公道地讲讲它们，再说清楚分手在哪里。

第一个思路来自经济学家贝伊与摩根（Baye & Morgan，2001）所代表的“信息把关人”一脉。大意是这样的：在一个买卖双方都想找对方的市场里，有人把买卖两边的信息聚到一个地方，让大家更容易找到彼此，这个位置就是“信息把关人”。它的价值在于，它掌握着谁能看到什么、能以什么价格看到。这套理论对中介的看法很清楚：中介是靠信息吃饭的；当信息越来越容易被所有人免费获得，中介靠信息赚钱的空间就应该缩小。

第二个思路来自经济学家比格莱泽（Biglaiser，1993）的“中间人作为专家”。这个思路比前一个离本书更近，应该特别认真对待。它讲的是：中间商之所以存在，是因为他们长期、反复地买卖同一类东西，积累了鉴别质量的专长，买家不具备这种专长，所以愿意让中间商代他们把关。这一点和本书几乎重合：中间商靠积累“做完的事”吃饭。

本章与这两位的分手处，要写得具体。先说信息把关人。这个思路说的是信息，而本章区分了两类东西：这一次的信息，和别人做完的事。公开的是这一次的信息，这一类东西当然会越来越便宜，把关人在这一类上的优势会被削薄，这一点本书同意。可本书说，缺的不是这一类，而是另一类；公开前一类，非但不能补上后一类，反而把问题推向更细，把门槛推高。所以，如果看到这样的现象：成交价、挂牌价、检测报告全部免费公开之后，人们对“同类东西卖出去以后怎样”的需求下降了，中介和评估机构的地位同步衰落了，那么信息把关人这

一支对，本书错。反过来，如果看到的是：信息公开之后，对旧例子的需求反而上升，并且守着旧例子的位置地位不降，那么本书对。

再说作为专家的中间人。这一支和本书最近，所以分手的地方更细。它把中间人的专长看成是一种鉴别能力，中间人是靠一件一件地检验得来的；买家如果也能检验，专长就不稀罕了。本书说，这里面有一类东西不是靠“检验这一件”得来的，而是靠“经历过许多件”得来的，也就是上面说的别人做完的事。检验这一件的能力，可以随技术变得人人都有；经历过许多件的积累，不能。所以判定的办法是：把这一件的检验做到人人都做得到，看中间人的地位降不降。如果降了，专家理论够用；如果不降，而且买家转去买历史结局的数据，本书对。

这里也该把本书自己的弱点摆到明处，因为判定点只对认真的对手才有分量。第一，上一节说了，原论文的软件包检验里，持有旧例子的和用旧例子的是同一类人，没有独立的中间人在场，所以“地位随缺口而来”这一步，本书并没有拿到读数，只有机制上的说法。第二，原论文自己写下的证伪条款里有两条，据我所知还没有人做成：一条是，找一个把全体旧例子完整免费公开、不能拒绝提供的地方，看中间人的地位是不是随公开而下降，如果降，本章的主张就错；另一条是，找一个守着旧例子库的位置，等它被完整复制并免费公开三年，看地位降不降，如果不降，说明地位另有来路。这两条写进了原论文的证伪条款，在这本书里它们同样有效，而且将来一旦有人做成，结果就是判决。

还有一条，是作者留给自己的自我检查，值得原样端出来。按本章的判据去检本章：这一章的论证用到了哪些来自“这一次以外、别人做完的事”的依据？几乎全部。晶体学的相位问题来自教科书，第二语言和辐射防护来自各自的标准文献，软件包检验用的是别人公开的发布记录，作者自己一件做完的事也没有产生。也就是说，写这一章的人，也正站在缺口里，是个纯粹的取用者。这个位置

带来两条后果：他没有资格劝别人“应该自己攒”，他能做的只是把借的位置写清楚；他用到的二手说法是否准确，他没有能力逐条回到原始数据去复核，所以凡是拿不准的地方，书里一律标出，留给统稿和读者去核。

学界里其实已经有人算过类似的门槛。保险精算里有一套讲“可信度”的办法，专门回答“一家保险公司自己的理赔记录积累到多少件，才可以不用借整个行业的经验表”。这个办法给了本章计算门槛的范式，本书是欠了它一份情的。分手的地方在于，它默认行业经验表是摆在那里、谁都能用的公共品；而本书追问的恰恰是它当作已知的那一件：这张表由谁持有，能不能被拒绝提供，能不能对不同的人收不同的价。如果一个行业的经验表对每个人同样开放，也没有人能拒绝提供，那么可信度的办法就足够，本章的说法在那里是多余的；只有当存在一个可以拒绝提供、也可以按人定价的持有者时，缺口才会变成地位。

还要交代这一章管不到的地方，免得读者拿它去解释所有事。第一，判断写不成一个可估的量时，门槛没有意义：“这套房住着舒不舒服”是个人的感受，没有哪一万件旧例子能替你回答。第二，事情没有结局、或者结局看不见的地方，两头都没法清点。第三，参与者几乎不增加的封闭市场，比如靠名额限制准入的行当，个人手里的积累不会被摊薄，那把剪刀只剩一个刃。第四，精度要求被制度钉死、不随看得清而收紧的地方，比如一律只分三档，门槛不会往上跳。在这四类地方，本章的说法要打折扣。

还有一个不能漏掉的后果。现实里，旧例子不够并不会让判断停下来，只会让判断换成一套更保守的办法：中介没有把握的时候，一律往高处报一个“保险价”，多出来的那一截由房东或租客付。辐射防护的老办法也是这样，数据不足就取偏保守的限值，把不确定的代价放到被判的一方身上。所以旧例子的缺口不是一件抽象的事：它缺在谁手里，代价就落在谁头上。同时要说明，这里量的是

位置，不是人：一个房东手里件数少，不代表他不精明，件数是由结局出现的速度供给的，不由勤快供给。

至此，可以把这一章的判定点浓缩成一句话，放在读者手边：信息不对称理论说，信息公开了，中介就该衰落；本书说，公开的是这一次的信息，缺的是别人做完的事，公开反而让问题问得更细，门槛随之更高。这两种说法在日常里就能分辨：下次看到某个领域什么数据都公开、却仍然有人愿意付钱请一个“见过很多”的人把关，先别急着说他们落伍，问一句：他们买的，是这一次的信息，还是别人做完的事？

## ◆ 六、本章小结

判断缺的那一份，不在眼前这一次里，在别人已经做完的事里；看得再细也补不上，因为这一次的观察在原理上不带它。要多少，由问题有多细决定：问题每细一层，门槛不是多一点，而是上跳一级，作者那条“换个稳健问法就能降门槛”的假设被数据推翻，推翻之后的结论反而更准，门槛由问题的粒度决定。问题越问越细，加上参与的人越来越多、每个人手里的积累越来越薄，两头一夹，张开的缺口就是中介的位置。免费公开补不了这个缺口，因为公开的是这一次，缺的是别人做完的事，公开反而逼人把问题问得更细。

口径和期限已经讲过，加上后面第 9 章要量的“删掉它贵多少”，三者对同一个老问题——中间人拿走的那一份，到底是抽成，还是他自己创造的——给出了三个看上去互相打架的说法。下一章，把它们放到同一张桌子上，裁出一个答案。

◆

06

第6章

# 裁决：抽成还是创造，三把尺子谁说了算

## ◆ 一、三把尺子，三个结论

设想一户人家翻新老房子，请了一家装修公司。合同总价二十万出头，报价单上排着几行：工料费，设计费，最后一行写着“管理费，按工料总额的百分之十五”，算下来近三万块。房子装完那天，业主、领头的水电工和请来验收的监理三个人站在刚刷好的客厅里，不知怎么聊起这家公司到底值不值这笔钱，聊出了三个结论。

业主先开口：“这三万块是抽成。它没砌一块砖，没刷一面墙，这我是看过的。我有个朋友请的是另一家公司，报价单上没有这行管理费，换成一笔‘设计与现场协调，固定一万八’；我邻居干脆是‘成本加固定酬金’。同一类活，差不多大的房子，这家公司那一份在三种算法里忽大忽小，可见它那一份是算出来的，不是做出来的。”

水电工摇了摇头：“你没自己当过一回包工头。把公司拿掉，你得自己去找水电、瓦工、木工、油漆，谁先进场、谁后进场、谁等谁，一个个对时间；材料你自己垫钱买，尾款你自己去追，哪个工种一拖，后面的全得干等。我们见过没有公司的工地，同样的活，光协调就多出好几倍的功夫。它在墙上没留下一个字，可是它让这件事没有变得贵十倍。它是创造。”

监理翻着验收单，说了第三句：“我看的是另一头。等两年质保期过完，你回头翻翻：墙是瓦工的，线是电工的，防水出了毛病找的是防水师傅的保修，图

纸变更是设计师签的字。公司当初说它协调了的那些东西，每一样最后都认到了别人头上。期限一关，它名下什么也找不出来。我说它可有可无。”

三个人都没有撒谎，也都没有算错。业主问的是“换一套算法，那一份还在不在”，水电工问的是“整个拿掉，代价有多大”，监理问的是“等期限关上，那一份认不认得到它头上”。这是三个不同的问题，各拿着一把尺子。这三把尺子我分别写过三篇文章，依次落在本书的第 3 章、第 9 章和第 4 章。当年那三篇放在同一个专栏里发出来，编辑在按语里写了一句话：三条判据互不相容，各是各的候选，专栏不替作者裁。这一章就是作者自己来裁。

在裁之前，先把每一把尺子讲公道，因为它们每一把都比对手以为的更好用，也比自己以为的更容易越界。

业主的尺子，我们叫它换尺：换一套同样合法的算法，看那一份还在不在。它最大的长处是可查。它不靠谁的口才，也不靠谁更有道德权威，只要把报价单按另一种已经有人在用的算法重排一遍，数字变了多少一眼就看得见。它还解释了一件让人困惑的事：为什么争论的双方常常都不是骗子。餐馆老板和平台工程师各算各的账，每一笔都能对平，结论却相反，因为两套算法各自合法，各自闭合。这把尺子的短处也很清楚。它必须有第二套算法可换；只有一套算法的行业，它无从下手。它只看同一时刻并排放着的几套算法，交付之后才发生的改口径，它看不到。它也不会告诉你这个准有多重。还有一个越界的地方就在这位业主身上：算法不同数字就不同，并不等于那一份全是抽成。要看的是随算法变动的那一部分，和纹丝不动的那一部分各占多少，业主把两者混成了一句“都是抽成”。

监理的尺子，是期限：结清了的功劳，要等能改判它的期限关上，才算定下来。这把尺子的长处在于便宜、干脆、专打一种最常见的错觉。多数人以为钱付了、单签了就算完，其实这只是暂时结清，只要没有一份写明“过此日期不再改

判”的文件，改判随时可能发生。而“有没有这份文件”是个二选一的问题，拿去问合同、问规则就行，不必问人。这把尺子的短处有两处。第一，期限是人定的，通常是握着准的那一方来定；期限关上了，只能说明这件事以后改不了，说不出它当初该不该这样算，改不了与应该，是两码事。第二，监理看到的“认到了别人头上”，有可能是公司确实没做什么，也有可能只是验收单的写法把协调的成果算在了各工种名下。这是归并的写法问题，不一定是公司的功劳问题。

水电工的尺子，是删掉的代价：把这个环节整个拿掉，达成同一件成品要多花几成，还是多花一个数量级。（原论文称它“阶功”，第 9 章细说。）这把尺子的长处是，它是三把里唯一能看见成品里一个字也没添的那种贡献的。装修公司没有垒一块砖，在任何一张只记砖、记漆、记工时的单子上，它的内容读数都是零，可是拿掉它，所有人都要多花好几倍的力气。它还有一条别的尺子没有的洞察：这种代价只在规模上才显出来，三个人的小工程，业主自己协调完全可行，所以所有小规模的试验都会告诉你“没有它也行”。它的短处同样不小。它要求先把“同一件成品”写死，否则代价没法比；而一旦“什么算同一件成品”被写死，那个写死的东西本身就是一个准，后面我们会回到这一点。更要紧的是，“拿掉它大家要多花很多”可以因为它好，也可以因为它把所有人都锁在了里面，这把尺子分不出这两种情形。再有，它的估计越是在量级大的地方越不可靠，因为最重的那些环节，恰恰没有人实际把它们拿掉过，没有对照组。

一个像样的裁决，至少要做到三件事。它得用一个问题回答，而不是三个并列的问题，否则读者面对具体环节时还是不知所措。它得把另外两把尺子的合理之处收进来，而不是简单地宣布它们错了，否则被忽略的那两位会在下一个案例里卷土重来。它还得告诉读者拿到一个新环节该怎么动手，而不是只留下一个漂亮的说法。我下面给出的裁决，就按这三条来检验自己。

这样摆开来看，三把尺子各有一块别的尺子没有的视野，也各在自己的边界外面说了过头话：业主把“随算法变”说成了“全是抽成”，监理把“改不了”说成了“本来就是它的”或“本来就不是它的”，水电工把“拿掉很贵”说成了“它是创造”。所以裁决的第一步，不是在三个人里挑一个说对了的，而是问一句：这三个人问的，是不是同一个问题？我的回答是，是。下面一节先把理由摆出来。

## ◆ 二、谁是谁的特例

先把结论放在前面。三把尺子里，业主那一把离答案最近，因为它做的动作就是换准：把现行的算法换成另一套同样合法的，再读一遍。监理的期限，是同一个动作发生在交付之后，所以是它的特例。水电工的代价，根本不是换，而是拿掉，所以它不判方向，只量分量。三句话各有一段论证，下面一段一段摆。

先说期限。设想一位销售员，公司的提成规则写的是“按签约额算”。季度末他签了一大单，提成当场发了。半年以后，公司统一规则，所有往期都改按“回款额”重算，这一单的客户一直没有付齐款，他的提成被追回了大半。他当时每一步都合规，公司现在每一步也合规，可是那一份确实从他头上挪走了。这件事如果用本书的话说一遍，就清楚了：交付那一刻，用的是第一个准，口径是签约额；半年后用的是第二个准，口径是回款额。两个准都合法，都能把总数对平。他那一份在第一个准下是一大块，在第二个准下缩小了。这正是业主那把尺子问的事，区别只在于，两个准不是并排摆在桌上，而是一前一后。换尺问的是同一时刻并存的两套准，读数变不变；期限问的是先后相继的两套准，读数变不变。一个横着切，一个竖着切，刀是同一把。

再看期限本身在问什么。它问的是：有没有一份文件写明，过了某一天，这一份就不能再重算？把这句话翻译成准的语言，就是：交付以后换准这条路，在

哪一天被关上。有期限而且期限已过，等于规则宣布：对这一份，从此只有一个准算数，第二个准不再被承认。所以期限不是另一种判据，而是换准这件事上的一道闸门。闸门管的是“还允许不允许换”，回答不了“换了以后还在不在”。这两个问题隔着一层，监理把它们读成了一个问题。

把方向倒过来看，还能看出这是一个单向的包含关系。任何一个期限问题，都能改写成换准问题：把后来那次归并所用的规则当作第二个准，问一句换过去之后那一份还在不在。可是许多换准问题根本没有期限这回事，比如业主同一天拿着三份报价单比较，没有任何“交付之后”可言。能还原的只有一个方向，所以说期限是换准的特例，而不是和它并立的第二个判据。

这里最容易出的错，是把“期限已过”读成“功劳定了”。设想一笔欠债过了追诉的年限，债主不能再追了，但没有人会因此说借钱这件事没有发生过。期限关上，锁住的是“还能不能改判”，不是“原来的判对不对”。第 4 章里我说过，定期限的人就站在中间，现在可以把话说完整：期限本身是准的一张脸，常常握在持准者手里，它自己也可以被换。退货期七天改成三十天，主播的份额就会变，所以期限既是闸门，也是一件可以被换的东西。一个由持准者定、又能由持准者改的闸门，关上了也只证明它被关上了。

原来那篇谈期限的文章，自己就给过佐证。它在收尾处承认，生物学的命名规则明文没有任何闭合期限，却是几个行当里最稳定、争议最少的一个，因为它配了三样东西：一份公开的异名表，把每一次改判都留下记录；一条对名声免疫的判定规则，不看谁出名；一个惯例，每个名字都标注现行状态和最后一次修订。没有期限而归属照样可信。这说明要紧的从来不是期限，而是换准发生的时候，那一份的去向看得见、查得到、动不了手脚。期限只是让换准停下来的办法之一，而且未必是最好的那一个。

有人会提出另一条路：既然期限这么重要，不如反过来，把期限定为总判据，说一切归属都是暂时的，只有期限关上以后才算数。这条路更新奇，我也认真考虑过，最后没有走，理由有两条。其一，它把所有环节都推进同一个结论：“现在都还不算”，而这样的结论没有分辨力，业主、水电工、监理读完以后，谁的话也没被判断。其二，它与本书的主线隔得远：期限只是准的五张脸之一，把五分之一抬成全部，等于假装其余四张脸不存在。换准这个问法，则把五张脸都收了进来。

再说删掉的代价。先把两个动作分清：换准，是桌上原来有一个准，现在换成另一个，桌上还是有准；拿掉，是桌上不再有任何准，每个人只能从自己的零点开始，各算各的。装修公司那个例子里，换算法，业主手里还有一份报价单；拿掉公司，业主面前是一堆各自为政的工种。水电工那把尺子量的，是后一种情形的代价：没了这个准，大家各自从头对数，要多花多少力气。所以它量的是准的分量，不是某个环节的归属。

分量不能判方向，这一点有四个格子可以证明，而且四个格子里都住着人。重而留得下的：集市上的公秤，连同那位负责校秤的老师傅。没有公秤，每一笔买卖都要吵斤两，代价高出许多倍；换成另一台同样合格的秤，校准这份活还是要有人干，他那一份仍在。重而散得掉的：某个行业里“一律凭某一家机构的证书为准”的发证环节。拿掉它，每个买主都得自己验货，贵出一个量级；可是只要换成另一家同样被认可的机构，或者允许买方自检，它那一份马上走掉。轻而留得下的：街角的修车师傅。他不在了，镇上还有别的师傅，没有谁会受多大损失；可是不管按工时算、按件算还是按修好的结果算，修车的钱都落在他头上。轻而散得掉的：把订单从甲手里递到乙手里的二道贩子，拿掉没人察觉，换一种算法，他那份也立刻消失。

四个格子都有人，说明删除的代价和抽成或创造没有对应关系。修车师傅那一格尤其值得多看一眼，因为它指出了一个流传很广的混淆：很多人把“可替代”当成“抽成”，其实可替代的人完全可以是创造者，他创造的那一份，换哪一套算法都还在他头上，不可替代的人也完全可以是收过路费的。

还有一层更深的理由。算代价必须先写死“同一件成品”是什么，否则前后没法比，而“什么算同一件成品”，就是查到哪儿为止，是准的第二张脸。回到装修公司：如果把成品定义成“一套能住进去的房子”，拿掉公司，业主要多花好几倍的功夫；如果把成品定义成“一堆按图纸做完、逐项验收的分项工程”，拿掉公司几乎没有额外代价，合同上的分项验收就够了。同一家公司，两个终点，代价差出一个量级。一把只能在某个准的里面量东西的尺子，裁判不了这个准本身。

量具并不因此没用，它的用处在于告诉你赌注有多大。一个准越重，一旦它分给某个环节的那一份其实是准分的，这个环节就越难被撤换，因为撤它的代价由所有人分担。这一点在后面几章反复出现：为什么砍了又长回来，为什么东西越便宜准越硬，都和分量有关。所以删除的代价在我的流程里留着一个位置，只是排在最后一步，只量，不判。

横切和竖切是同一把刀，这一点用一个日常的场景最容易看清。设想一所学校评三好学生，同一学期里有两张评分表都得到教务处认可：一张按平时表现打分，一张按期末考试成绩打分。同一个孩子，在两张表上的名次可以差出十几位，这是横着切，两套准并排放着。第二年学校统一改用其中一张，往年的名单要不要按新表重排，这是竖着切，两套准一前一后。问到最后，问的都是同一句话：换一张表，这个孩子的名次还在不在原来的位置。如果在，那是孩子自己的本事；如果不在，那是评分表给他的。

读到这里，有人也许会替期限和删除的代价抱不平：把它们说成换准的特例和量具，是不是把两位老前辈挂成了附庸？我的回答是，它们没有被取消，只是各自回到了自己能管的地方。期限守在流程的第五步和第六步，管的是换准这条路什么时候关上、由谁来关；代价守在第六步，管的是这个准一旦出事要付多少。三把尺子都在，只是不再各自宣布一个结论，而是协同回答同一个问题的三个侧面，其中只有一个侧面能够宣判。

现在拿一个三把尺子确实打起架来的场景，试一试这套化解。设想一位直播卖货的主播，平台账单上写着他这个月“卖出一万单”。业主式的问法是换尺：平台里其实还有另一种同样在用的口径，只数“签收后没有退货的净成交”，按它算，他那一万单只剩不到七千，两种口径读出来的份额相差超过三成，这是抽成。监理式的问法是期限：退货期三十天早已过去，账单关了，这笔钱不会再追，所以是他的。水电工式的问法是代价：他明天不播，平台马上有别的主播顶上，货照样卖，平台几乎没有损失，所以可有可无。同一个主播，三个结论：抽成、是他的、可有可无。

按总判据，三句话要拆开来读。“可有可无”说的是他可替代，可替代与归属无关，修车师傅那一格已经讲过，把它放进量具：这位主播离开的代价小，意味着他在这条链上几乎没有谈判的筹码，很难要求平台改用对他有利的口径。“是他的”说的是这笔账不会再改了，但退货期是平台定的，七天改三十天，他的份额就会变，锁住不等于该是他的。能回答“那一份有多少在他头上”的，只有换准：把口径换成净成交，再把退货期换一个长度走一遍，凡是两次都留下来的，是他的；掉下去的，是口径分给他的，换一套就走。所以结论不是三选一，而是一句话：留下来的不到七千单是他卖出去的，被口径挪走的三千多单不是任何人的创造。

还可以用一把椅子来记住这三个侧面。想知道一把椅子对一间屋子有多要紧，你有三个动作可做：换一把别的椅子放在原处，看屋子还是不是原来的样子，这是并排地换；等这把椅子用旧了，过几年换上一把新的，看屋子有没有变，这是先后地换；把椅子干脆搬出去，看屋里的人要站多久，这是拿掉。前两个动作回答的是“屋子还是不是原来的屋子”，第三个动作回答的是“这把椅子有多重”。三个动作对着同一把椅子，没有谁取代谁，只是前两个能判，第三个只能称。

## ◆ 三、总判据：换准守恒者为创造，换准即散者为准分给它的

三把尺子收到一处，裁决只需要一句话：换一个同样合法的准，它的那一份还在不在它头上。在，算它创造的；不在，是准分给它的。这句话里没有“应当”，没有“合理”，也没有“实质”“关键”“核心”这类要靠人品评的词，它问的是一件可以去查的事：把现行的准换成另一个，数字变了没有。

这里的“同样合法”有硬定义，不许放松。第一，换过去以后，全部的总数仍要对得平，否则你换掉的就不是准，而是事实。第二，这个准必须已经有人在用，不能由分析的人自己发明，否则谁都可以编出一个让自己赢的准。第三，没有哪一条现行规则规定必须用现行的这一个。三条都满足的，才算第二个准。

用一个日常的场景就能感觉到什么叫“总数不变、准变了”。设想一个业余足球联赛，积分榜上两支球队积分相同，章程里有两套平局排名办法：一套先比相互之间的战绩，另一套先比全赛季的净胜球。两套办法都写在章程里，都有联赛在用，都不改变任何一场比赛的比分，总积分一分不差，可是冠军可能因此换人。冠军这个名分，是章程里的排名办法分给他的，还是他在球场上踢出来的？按总判据去问，办法很简单：换另一套排名办法，他还是冠军吗？如果两套办法

下他都是冠军，那是他踢出来的；如果只有一套办法下才是，那一半的冠军属于章程。

读结果的时候要注意，答案极少是非此即彼的。一个环节通常不是整个创造，也不是整个抽成，而是它那一份里有一部分在换准之后纹丝不动，另一部分跟着准走了。纹丝不动的那部分是它创造的，跟着走了的那部分，不是它的，也不是任何别人的，而是准的位置挪动时落在它头上的一段影子。原论文取的线是：两套口径读出来的份额，相差超过平均值的两成，就判它不守恒。这条线是一个经验的划法，不是天条，使用的人可以收紧，也可以放宽，但划在哪里要事先写明。

还要补一句，免得被误读：“准分给它的”不是一句指控。它说的是这个位置上的数字依赖于准的选择，不说坐在这个位置上的人没干活，更不说他在占便宜。位置不是人，这是本书一贯的立场，结语会把它写成伦理条款。

下面是一张读者可以自己走一遍的判别流程。拿任何一个中间环节，不需要会计知识，一支笔和这个环节自己的结算规则就够。

1. **圈出那一份，写下现行的准。**把争议的那一笔钱、那一个名次、那一份功劳圈出来，然后对着准的五张脸逐一问一遍：它从哪儿算起，查到哪儿为止，功劳按哪把尺子分，多久才算定下，拿谁的旧例子来比。把现行的答案写下来，这就是第一个准。这一步做得马虎，后面全是空转，因为很多争论吵到最后，是双方心里装着不同的现行准而不自知。

1. **找第二个准。**在五张脸中挑一张，找一个同样合法的替代，用上面的三个条件去验。口径可以换，期限可以换，终点可以换，原料也可以换，每换

一张脸就是一次独立的测试。找不到第二个准，就在这里停下，转到下一节去看这个判据为什么不灵，而不要把“找不到”记成“没有变化”。

1. **换过去，重读。**其余四张脸原样不动，只换这一张，把同一笔钱、同一份功劳按新的准重读一遍。总数必须与原来一样，不一样就回到第二步检查，通常是换错了东西。

1. **比。**把前后两次的读数并排放，看那一份在不在原来的位置。留下来的归这个环节，挪走的归这个准，两部分各占多少，就是这一步的结论。不要急着给它贴上抽成或创造的标签，先把比例写出来。

1. **换个方向再来。**第一次换的如果是并排的另一套（比如另一种口径），第二次就换成先后的另一套（交付之后可能发生的统一、归并或改版；已经发生过的，直接拿来用；没有发生过的，先问一句有没有一份文件写明它不会发生）。取两次都留下来的，这是最稳的一份。换的方向越多，留下来的越可信。

1. **称重，查锁。**最后问两句。拿掉这个准，大家各自从头对数，要多花几成，还是多花几个量级？期限是谁定的，关上以后还能不能反悔？这两句不改变第四步的结论，只告诉你两件事：这个准有多重，以及有没有人已经把答案钉死。

谁来走这张流程，会影响结果。找第二个准的人往往是吃亏的一方，他倾向于挑一个让对方那一份缩得最厉害的准；握着现行准的一方则会坚持第二个准“不够合法”。比较稳妥的做法，是由吃亏的一方提出候选，由与双方都没有利害的第三方，按那三个条件逐条验证，验证通过的都要换一遍，不能只换对自己有利的那一套。

走完以后，你手里有三句话：留在它头上的是哪一部分，被准挪走的是哪一部分，这个准有多重、握在谁手里。下面拿三个日常的例子各走一遍，场景是设想的，数字只为说明方法。

**装修公司**。圈出的那一份是近三万的管理费。现行的准：从工料总额算起，口径是工料总额的百分之十五，查到竣工验收为止，质保两年，参照的是这家公司自己的施工价目。第二个准取业主朋友家的做法：设计费另收，现场协调按固定酬金。这套做法同行有人用，总价也能对平，没有哪条规则禁止，三个条件都满足。换过去重读，近三万里，设计和现场协调那部分，在两套算法里都落在公司头上，大约是一万八；而按百分之十五跟着工料走的那一块，在业主自己采购主材或者材料涨价的时候就会变动，工作量明明没变，这一块却跟着材料账单一起胀缩，换成固定酬金它就消失了，这是准分给它的。再换一个方向：把“公司总包到质保期满”换成“验收后各工种直接对业主负责”，项目期内的协调和设计不变，质保期内的兜底部分随之走掉。称重：拿掉公司，如果把成品定义成能住的房子，业主要多花好几倍的功夫，如果定义成逐项验收的分项工程，几乎不多花。这个准的分量取决于终点怎么划，期限由公司的合同来写。结论是，开篇那三个人各说中了一块：业主说中了跟着材料胀缩的那一块，水电工说中了协调与设计，监理说中了期限里没有归到它头上的那段兜底，没有一个人说中全部。

**外卖平台**。圈出的那一份是一单三十来块的外卖里，平台扣走的那几块。现行的准：平台既是撮合方又是配送方，配送费算作平台向商家收取的服务费，口径是按订单金额的一个比例，查到订单送达为止，差评和退款的申诉窗口由平台来定，参照的是平台自己积累的订单历史。第二个准取另一种已经有人在用的做法：配送交给第三方的骑手服务商，由服务商开票收取配送费，平台只收撮合费。换过去重读：同一单，总价不变，撮合费在两套准里都落在平台头上，配送那一块在现行准下属于平台，在新准下属于服务商，它是随准走的。再换一个方

向，设想平台改版，把原来单独收费的配送并进基础服务，骑手那一块贡献在统计里被归并，而平台的撮合费不受影响。称重：拿掉平台，每家小店要自己找客、自己配送，对多数小店来说代价高出一个量级，这个准很重，所以商家想把配送换到别的口径，几乎换不动。结论是混合的：撮合那一部分是它的，配送那一部分是准分的，而这个准的分量，恰恰解释了为什么那一部分很难被收回。

**房产中介**。圈出的那一份是一套房成交后收取的佣金。现行的准：从房东的挂牌价算起，口径是按成交价的一个百分比，查到过户完成，参照的是中介手里多年积累的成交记录。第二个准先取口径：设想另一种已经有人这样收的做法，按服务时长收费，带看几次、谈判几轮、办手续几天。换过去重读：同一套房、同样的活儿，成交价高出二十万，百分比算法下佣金多收几千元，而带看和谈判的次数没有变；按成交价浮动的那一块是口径分的，按劳务时长算的那一块留得下。再换一张脸：原料。让房东也能查到同一份成交记录，中介“估价”的那一块立即变薄，因为这一块的份额靠的是别人看不到；陪看、谈判、跑手续这些劳务不受影响。最后看期限：过户以后如果合同写明佣金不再退还，期限已经关上，没写的话，这一份仍停在暂结阶段。称重：对一个一辈子只卖过一次房的人，拿掉中介，定价所缺的那一份旧例子没有地方补，代价高出一个量级，这个分量来自原料，不来自劳务。结论是：劳务那一块是创造，随成交价走和随独占记录走的那两块是准分的，而且分量最重的恰好是后一块，所以它最难撤。

走完这三个例子，有三个误用要提防。头一个，是自己发明第二个准。人在争论里总容易编出一套对自己有利的算法，再宣布“换成这套，我那一份纹丝不动”。三个条件里“已经有人在用”那一条，就是用来挡这个的：第二个准必须是别人早已在用的，不是为这场争论临时造的。第二个，是只换一张脸就下结论。五张脸里换哪一张，读出来的结果可以很不一样，只换口径得到“守恒”，换了原料可能就不守恒了，所以流程里要求换个方向再来，取两次都留下来的。

第三个，是把“准分给它的”读成“可以不付给它”。这个判据说的是那一份依赖于准，不是说那一份该被没收。一个人领的工资依赖于单位的薪酬制度，从来没有人因此说工资是假的。判据的用处是让所有人看清，那一份是靠哪一个准站着的，以及换准的时候谁来承担重做的代价，而不是为谁削减什么提供理由。

这个判据还有一个实际的好处：它可以事前使用。多数关于抽成的争论都是事后才打起来的，钱已经分完了，各人只剩一张嘴。而换准这个问题，在签合同、定规则的那一刻就可以问：如果换一套同样合法的口径，我这一份还剩多少？如果换一个更晚的结算时点，我这一份还在不在？一个开小店的人、一个接单的人、一个给孩子填志愿的家长，在落笔以前问一遍，比吵架以后问一遍便宜得多。

## ◆ 四、这一判据会在哪里失灵

一把尺子不写明它在哪里量不准，就不配叫尺子。总判据有四处要诚实交代，然后还要交代我为了得到它丢掉了什么。

第一处，只有一个合法的准。如果某个行业的算法由法规统一规定，只许一种；或者整个国家只有一个官方登记机构，只有它的算法算数，那么第二个准无从找起，换准这个动作做不出来。这时候最危险的做法，是把“换不动”记成“没变化”，再把“没变化”读成“它创造的”。换不动只说明没有第二个准，说明不了那一份守不守恒；该记录的是“只有一个准”这件事本身，是谁在什么时候规定的。这里还藏着一个反噬，我必须直说。一旦这个判据被拿去考核人、考核平台，最省事的达标办法不是减少对准的依赖，而是把第二个准废掉：规定只许一套口径，判据就无法运行，考核自动通过，而且这件事会以“统一标准、消除混乱”的名义发生，听起来完全正当。更狡猾的是，即使规定“必须保留第二个准”，也会被“第二个准由主管部门统一制定”这句话架空，统一制定

出来的第二个准，是第一个准的函数，不是独立的另一个。所以我不主张把这个判据写进考核，它适合拿来读，不适合拿来罚。另外还有一个没有解开的小洞：“已经有人在用”是一个社会学的条件，不是形式的条件，一个刚发明出来、逻辑上完全自洽的准，会被这个条件排除在外，这个排除没有理据，只是目前找不到更好的办法。

第二处，准由多方共持，没有哪一个人能换。设想一条路规定车辆靠右行驶。换成靠左，一样合法，整套交通的好处原封不动，用判据一走，答案是“守恒”。但没有谁能单独换，换一次要全社会一起重新适应，而这份好处究竟是谁创造的，这个问句本身就问歪了：它不落在任何一个环节头上，落在一个所有人共同持有的约定上。判据在纸面上仍然能运行，可是读出来的结论落不到一个具体的持准者身上，抽成还是创造这对词的形状也就不对了。共持的准往往是好事，我不想让判据显得好像看见共持就要拆。它能提供的只有一句：这一份在这个位置上，是准给的，而这个准是大家的。至于该不该改，换准的代价由谁来摊，那是第 13 章和结语要谈的事。

第三处，安全攸关的地方，不得为了测试而换准。支付结算、医疗用药、食品溯源，这些环节上换一次准，会实际改变谁承担风险、谁垫资、谁承担退货。为了测一个份额而在这些地方动手，是拿别人的安全做实验，这不可以。在这类地方，判据只能用三种办法运行：纸面推演，已经发生过的换准记录，以及自然发生的实验。有一次大规模的换准实际发生过，它留下了公开的清点材料，第 13 章就是拿它来读的。还有一个相关的提醒：在存在对抗方的场合，把测出来的结果公开，可能让被测的东西失效，因为想绕开它的人会第一个据此行动。测之前要想好，结果给谁看。

第四处，用不着它的地方。如果这条链的中间状态可以独立取样，比如制造业的在制品可以盘点、化工的中间产物可以检测，那就不必换准，直接去称、去

量，答案是量出来的，不是换出来的。总判据是给那些量不出来的地方预备的：撮合、匹配、信用、担保、协调，也就是中间状态摆不到桌面上称一称的环节。拿它去判一道摆得上桌的菜，是杀鸡用牛刀，还容易杀歪。

接下来要交代我自己的损失。当年那三篇文章是各自成篇的，我在每一篇里都认为，自己拿到的就是分界线。三条线并存，是它们本来的样子，我现在把它们收拢成一个判据，收拢有三条理由，也有四项代价，两边都要摆出来。

收拢的第一条理由是，三条线并存等于没有裁。读者读完，面对一个具体的环节，仍然不知道该用哪一条，业主、水电工、监理还是会各说各的。第二条理由是，三篇各自的实测都指向同一个方向：份额随准而变，而不是随环节而变。第三条理由就是前面“谁是谁的特例”一节的两段论证：期限能被改写进换准，删除的代价是在一个已经选定的准里面量出来的。三条理由合起来，使并存没有了依据。

但收拢的代价是实打实的。第一，原来那篇谈删掉代价的文章里有一句积极的主张：成品里一字未添、而代价跨量级的环节，是一种看不见的贡献。收拢以后，这句话被降级了，重量只告诉你赌注有多大，不再告诉你这东西好不好。我因此失去了一条从成本直接推到“值得保护”的捷径，只保留了它的警告作用：动一个准之前先称一称。第二，期限那一把是三把里最好操作的。“有没有一份写明期限的文件”是个二选一的问题，一个下午就能问完；而总判据要去找第二个准、重读一遍，既费力，又含着“同样合法”这种需要判断的东西。我的补救是把期限留在流程里当廉价的筛查：没有这份文件，先记为暂结，不必等走完全流程，但它在流程里只是筛，不再是判。

第三，有一处折叠是勉强的，我不打算遮掩。很多平台的评分只计最近几个月，窗口一过自动归零。这不是“交付之后换了另一个准”，而是同一个准自己带着一只钟，没有第二套规则登场。我把它折进来的办法是把“有窗口”和“无

窗口”看成两个准，换过去重读，但这只是形式上的合拢，原来的问题——同一套规则在时间里自己走过去，份额就这样掉了——在这个说法里被稀释了。如果这类情形不是个别，期限就该重新单列。第四，三把尺子互相打架，这件事本身是一个信号：它说明这个环节的份额不是数据定的，是准定的。收拢以后，这个信号被吞进了判据。我的办法是，在流程的第四步把分歧的大小如实写出来，把“它们吵得有多凶”当作读数的一部分，而不是把吵架抹平。

最后是这个判据自己的死法。第一，如果在一批环节上，删掉的代价与换准后留下来的比例高度同向，重的总是留得下，轻的总是散得掉，那么代价可以代行判据，我把它降为量具就是降错了。我的预期正相反，前面的四个格子里都有人住。第二，如果找得到一批例子，其中归属被改判，既没有换口径、起点、终点或原料，也没有任何一条期限规则的变动，只是同一套规则在时间里自己走过去，而且不是个别，那么期限就不是换准的特例，它自成一类，上面说的滚动窗口已经是候选。第三，如果有人能举出一个环节，在所有找得到的合法的准下读数都漂移，可是独立的第三方直接取样，确认它有不可替代的内容，那就是判据把创造错判成了准分的，我的判据偏严了。

最后一个要交代的洞，在判据自己身上。“抽成还是创造”这个问法，本身就是一次选准。它预设一条链上的总价值已经确定，剩下的只是分给谁；而另一个同样合法的看法是，链的组织方式本身就改变了总量，不存在一个先于分配的总数可供分。按这一章自己的判据，换到第二种看法，“抽成与创造”这对词会换成别的问法，比如“这条链有没有把原来不存在的需求变成存在的”。我选了前一种，是因为本书要回答的问题就是这个，并且在这个问法之内，给不出为什么必须如此的理由。这也是本章自己的那一份“准分给它的”，我把它摆在这里，不留到读者发现之后。

还要说明这一章的证据身份：它是一段论证，不是一次实测。三篇原论文各自做的预注册检验是在公开的软件仓库上做的，总判据本身，我还没有单独拿一批商业场地的环节去跑。第 13 章的清点，会触到其中换准代价一半的内容，另一半留待以后。

## ◆ 五、本章小结

一个环节是抽成还是创造，问法只有一句：换一个同样合法的准，它的那一份还在不在它头上。在的那一部分是它创造的，不在的那一部分，是准分给它的，也就是准的位置挪动时落在它头上的一段影子。业主的换尺是这个问法本身；监理的期限，是同一个问法发生在交付之后，它是换准的一道闸门，锁得住答案，却不等于答案；水电工的代价，量的是拿掉这个准要付多少，是称准的分量的量具，不判方向。判据有它不灵的地方：只有一个准的时候，多方共持的时候，不许为测试而换的时候，还有用不着它的时候。

到这里，第一编收口。准有五张脸：从哪儿算起是起点，查到哪儿为止是终点，功劳按哪把尺子分是口径，多久才算定下是期限，拿谁的旧例子来比是原料。五张脸是同一个准的五个侧面，中间商卖的就是“大家以它为准”，不是撮合，不是信息，也不是路。而这一章的裁决告诉我们，要判断站在这个位置上的环节到底创造了什么，办法是换掉其中的一张脸，看那一份还在不在。可是一个准会被换，也会被砍：把站在那里的人砍掉，准会怎样？它自己会不会长回来？下一编讲的就是这件事，砍了为什么又长回来，以及怎样才算走了出去。

◆



第　二　编

# 砍了为什么又长回来——砍人不换准

## 编　序

第一编讲完了中间商卖的是什么：起点、终点、口径、期限、原料，五样看上去各不相干的东西，其实是同一个“准”的五张脸。读到这里，一个顺理成章的念头会冒出来：既然它卖的是准，把站在准上的人砍掉，不就行了？

这一编回答的，就是这个念头为什么总是落空。人砍掉了，两头照样要对上数，对数就要有个大家都认的东西；位置空出来，不会空着，谁先顶上，谁就被认作那个准。所以第二编不再问“中间商是什么”，改问“砍了以后会怎样，怎样才走得出去”。

四章走一条线。第 7 章讲砍掉之后准落到谁身上：不是最强的，也不是最好的，而是最先到的，社区团购里的团长怎样变成新的中间人，就是它的日常样本。第 8 章讲出路：砍人不够，该先做什么，答案是先修好第二个准，让它能和旧的互相对上，再去断旧的，次序反了，出了错连对照的地方都没有。第 9 章讲动手之前要先算的一笔账：有些环节在成品里一个字也没添，删掉它却可能让事情贵上十倍，因为它是大家共用的那一块，删掉之后人人只好从头各算一遍。

第 10 章是反题，也是本书给自己划的边界。不是所有砍不掉的东西都是准：农贸市场拆了以后，摊贩还在，顾客却找不着了，那里缺的不是对数的依据，而是把东西圈在一处的那层壳。把准和壳分开，本书的判断才有边，读者面对一个砍不掉的中间环节时，也才知道该先问哪一句。

07

第7章

# 先到的人顶上：团长是怎样变成新中间商的

设想一个菜农，种了十几年菜，一直卖给县城的批发商。批发商压价，他心里有数，自己到手的钱总比顾客最后掏的少得多。有一年他听说社区团购兴起：一个小区里有人牵头，几十户人家在群里报数，第二天一早，菜从地头直接送到小区门口，不经批发市场，不经菜贩。他觉得这回是把中间的人去掉了，菜和顾客之间只剩一个收钱、分菜的团长，而团长并不倒手买卖，只是帮邻居们张罗。

头两个月一切顺利，菜价高了一截，顾客说菜新鲜。到了第三个月他发现，群里夸的是“团长推荐的菜不错”，抱怨的是“团长，这次的菜怎么有点老”，没有一个人提到他，也没有人知道菜是谁种的。他想涨一毛钱，团长发了一条公告，说价钱此后按团长定的走，没有人出声反对；他想自己建个群联系几户熟客，才发现客人的名字、住址、口味、哪天不在家，全在团长手里。

菜农想了很久，意识到这是同一件事的第二遍。当年他要看批发商的脸色，如今要守团长的群规矩，位置没变，换了一个人坐。更怪的是，这位团长并不比批发商更能干，也谈不上垄断，邻居换一个团长并不费力。可是只要这个团长还在，顾客记住的就是“在团长那儿买的”，菜农在他们心里，只是团长的一个供货渠道。

他把这件事讲给同村种菜的几个人听，有人说，那是团长心黑，换个厚道的就好了；有人说，那是你们没有联合起来，几家并成合作社，自己当团长。他听了都点头，又都觉得哪里不对：厚道的团长也一样是“顾客记住的人”，合作社派出去的送货员，过几个月也一样会被顾客叫成“那个送菜的”，合作社的名字

顾客一个也说不上来。他隐约觉得，问题不在人品，也不在组织形式，而在顾客那头有一个东西，只肯记一个名字。

这个故事没有任何离奇之处，读者身边大概都见过它的变种：换成外卖骑手和小区门口的代收点，换成家政阿姨和中介小程序，换成手艺人和直播间的主播，骨架都是这一副。本章只追问其中最不起眼的一处：团长并没有多做一件事，也没有谁规定顾客必须记住他，是什么东西，在整个过程里悄悄把“以谁为准”交到了他手上？

## ◆ 一、被砍的人走了，位置还在

先把现象说窄一点。一条链上有三方：菜农、批发商、顾客。有人指出批发商可以去掉，于是去掉。半年到三年之后，两头之间又冒出一个新环节，它更快、更便宜、界面更好，名字也不叫批发商，叫团长、平台、服务商。通常的说法是“中间商又长出来了”，接着追问：为什么这个位置总有人来占？

通行的解释是：那个位置本身有吸引力。两头都需要有人撮合、垫资、对质量打包票，这些事总得有人干，位置空出来，自然有人补。这个解释不荒唐，处方也顺理成章：既然位置诱人，就想办法让它占不住——限制抽成、公开价格、让菜农和顾客直接见面。几十年来大量的去中介设计，走的就是这条路。

本书换一个说法：被占的不是一个“有吸引力的位置”，而是一个在被读出之前就已经定下了归属的位置。回到菜农的故事，请注意一个细节：从头到尾，没有人决定过“功劳该给团长”。菜是菜农种的，是司机送的，是志愿者分的，是几十户人家的订单撑起来的，哪一路都在出力，可是顾客收到菜、说一声“收到了，不错”的时候，这句话里只有一个名字。多路到达，在被人读出来之前，就已经并成了一件事，这件事记在最先到的那一路名下。

这条规律，原论文称为“归首”，本书叫它“最先到者通吃”：一条链上若干路的到达，在读数产生之前并成一个事件，功劳记给最先到的那一路，被并入的各路不产生独立的记录。它有三个限定，都是承重的。

第一，“在读出之前”。如果两路都留下了记录，只是权重分错了，那是分配不公，可以改规则、重新加权、事后追溯；通吃说的是根本只有一条记录，第二路从来没有以一个单独事件出现过，没有东西可分。判别的办法是笨办法：去原始记录里找，找得到、只是权重为零的，不是这一类；找不到的，才是。

第二，“按次序，不按本事”。功劳不是记给贡献最大的，也不是记给最有权势的，是记给最先到的。这不等于“强者恒强”，恰好相反：一个无名的新人，只要抢到第一位，同样通吃；一个声名显赫的老手，若在窗口之内后到，同样被并入。所以它能在没有垄断、没有恶意、没有人抢功的地方发生。团长不必比批发商强，只需比菜农更早出现在顾客面前。

第三，“不需要任何人有意为之”。没有人把菜农的名字从订单上抹掉；那个名字没有被删，是从来没有被写上。菜农这一路，在顾客那头的读数里天生没有独立的一栏，所以批发商退场时，没有哪个数字跟着变，团长进场时，也没有哪个数字需要改。这就是“砍”总显得没出任何问题的原因：问题不出在记下来的东西里，出在根本没有记下来的东西里。

举一个对照，帮读者分清“通吃”和平常说的“分钱分得不公平”。设想菜农所在的小区里，另有一位团长，他的订单系统里清清楚楚列着每一单的供货人，只是月底分红时，他把供货人的那一份压得很低。这位团长不地道，可以吵，可以查，可以拿出记录去讲理，因为菜农的名字在记录里。前面那位团长的麻烦更大：记录里根本没有菜农这一栏，吵架都找不到可以拍在桌上的东西。前一种是分配的毛病，后一种是读出的毛病，药方也不同，前一种靠公平，后一种靠在并之前就留下名字。

再换一个更小的场景，看这三个限定怎样在身边起作用。设想一个街道办，原来办一件事要跑七个窗口：民政、社保、房管、税务各管一段，每个窗口各有一本登记簿，哪一环卡住了，翻哪本簿子一查便知。后来改成“一窗受理”，群众只和前台一个人打交道，七个窗口的活转到后台去办。办事时间从三天缩到半天，满意度上去了，投诉少了，领导很高兴。可是过了一年，有人想知道“后台第四个环节到底有没有在认真把关”，发现只有一条办件记录，是前台受理时生成的；第四个环节的活还在干，却已经没有任何一处单独的痕迹。它没有被取消，也没有人偷懒，它只是被并进了“前台办结”这四个字。这一例里，每个人做的都是对的事，效率指标全线向好，而恰恰是这些指标变好的同一个动作——把各路到达的间隔压到零——让各路再也没法单独露面。

这样，本书与通行解释就分了手。通行解释说位置有吸引力，所以有人来占；本书说位置本身没什么吸引力，先有的是一个事实：多路到达在读出之前就被并成一件，并的规则是先到者得名。砍掉一个人，改不了这条规则，只是让下一个先到的人坐上去。处方也随之不同：限制抽成没用，公开价格也没用，要动的是“并法”本身，而且要在并之前动。这个处方留待后面和下一章去说，眼下先要让读者相信，这条“并法”不是我编的比方。

也先把本章会在哪里错说在前面。如果一次去中介之后，原来的各路在记录里仍然各自留着名字——菜农的名字还在订单上，司机的单子还能单独调出来——而新环节站得稳，那就说明站稳靠的是别的，比如它确实提供了旧环节没有的功能，本章的解释就用不上。反过来，如果旧环节撤走之后，原有各路的独立记录跟着消失，而新环节与旧环节在功能上看不出差别，那么能解释这件事的，就只有“谁先到”。这是一个可以拿记录去核对的区别，不靠谁说得动听。

读者不妨用自己的经验验一验。上个月你在手机上买过一件东西：生产它的工厂、把它装箱的工人、跑完最后一公里的快递员，你记得其中几个？多半只记

得店铺的名字，或者平台的名字。并没有谁规定你要这么记，也不是你偷懒，而是你拿到的那一份“收到了”只有一个署名。你对这条链上的任何一路都没有恶意，可你的记忆，也跟着那个署名走了。这就是“读出之前就并好了”在个人身上的样子。

## ◆ 二、先到的通吃：一种知觉上的规律

要让人相信“多路到达会在读出之前被并成一件”，一个设想的菜农不够，需要一个谁都能验证、又与中间商毫不相干的场景。声学里恰好有一个，教科书讲了半个多世纪，却没有人拿它说过中间商。

设想你站在一间会议室里，对面有人说话。声音沿直线到你耳朵，同时碰到侧墙，反射一下再到。反射的路长一些，晚到几十毫秒以内。按理你该听见两个声音，可你没有：你听到的是一句话，一个说话的人，方向就是他站的方向。那面墙的反射声并非没进耳朵，它的能量确实进去了，只是听觉没有把它当作单独的声音，而是算到了第一个声音头上：这句话听起来更响、更清楚、更厚实一点。

这叫先到效应（声学里叫“优先效应”，二十世纪中叶就有系统的测量）。规律大致分三段：两路声音只差不到一毫秒，听者把它们合成一个声像；差在一毫秒到几十毫秒之间，听者仍然只听到一个声音，方向完全由先到的那一路决定，后到的哪怕更响，也要比先到者高出约十分贝以上，才可能把方向夺回去；差得再长，后到的声音才被听成一个独立的回声，这个界限叫回声阈，对语音来说是几十毫秒的量级。

有一个常见的教室场景可以印证：老师站在讲台前讲课，教室的前后墙都有反射。后排的学生坐得越远，反射声越多，可只要教室不算太大，他们仍然觉得声音来自讲台，而且比空旷的操场上听得更清楚；反过来，一间大礼堂里，反射

声拖得太晚，学生就开始说“听着有回音，听不清”。同一面墙，帮不帮忙、算不算添乱，全看它到得早还是晚，而不看它本身做得好不好。

这条规律里有三件事，件件指着本书的问题。第一，听者的报告里看不出路径有几条：你说“我听清了，声音来自那边”，这句话里既没有“一共来了几路”，也没有“每路出了多少力”，要另外去测房间的响应才知道有几面墙在起作用。顾客说“收到了，不错”，同样读不出这一单背后有几个人出过力。

第二，后到者的功劳，记在先到者名下，而且这是听觉的结构，不是估计不准。声学测量里甚至有明文：在起始声之后大约五十毫秒以内到达的反射声，算“有用声能”，计入语言清晰度；晚于这个时间的，反而算“有害声能”，拉低清晰度。同一面墙，同一次反射，只因到达的时刻不同，一个算功，一个算过；而在听者的感觉里，前一种根本不是独立事件，好处全以直达声的名义领走。房间做得好，说话人“声音清楚”的分数就高，这分数里有一部分，本来是墙挣的。

第三，也是最要紧的：合并发生在读数产生之前。不是先听见两个声音再合成一个，而是根本没有产生过两个。所以事后无论加权、追溯还是分摊，都无从下手，桌面上就没有第二个条目。许多人读到这里的第一反应是：把记录做细一点不就行了？不行。表格可以加宽一倍，可一个从来没作为独立事件产生的到达，不会因为表格变宽就出现。

不妨多想一步，人的耳朵为什么要这样设计。设想没有这个本事：你走进任何一间有墙的屋子，每句话都带着一串回声，听起来像一群人在抢着说，根本分不清谁是谁、在哪儿。耳朵的办法是粗暴而有效的——凡是紧跟在第一个声音后面的，统统当作同一个声音的延续，方向以最先到的为准。这个办法对听者非常划算，代价只有一个：后到者的身份被抹掉了。它不是出了毛病，是为了让世界

能听得懂，故意做的合并。这一点很重要，因为它说明，“并”不是个别环节的疏忽，凡是要从多路到达里读出“一件事”的地方，都有这样的冲动。

这条规律在声学里是听觉的优点：人能在有回声的大厅里分清谁在说话、站在哪里，靠的就是它；音响师把扬声器的声音故意延迟一点，让听众觉得声音来自讲台上的人，用的也是它。它却从没被当作“中间环节能不能被结算”的证据。把它拿出来，它掀翻的是一个大家几乎不怀疑的前提：我们总以为“到达”是个能在终点判定的单一事件，每一路的贡献可以折算，折下来不抵成本的就取消。现在看，到达端的读数本身已是多路合并的产物，合并的规则不看贡献，只看次序，那道核对题在这里没有条目可折。

声学离中间商还隔着一层，再看两个行当里的同形例子，它们彼此毫无关系，却长着同一副骨架。

第一个来自输血。从前输血之前，要把病人的血清和供血者的红细胞放在一起实际做一次反应，叫交叉配血。后来有了电子配血：病人血型经两次独立检测一致、抗体筛查阴性、病历里有可查的历史记录，就可以跳过那次实际反应，由信息系统判定放行。这是一次实打实的“去中介化”，取消了一道人工环节，安全记录并不比人工差，因为人工环节自己也会判读错、贴错标本、抄错结果。问题出在另一头：筛查阴性排除不了某些少见抗原引起的反应，这类反应常常隔几天乃至两周才显现。若这期间病人输过好几袋血，反应来了，是哪一袋引起的？没法单独判定。每一袋输进去的当时都是“合格”，各自没留下痕迹，等反应出现，几袋血的功过已混成一团。这与会议室里的墙是同一个形状：多路先后到达，读数只有一个，事后想分回各路，条目不存在。

输血这一例还有一个值得停一停的地方：电子配血是一次成功的去中介，本书并不想把它说成坏事。人工环节自己出错的概率，高过它能拦住的那点风险，取消它是对的。它教给我们的不是“别取消”，而是取消了之后，要问一句：那

一路原来干的活，现在在哪里留下了名字？电子配血的好处恰恰在于它要求两次独立检测、要求历史记录可查，也就是在取消之前，先把留名字的事做在了前头。

第二个来自民间传承。设想山里一个村子，老艺人用方言唱一部很长的史诗，一代教一代。研究口头传统的学者发现，这样的演唱不是背诵，每一次都是现场重新编排：艺人记住的是套路和场面，不是定稿的文本。于是有个看似简单、其实无解的问题：现在唱的这一句，是哪一代传下来的？是祖师爷的、师父的，还是眼前这位自己加的？原理上没有单一的答案。每一代都把自己的东西并进下一次演唱，下一次演唱只呈现为一首完整的歌，想把歌拆回各代的份额，拆这个动作就取消了要拆的东西。

传承这一例比前两个更软：声学能给出毫秒数，输血能给出天数，传承给不出一个时间界限，只能事后看，某位艺人不再唱了，他特有的那些段落是不是跟着消失，才知道他曾经是一路。这个弱点要老实交代，它说明“并”的松紧在不同场合不一样，不是处处都能拿尺子量。但形状是清楚的，这也是它入选的理由。

三个例子，量级分别是毫秒、天和代，形状一样：多路先后到达，在读数产生之前合并，功劳记给先到的一路，事后无从分配。三处都不是谁设计的，是各自的材料自己长成的。我把它借来当本章的刀，因为它把商业里很难说清的一件事，放进了一个耳朵能验证的场景：“并”不是谁做的决定，而是读数产生的方式。

回到菜农，现在可以说得准一些。批发商在的时候，菜农、司机、批发商几路到顾客那里是同一个读数，名字写的是批发商；批发商退场，团长成了最先到顾客面前的人，他的名字就顶了上去，菜农、司机、志愿者都成了窗口内的后到者，被并进“团长的菜”。团长没有击败任何人，他不必击败批发商，只需抢到

第一位；一旦他成了最先到的那一路，其余各路自动变成后到者，没有被消灭，只是从此不再单独出现在任何一处记录里。

还有一层，是这件事最让人心凉的地方：它会自己越变越硬。团长为了让顾客省事，把下单、付款、取菜、售后全收进一个群，响应越来越快，顾客越来越习惯“有事找团长”；群越好用，菜农、司机、志愿者这些后到者与顾客之间的间隔就越被压到零，能够单独留下名字的机会就越少。没有人做错什么，每一步都是正确的管理动作，合起来却把窗口越推越宽。它的失效也不发出信号：菜农还在种菜，志愿者还在分菜，各路照常出力，只是不再出现在任何顾客看得见的地方。等到哪一天菜农撂了挑子，顾客发现菜变差了，想追问原因，指向的多半是团长，而不是那个早已退出所有读数的源头。

这也解释了一件常见的怪事：新的中间商往往与旧的毫无功能上的差别，却站得很稳，一个更快、更便宜的新环节，常常让整条链上的人更看不清自己究竟干了什么。差别只在谁先到，不在谁做得更好。这话听着刺耳，因为我们习惯相信市场会把更好的留下来；可是在“读出之前就并好了”的地方，更好的与更早的无法分开，顾客根本没有机会比较，也就没有办法奖励一个更好但来得晚的人。

放回前面那位菜农身上，他后来想明白的恐怕也是这一点：他输的不是价钱，也不是人情，输的是“顾客拿到菜时，那句话里该有谁的名字”这件事从一开始就没轮到他。要改，得在团长坐稳之前，先让顾客那头有第二处能看见他的地方，这是下一步的事。

所以本章的第一句判断可以这样收：砍掉一个中间商，各路到达被并成一件事，记给最先到的那一路，准就这样自动落到了先顶上的人身上。顶上的人未必想要，也未必配得上，位置上并没有写着谁的名字，只有一条“先到者得名”的规矩在替它挑人。

那么，被并进去的后到者究竟有哪几类？它们为什么没能留下名字？砍之前，有没有办法让每一路先露一次面？这是下面要接着回答的。

## ◆ 三、来不及各自留名的那几路

前面说了，砍掉一个人，位置还在，先到的那一路顶上去，成了新的准。现在要问一个更难的问题：被顶掉的那些环节，到底去了哪里？答案很不体面：它们哪儿也没去，还在干活，只是从此不再出现在任何一张表上。

回到前面那个街道办：七个窗口并成一个前台之后，后台那六个环节大概还在，查档案的人还在查，算费用的人还在算，但办件记录上只剩一行：“前台受理”。一年以后有人想知道，那个查档案的环节到底拦下过多少错误，翻遍记录，没有这个数。不是有人把它删了，是它从来没有被单独写下来过。

这就是“来不及各自留名”。要留名，得有时间：每一路到达之后，下一路到达之前，中间要隔得够久，久到上一路能把自己那一条记录写完。间隔太短，几路到达就被挤成一件事，记录上只有一条，署的是最先到的那一路。这和声学里那面墙的情形是同一个结构：反射声晚到几十毫秒，耳朵里只有一个声音，功劳记给直达声。本书把这个“间隔够不够宽”的比值叫作分记阈：使每一路都能分别留下记录所需要的最小间隔，除以这条链走完一整趟所花的时间。比值越大，能单独被看见的环节越少；比值大到等于一，意味着走完一整趟之内，除了最先到的那一路，其余的都看不见。

这个比值有一个叫人不舒服的性质：它和我们平时夸一条链“好”的指标方向相反。一站式办理把七个窗口的间隔压到零，办事时效、满意度、投诉率三项同时变好，而后台六个环节同时看不见了。压缩间隔既是提效的定义，也是把各路挤成一件事的定义，是同一个动作。反过来，一条流程冗长、来回折腾、大家怨声载道的链条，恰恰因为每个环节之间隔着几天，各自都留了记录。所以不能

把分记阈当成效率的倒数来用，它量的是另一样东西：这条链的各个环节，有没有人单独见过。

光有一个比值不够，比值容易被人拿去当考核分数，一当考核就走样。所以要配一张清单，不妨叫它“先到者清单”，做法土得掉渣：把这条链的环节逐个列出来，一个环节一行，在最近走完的一整趟里，从来没有单独留过记录的环节，写上名字、写上它被并进了哪一路。清单不需要算分母，不需要中位时长，也不报份额，只报有没有。很多机构算不出比值，但做得出清单，一个人拿着台账翻一个下午就行。清单上有几行，这条链上就有几个环节处在“还在干活、但没人见过”的状态。

这里有一个容易想错的地方，要拦一下。你可能会说：那把记录做细一点不就行了？多加几个字段，多填几张表。不行，至少对窗内并进去的那些路不行。因为问题不在表格不够宽，在于那一路的到达根本没有作为一件事发生过，表格再宽，也没有东西往里填。要让它显形，只有两个办法：把到达的间隔拉开，或者在挤成一件事之前，另外设一处记录。这一点是本章和“台账做得不细”这种常识说法的分手处，后面小结前还要回来。

再多说一个日常的例子，看看这张清单在身边怎么用。设想一个小区的物业，原来报修要经过三个人：前台登记的，派工的，回访的。后来改成手机上一键报修，系统自动派给师傅，修完师傅点一下“已完成”。住户当然满意：快了。可前台登记的人原来会在电话里多问一句“您家上次是不是也漏过水”，派工的人知道哪位师傅擅长哪类活，回访的人会发现同一个楼道反复报同一个毛病。这三样事，手机上都没有对应的一格。拿清单去核：登记、派工、回访三个环节，最近一个月有没有哪一个单独留过记录？如果一个也没有，清单上就是三行，每一行后面都写着“并入：系统派单”。这时候物业经理最该做的，不是夸

系统，也不是怪师傅，而是先花一个月，让这三样事各记一笔，再决定哪个可以交给机器。

这个例子里还藏着一件值得点明的事：被并进去的往往是链上最不可缺的那些。作者特意写了一条，大意是，清单指的是位置，不是人。一个环节没有单独的记录，说明这条链没给它设记录，不说明在那个位置上干活的人不重要。清单拿去考核人，就走歪了。接下来讲作者怎么检验这个想法，以及检验的结果有多难看。作者找的场地，是公开的软件代码仓库。原因很具体：这种地方同时有三样东西。多个人参与；每一次提交只有一个“作者”，这是公认的首达者；提交说明里还可以另外附上一行“共同作者”，这是一个可选的、不影响任何功能的分记字段，附不附，全看习惯和工具。作者选了八个有名的公开仓库，一共四万七千八百六十次普通提交，在取数之前，把四条假设和判定线先存了档，然后才去数。

第一条假设：共同作者这一行，出现率会低于百分之五，也就是几乎没人用。结果是百分之九点零六，将近预期的两倍。判负。第二条：只以共同作者身份出现、从未作为作者出现过的人，占全部可识别贡献者的比例不低于百分之十。结果是百分之五点五五（五千八百七十二人里的三百二十六人）。判负。第三条：在既当过共同作者、又当过作者的人里，从“第一次被附带记一笔”到“第一次自己署名”，中位数不少于三十天，作者原以为被并进去的人要等很久才能自己露面。结果是负一百一十一天：在这类人里，两百一十一人中有一百六十九人是先成了作者，后来才被顺带记为共同作者，方向整个反了。判负。第四条：被记为共同作者的人里，从未当过作者的比例不低于一半。结果是百分之六十点七一（五百三十七人里的三百二十六人）。成立。

四条里三条判负，作者全部原样写进了论文，没有事后调整。其中最重的一击是第三条，因为作者原本打算拿“第一次被并入到第一次自己露面的天数”当

分记阈的量法，一条脚本就能跑完，省钱。这个结果说明，那个字段主要落在已经不需要它的人身上：一个早就在主干历史里自己署过名的老手，再被顺带记一笔；新手，多数根本没进这个字段。这样量出来的东西，量的不是“被并入的人要多久才露面”。作者因此放弃了这个量法，换成前面讲的那个定义（最小已实现间隔除以走完一趟的中位时长）。代价他自己写明：新定义更贵，要逐个环节核对，不能靠脚本一次跑完。

第二条的判负也值得多说一句。五点五五的比例看上去偏低，可以读成“被并入的人不多”，也可以读成“记录本身就不全”。按定义，挤进窗内的那些路根本不产生记录，所以它们必然不在这三百二十六人里。这个比例量的是已经被记下的那一部分，而本书要说的恰恰是没被记下的那一部分。这是一个原理上够不着的量，不是一个估偏了的量。作者把它降成了辅助读数，只能说“至少有这么多人，只以被并入的身份存在”。

还有一个数，叫人想起第 1 章那类故事：八个仓库里，共同作者这一行的使用率，最高的接近四分之一，最低的不到百分之一，相差三十四点九倍。可这八个仓库的合作强度并没有相差几十倍，差别落在工具的默认设置上：有的托管平台在网页上合并时，会自动把参与者写进说明；有的工作流不会。也就是说，这一行写不写，和被并入的那个人要不要求被写，几乎没有关系，由工具的默认值说了算。

这几个结果，削掉了作者原来的一句强话。原来他想说的是：这种分记字段，几乎没有人用，所以被并入的人看不见。实测的百分之九点零六说不了这句话。能说的是一句弱得多、也更难驳倒的话：字段有没有，填不填，都不在被并入者手里。读者可以掂一掂这两句的分量。前一句像是在指责大家偷懒，后一句是在说结构：你想不想被记下，不是你说了算的事。还要老实交代这次检验够不着什么：它用的是共同作者那一行当代理，代理不等于全部被并入的贡献；一个

人用几个邮箱，会同时抬高作者数和贡献者总数；这次检验证明的是“被记下的合作者里，六成从未单独露过面”这一层，这一层不依赖本书的任何构念，只依赖两张名单的差集，也是全篇最稳的一层。至于“先到的挤掉后到的”这个机制本身，这次检验没有直接测到，别把它读成已经被证明。

## ◆ 四、砍之前先让每一路都显过形

说到这里，普通人手里能拿走什么？一句话，一句不含程度词的问话。不用问“这个环节重不重要”“有没有充分发挥作用”，这类问题人人答得出，人人答得不一样。问这个：

这条链上，某个中间环节最近一次被单独记下，是什么时候？那条记录，是谁的动作产生的？

两个可以去查的事实：一个日期，一个发起者。第二问不能省。如果那条记录是系统按模板自动附上的，或者是别人替它填的，那就不算，因为它不是那一路自己到达时留下的。查不到日期，本身就是答案。

拿这句话去问一问你身边的事。你开了十年的小饭馆，菜是批发市场里的一个老菜贩送的，他每次送货，会顺手挑掉烂的，告诉你今天哪样便宜、哪样别买。后来你改用一个采购小程序，一键下单，次日送到。你问自己：那个老菜贩，最近一次被单独记下是什么时候？小程序的订单上只有“供应商：平台”。老菜贩挑烂菜、报行情的那些活，大概转给了某个人，或者干脆没人干了，你的订单记录里一个字也没有。等到某个月菜品质量下滑，你只会骂平台，不会想起那个再也没人替你挑的环节，因为它从来没有在你的记录里出现过，它的退场也就没有留下任何一个缺口。

那么，去中介化可以插手的一步，到底落在哪里？不在“取消谁”，在取消之前。次序是四步，顺序不能换：先把这条链上各路到达的间隔拉开，或者在它

们被挤成一件事之前另设一处记录；然后让每一路各自留下自己的记录，至少记满一整趟；再看一看，原来那些环节各自单独露过面没有，各自的份量有多大；最后，只有已经单独显过形的环节，才进入“要不要取消”的评估。通常的做法是先取消、再观察后果。作者的意思是：取消以后就观察不到了，因为被取消者的贡献从来没有作为一条记录存在过，它的消失，不会在任何一栏里留下差额。

拿本章开头的菜农来试一试这四步。他要从批发市场转进社区团购。如果他照老办法，直接砍断批发，把货全交给团长，顾客认的就是“团长那儿买的”，这个菜是哪个人种的、哪块地出的，在顾客那一侧一个字也没有。团长不需要比他好，只需要最先到顾客眼前。可是如果菜农在接入团购之前，先花一个季度做点笨事：每一袋菜上贴一张条，写着他的名字和地块；每次在群里亲自回两句顾客的问话；让老顾客能直接找到他。这个季度里，顾客对他是有记录的，他单独显过形。之后再接入团购，团长顶上来了，可顾客手里已经有一个“认得这块地”的第二个参照，这个参照不经过团长。团长依然是最先到的那一路，但已经不是唯一能让顾客拿来对的那一路。至于这样做以后，菜农能不能走得出去，那是下一章的问题，这一章只管先让他被看见。

这里要补三个但书，作者自己削掉的三句强话，也是我们得老实交代的。

第一，不是所有的分记都是好事。作者本来想说：只要一次去中介取消了一道分记，就是有害的。输血医学逼他收回了这句话。前面讲过的电子配血就是例子：省掉那一步实际的混合反应，安全记录不比人工差，因为人工操作本身也会出错。所以，当被取消的那个环节自己出错的概率高过它拦住的风险，取消它就是对的，哪怕它是这条链上唯一的分记。这一章的次序，适用的是“被取消环节自己不太出错”的那一类链条。

第二，拉开间隔是要付钱的。声学里，反射声晚到的时间一旦超过某个界限，就从帮忙变成了捣乱，话听不清了。分记和顺畅是同一个量的两头，你没法

既让每面墙的作用都单独听得出来，又让话说得最清楚。所以拉开间隔只能是一段有限的评估期：定期进入一段“每一路各自留名”的状态，看完就退出来，不能当常态，更不能在安全攸关的地方人为去拖长间隔。

第三，只能记有无，不能记份额。民间传承的研究告诉作者：每一次演唱都是重新生成，一段唱腔里哪一句属于哪一代，原则上没有单一的答案，硬要拆开去量，这个动作本身就把要量的东西弄没了。所以前面那张清单，只报“有没有人见过”，不报“占了几成”。

还有一个洞，作者也如实交了出来，读者拿清单去查的时候会撞上。一个环节从来没有单独留过记录，可能是因为它被挤进了别人的名下，也可能是因为这条链本来就只有它一路，没有什么可挤的。两种情况，读数一模一样。所以用清单之前，先数一数这条链上到底有几个环节，数不清就别急着下结论。另外，一条记录查不到，也可能只是搬了家：比如电子配血取消了人工那一步，可信息系统里的判定日志比从前的手写记录还完整。取消一个环节，和取消它的记录，是两件事，可以分开做。你在自己的链上查不到的时候，先问一句：它是不是记在别处了？

三处削弱之后，剩下的主张比作者起手时想说的弱得多：在被取消环节自己出错不比它所拦截的风险更多的链条上，取消之前，应当先进入一段有限的可分记状态，读出哪些环节从来没有单独留过名。弱，但可以做，也可以被推翻。

还有一层，是关于清单本身会被怎样应付，这也是作者留给自己的一个洞。任何一个读数一旦挂上考核，最省力的达标办法，往往正好碾掉它要护住的东西。要让清单上的行数变少，最省事的做法是设一份名录：把没名没姓的一群人改写成有名有姓的一张名单，名单上的人从此单独可见，成本极低，见效极快。可是名录必须有边界才叫名录，不在名单上的人，从前只是没有记录，现在有了一个官方认可的替代者。作者在民间传承人名录上看到的正是这个：它同时减少

了一种看不见，也加深了另一种看不见。所以分记并不单调地好，这一点不能为了书的主张好看而省略。出路作者自己也承认看不到，只能提一条弱得多的建议：把清单和核对清单的人一起公开，让错的地方至少能被外面的人指出来。

## ◆ 五、要打的对手

本章要打的对手，是研究电子商务的学者们讲了二十多年的“去中介—再中介循环”。先把对方讲公道。奇尔库与考夫曼（Chircu & Kauffman，1999）看到的是：互联网先是让很多中间环节被取消，随后空出来的位置又被新的进入者重新占据，所以去中介化多半只是一个阶段，不是终局。萨卡、巴特勒与斯坦菲尔德（Sarkar，Butler & Steinfield，1995）更早就指出，电子市场里依然有“网络中间人”的位置。这些观察是对的，也是本书的起点：位置会被重新占上，几乎没有争议。

分手的地方在“为什么”。循环论的解释，大意是新的中介提供了旧中介所没有的功能：更快的搜索、更好的信任机制、更方便的汇总，所以顾客和商家愿意让它站进来。这是一个关于功能的解释，它预测，新中介一定带来了什么新东西。本章说的不是这个。本章说，新旧中介可以毫无功能差别，一个环节被拿掉，另一个环节做着一模一样的事，只要它比别人先到，大家就拿它来对，它便成了准，原有各路被挤进它的名下。差别只在谁先到，不在谁更好。

所以这场争论可以当场判。判定点写在这里：取一批去中介化之后又冒出新环节的案例，看新进入者出现之后，原来那些环节在记录上还是不是各自看得见。如果它们仍然各自可见，说明循环论的解释已经完整，位置被占是因为新来的确有新本事，本书在这一点上没有增益，错的是本书。如果新进入者一出现，原有环节的独立记录就消失了，哪怕新旧两个环节干的事没有任何差别，那就是本书说的机制在起作用。同样可查的还有一个反方向的检验：如果取消一个环节

之前，这条链上所有环节本来就各自留过记录，清单是空的，而事后这次改造仍然以“换了一个环节”告终，那么本章抓住的就不是主因，最多是个伴随现象。这是作者自己认为最可能把本章判错的一条，而且一个人一周内就可以调阅台账做完，不需要谁批准。

再补一句和本章最近的邻居的分界，免得读者把它们当成一回事。有人会想到网络广告里的“末次点击归因”：把成交的功劳全记给最后一个触点是有偏的，应该改成多个触点分摊。这个领域用了二十年，是正主。它和本章谈的是同一件事的两端，却有一处根本的不同：归因模型的前提是所有触点都已经在日志里了，它解决的是权重怎么给；本章说的是，有一些触点根本不在日志里。判定很简单：翻原始日志，被并进去的那一路有条目、只是权重为零，属归因模型；翻遍了也检索不到条目，属本章。

还需要说清一个常被混在一起的说法，免得读者以为本章只是在复述“记录要做细”。那句话最朴素，也最难驳：被并进去的人之所以看不见，是因为台账太粗，细一点就好了。它能解释本章举的几乎所有例子，药方现成、成本可算。要和它分开，靠一个它推不出来的量：挤成一件事，发生在记录产生之前，还是之后。粗粒度的说法预测，加细字段，被藏起来的人就会冒出来；本章预测，对挤在窗内的那几路，加细字段没用，一个从来没有作为独立事件产生过的到达，不会因为表格变宽就出现。判定办法：把几家台账粒度和字段数拉齐，再看那些间隔很窄的链条，原有环节是不是仍然更难被看见。如果拉齐以后差别消失，错的就是本章，问题回到记录工程，干预点就是台账设计，也省下了拉开间隔那笔可用性的损失。

把“准”接上来，这一章其实只说了一件事。第 1 章到第 6 章讲的是：大家拿谁来对，由起点、终点、口径、期限、原料五样东西决定。这一章补上的是：当你把这个人砍掉，那五样东西并没有一起消失，两头仍然要对数；而此刻谁最

先出现在两头面前，大家就拿谁来对。准不是被谁争来的，是被到达的次序顺手交出去的。这也是为什么这个位置“总有人占”，不需要谁有野心，不需要谁垄断，只需要每个人都在自己的尺子上把事情做快。越做越快，先到的位置就越稳，被挤成一件事的路越多，位置越硬。

## ◆ 六、本章小结

砍掉一个中间商，各路到达就被并成一件事，功劳记给最先到的那一路；大家拿它来对，准就这样落到了先顶上的人身上，新旧之间可以没有一丝功能差别，差别只在谁先到。作者在八个公开代码仓的四万七千八百六十次提交上做了检验，四条预注册假设三条判负，最重的一条逼他放弃了原定的量法，也削掉了“几乎没人记”这句强话，留下来的是更弱也更稳的一句：这一行写不写，不在被并入者手里。普通人能拿走的是一句问话：这条链上，某个环节最近一次被单独记下是什么时候，那条记录是谁产生的；以及一条次序：取消之前，先让每一路都显过形。可是，让每一路都显过形，只是知道了有哪些路；要走得出去，还需要另外一条不经过先到者、又能和它互相对上数的路。下一章讲的就是这第二个准，怎样修，什么时候才能断。

◆

08

第8章

# 先修第二个准：甩掉批发市场的正确次序

设想有两个果农，住在同一个山坳里，种的是同一种橘子，对批发市场的火气也一模一样。每年收橘子的季节，批发市场上的老板把筐子往秤上一放，报一个价，说今年行情就是这样，爱卖不卖。两个人都在心里算过：橘子到了城里的货架上，价钱是他们拿到手的好几倍，中间那一大截全进了别人口袋。两个人都下了决心，今年不再把橘子往批发市场送。

第一个果农想得慢一些。他没有急着断，而是先拿出十分之一的橘子，自己去跑一条路：在小区的业主群里发了几张照片，约了两家水果店隔三天来拉一次货，周末又在县城的集市上摆了一个摊。这条路很累，一个下午卖不掉几筐，算上油钱和工时，赚得比送批发市场还少。可是这一年的秋天，他手里多了一样东西：一个他自己跑出来的价。小区里的邻居愿意出多少，水果店老板还到多少，集市上顾客拿起一个橘子掂一掂、问一句价，这些数加在一起，像是一把放在批发市场旁边的第二把尺子。批发老板报价的时候，他开始能听出这个价是高了、低了还是在压他：批发价比自己跑出来的价低三成，他就知道这一笔里有三成是别人拿走的，要不要让，他心里有数。第二年，他把一半的橘子挪到了自己的路上，第三年，他才敢对批发老板说：你的价我不一定要了。

第二个果农性子急。他听说有个平台，直接对接城里的社区，不用过批发市场，于是秋天一到，他把全部橘子都交给了这条路，跟批发市场一刀两断。头一个月很舒服，价钱不错，回款也快，他逢人就说早该这样。到了第二个月，平台发来通知：今年橘子供应充足，收购价按新标准下调。他看着那个数，一时不知

道该不该生气。低了多少？是行情确实变了，还是平台在借他没有退路压价？他想拿批发价比一比，可批发市场的门他已经几个月没进过了，当初熟悉的几个老板也不再接他的电话。他手里没有第二个数。这个价对不对，他无从知道，只好认了。

两个果农的橘子一样甜，砍批发市场的决心一样大，差别只在一件事情的先后：一个是先把第二条到达顾客的路跑通、让它的价能和批发价互相对一对，然后再断；另一个是先断，再说。这一章要讲的就是这件事。前面几章已经说过：中间商卖的是“以它为准”，砍掉人而不换准，新的总会长回来。这一章换个角度问：那么到底怎样才算走出去了？本章的回答是，走不走得出去，不看批发市场砍没砍掉，看砍之前手里有没有一条不经过它、又能和它互相对上数的第二条路。先断后修，出了错，连对的地方都没有。

这个回答听上去平常，甚至有点像是“做事要留后路”。可是接下来要讲的，恰好是这句常识容易放过的地方：留后路是为了万一断了有人顶上，而这里的第二条路，是为了让你还有机会发现自己错了。这两种说法给出的处方差得很远，后面会一点一点掰开。

## ◆ 一、为什么单路看起来反而更好

先从一个让人意外的事实说起：只剩一条路的时候，往往不是看起来更糟，而是看起来更好。

去中介这件事，在账面上总是漂亮的。批发市场拆掉以后，橘子从山坳到顾客手里的环节少了，路上的耗损少了，每一筐的成本降了，顾客拿到的橘子和以前一模一样。所有能想到的检查——成本表、周期表、投诉率——都显示改善。第二个果农头一个月的感受就是这样，一切指标都在往好的方向走，没有任何一条指标能拦住他。问题不出在指标不好，出在指标变好的同时，有一样东西悄悄不在了，而它恰好不出现在任何一张表上。

要把这个东西讲清楚，借一把测量学里的刀最合适。这门学问的人每天做一件事：确定地面上一个点的位置。

设想你要在一块空地上定出一个木桩的位置。平面上的位置要两个数才说得清，所以从已知的两个点出发，各量一次到木桩的距离，两条线交在一处，木桩就定下来了。这是“最少必要的几次测量”：不多不少，刚好把点钉死。现在有一个奇怪的结果：这样量出来的位置，精度的报表上总是很漂亮，两次测量和算出来的位置之间“完全吻合”，一点不符的地方都没有，算出来的误差是零。外行看了会高兴：量得这样准。

可是想一想为什么是零。因为两次测量刚好把点钉死，解出来的位置，就是顺着这两次测量算出来的，它当然和这两次测量完全吻合。要是其中一次量错了，比如卷尺拉歪了，多出十厘米，会怎样？木桩的位置就原封不动地偏十厘米，而“误差”仍然是零。没有任何东西会和它不符，因为没有第三个说法来反对它。零，在这里并不表示量得准，只表示没有东西可以对质。

再多量一次，情形马上变了。从第三个已知点再量一次到木桩的距离，三条线本来应该交在同一点，可实际上很少恰好交成一点，它们会围成一个小小的三角形。这个小三角形，就是测量学里说的“误差”。如果三次都量准了，三角形很小，在允许范围内；如果有一次量错了十厘米，三角形就会大得扎眼，一眼就看出有问题。多量了一次，账面上多了一笔看上去毫无用处的“误差”，报表也不再那么漂亮——可是错，从此藏不住了。测量学里把这种多出来的测量叫“多余观测”，名字起得很老实：它对最后交出来的位置没有任何贡献，木桩在哪儿，不会因为你多量一次就变；它唯一的用处，是让错有机会露出来。

现在把这把刀搬到去中介上，就很清楚了。批发市场在橘子这条链上，既是一个抽成的人，也是一个“对数的人”：橘子值多少钱，有批发价在那儿摆着，山坳里的人、城里的店家，心里都拿它当一把尺子。把批发市场撤掉，只留一条

直连的路，就好比把测量减到最少必要的几次。橘子照样卖出去，价钱照样有，报表上甚至更好看——可是没有任何东西再能说“这个价不对”。出错照样会发生：平台压价，物流少算了一筐，收货的人记错了斤两。区别只在于，这些错再也不会跟别的什么对不上，所以也就再也不会被人发现。错没有变多，只是从此不再被计入。

这里有一个很容易滑过去的细节：被撤掉的这个环节，在终点上的成绩单里恰好是零。橘子到了顾客手里，不会因为曾经路过批发市场就更甜；成本表里，它是一项纯粹的开销。所以按“终点读数”来算，撤掉它只有好处，没有坏处，而且越是认真算账的人，越是理直气壮地撤。这也是为什么这类失败很难拦：它不需要谁失职，也不需要谁贪心，每个人都按自己手里那张表把事情做对了，合起来就把最后一把能对质的尺子拆掉了。有的时候，它甚至是被治理掉的。一个越来越正规的机构，会把“两条路做同一件事”看成重复劳动，写进精简清单；会把“两份结果对不上”看成流程缺陷，通过统一口径来消除；会把“多做的那一次”看成浪费，纳入成本控制。这三个管理动作单看都对，合起来，恰好把对质的余地清零。

还有一层，说起来有点反直觉：越是认真、越是专业的人，越容易掉进这一格。一个只想着把事情做糙的人，倒不会把第二条路清理得这样干净；清理得最干净的，往往是最会算账、最讲效率的那一批人，因为他们把每一个有人认领、有人为之辩护的东西都妥善安置了，剩下那些没有主人、没有名目、在成绩单上记零的环节，自然顺手清掉。设想一家合作社的会计，年底盘点，发现社里有两个人在重复登记每天的收购量，一个在仓库，一个在门口。他很负责地建议并成一个人，省下一份工钱，社长点头同意。没有人做错任何事，合作社也确实省了钱。只是从那以后，仓库的数和门口的数再不会有机会对不上了，而过去几年里，正是这种对不上，让他们发现过两次磅秤坏了、一次有人夹带。

化工厂里有一个长得几乎一样的故事，不用懂化学也能看明白。一套装置，从前是反应器接一个中间罐，再接分离塔。这个罐子不发生任何化学反应，只是让物料在里面停一会儿，占地方，占钱，每年还得检修。工程师算物料平衡，进多少出多少，罐子不增不减，它在平衡表上是零。于是有一天，人们把它拆了，反应器直接接分离塔，能耗还降了一点。可是装置从此变得“绷”着：上游一点小小的波动，从前被罐子里那一大池子东西慢慢摊平，现在几分钟就传到了下游。罐子的用处从来不在稳稳当当的时候，只在出了岔子的时候；而出岔子的时候，在拆它的那张表上，没有这一栏。

再看一个更远的例子，来自研究语言和符号的人。一个词的意思是怎么来的？你问孩子“忧郁”是什么，我们只能用别的词去解释它，“心情不好、提不起劲”；你要是再问“提不起劲”是什么，又得用别的词。词典就是这样转着圈的：每一个词的意思，要靠另一些词来给。这是符号学家很早就提出的一个主张，我这里不去评它对不对，只借它的形状：一个符号要靠另一个符号才有意思。放到我们的问题里，它的意思是，一个说法之所以站得住，是因为旁边还有别的说法在支撑它、也在随时准备反驳它。设想有人嫌这样绕来绕去太啰嗦，规定每个词只留一个解释，而且这个解释由一家出版社说了算。从此词典干净利落，查起来快得很。可是这个解释若是错了，没有任何别的说法会来指出，因为所有人都只认这一个。

三件事，一个是量木桩，一个是化工厂，一个是查词典，行当毫无关系，形状一模一样：有一类环节，对最后交出来的成绩毫无贡献，它的全部用处，是让这条链上的结果“能被别的什么东西否定”。撤掉它，成绩只会更好看，错误却从此不再有出口。把这一类环节最简单地说出来，就是：好看，恰恰是它被删掉的样子。

回到山坳里。第二个果农的橘子路，如今就像只量两次的测量：报价、回款、成本，三项都是漂亮的零。他没有被谁欺骗，但他也没有任何办法知道，平

台下调的收购价里，哪一部分是行情，哪一部分是他的退路被堵死以后多出来的压力。这和我们在第 7 章看到的那个故事是前后相连的：一个位置被砍空了，新的持准者会很自然地顶上去；而在他顶上去的那一刻，还有一件事同时发生了——原来那把可以拿来对一对的尺子，也跟着被砍掉了。

## ◆ 二、第二条路不是备胎，是对质

读到这里，一个合情合理的反应是：那就留着批发市场当备胎呗，平台出了事，再回去找它。这话乍一听很对，可是它把第二条路想成了另一样东西，而这个误会，正是很多人去中介失败的缘由。

先把两种说法分开。备胎的用处是：原来的路坏了，它顶上。所以备胎的好坏看“能不能开”：随时有，随时能上。第二条到达路的用处是另一回事：原来的路没坏，只是给出了一个错的数，它能指出来。所以它的好坏看“能不能反驳”：两条路各自给出一个数，数对不上，就是出了毛病的信号。同一套系统，这两样可以得出相反的评价。一套备胎齐全的系统，可以一次反驳都做不出来；一套经常有一条路不通的系统，反倒可能因为两条路来路不同，每天都在互相纠错。

打个比方。一户人家买了三支体温计，同一个牌子、同一批货出的，放在抽屉里。孩子发烧，三支一起量，三支都显示三十七度二，互相印证，全家放心。可是这一批体温计在出厂时就差了零点五度。三支体温计的“可靠性”再高，它们给出的是同一个错，而且因为互相一致，错得更让人放心——比只有一支体温计还危险，因为一支体温计的数，你至少还知道它没有人作证。要能够对质，需要的是一支来路不同的东西：比如用手背贴一贴额头，或者换一个牌子再量一次，或者隔天去药房那里量。这些东西彼此不共享出错的原因，它们才有资格说“你不对”。

由此引出第二条路成立的几个条件，都可以用日常的话说清。头一条，两条路不能经过同一个环节。判断的办法很笨，也很有效：把两条路各自要经过的地方写成两张清单，看看有没有重合；有重合，哪怕只重合一处，就不算。两家水果店听上去是两条路，可如果两家都是同一个人开的，或者都从同一个冷库拿货定价，那就只有一条。第二条，出错的原因不能是同一个。山坳里的两条路，要是都靠同一座桥运出去，桥一断，两条路一起断，一起错，互相印证。第三条，它给出的数，要能和原来的数放在一起比。不要求一模一样——批发价和零售价怎么可能一样——但要事先说好，差多少算正常，差多少该起疑。这个“差多少算正常”必须在出事之前就写下来，出了事再定，等于没有第二条路：你总能找到一个让两个数看起来对得上的说法。

再看几样容易被当成第二条路、其实不是的东西，它们各有各的迷惑性。一是复核。一个人把账算完，另一个人拿同一批数据再算一遍，这叫复核，能查出算错，查不出量错：原始的数一开始就偏了，两个人偏得一模一样。二是留痕。把每一步都记下来，出事以后能查到是谁，这很有用，可它解决的是“出了事找谁”，不是“有没有出事这件事被发现”；而且它的前提，正是先有人发现了事。三是监控。从这条链自己的出口取一个数来盯着这条链，说到底还在这条链里：出口数字漂了，它能叫；可是入口处的偏差顺着链一路传到出口，出口数字照样平稳，它不叫。比如一个平台只盯自己订单系统里的退货率，消费者投诉最终也进了同一个工单系统，再回到同一套订单数据，那它看到的只是自己，不是第二条路。

换一个离橘子远一点的场面，更容易看清备胎和对质的分别。设想街角有一家小餐馆，老板娘每天清晨向两家菜贩进货，一家在东头的菜市场，一家是住在城郊、自己开三轮车送菜的老农。有人劝她：同时进两家，每家都谈不上量大，价钱压不下来，不如专找一家，量大了还能要个折扣。她算过，专找一家确实每

月能省一点。可她一直没改，理由说出来很朴素：两家的菜摆在案板上，她心里才有底。

有一回，东头的菜贩连着三天送来的青菜价钱涨了一毛，说是行情。她转头问城郊的老农，老农那几天的价纹丝没动，她就明白这一毛不是行情，是东头想试试她看不看价。她把话递过去，第二天价钱就回来了。又有一回，老农送来的一批豆腐有点发酸，老农说是天热，她拿东头的豆腐一比，摆在同一个案板上，酸不酸立刻分得出来，知道是老农那一家的问题，不是天气。这两次，她用的都不是备胎的办法：没有哪一家断了供，没有谁需要顶上。两家都在正常送货，她从来没有为了断供临时去找过人。她靠的是两家的价钱和品质天天放在一起，哪一家出了毛病，另一家会指给她看。

现在设想她听了劝，只留东头一家，折扣也确实拿到了。一年以后，青菜价钱慢慢涨了一毛五，豆腐的分量悄悄轻了半两。每一笔都小得不值得争，每一笔她也都能找到说法：行情，天气，成本。可她已经没有办法知道哪一次是行情，哪一次是试探，哪一次是自己被欺负了。价钱变了，她无从得知，因为所有能拿来比的东西，都和那个旧习惯一起被省掉了。更要紧的是，这不是东头菜贩变坏了。他可能还是原来那个人。变的是她手里少了一个能说“不对”的东西，而一个没有人说“不对”的价，不管它是涨是平，对她来说都只是“就这样了”。

这个小例子里藏着两个值得单独记下的地方。一是对质的功劳常常是看不见的：她每个月多花的那点钱，买到的是“东头不敢乱涨”这件没有发生的事，没有人会替这件没发生的事开一张收据。二是对质要在日常里用，而不是留到出事时才拿出来：如果老农只在东头断供的那天才被她想起，那一天的价，她同样没处可比。所以第二条路天天要有活的价，天天要被拿来看一眼，才算数。这一点，山坳里的果农同样适用。

从这几条回过头看，批发市场对果农的价值，就不是一个“备胎”能说清的了。它是一个准，而且是他们手里唯一一个来路和平台不同的准。它定的价，是山坳外面另一批人用另一套办法算出来的，哪怕这个价压得人心里不痛快，它也是一个“别处的数”。有了它在旁边，平台的价高了低了，有人能指出来；没有它，平台的价就是唯一的价，说一不二，不是因为平台坏，而是因为谁也没有办法说它不对。全书反复说的那句“砍掉人不换准”，到这里可以补上一层：砍掉人的同时，也常常顺手砍掉了第二个准，于是剩下的那一个准，不管是谁来持，都再也不会遇到反对。

用一个具体的场面来看。设想第一个果农某年收橘子时，批发老板开价一斤一块八，说今年大家都这个价。他自己那条路这一季卖出去的平均价是两块四，扣掉油钱、摊位费和多花的工时，折下来大约两块。两个数一摆，差了两毛，他心里就有了一个范围：批发价压得不算离谱，可也不是白送的，值得再谈一谈。换一年，批发老板开到一块二，而他自己那条路的价没怎么动，两个数差了八毛，他立刻知道这回的压价不是行情，是冲着他来的，可以转身把更多橘子挪到自己的路上。反过来，如果他自己那条路的价突然掉到一块五，批发价却稳在一块八，他也该低头查一查：是小区的邻居换了口味，还是自己的橘子这一季出了什么毛病。两条路给出两个数，哪一个出了问题，另一个都能指给他看。这个场面里的数字只是设想，用来说明那个“差”怎么用。

这就是为什么，第一个果农那十分之一的橘子比看上去值钱得多。它在利润表上是亏的，油钱和工时都不划算，一个只盯着当年收益的人，一定会嫌这十分之一累赘，把它并回去。可它是他整个销售链上唯一的一把“多余观测”：每一次他拿自己跑出来的价去碰批发价，碰出来的差，就是这条链上的“误差”。差得小，说明大家都没错；差得大，就该有人去查为什么。有了这个差，批发价压人，他有话说；将来换了别的路，那条路压人，他同样有话说。他买来的不是一条备用的销路，是一个“能听出别人在说谎或者说错”的耳朵。

这里要防一个反方向的误会：对质不是意味着每条路都要同样大。第一个果农不需要把一半的橘子都放在自己的路上，也不需要自己的路赚得比批发市场多。第二条路的体量可以很小，只要它是一条独立的路，已经在运转，有自己的数，并且这个数能被拿来和另一条路的数放在一起。要紧的不是它大，而是它早：在断掉第一条路之前，它就已经跑过，已经有了一个可以拿来比的数。事后再补一条路，补出来的数没有老价钱可比，也就没有对质的材料。这是第二个果农事后想补却补不了的原因：他的批发老板已经不再给他报价，他想拿来比的那个“别处的数”，在他最需要的时候不存在了。

有人会问：既然第二条路这么要紧，为什么大多数行当里没人提它？有一个值得留意的现象：在那些出了错后果特别重的行当里，它早就不靠人的自觉了，而是写成了硬条款。工程测量就是一例，规矩是不许只测一次就出成果，必须换个时间、换个起点重复测，把两次的差拿出来比，超了限就得返工。这类行当没有谁特别聪明，是吃过亏之后，把“对质”变成了不做就不能交差的手续。反过来看，在没有这种硬规矩的地方，比如卖橘子，第二条路全凭果农一时的谨慎，和一个会计年底大扫除时的心情。所以这一章讲的次序，对山坳里的人来说，是一个要自己给自己立的规矩：谁也不会替你逼着自己先去跑那十分之一。

还要老实说一句：先修第二条路，在短期里是最难看的一种走法。它要求在好处兑现之前先付一笔看不出用途的钱：十分之一的橘子要自己跑，油钱和工时都是净亏，一年下来，账面上比直接把橘子全交给批发市场、或者全交给平台都要差。所以这条路几乎没有人会在“成本表最优”的时候主动走上去，它只能靠一个人明白这笔钱买的是什么才走得下去。它买的是一个不依赖任何单一来源的判断：以后无论是批发老板、平台，还是下一个冒出来的团长，报出一个价来，手里都有东西可以对一对。

再回头说说开头那个“去中介就是进步”的想法。这个想法并没有错在方向，错在它把去中介看成了一道只有一个答案的算术题：中间环节每一个都算一

算对终点的贡献，贡献不如成本的，删掉。这道题里，第二条路永远是第一个被删的，因为它在终点上的贡献就是零，不管它在对质上有多大的作用。去中介化把多条路压成一条，消灭的往往不是那个中间商赚的差价，而是整条链的纠错能力。所以才会有这个常见的结局：链条变短了，成本降了，价钱好看了，不出半年到三年，某个新的位置长出来，有人站在了甲和丙之间。大家说“中介又长回来了”。但有时候，连长回来这一步都没有，整条链从此静悄悄地出着错，没人看得见。

至此，答案的轮廓已经有了：去中介化要走得出去，不是砍的次序，是修的次序——新的准要先立起来、先和旧的准对上数，旧的才可以放手。可“先修”具体怎么修，修到什么程度算够，修好以后断旧的这一步又怎样走才稳，山坳里的果农其实已经替我们走过一遍了。下面就按他的脚印，把这个次序一步一步讲清楚。

## ◆ 三、四步次序：断连、接管、第二条路、结清

把一次“甩掉中间商”拆开来看，不管发生在果园、工厂还是机关，都只有四个动作。头一个是断连：把中间那一环从流程上取下来，让两头直接挨着。第二个是接管：这一环原来干的、别人看得见的活儿，现在由谁来干。批发商会分拣、会垫钱、会跟收购的人讨价还价，这些活儿总得有人接，可以是果农自己，可以是新装的一套系统，也可以干脆不干了。第三个就是前面说的第二条路：另建一条不经过这一环、却能独立到达同一个结果的路，并且让它和老路互相对数。第四个是结清：这一环手里攥着的存量，比如欠着的款、压着的货、记着的老客户名单、没人说得清的“规矩”，要么交出来并能核对，要么明明白白地销毁。

这四个动作不是四个固定的阶段，可以缺一个，也可以换顺序。作者关心的恰恰是顺序，尤其是第三个动作落在第几位。按这个看，常见的走法有四种。头

一种叫直连：先断，再接管，第二条路从来没建，也没人结清。表面上一切顺利：成本降了，周期短了，到顾客手里的东西一模一样，甚至看上去更好。第二种叫换手：先断，再接管，但接管的人是个新主体，批发商走了，换成一个平台或者一位团长坐在原来的位置上。这是大家最熟悉的“砍了又长回来”，它至少还留下一个看得见的对象，会开发票，会被投诉，会被人盯上。第三种叫空断：断了，什么也没接，两头立刻对不上，马上出事。这一种不需要任何道理，谁都看得出来是错的，本书不在它身上花力气。

第四种才是走得出去的走法，叫先路后断。它的次序是：第二条路排第一，结清排第二，断连排第三，接管排最后。回到前面那位果农：他先自己跑通一条直接到顾客的路，让这条路的价钱和批发价放在一起互相印证，又把批发商手里压着的货款、记着的老客户理清楚，然后才断。这一走法在短期里最难看，因为它要求你在见到好处之前，先花一笔看不出用处的钱，还要把两条路同时养着。账面上的成本不降反升，周期变长，任何一个只看季度指标的人都会问：既然最后要断，为什么不一步到位？

这里要打的，是第一种，直连，而不是第二种换手。原因在于直连通得过一切检查：没有新的占位者，没有人抱怨，读数不坏，所以它最容易被当成成功。论文把直连的特征归成三条。其一，短期指标全是改善。其二，它的失效不发出任何信号。其三，它自己会加固，越是规范的组织，越会把第二条路治理掉。这两条上半章已经讲过，这里不再重复。

第二条路落在哪一步，决定成败，这是这一节要立住的一句话。落在断连之前，它就是对质的对手；落在断连之后，它只能算事后的补救，而补救的时候，老路已经没了，拿什么去对？论文给这个位置起了个专门的名字，本书不用，只记住一件事：看一次去中介，先问第二条路在四个动作里排第几。排第一的，走得出去；从来没排上的，不管它看起来多漂亮，都在直连这一格里。

为了让这件事可以在不同行当里比较，论文给了一个数，叫先至率。大白话是这样：翻出一家机构最近发生过的若干次“取掉某一环”，逐件看，取掉之前，那条不经过这一环的第二条路已经建成、并且实际跑过没有？建成并跑过的件数，除以总件数，就是先至率。第二条路建成先于断连，这件事发生的比例，就是它。比如一个单位三年里精简了十个环节，其中有两个在精简之前已经另有一条独立的路在跑，先至率就是五分之一。这个数有几条硬规矩：两条路要逐项列出各自经过的每一环，只要有一环重合就不算数；容差，也就是“差多少算对上了”，必须在断连决定之前写下来，事后再说不算；只有设计图、没有实际运行记录的不算；一年里不足八件的机构不出比率，只出清单。

要说清的是，这些规矩不是谦虚，是为了防止自欺。“差多少算对上了”这件事，论文自己承认，是个约定，不是自然界给的，容差放得足够宽，任何两条路都能宣布一致。所以它只能被公开判定，不能被客观判定。还有一处削弱：有些行当的法规早就把第二条路写成了验收要件，先至率几乎顶格，根本不用本书提醒。本书的话是对着那些没有硬条款的地方说的。

再举一个不在果园里的例子，看看这四步在别处怎么排。设想一家期刊打算取消外部同行评审，改成编辑直接审稿、发表之后再公开评议。有人担心这样一来没人把关。可是一查，它最近一次结论被推翻，靠的是另一个课题组用不同的数据把同一个分析重做了一遍，这条路根本不经过评审这一环，而且在取消评审之前就已经存在，已经在跑。按四步排，这家期刊的第二条路排在最前面，取消评审只是后面的事，它落在先路后断这一格。反过来，另一家期刊取消了评审，却没有任何别的路能把一篇错文章拉回来对质，那它不管发表得多快，多省钱，都落在直连里。两家做的是同一个动作，差别只在断之前的那一步。

最后给一个普通人能照着做的完整示范。设想一位开网店的人，顾客和订单几乎都来自某个大平台，他想摆脱对它的依赖。多数人的做法是先宣布不干了，把店关掉再去找出路，这就是空断。照先路后断，他应当这样走，四步正好对上

前面的次序：第二条路（连同并行对照）排第一，结清排第二，断连排第三，接管落在最后，由他自己的新路接过来。

第一步，先修第二条路。他不关店，另外建一条不经过那个平台的路：比如自己的小程序、微信群里的老客户、线下的熟人订货。要看的信号是：这条新路上，有没有一单是从下单、发货到收款、售后全程不碰平台的？有，哪怕只有寥寥几单，第二条路才算活的；只是挂了个页面、没有一单真走通，就不算，别往下走。第二步，并行对照。同一批货，两边同时卖，把两条路的价钱、退货、顾客投诉放在一起比。要看的信号是：两边的说法对得上吗？比如平台上说某款卖得好、好评多，自己这边的老客户却总在抱怨同一个毛病，两边对不上，这时候不是白忙，而是对质起作用了：他发现了平台读数里看不到的问题。他还要事先写下“差多少算对得上”，不能看了结果再定。信号是：这条新路的读数，能在自己事先写下的范围内，稳定地和平台对得上一段时间，而不是偶尔碰巧。

第三步，先结清。平台手里攥着的存量要交代清楚：没结算的货款、没处理的售后、顾客留下的评价和联系方式、保证金。要看的信号是：每一项都能核对，要么拿回来，要么明明白白放弃。这一步做完，才轮到往外撤。

第四步，再断连。到这时才一点点减少对平台的依赖，先减一部分货，而不是一下子全停。要看的信号是：减掉之后，新路上的顾客、投诉、复购有没有出现平台时期没有的异常？有，就退一步，回到并行；没有，才继续往下减，减到最后，原来平台干的活儿已经全由他自己的新路接过来，这就是接管。直到这四步都走完，他才算离开；中途任何一个信号不亮，都不进下一步。这套做法最大的好处是，他在整个过程里始终有两个数可以互相对质，任何一边出了错都藏不住。

把这四步各放进一个小场景，会更容易看清信号长什么样。先说第一步。设想他的第一单自建订单来自一位老顾客，对方在群里说要三斤，他自己报价、自

己收款、自己打包发出，一路没碰平台。几天后顾客在群里回一句“收到了，有两个磕了”，他当场补发。这一单走完全程、还处理了一次售后，才叫路通了。反过来，如果他只是在小程序里上了十几个商品、没有一个人下过单，那只是一块招牌，不是路。

第二步的场景是这样的。同一款货，平台上定一个价，他自己这边定得略低，结果平台上卖得多、自己这边卖得少。如果他就此认定“自己这条路不行”，那是把对质当成了失败。他应当多看一层：两边的买家是不是同一类人，退货的理由是不是一样，平台上的好评是不是集中在送得快、而自己这边的抱怨集中在包装。这些对不上的地方，才是第二条路给他的东西。信号是：他能说清两边为什么不同，并且这个说法下一周、再下一周还成立。说不清，就继续并行，不急着断。

第三步的场景最容易被忽略。他要打开平台后台，一项一项对：还有多少没到账的货款，哪些订单还在售后期内，保证金什么时候退，老顾客的联系方式能不能带走，店铺的评价和记录会不会随着关店一并消失。能拿回的拿回来，拿不回的，他要明白地写下“这一项放弃了”，而不是糊里糊涂地留着。把这一步做完再关店，和先关店再去追款，是两件事。

第四步的场景里，他先把平台上最不赚钱、最麻烦的那一类货撤下来，转到自己这边卖。撤下之后，他盯三样东西：这类货的投诉有没有突然变多，老顾客有没有悄悄流失，自己一个人是不是已经忙不过来。如果投诉和流失都稳住了，再撤下一类；如果某一类一撤就出事，他不是失败，而是提前在小范围里看到了断连的代价，可以退回去补那一环，再来。到这里，平台那一头仍然连着，错了随时还能回头。

## ◆ 四、一句问话：上次出错，是哪条路发现的

一个办法如果只能靠使用者的判断力来落地，它就等于没有落地。所以论文给了一句不带程度词的问话，可以拿去问日志、问台账、问会议纪要，而不是问人的意见：这条链上最近一次“结果被推翻”，是由哪一条路发现的？那条路，经过被取消的那个环节吗？

这句话里没有“应当”“充分”“合理”，它只要两个能查的事实：一次发现错误的事件，和发现它的那条路的构成。设想一家果品公司撤掉了中间的分拣商，改成产地直发。你不用去争论分拣商到底有没有价值，只需要翻记录：最近一回“这批果子有问题”，是谁先发现的？如果是顾客投诉，那投诉是进了公司自己的工单系统、再回到同一套订单数据里去核对的吗？是的话，这条“发现路”和销售链共用同一套数据，等于没有第二条路，你听到的只是同一个声音在自己对自己说话。如果是另一家收购商拿不同的磅秤称出来的差，那它就不经过被取消的环节，第二条路是活的。

论文用这句问话问了五个场合，答案互不相同，其中两个是查出来才知道的，并且各自改了论文一处。一个是工程测量撤销中间控制点：最近一次坐标被推翻，来自不同基准站在不同时段重复设站的较差，不经过被撤销的点。可是一查，许多国家的规范早已把重复设站写成强制条款，所以这一行用不着本书，论文的适用范围因此缩小了。另一个是电商平台去掉区域经销商、改厂家直发：最近一次“这批货有问题”的判断，来自平台自己的退货率统计，退货率取自平台自己的订单系统，和销售链用的是同一套数据。作者原以为消费者投诉可以当第二条路，一查发现投诉也是先进平台工单、再回到同一套数据，于是补上了一条规矩：从同一条链上取来的监控量，不算第二条路。

值得多说的是作者在八个公开代码仓上做的那次回溯检验，因为它是这本书里少有的、作者把自己的判断拿去撞、撞得不好看的地方。检验的设想很朴素：

软件项目里有一种“自动检查步骤”，每次改代码都会跑一遍，相当于一道关卡。如果有人删掉一个步骤，这就像取掉一个中间环节。作者事先写死了规则（取数之前就写下来，保存了原文件）：找出这样的删除事件，比较删除前后各六十天里“回滚”类提交所占的比例，所谓回滚，就是提交说明里写着撤销、紧急修复、回退之类的字样。预先的推测是，删除之后回滚的比例至少升高两个百分点。取了八个知名的公开软件包，从完整历史里识别出六十五次删除，去重之后三十五次，前后两个窗口提交量都够的有三十二次，两个窗口合计七千七百五十二次提交。

结果有三个，没有一个对作者有利。第一个，预先的推测不成立，而且方向反了：回滚比例的平均变化是负零点零零三六，不但没升两个百分点，还略降了一点；把样本限制到提交量更足的二十四次，符号翻成了正零点零零三，仍不到阈值的七分之一。口径稍一变，符号就翻，说明这个读数本身不稳。更要紧的是它逼着作者改了立场：作者原打算把“断连之后错误记录变多”当成正向的证据，现在看清了，如果第二条路被删了，错误并不是变多，而是不再被记录。所以删除之后回滚记录少了，和回滚记录多了，同样符合作者的判断，回滚比例没法用来检验它。作者因此放弃了这条最便宜的读数，改用更贵的设计。这是一次真实的削弱，论文原样写进了正文。

第二个，用来区分“有没有第二条路”的那个分组根本跑不动。作者拿“项目里有没有提交前的自动检查配置”当作第二条路的代理，结果三十二个事件，这一栏全是“有”，没有一个是“没有”，分不出组。再核对这些配置最早出现的日期，几乎都早于样本里绝大多数删除事件。进一步的发现更尴尬：核对之后必须承认，提交前的自动检查并不是第二条路，它读的常常是同一份规则配置，调用同一批检查工具，由同一批维护者更新，两条路经过的环节清单有交集。也就是说，作者设计检验时，先犯了一回自己要打的那个错，把“看起来有两

条”当成了“确实有两条”，这倒给本书提供了第一个活的“假第二条路”的标本。

第三个，代理变量在三分之一以上的事件上读不出东西。三十二个事件里，有十二个（百分之三十七点五）前后两个窗口里一个回滚字样都没出现。这不是“没有回滚”，而是这些项目的提交说明里压根不用这类词，读数恒为零，是“读不到”。作者据此加了一条限制：先至率只能在有独立的错误发现记录、而且这记录不是从本链取数的场合计算；没有这种记录的地方，只能出清单，不出比率。

说清这次检验测到了什么、没测到什么，也是对读者的交代。它没有证明“先修第二个准”这条次序有效，也没有证明它无效；它测到的是，在这批公开记录里，“删除的时候有没有第二条路”这件事根本不是一个有变化的字段，甚至不是一个字段，你只能查到步骤被删的时刻，查不到决定作出时有没有另一条路、那条路和被删的东西共享什么。这一层是论文自称最稳、也最容易被推翻的一层：只要有人去翻一批决策文件，发现里面普遍白纸黑字地记着第二条路，它就错了。论文还把这个检验的做法、编码规则、阈值写得足够具体，好让不同意的人花最小的代价去做出相反的结论。作者连对自己也用了这个判据，说这篇论文自己的先至率是零：三家材料、构念、检验全是同一个人挑的，没有一条不经过它自己的路。这个态度本书记下，也算是一份判定点。

## ◆ 五、要打的对手

头一位对手不是一个学者，是一条工程常识：多套系统如果共用一个部件，就等于一套。设想一栋楼装了三台备用发电机，听上去万无一失，可三台吃的是同一个油罐，油罐进了水，三台一起熄火，还互相“印证”着都没电。可靠性工程管这个叫共模失效，意思是同一个原因能同时击穿所有的并联支路。工程上的做法是评估这个共同原因，尽量让备份互相独立，或者起码把这个风险算出来。

这一条常识是对的，本书不反对，而且要借它：第二条路必须和第一条路一个环节都不共享，才算数。

分手的地方在“为了什么”。冗余工程要的是不断供：原来那条路坏了，备份顶上，机器继续转、货继续送。它验收的是可用性，坏了之后还能用。本书要的是还能发现错：原来那条路没坏，只是错了，有没有另一条路指着它说“你错了”。验收的是能不能被否定。一套三取二表决的系统，可用性可以高到小数点后好几位，而三个通道用的是同一批传感器、同一套算法、同一份规则，共模失效发生时三个通道给出同一个错误数，互相印证。可用性最高的那一刻，能否被否定的程度可以是零。判定的办法写在这里：如果一次精简里被删掉的第二条路，曾经出现在设计文件和可靠性分析里，它归冗余工程管，这是常识的地盘；如果它从未出现在任何设计文件里，是历史地留下来的一道手续、一个没人记得为什么还在的岗位、一张重复填写的表，而删掉它之后确实有某类错再也发现不了，那才轮到本书。冗余是有主的，进预算，有人替它辩护；本书说的这类路多数没主，精简清单上连一个反对的人都没有。

第二位对手是经济学家赫希曼（Hirschman，1970），他的《退出、呼吁与忠诚》讲的是，一个组织变坏的时候，成员有两条回应的路：一条是走人，一条是出声抱怨。两者都是在把“你变坏了”的信号送回组织。这是一个非常好的说法，它和本章靠得很近，但并不相同。走人需要有地方可去，出声抱怨需要有个参照，知道“好”是什么样。设想一家只剩一个收购商的村子，果农不满意，可以抱怨，可以不卖，可是不卖也没处去，抱怨的时候也说不出价钱到底低了多少，因为没有另一个价钱放在旁边。第二条路在这里既是退出的去处，又是呼吁的参照。

那么分手处写在哪里？假如一批彻底直连、只有一条路的链条，在断连之后，靠着用户的抱怨和流失，错误发现的件数并不下降，而且那些抱怨是在没有任何独立参照的情况下就被准确地认出来的，那么赫希曼对，本书错：呼吁和退

出本身就够用，用不着另造一条路。反过来，假如这类链条在断连之后，发现错误的事件持续减少，抱怨又都是回到同一个系统里去，像前面平台工单的例子，那就是本书对：抱怨出得再响，也没有什么东西能和它对一对。

本章要对着的竞争解释，最朴素的一句话是：不就是删得太多了吗？删得少一点，慢一点，留点余量，不就没事了。这话有一半是对的，渐进改造本来就比一刀切好。可是论文用一个变量把它们分开：删除幅度是一个量，第二条路与被删环节共不共享，是一个结构。删得很少、恰好删了唯一一条独立的路，和删得很多、每一处都留了不共享的旁路，在幅度上完全相反，在结果上也完全相反。判定点就是：把删除幅度控制住以后，“第二条路在不在”还有没有影响。有，本书站得住；没有，那就只是个速度问题，本章的次序就不必要，可以省下一大笔前置成本。

## ◆ 六、从果园到全球利率

前面一直在果园里转。现在把镜头拉远，看一个极大的例子：全世界有几百万亿美元的合同，共用着一个数，叫 LIBOR，一种银行之间的拆借利率。房贷、公司贷款、衍生品，合同里写的常常就是“利率等于 LIBOR 加多少”。这是一个典型的“准”，几百万亿美元的合同都以它为准。它要退场了。怎么退，是个活生生的实验，可以拿来对照果农的次序。

各币种是怎么做的？不是某一天宣布“明天起不用了”，而是先建好替代利率，并行一段，再停旧的。拿美元来说，替代的利率叫 SOFR，从 2018 年就开始公布，也就是说，早在旧利率停用之前好几年，新的那把尺子就已经摆在了桌上。英镑等多数币种的 LIBOR，在 2021 年底停用；美元的主要期限，在 2023 年 6 月底之后停用。新利率先公布，旧利率后停，中间是一段两把尺子并存的时期，新签的合同可以改用新的，大家也可以拿新旧两个数互相比。这和果农的次

序几乎是一个模子刻出来的：第二条路建在断连之前，并且和老路一起跑了一段，然后才断老路。

是不是这样，就证明了本章？还不能这么说。这里有两层要分开。头一层是，这样做不是某个人想出来的巧思，是各国监管者、市场和行业工作组一步一步推出来的安排，各币种的节奏、并行的长短也不一样，做得好的和做得不好的都有。第二层是，旧合同的问题并没有因为新利率先建好就自动消失。合同里白纸黑字写着“LIBOR 加多少”，银行没有改这一行字的义务，借款人也没有。大批合同可以重新谈、改条款，可是总有一部分是改不动的：条款里没留退路，或者合同当事人太多、很难凑齐一致同意。美国在 2022 年专门立了法，处理这类难以改写的旧合同。

这就带出一个与本章密切相关的问题：新准先立、并行越久，退场时剩下的难改合同是不是越少？如果是，说明“先修第二个准”不只是果园里的小聪明，在全球规模上也管用；如果并行得久不久都一样，那本章的次序就要降成一个有条件的说法。再往下的问题是，换准的活到底落在谁身上：是管利率的人，还是写合同的人、用利率的人？这些要一个币种一个币种地清点，不能靠想。好在这些进度和结果多半有公开的记录可查，不必靠传闻。

这一件事怎么清点，结果如何，是第 13 章的任务：那一章会按事先写定的名单和规则，逐个币种、逐个基准去数，不利的结果照登。这里只留下一个判断的框架。LIBOR 退场是一次规模极大的“先修第二个准”的实地演练：它没有等砍断之后才去找替代，而是让新尺子先公布、先并行，让市场有时间拿新旧两个数互相对一对，而它最后仍然要靠立法替一批旧合同换准，恰好又提醒我们，第二条路建得再早，已经按旧准写下的那些东西，还是要有人去重做。这两件事放在一起，既是本章的实例，又是下一步要问的问题的起点：做了一切正确的次序，代价还是落在了别人身上。

## ◆ 七、本章小结

去中介化走不走得出去，不看砍没砍掉，看砍之前有没有一条不经过它、又能和它互相对数的第二条路。次序是先路、再结清、然后断连、最后接管；第二条路落在哪一步，决定成败。直连是最危险的一种走法，因为它通得过一切检查，失效时不发任何信号，还会被越来越规范的管理自己治理掉。检查它只要一句话：上次出错，是哪条路发现的，那条路经过被取消的那一环吗？作者在八个公开代码仓上的检验，三个结果都不利，其中一个逼他放弃了原定的读数，这些不利结果和这句问话一样，是本章的一部分。冗余工程管的是不断供，赫希曼管的是出声和离开，本章管的是还能不能发现错；LIBOR 的退场则是这条次序在全球规模上的一次实地演练。可是演练也留下了一个没解决的问题：新准先立，旧准后停，已经按旧准写下的东西，要重做的人是谁？下一章先换一个角度，看一个什么也没添、删掉却贵十倍的环节，它说的正是：人人从头算，有多贵。

◆

09

第9章

# 删掉它贵十倍：一字未添的环节

## ◆ 一、内容账上恒为零的那一类

设想一家有三十个灶眼的后厨。墙上贴着一张备料表：每种食材一份是多少克，肉切多厚，葱花切几毫米，装进哪一号盒子，一道菜的“一份”到底算多少。这张表是领班花了两周编出来的，此后每个厨师开工前都照它备料。它有一个怪处：它不炒任何一道菜。客人吃进嘴里的每一口，没有一口是“备料表”做的；菜单上没有它，出库单上没有它，月底的菜品利润表里也没有它的名字，它只在“管理费用”里占着小小一行，还被摊得看不出形状。

年底，老板拿着成本表去找可以砍的支出，翻到这一项：领班两周的工时，没有产出，没有哪一道菜因为它多卖了一份。砍。第一周什么也没发生，这很好理解：盘子里的菜本来就不经过它，客人尝不出，利润表也没有动静。到了第二周，每个厨师开始凭自己的手感称料，甲师傅的“一份”比乙师傅的“一份”多二两，传菜口发现同一道菜端出来两盘不一样，只好当场重做；备料从原来的几分钟，变成每人先称一遍、再和邻灶对一遍、最后回头改一遍。设想把这个厨房的出菜速度折算下来，慢到原来的十分之一也不奇怪。可是这个“十倍”记在哪里呢？记在加班费里，记在退菜里，记在客人的等位时间里，没有一处写着“因为砍了备料表”。

这就是本章要讲的那一类东西：它在成品里一个字也没添，却决定了做成同一件事是便宜还是贵十倍。原论文给这样的一份贡献起过一个名字，叫“阶功”（阶，是台阶，是量级的意思），本章之后不再用这个名字，只说“量级

差”。先把话说得朴素一点：有一类环节，你把成品翻个底朝天也找不到它；可你要是把它拿掉，同样的成品就得多花几倍、十几倍的力气才做得出来。

这样的事并不稀罕，只是没人把它们放在一起看。设想一家工厂，工艺工程师用两年时间，把一条产线的换型时间从四小时压到十二分钟。产品没有任何变化，同样的图纸，同样的公差，客户拿到手的东西一模一样。可是这条线从此接得了三百件的小单，以前只接得了三千件起步的大单，客户结构从此换了一批。再设想一个开源软件项目，有人写了一套自动测试和发布的配置，这些文件不随软件分发，用户装到的包里没有它们的一行。可是它出现之前，发一个新版本要三个人手工检查两天；出现之后，一个人按一下按钮，四十分钟。发布从每季度一次变成每周一次，软件本身那一周里没有多出一个功能。

这几件事有一个共同的形状：做的人没有往成品里加任何东西，所有人都同意它有用，没有任何一张表记它的功劳。更要紧的是第二个形状：当有人提议把它砍掉时，反对的人说不出口。因为反对者必须回答“砍了会怎样”，而“会怎样”落在一个没有名目的地方：不是成品变差了，是做同一件事变贵了；贵多少，没有人量过。

这里要先看清一件事：为什么没有人量？不是因为大家偷懒，是因为我们日常用来衡量“谁有贡献”的几乎所有办法，建立在同一条没有说出口的默认之上：**一个环节的贡献，等于它给结果带来的差额**。增值税就是这样设计的：只对增值的部分征税，而增值等于卖出去的价钱减去买进来的价钱。国家算的增加值，是总产出减去中间消耗的那些投入。一张绩效表上的“产出”一栏，填的是能交出去的东西。你给成品添了什么，就算什么；没添，就是零。这套算法在绝大多数情况下是对的，而且必须是这样：税基要封得上口，就得假定贡献等于差额，否则税收没法收。

所以对增值税，对增加值核算，对绩效表，本书没有一句责怪。它们对一个“进入成品的环节”读得很准。要说的只是一件它们按定义看不见的事：有一类环节，产出根本不进入成品，所以在这套算法里读数恒等于零。这个“零”不是测漏了，不是误差，是定义使然，就像拿体重秤去量身高，量出的零不说明这个人没有身高。

这就把本章要打的对手摆出来了：**“没添就没有贡献”的常识**，也就是以结果差额为准的整套增加值核算。它讲的话是：你说一个环节重要，请先说它给成品添了什么；说不出，它就是成本，不是贡献。这话有它的力量，因为它挡掉了大量打着“辅助”“支撑”旗号的浪费。本章与它的分手处是这样的：如果能找到一个核算制度，肯对“不改变成品、却让做同一件事的总工时大幅下降”的活动给予正面承认，那说明“贡献等于差额”并不是铁律，本书的这一章只是在补它的缺；如果相反，把各家企业最近几年砍掉的那些“没有产出”的职能逐一查过去，发现砍掉之后做同一件事的工时大多只涨了不到三成（原论文给的门槛是：不到三成的占比超过八成），那么差额核算就是对的，本章错了。本章押的是后一种情形不会出现。它押的内容很小：没添的东西可以定量级，不是一概当作零。

## ◆ 二、删一个，看代价跳几级

“没添东西，却决定量级”听起来像一句玄话。要把它说成人人能验的事，得借一把刀，这把刀来自一个乍看与中间商毫无关系的地方：数学。

你大概见过这样的数学课：老师要证一个难定理，先花二十分钟，讲了一套新记号，或者先证了一个小引理，然后借着它，半页纸就把定理证完了。不用这套记号，同一个定理也证得出来，教科书上就有那个版本，八页，学生看不懂。仔细看这二十分钟，它没有引入任何新的数学内容：新记号定义出的每一个符号，都可以机械地展开回原来的说法，展开之后，那半页纸就变回八页，或者更

长。数理逻辑里给这种“只起名字、不添结论”的动作起了一个名字，叫“保守扩张”（学名放在括号里，不必记）：给一个系统加进新记号和新定义，只要它在原来的语言里证不出任何新结论，这次扩张的内容增量就**严格等于零**。注意是“证明出来的零”，不是“估出来的小”。

按上一节那条默认，这样的东西应该毫无贡献。可是同一门学问里还有一条方向正相反的结论。前面说，凡是用了引理的证明，原则上都可以改写成不用引理的证明，这叫“引理可以消掉”（学名“切消定理”），看上去它正好支持“引理什么也没添”。但是消掉的代价，被反复证明是一件吓人的事：证明会变长，而且长得不是翻倍、不是平方，是翻倍再翻倍地一层层叠上去，叠的层数本身也跟着复杂程度涨。原来一页纸的证明，展开后可以长到整个宇宙都写不下。这不是工程上的估计，是有数学下界的结论。

两条合起来，得到一句在别处没人说过的话：**一个内容增量严格为零的东西，可以决定做成同一件事的代价属于哪一个量级**。而且这不是数学里的边角料，是数学的主要工艺。你读过的每一本数学书，没有一本是在最原始的语言里写成的，每一本都建立在一长串“只起名字、不添结论”的东西之上，这一长串在内容的账上合计为零，可是去掉它们，数学就交不出它的标准产品：人读得懂的证明。

把这把刀搬到一条价值链上，做法很朴素，只有三步，任何一条链上都可以照做。

第一步，把这条链上的环节一个个列出来。粒度以“能不能被单独砍掉”为准：一个部门、一道工序、一份配置、一个供应商、一套模板都可以算一个环节。判定看的是能不能单独砍，不是能不能单独计价，因为这类环节往往恰恰不能单独计价，问题就出在这里。

第二步，对每个环节问两句话。第一句：拿掉它，成品变不变？变了，说明它进了成品，它是“内容环节”，现行的算法已经能算它，退出这条梯子。不变，才问第二句：拿掉它，做成同一件成品的代价变成多少？这里的“代价”本书统一用总工时来量，不用金额，因为价格会随谈判变；也不用周期，因为周期受并行的影响。拿掉后的工时除以现在的工时，得到一个倍数，再看它是几个“十”：十倍是一个量级，一百倍是两个量级。原论文把这个量级数取整，叫“阶差”，写作 g；本章只说“差几个量级”。取整是有意的：本书主张的是量级，不是百分点。四倍和六点六倍的区别没有意义，四倍和四百倍的区别才有意义。

第三步，把所有环节按差几个量级从大到小排成一条梯子，叫“移除阶梯”。梯子的形状本身就是产物，比任何单个数字更有用。如果少数环节差两个量级以上、多数环节差零，这是一条陡梯子：代价集中在几处，砍错一处后果严重，砍对了其余地方没影响。如果多数环节都差一个量级、没有哪个特别高，这是一条平梯子：代价均匀地摊在整条链上，砍任何一个单点只多出有限的代价，可是连着砍几个，代价会累上去。如果整条梯子都是零，说明这条链上的贡献全在成品里，现行算法够用。作者那次检验只量到了投入的分布，还没有量出这条梯子的形状；如果它是一条平梯子，那恰恰是最危险的一种，后面会说明为什么。

为什么要用梯子而不用格子？格子只能告诉你“这一环属于哪一类”，可一条链上要做的决定从来不是分类，而是排序：如果必须砍三个，砍哪三个？梯子直接回答这个问题，还暴露出一件事：相邻两级之间的间距可以差得很远，也可以几乎一样。间距几乎一样时，任何砍的顺序在数据上都同样说得通，可后果的累积并不相同。

举三个例子，看这两句话怎么用，答案怎么互不相同。

第一个，上面那条软件发布配置。成品是同一个版本的软件包，拿掉配置，成品一个字不变；代价却从一个人四十分钟，变成三个人两天。三个人两天按工时算是几十个小时，对四十分钟，差了接近两个量级。这是全章最干净的一例，因为这里的“拿掉之后”不是估的，是这个项目自己从前的实际读数。

第二个，批发环节。设想一个小城的水果零售商，每天要从几十户果农那里自己收货、排车、垫钱、担风险。拿掉批发商，水果还是那些水果，成品不变；代价是零售商得自己去对接几十个果农，下几十份订单、排几十趟车、自己扛缺货。差几个量级，在一到二之间，而且它随零售端的分散程度上升：零售摊点越多、越散，拿掉批发的代价越大。这也解释了一个老问题：同一个批发环节，在集中度很高的品类里确实像抽成（零售商本来就是几家大户，自己直连并不费事），在分散的品类里不是。同一个环节在两种品类里落在不同位置，不是模棱两可，是这套办法的直接推论。

第三个，查出来的反例，而且它改了作者自己的设想。作者原来以为第三方资质审核是最干净的一例：审核机构自己不生产任何东西，却让造假不划算。可是往下查，发现拿掉资质审核之后，成品本身变了——市场上会出现不合规的同类货，“同一件成品”这个前提不再成立。按规则，成品一变，这个环节就退出梯子。这一例逼着作者把“成品变不变”从一句提示升格成第一道闸门，先问它，再问量级。这个读法很重要：它说明这套办法不是拿来给一切辅助环节撑腰的，它先过滤掉了最重要的那批——因为它们进了成品，现行算法已经能算它们。

还要说一句，这类环节有四个很好认的特征，满足了才算数，缺一条就切错了地方。第一，在所有以成品为准的计量里读数恒为零：税上是零，增加值是零，专利和著作权的计数是零，绩效表的产出栏是零。第二，它的失效表现为别人变慢，不是它自己出错。它被拿掉以后，它自己的指标都不存在了；变差的是下游的完工时间、返工率、协调会的次数，而原因隔着好几个部门，归因几乎必

然失败。第三，它越有效，越像多余：换型从来不出问题，发布从来不出错，没有故障记录就没有价值证据。第四，小规模的试点一定显示它可以去掉。手工发布一个只有三个用户的项目完全可行；手工换型一条只做一种产品的线完全可行。量级的效应只在规模上露面，所以凡在小规模上做的验证，都会得出“没有它也行”的结论，而且这个结论在那个范围内是对的。很多“把这个环节砍掉”的决定，就是被一次完全正确的小规模试验推动的。

拿一个人人熟悉的场景把四个特征和那两句话走一遍。设想一所有六十个老师的中学，每学期开学前，教务处用一个星期排出全校的课表：哪个班哪一节在哪间教室、哪位老师同时只在一处、实验室和操场不撞车。这张课表不教任何一节课，学生的成绩单上没有它，老师的教学工作量里也没有它，教务处那位排课老师的考核栏里，写的多半是“完成排课任务”几个字。年底学校要精简，有人说：排课不产出，撤了，让老师们自己协调。

先问第一句：撤掉它，成品变不变？成品是“每个班每周把规定的课上完”，撤掉课表，这个成品本身不变，课照样要上。所以它进了这条梯子。再问第二句：代价变成多少？设想的情形是这样的：没有统一的课表，每位老师得挨个去问同年级的同事哪节课能错开、哪间教室有空、实验室被谁占着；六十个人，两两之间的协调是几百条线，而不再是教务处手里一张表。头一周好像没出什么事，因为大家凭旧课表的惯性还能凑合；到第三周，撞课的、抢教室的、一个老师同时被两个班等着的情形开始出现，每个人花在“排自己的课”上的时间，从零变成每周好几个小时，加起来是一个学校的几百个工时，对比教务处那一个人一周的工时，差了两个量级也不奇怪。注意这几百个工时散在每个老师身上，记在“备课时间不够”“教研活动取消”“学生投诉换课太多”里，没有一处写着“因为撤了排课”。四个特征全对上了：账上是零，失效表现为别人变慢，排得越好越没人注意到它，而在只有三个老师的小学校里，大家聊两句就排完了，试点一定显示它可以去掉。

这里的数字是设想的，用来演示怎么问，不是实测。可是它说明了一件事：排课表这个环节卖的并不是力气，是让六十个人“以同一张表为准”。撤掉它，代价不是少了一个人的活，是六十个人每人多出一份。

这四个特征合起来，解释了一件常年被误读的事：为什么关于“这个部门到底有没有用”的争论，总要等到裁撤之后一年半才有结论。裁撤那一天，成品没有任何变化，所有质量指标一切正常，因为成品本来就不经过它；代价的上升要走完一整个周期，才零零碎碎地冒在别的科目上：加班多了，返工多了，交期拖了，客户走了。等这些信号都攒齐了，已经没有人再把它们和一年半前那次裁撤联系起来。所以争论双方都不是在撒谎：裁的人手里的数据全是准确的，反对的人手里的感觉也不是空穴来风，只是前者的数据里没有这一栏。

另有两位容易被认成同一件事的邻居，得当场分清，免得读者以为这一章不过是旧话新说。

头一位是“间接成本”。有人会说：这不就是管理费用吗，换个说法而已。不是。间接成本是一个记账归集的口径：这笔钱花在了哪里、摊给哪个产品。量级差说的是另一侧：这个环节值多少。一间闲置的办公室可以是巨额的间接成本，拿掉它代价为零；一份写了两天、用了十年的模板，几乎没有耗费，拿掉它却能让协调会多开一个量级。花钱多少，与省掉几个量级，是两个互不相干的量。

第二位是“瓶颈”。管理学里有一个流传很广的道理：一条生产线的产出由最窄的那一环决定，它停了，全线就停，非瓶颈环节再怎么改进也没用。瓶颈的定义是“它一停，成品就出不来”；而本章说的环节，恰恰是拿掉之后成品照样做得出来，只是更贵。两者在形式上互斥，所以不能把本章吸收进去。判定的办法很便宜：找一个环节，拿掉它，成品照样交得出，而总工时涨了一个量级。若这样的环节存在（上面的发布配置就是），那它不是瓶颈，本章说的东西就存

在；若一切“拿掉后跨量级”的环节，细查都是拿掉之后交不出成品的，那它们全是瓶颈，本章多余。

离得最近、也说得最早的一位，是经济学家兼管理学家西蒙（Simon, 1962）。他讲过一个著名的钟表匠寓言：两个匠人都要装一块有一千个零件的表，一个把它分成几个稳定的小部件，一个从头到尾一气呵成；每回被电话打断一下，一气呵成的那位就得从头来，分部件的那位只损失一个小部件。算下来，前者完工的时间是后者的几千分之一。那些小部件本身并不出现在成品的功能里：一块表不会因为它是分段装的就走得更准。西蒙讲得比本章更早更简洁，本章不比他讲得好，只是回答他没问的另一件事。他回答的是“复杂的东西为什么能存在”，他不问那些小部件在功劳上该怎么算，因为演化没有账房。本章要的是一个判据：这个环节该记多少。判据需要一道他没有设的闸门：先问成品变不变，再问差几个量级。没有这道闸门，“稳定的中间形态”这句话会把纯粹的冗余也一并保护起来。检验的办法写得出来：取一批不进成品的环节，逐个按两句话判，若其中相当一部分的量级差为零，说明“有些纯属冗余”这条是必要的，本章的分格站得住；若全部都不为零，本章就只是他那一节的一个计量版本，应当降级。

还有一件事，是作者给自己留的最难看的一条：这个办法一旦进入考核，最省事的达标法不是把代价结构做实，而是改写“成品”的定义。把“发布一个版本”改写成“发布一个经过全套回归测试的版本”，一批辅助环节立刻变成“拿掉后成品就变了”，退出梯子，不受追问；把成品定义得越粗，越多的环节显出高的量级差。两个方向都能动手脚，两边都有正当的理由，而“外人不懂业务”这句话多半是真的。作者坦白说，他看不到出口。所以他给的约束只有两条：成品必须在计量之前就写死并公示；凡是依据它裁撤过某个环节的，必须在裁撤前留下工时基线，一年之后复核，而且复核结果无论支持还是推翻当初的估计，都要向被裁撤的一方公开。

## ◆ 三、八成的投入去了哪里

道理讲到这里，只证明作者想清楚了，没有证明世上有这么一回事。所以作者去找了一个可以重算的地方，做了一次检验。选的场地是公开的软件项目，原因很朴素：软件是少数几类能把“什么进成品、什么不进”划得一清二楚的链。一个软件包里到底装了哪些文件，是写死在打包配置里的，不容争辩；而一个项目从第一天到今天每一次改动，都公开留着记录，谁都能去查。

操作是这样的。把一个项目分成两堆：一堆是“发给用户的”，也就是软件包里实际分发的源代码，叫它成品；另一堆是其余的一切文本文件，测试、说明文档、构建和发布的配置、性能测试脚本、各种模板，叫它非成品。拿当前版本里成品的行数，对比整个历史上非成品新增过的行数合计，两者相除，得到一个倍数。这个倍数越大，说明这个项目花在“不进成品的地方”的力气越多。

打个比方，这很像拿家里做年夜饭的工夫去分类。端上桌的是十道菜；可是你若把那一天的全部力气列出来，会发现大头在桌上看不见的地方：列清单、采购、洗菜、分装、码盘、算火候的先后顺序、事先把冰箱腾出一格来。这些活没有一样出现在任何一道菜里，客人吃完只会说“菜不错”。你想知道这些看不见的活占了多少，办法不是去问客人，是去数自己：有多少力气花在了“不进盘子”的地方。软件项目的好处，是它把这笔“看不见的力气”留下了完整的记录。

作者在取数之前，先把假设、变量、门槛写下存档，此后没有改动。四条假设，两条成立，两条落空。

结果先说成立的那一条。十二个项目，成品的存量从四百来行到两万二千多行，相差五十倍；项目的年龄相差十几年；维护者的规模相差一个数量级。可是那个倍数，十二个无一例外，全部落在三点二到七点六之间，中位数四点四。换成大白话：每有一行进入成品的代码，历史上就有三到七行花在了不进成品的东

西上。它们彼此独立演化，没有人协调过，没有哪个行业标准、哪条会计准则要求过这个比值，它自己收敛到了同一个量级。按这个倍数折算，不进成品的这一类大约吃掉了全部投入的八成——原论文正文写的是“约三分之二”，与它自己表里的倍数对不上，本书按倍数折算。还要说明一句：这里的“投入”是用历史上新增的代码行数代替的，它是力气的一个粗略影子，不是工时。这是本章最强的一块正面证据，也是最容易说过头的一块，后面会把它的边界讲清楚。

再说落空的两条，作者的做法是把它们照登，并交代它们各自改了什么。

第一条落空，最有意思。作者预先押的是：不进成品的投入占比，会随项目变老而上升，晚期是早期的三倍以上。也就是说，这类“脚手架”是项目成熟以后一点一点长出来的负担。实测完全不是这样：晚期与早期之比的中位数只有一点三四，十二个项目里有四个反而下降了。落空之后，作者删掉了自己原本想写的一句更强的话：“这类环节是成熟之后长出来的负担，因此早期精简、后期膨胀是自然规律。”同时带来了一个没有预料到的结果：早期的非成品投入占比，中位数已经在六成上下。也就是说，这类环节不是慢慢长出来的，从第一年起就在那里，六成上下的力气一开始就花在了账面读数为零的地方。这个结果直接改变了一条实践上的建议：不能对新创办的小团队说“早期别投入这些，等规模大了再补”。在这十二个样本里，没有一个项目是这么走的。

第二条落空，是关于规模的。作者押的是：大项目会把脚手架摊薄，倍数与成品规模成明显的负相关（相关系数小于等于负零点三）。实测是负零点二五二：方向对了，没有过门槛，按事先的约定算不成立。落空之后，作者又删掉了一句更强的话：“这类东西占比随规模下降，所以它主要是小组织的问题。”实测只支持一个弱得多的说法：规模摊薄可能存在，这十二个样本不足以支持它。同时它削弱了作者另一处主张：本来想说这个读数与产出规模、内容账读数是分得开的，结果只做到了方向上的分开，没有做到统计上的分开。

另有一条假设成立，也值得一提：这个倍数与项目的活跃程度（提交次数）基本无关，相关系数是正零点二六六，没有超过预设的门槛。这不是作者写得更好，是读数的分母选对了：以成品存量做分母，不被人的忙碌程度污染。这一点对读者有一个提醒：一个读数干不干净，常常取决于分母放在哪儿。

接下来要把这次检验能证明的和不能证明的，讲得跟结果一样清楚，因为这是本章最薄的一处。第一，路径分类只是“是否进入成品”的替身：有的项目会把文档一并打进软件包，作者没有逐个核对。第二，行数只是投入的替身：一行说明文字和一行测试代码，要花的工时并不相等。第三，也是最要紧的：这次测到的是投入的占比和倍数，**不是**“拿掉它之后做同一件事要贵几个量级”。因为后者需要一次实实在在的拿掉，而公开的历史记录里没有这样的对照组，没有谁把这些东西全部关掉过一个周期再记下工时。所以这次检验证明的是：这一类“不进成品”的东西吸收了很大一份力气，而且很整齐；它没有证明，拿掉它们会贵一个量级。后者目前只有前面说的那一个软件发布配置的实际读数支撑。这个样本还只来自同一个编程语言生态里的中小型软件库，是一个很窄的窗口。作者不敢说这个数有普遍性，他只敢说：这个整齐值得被记下来，因为别人可以在别的行当里立刻去否证它。

要是这个形状不只是软件项目里才有，别的行当里也该能找到。下面几处不是本章的证据，是留给读者自己去查的预测，都可以在各自的行当里被当场否证，所以值得列出来。其一，统一的托盘和包装标准：它不进任何一件商品，设想一条推行了统一托盘的供应链，装卸的工时该下降一个量级，而任何一方的报价都没有变，因此这笔收益从来不出现在采购谈判的桌面上。其二，合同的示范文本：它不改变一笔交易的实质，双方仍可自由约定，可有成熟示范文本的交易类型，单笔谈判所花的时间该比没有示范文本的类型低一个量级，争议却不因此增加。其三，医院里的病案室、院感科和设备维护：它们不出现在任何一份病历的诊疗记录里，在以科室收入为核心的绩效制度下，这些科室的人员更容易流

失，而流失之后一年内院内感染和设备停机会上升。其四，公司里的内部模板和规章：每一条都能从既有规定里推出来，在逻辑上多余，可是撤掉整套模板体系之后，各部门开协调会的次数该上升一个量级，而各部门自己的产出指标在半年内看不出变化。这四处里，有的行当（比如示范文本）本来就知道这件事，并各有对策；其余的则是还没有人把它们当成同一件事来看的地方。作者的主张是，它们是同一件事。至于这个主张有多靠得住，要看有没有人去查：这些预测一条也没有被他自己检验过。

## ◆ 四、这一章不说什么

到这里，读者很可能想顺手推出一些结论，本章要先把几扇门关上。

它不说每一个“零”都值钱。把环节按“成品变不变、量级差不差”两个问题交叉，会得到四种：既进成品、量级差又为零的，是常规的内容环节，现行算法算得清；既进成品、又决定量级的，比如一台把良率和节拍同时改变的关键设备，它在内容账上被记了一部分，只是记少了；不进成品、拿掉也不贵的，是纯粹的冗余，砍它没有代价；只有“不进成品、拿掉之后跨量级”的这一格，才是本章要讲的。一个环节落在哪一格，要逐个去查，不能推定。它也不说凡是辅助的活动都有这种性质：只要拿掉它之后成品的性质变了，它就应当退出，那样的环节常常是最重要的，现行的算法已经算得到它们，把它们混进来，只会让本章的主张看上去比实际更强，那是最容易犯的自利错误。

它不适用的地方也要明写：一，无法说清“同一件成品”是什么的链，比如基础研究、艺术创作、一部分公共服务，硬套就会得到一个由分析者自己选定成品所决定的数字，那不是读数，是立场；二，成品会变的环节；三，规模还没到量级效应显现的链，一个只有三个用户的项目，这类环节可能确实是零；四，有对抗方，而且计量结果会被公开的场合；五，拿来评价个人。最后一条值得多说一句：一个人可以同时做两种工作，既写功能代码，又维护发布流水线，这个读

数是工作的属性，不是人的属性，拿它来评一个人，会系统地误伤那些两头都扛的人。

说到对抗方，这里要借第二个对手：战略学里的“威慑”。威慑的特点是，它什么也没做成，它的产出是“没有发生的事”：一支舰队停在港里不出海，对方因此不敢动，价值就写在对手没做什么里。这与本章的东西形状相同：都是在成品里没有任何可指的产出，却改变了结果的代价或可能。这一点本章要认下来，因为它是一个有力的同伴。分手的地方在计量：威慑那一派说的是，这种价值没法精确计量，一旦精确计量并公布，对手就知道哪些行动的成本被高估了、哪些被低估了，威慑本身就被削弱。这一点作者在写作时被迫接受，并因此改了自己的一句话：原来他主张“这类东西应当被计量并公开”，改成了“应当被计量；是否公开、向谁公开是另一个独立的决定，在存在对抗方的链上，公开会毁掉被计量的东西”。所以两者的分手点是：战略学的老办法是看对手没做什么，所以只能定性；本章的办法是看拿掉之后代价差几个量级，所以可以定量，只不过在有对抗方的链上，量出来的结果自己留着用，不必贴在墙上。若有人拿出一种威慑，是能事后确认“拿掉它，代价恰好差一个量级”的，那是本章的办法在威慑上也成立；若量不出，那就是老办法自己的地盘，本章不抢。

还有一处让步要说：作者原来以为，凡是不进成品的环节，内容增量必然为零。光学教他不是这样：有些辅助装置，比如望远镜里能随大气抖动实时变形的镜面，确实能把信息加上去。所以“内容增量为零”只是“产出不进成品”这个判定的结果，不是它普遍的性质。一个环节可以不进成品，却改变了成品的性质，那时它属于上面说的第二种，不属于本章。这一处让步，把本章能主张的范围从“辅助环节”缩到了“辅助环节中成品确实不变的那一部分”。

这套办法自己也有三处解不开的地方，作者交了出来，这里照样交给读者。其一，最值得量的地方最不好量。差两个量级以上的环节，恰恰是从来没有人敢拿掉的那些，所以它们的数字全是估计；暂停一个这样的环节来做实验，本身就

是一次高风险的行动，越值得测，越测不起。其二，几个环节一起拿掉会怎样，算不出。办法里明文规定，各环节的量级差不得相加，因为量级差本来就不能加；可正确的合成办法作者也给不出。一条链上有五个各差一个量级的环节，同时拿掉其中三个，代价是多三个量级，还是只多一个，他答不上来，而现实里的裁撤从来不是一次砍一个。其三，它跟机器学习里通行的“消融实验”（把部件逐个拆下来，看成绩掉多少）到底分不分得开，没有跑。消融看的是成绩掉多少，而本章的第一句话恰恰是成品必须不变，所以按道理两者的排序该分离，本章还预测，消融排名最靠后的部件里，会藏着差得最多的那几个。这个预测便宜、数据现成，却没人做过。它若不成立，本章就是消融实验的一个改名。

这几处软肋放在这里，并不是谦虚。判断一个想法站得住站不住，要看它把自己的死法交没交出来；想法越新，这一点越要紧。

另一个细节也要补进来，它是上面“成品要先写死”的原因。回到那家工厂：换型时间压到十二分钟，成品是同一批零件。如果把成品定义为“一批三千件的订单”，那么拿掉这项优化，换型多花的几个小时摊在三千件上，几乎看不出，量级差是零；如果把成品定义为“这家厂实际接到的那一堆订单”，其中一大半是三百件的小单，拿掉优化以后这些单就接不起了，量级差就不是零。同一项工作，两种定义，两个读数。所以在量之前，先要用一句话把“成品是什么”写死，并让相关的人都看到，计算过程中不许改。这不是形式主义，是这个读数能不能被信任的底线。

最后，说清它与这本书主线的关系，这一章和别的章不一样，它离“准”远一点，所以必须多绕一步。

备料表那个故事里，被砍掉的东西是什么？是大家共用的一个标尺：一份是多少克，肉切多厚。三十个厨师按它称，称出来的结果才能互相对上。它不炒菜，不卖货，不收一分钱，却是后厨这几十个人“以什么为准”的那一个小小的

准。砍掉它以后发生的事，正是本书第一编说的反面：各人另立起点，各称各的，结果谁也对不上谁，对不上的部分就得靠不停地互相核对来补，所以才贵了十倍。每个人都得从头算一遍，这就是“删掉它贵十倍”的意思：不是因为那个人不可替代，是因为“让大家不必各自从头算”这件事，本身值一个量级。

第 6 章已经定了总判据：判一个环节是抽成还是创造，只问一句，换一个同样合法的准，它那一份还在不在它头上。这一章讲的东西不是第三个判据，而是一把量具：它量的是删掉一个准的代价，换句话说，是这个准有多重。重，不等于该分多少，也不等于那个握着准的人配拿多少，更不等于他是在抽成还是在创造。备料表贵不贵，量得出来；该不该由领班把它握在手里、又该给领班多少，是另一道题。这一章给出的是：当有人说“这不过是一个没有产出的中间环节，砍了就是”时，你可以拿着这把尺去问：砍了之后，你们是打算让每个人各自从头算一遍吗？那一遍大概要多少个量级？

序章留了一个死法给本书：若砍掉中间之后，各方各自另立起点、终点和口径，彼此仍然对得上数，而且中间的份额持续下降，那么本书就错了。这一章补上了这个死法的价格牌：各自另立，并不是不可能，只是未必便宜；原论文量到的情形是，不进成品的那一类要吃掉三到七倍于成品的力气，而在发布流水线那一例里，各自动手要比有共用配置时贵出接近两个量级。便宜与否，不凭想象，凭那份“拿掉之后做同一件事用了多少工时”的记录。这份记录，多数地方是没有的，这本身就是最值得做的事情：每一次裁撤、每一次外包、每一次系统下线，都是一次天然的拿掉实验，只要在拿掉之前留下一份工时的基线，一年之后回头对一对，就能知道那个“没有产出”的环节到底值几个量级。

## ◆ 五、本章小结

一个在成品里一个字也没添的环节，在以结果差额为准的算法里读作零，这个零可以是精确的；可是它仍然可以决定，做成同一件事是贵一倍还是贵十倍。

本章拿数学里的引理来说明这一点，给出一条朴素的办法：先问拿掉它成品变不变，不变，再问代价差几个量级，把所有环节排成一条梯子。作者在十二个公开软件项目上的检验，两条假设成立、两条落空，落空的两条各自删掉了他一句更强的话，其中一条还给了一个没料到的结果：这类环节不是长大以后才有的负担，从第一年起就吃掉了六成上下的力气；但这次检验只量到了投入有多大，没有量到拿掉之后究竟贵几个量级，这是全章最薄的地方。它与本书主线的关系是：被砍掉的是大家共用的中间件，一个准没了，人人只好各自从头算；“贵几倍”是一把量具，量的是这个准有多重，不替谁判抽成还是创造。

可是，并不是所有砍不掉的东西，都能放在“准”或者“中间件”这个框里。有一种东西，既不在链上，也没有哪一环是它：农贸市场本身不买不卖，只是把几十个摊贩圈在同一处，让顾客找得着。拆了它，摊贩都还在，顾客却找不着了。这个“拆了就不见”的东西是什么，下一章讲。

◆

10

第10章

# 反题：农贸市场拆了以后——不是所有砍不掉的都是准

## ◆ 一、去掉一节与打破一层

设想一个镇子东头有一座农贸市场。市场本身不买菜也不卖菜，不收谁的货，也不替谁定价，它只做一件事：把几十个摊贩圈在一处。卖豆腐的、卖活鱼的、卖本地菜的、修鞋配钥匙的，各自守着一块地方，顾客拎着篮子来，走一圈就把一周的东西买齐了。有一年，镇上觉得这块地更适合盖商场，市场拆了。摊贩一个都没少，豆腐还是那个豆腐，鱼还是那条鱼，他们分散到了镇子的各条街上，有的在巷口，有的在桥头，有的借了亲戚家的门面。可是顾客找不着了。老人不知道今天豆腐摊挪到了哪一条街，年轻人懒得为了一条鱼绕三条巷子。一年下来，摊贩的生意普遍掉了三成，有几个撑不住，收摊回了乡下。

这件事有一个让人不舒服的地方：怎么算都算不出市场的“功劳”。市场没有卖出过一斤菜，没有赚过一分差价，没有掌握谁的价格信息，也没有让摊贩和顾客非得通过它才能成交，摊贩要是愿意，早上在自己门口摆摊，顾客照样能买。如果按前面九章的路数去找它，会找不到：它不是持准者，没有谁以它为准，砍掉它也没有谁因此要重新对数。可它拆掉以后，镇上东西的流转确实变了样，而且变得很难变回来——再建一座市场，摊贩们已经散了，顾客的习惯也改了，不是一纸批文就能复原的。

这一章要讲的就是这样一种东西，并且要诚实地回答一个问题：前面九章讲的“准”，是不是解释了一切砍不掉的中间。答案是否定的。本书从序章起讲的是这样一个故事：中间商卖的是“以它为准”，砍掉人而不换准，位置会被新人

填上。这个故事讲得通，但它有边。边的外面，有另一种同样砍不掉、同样会在拆除之后让人吃苦头的东西，它不是准，它的机制与准几乎相反。本书把它叫作壳（原论文称“壳存”，指因壳而留存下来的那部分东西，这个名字之后不再出现）。

先把两个动作分开。人们谈“去中介化”，脑子里通常只有一幅图：一条链，甲、乙、丙三个位置，乙在中间做加工、核对或转手，把结果交给丙。去中介就是把乙撤掉，甲直接交丙。链短了一节，方框少了一个，两条箭头并成一条。这是第一个动作，本章叫它“去掉一节”。第 1 章到第 9 章谈的所有砍与换，都是这个动作，或者是它的变形：砍掉的是站在位置上的人，位置本身还在，准还在，所以新人会顶上来。

第二个动作长得很不一样。同样是甲、乙、丙，一个都不撤，一个人都不换。改动的是别的东西：比如把原来分批送、分批验的做法，改成连续不断地送、连续不断地验；把原来各自封存、到期才打开的库存，改成随时调用；把原来用墙隔开、互不相通的三个作业间，打通成一个敞亮的大车间。从流程图上看，这样的改造一个方框都没有动，一条箭头也没有少。所以绝大多数评估方法会把它记作“没有结构性变化”，只算效率优化。本章叫这个动作“打破一层”。

麻烦就出在这里：在流程图上，这两个动作看起来完全不是一回事，一个动了图，一个没动图；但在后果上，它们不是同一类东西。去掉一节的后果，多半在图上就能预测——周期缩短了，成本降了，哪个环节的活转给了哪个环节，一算便知；出了问题，顺着图往回找，能找到那个被取消的环节。打破一层的后果，图上预测不出来，因为它动的东西从一开始就不在图上；等后果出现，往往是几年以后，人们沿着图往回找，找到的永远是图上的某个别的东西——人员调

整了，市场行情变了，天气不好，上下游出了状况——唯独找不到那堵被拆掉的墙。

所以这一章的一句判断是：不是所有砍不掉的东西都是准。有一种中间不在链上，它把东西包起来，管的是“够不够得着”，不是“对不对得上”。准管的是两头对数：从哪儿算起，查到哪儿为止，功劳按哪把尺子分，多久才算定下，拿谁的旧例子来比。壳管的是另一件事：里面的东西，外面的人拿不拿得到。这是两种不同的东西，砍法不同，后果不同，辨认的办法也不同。把它们混在一起，对本书是一个麻烦，对每一个想动手改造一个行业、一个机构、一块土地的人，是一个更大的麻烦。

## ◆ 二、流程图上没有方框的那一样

这个东西最好的样本，来自一个看上去与中间商毫不相干的地方：土壤。

一块地里的有机碳——说白了就是腐烂的草根、秸秆、落叶变成的那些黑乎乎的东西——为什么能在土里留上几十年甚至几百年？直觉的回答是：它们难分解，微生物啃不动。这个回答对一部分碳成立，另一部分碳却不是这样。有相当一大批碳，在化学上一点都不难分解，微生物只要碰上就能吃掉。它们没被吃，是因为被包在了土团里。土壤不是一堆散沙，在根系分泌的黏液、菌丝的缠绕、一次次干湿交替的作用下，细小的颗粒会黏成大大小小的土团，像一个个疙瘩。碳被裹在疙瘩的里面，微生物在疙瘩外面，隔着一层，够不着。土团这个东西有三个性质，值得一条一条说，因为本章后面的话都从这里来。

第一，土团不吃碳，也不放碳，更不把碳变成别的东西。在土壤学家画的碳流量表上，一边写着落叶进来多少，一边写着微生物吃掉多少、变成二氧化碳跑掉多少、被庄稼吸走多少，土团在这张表上没有一行。它的贡献，按这张表自己

的算法，恰好是零。要在流程图上画它，只能画一个虚线圈，把几个方框圈起来；而虚线圈不是图上的东西，是图外的批注。

第二，毁掉土团不需要动图上的任何一样东西。一个农场嫌杂草多、出苗不齐，把多年不翻的地深耕了一遍。草还是那些草，微生物还是那些微生物，施肥的量、播种的日子、收获的方式，一样没变；土里碳的总量，在犁过的那一天也没有变。变的只是土团被犁碎了，原来被裹住的碳暴露了出来。接下来几年，土里的碳储量一路往下掉。一次在流程图上什么都没发生的改动，改写了这块地的走向。

第三，“因为难分解而留下来的碳”和“因为够不着而留下来的碳”，在化学上可以一模一样，成分一样，颜色一样，用仪器测也读不出区别。分得开它们的唯一办法，是把土团打碎，看哪一堆碳突然被吃掉。在打碎之前，任何测量都看不出这两堆碳有什么不同。这意味着，壳的存在平时是读不出来的，它只在被破坏的那一刻现形，而那时候已经晚了。

现在把话说回中间商。我们习惯于认为，一个起作用的中间结构，一定在链上占着一个位置：它要么是链上的一节，要么是节与节之间的一条线。土团让这个想法站不住了。它起作用，而且作用很大，决定着碳留得住还是留不住；它不在链上，不占位置，不参与任何转化。它包着链。

如果只有土壤一个例子，也许可以说这是个特例。可是另外两处也是同一个形状，而且是在两个相差很远的地方。

先说寄生虫。许多寄生虫的一生要经过一个中间宿主：虫卵掉进水里，被一只螺或一只小小的水生甲壳虫吞下去，在里面长到能传染人的阶段，再经水或食物回到人身上。中间宿主表面上是传播链上的一节，像个中间商，但它同时是一道屏障：虫必须在这个宿主里待够时间，必须遇上合适的水温和水体，在这一步

上，绝大多数的虫其实是死掉的。于是同一个东西，从链的角度看是通路，从链的外面看是壳。这样就有了两种完全不同的“改水利”。一种是把中间宿主灭掉，传播就断了，这是去掉一节。另一种是把原来一个个分散的、只在雨季才有水的小水塘，修成常年通水的灌溉渠，中间宿主一只没少，水体之间原本的隔离没有了，传播的强度上了一个台阶。在防治报表上，两件事都只记作“水利改造”。

再说小说。一个故事总是由某个人从某个角度讲出来的，这个“讲的人”不是情节链上的一环，他不制造事件，也不改变结局。叙事学（研究故事怎么被讲出来的学问，法国学者热奈特 Gérard Genette 在 1972 年前后把这套分析做得最系统）的一个基本看法是：叙述者可以压得很淡，可以藏得很深，但无法取消，哪怕把叙述压到最低，“从哪里看”这件事仍然在。反过来，如果一本书把套在故事外面的那层框架（“这是我听老人讲的”“这是在信里写的”）整个去掉，让人物直接对着读者说话，情节一个字没改，读者对这件事的理解却变了。这是同一个形状：没有谁被取消，被打破的是一层包着内容的东西。

对叙事学这一家，要把话讲公道。他们说“叙述者不可取消”，是对的，而且是本章的朋友：叙述者不在情节链上，却决定内容以什么身份被听见，这正是壳的样子。本书与他们的分手处在于：叙事学关心的是“取消不了”，它描述的是这一层为什么必然存在；本章关心的是另一头——那一层可以被削薄、被拆掉，而拆的人往往没意识到自己在拆。如果有一天，一个叙事学家拿出证据说，被拆掉框架的作品，读者的理解没有任何变化，那么这个形状在小说一侧就不成立，本章在这一处要认错。

寄生虫学那一家也要讲公道，而且它给了本章一样本章自己想不出的东西。英国医生罗斯（Ross，1911）和后来的麦克唐纳（Macdonald，1957）算出过一个结论，至今是这一行的地基：不必把传播病的蚊子杀光，只要把它的密度

压到某个临界值以下，传播就自己停下来。这说明，对壳的处理不是“全保”或“全砸”两个选项，而是一条有拐点的曲线：土团被轻轻碰一下，碳几乎不动；碰到某个程度，碳突然大量释放；全部碎光以后，曲线又平了，里面已经没东西可放了。这条曲线上有一个要命的地方：开头的平和结尾的平，在读数上一模一样，含义却完全相反，一个是安全，一个是已经空了。所以评估一块地、一片水体、一个机构，只看前后两次读数，是看不明白的。

还有一点要说清，免得被读反。壳不是好东西的同义词。土团护着碳，护住是好事；中间宿主这层屏障护着的是虫的一段生活史，打破它恰恰是目的，人类少数几次彻底消灭一种疾病，靠的就是主动破壳。所以本章对壳的态度很简单：它里面装的是什么，决定该护还是该破。本章只负责一件事——在动手之前，先分清楚这次要动的是链上的一节，还是包着链的一层。跳过这一步直接动手，两种情形都会发生，而报告上写的是同一句话：“流程优化”。

## ◆ 三、准与壳：一个管对数，一个管够着

怎样分辨一个砍不掉的东西是准还是壳？本章给的判据只有一句，不含任何程度词：这次动的那样东西，在这条链的流程图上，有没有一个方框？

有方框，它是链上的一节，也就是前面九章谈的那类。这时候还要接着问：两头对数的时候，是不是拿它当依据？如果是，它是准，人可以砍，位置不会散，砍了不换准，新人会顶上来。没有方框，它是壳，这时候不要问“谁在拿它当依据”，因为没有人拿它当依据，它根本不参与计算；要问的是：它拆掉以后，原来拿得到的东西是不是变得拿不到了，或者原来拿不到的东西是不是变得拿得到了。

这个区分在日常里非常实用，因为两类东西的后果完全不同类。我们把它们并排摆一摆。

砍准的时候，重算是立刻发生的。前面第 1 章讲过，财务那张报销表一改格式，全部门几十个人的旧单据都要重填，谁要重算、重算多少，是可以点出来的。换一个准，是一场看得见的忙乱，忙乱的成本落在用准的人身上，但至少有人知道发生了什么，因为所有人都被迫动了手。砍壳则相反：没有任何人需要重算，单据一张都不用改，开会的时候谁也没觉得有什么变化。几年后，东西不够用了，人才开始问：怎么回事？

砍准的后果，多半在数月内出现，周期和成本都能提前算；砍壳的后果，要等存量被耗掉才显现，常常是几年。砍准以后，可以回头把准请回来，位置还在，人换一个就行；砍壳以后，多半回不去，因为壳大多不是造出来的，是长出来的。土团靠的是根系、菌丝和成年累月的干湿交替，建一个土团的条件，不在犁地的人手里。那座农贸市场也一样，市场拆了，摊贩和顾客形成的那种“走一圈就买齐”的惯性，不是批一块地、盖一栋房子就能重新长出来的。

最后一条最有意思：事后找原因，砍准的时候，大家找得对，因为被砍掉的那一节就在图上，一指就是；砍壳的时候，大家找错，因为壳不在图上，而人们找原因的办法，就是沿着图往回找。这不是找原因的人偷懒，是他们手里那张图的性质——图上只有方框和箭头，壳既不是方框，也不是箭头，它是方框和方框之间的一种“隔着”的关系，图里没有这种记号。所以按图施工的改造，会一次又一次地打破壳，而且一次又一次地被记作“没有结构性变化”。

下面用三个日常场景练一练手。每一个都只问两句：这次要动的，到底是什么？它在这条链的图上有方框吗？

第一个是写字楼的前台。一栋楼里有几十家公司，一楼大厅有个前台，登记来访的人，打电话通知楼上，再发一张临时的通行贴。物业觉得前台浪费人力，改成了门禁刷脸，来访的人用手机提前登记，不用前台了。这里要动的是什么？先看“前台”这个人：访客要被登记，登记以后楼上的公司得知道，这是流程里

明明白白的一节，图上有方框，砍掉它是去掉一节，用门禁把它的活接过去，就是前面九章里的一个普通替换。可是再追一句：前台除了登记，还有别的没写在流程里的作用吗？比如，陌生人在大厅里转悠，前台那个人抬头看一眼，顺口问一句“您找谁”。这个动作没有写在任何岗位职责里，也没有任何一个环节依赖它的结论，它只是让一些东西“进不来”。门禁刷脸以后，登记照做，通知照做，但这层“抬头看一眼”不见了。这层东西，就是壳。所以同一次改动，要拆成两件事来看：前台的登记通知，是链上一节；前台站在那里这个事实，是一层壳。这一次改动既去掉了一节，又打破了一层——后面我们会看到，这正是这套区分最容易出现的洞。

第二个是商场。一个商场里有几百家店，商场自己不卖东西，只收租金，管着停车、保洁、导视牌和每年的几次大促销。商场是准吗？要看它有没有在对数。如果商场替所有店统一了结算口径，所有店的销售都按商场的收银系统来算，租金按营业额分成，那么这部分是准：店家的销售额以商场的系统为准，换商场的系统，所有店的历史数据都要重新对一遍。可是除开这一块，商场还做了一件不在任何一张流程图上的事：把几百家店聚在一个屋檐下，让顾客“逛着逛着”就走进了原本不会专门去的店。你问商场的哪一个部门负责这件事，答案是没有，它不是任何一个部门的职责，不产生任何一笔收入。这一层，是壳。所以商场既是持准者，又是壳，两者搭在同一栋楼上。要是哪天某个商场把铺面按线上店铺的逻辑重新切割，把相邻的店拆得七零八落，租金系统一切照旧，客流却会慢慢流走——没有哪个人下过一个“让客流流走”的决定。

第三个是学校的班级。一所小学分成十几个班，每个班三四十个孩子，一个班主任。有人提议：现在有了在线平台，孩子们按自己的进度学，不用按年龄编成班了，班级这个中间层可以取消。班级是链上的一节吗？看图：学校的教学流程图上，有课程、有教师、有教室、有考试，班级只是把学生分成若干组的一种

编排办法，图上多半只有一个“分班”的箭头。取消班级，从图上看，是少了一个分组的动作。但班级在孩子身上起的作用，远不止分组：孩子在这里被一群固定的同伴围着，在这里被一个固定的大人盯着，今天迟到了有人问，作业没交有人催，下课了有人一块儿跑。这些东西没有一样出现在教学流程的任何一个环节里，却决定着一个孩子“够不够得着”那些课程。拆了班级，课程还在，老师还在，孩子还在，一些孩子悄悄地够不着课程了。这就是壳被打破了，而学校的评估表上，记的是“教学模式改革”。

再回头看这三个场景，会发现一个共同的规律：每次都不是找一个整体的名字，而是把“要动的东西”拆到足够细，再去图上找。写“取消前台”不行，要写“前台站在那里这件事”；写“取消班级”不行，要写“固定同伴与固定大人对一个孩子的围拢”。名字取得越大，越容易在图上找到一个方框，于是越容易错把壳判成链上的一节。有一个改造方案，是把分批送检改成连续在线检测。图上有方框：送检批次是一个明确的节点，判为去掉一节，没问题。可是同一次改造同时取消了批次与批次之间的间隔，而恰恰是这个间隔，使得每一批出了问题只影响一批。批次是节，间隔是壳，两个动作装在同一个名字里。这种“两者兼有”的情形，本章承认，用一句“有没有方框”是不够的，只能单列出来，另行处理。

这里还要讲一个与第 1 章的分界，因为壳和准最容易混的地方就是它们都“几乎不花钱，却起决定作用”。第 1 章的起点，是那张报销表，它也不卖货、不干活，它在每个人的计算里都有位置——它是大家共用的那个起点。换掉它，每个人都要重算，重算量可以点数。壳不一样：它在任何人的计算里都没有位置，打破它，没有人需要重算。一个引发全体动手，一个不引发任何反应，这是两者最干净的分界线。顺便说，准有持有者，谁定起点、谁画那条查到哪儿为

止的线、谁定尺子，答得出名字；壳多数没有持有者，问“这条线是谁画的”，答不出，而隔着的东西确实在那里。

有人会说，把东西隔开、自己又不干活，这不是工程师早就懂的事吗？确实，软件设计里有一条老规矩，叫“信息隐藏”（帕纳斯 Parnas，1972 年提出）：把容易变的决定藏在一道界面后面，界面本身不做计算，变化就传不出去。这和壳的功能几乎一样，是本章最近的邻居。分手处只有一句：界面是被设计出来的，有名字、有文档、有人负责，它在设计图上是一条明明白白的线。壳一旦被这样写下来，就不再是壳，而成了链上的一节。判定的办法也简单：去翻设计文件。界面在文件里，它失效了，可以说是有人违反了约定；不在任何文件里，拿掉以后可及性却突然变了，那是壳。若有一天发现，绝大多数没写在任何文件里的隔离，其实都有人在默默维护，那么壳这个类别就被信息隐藏吸收了，本章在这里认输。

判类的时候，还有一个很便宜、却很有用的追问：这个要动的东西，上一次出现在这条链的任何一份文件里，是什么时候？原论文翻过几处档案，翻出来的结果值得讲两处。一处是某个灌区，把只在雨季有水的小塘坝改成常年通水的渠道。要动的东西是什么？是水塘与水塘之间的隔离。这个隔离在任何文件里都没有出现过，出现过的只是“塘坝”这个设施，而隔离是塘坝顺带的结果，不是它的用途。壳常常就是这样一个有名字的东西的副产品：那个有名字的东西被换掉的时候，副产品没有人提起。另一处是一家工厂把用墙隔开的三个作业间打通成一个大车间。墙上一次出现在文件里，是消防验收记录，而那份记录关心的是墙耐不耐火，不是这堵墙把三个作业间互相隔开对生产有什么作用。同一堵墙，在消防的图上有名有姓，在生产的图上没有一个方框。所以追问必须限定在“这条链自己的流程图”上，不能笼统地问“有没有哪份文件提到过”，不然几乎所有的壳都能被判成有名。

还要说一句公道话，免得这套区分被读成对谁的指责。判出“图上没有方框”，说明的是图没有画它，不说明谁失职。多数壳不是被谁遗漏的，它从来不属于任何人的职责：土团不属于农场的哪个岗位，水塘之间的隔离不属于灌区的哪个科室，班级的围拢也不写在任何一位老师的职责说明里。所以这套判类不是用来追责的，是用来在动手之前多看一眼的。

还有一个麻烦，是这套区分里最不好办的一处，也是本章不得不交出去的一个难题。顺着前面的思路，最自然的处方就是：既然壳不在图上，没人替它说话，那就把它画进图——给每一层壳登记，起个名字，指个责任人，每年复核一次。听上去很合理，可是这么一来，壳就有了位置。有了位置，它就会在下一轮精简会上被问同一句话：这一层有什么用？而壳的回答注定是最弱的：它不产出，不周转，在表上的贡献是零，它的全部价值是一句反事实——“如果没有它，有些东西会变得够不着”。这句话没法用本期的数据证明。于是，没有登记的壳，会被无意中打破；登记了的壳，会被有意地取消。前者是意外，后者是一个经过论证的决定，论证还无懈可击。本章看不到这个难题的出口。能提的只是一个弱得多的建议：别给壳建常设清单，只在每一次改动的立项文件里添一问——“这次要动的那样东西，在现行流程图上有没有方框？”这不是保护，只是让打破变成一次有记录的选择，而不是一次无人察觉的副作用。

## ◆ 四、本书的主张在这里止步

写到这里，需要把一件不太体面的事讲清楚，因为这一章如果不讲，前面写的就都显得比实际更牢靠。

壳这个想法，原论文的作者（也就是本书的作者）认真检验过一次，结果不好。作者想看的是：壳是不是比链更能预测事故。作者选了一批公开的软件项目作为场地——这是作者前面几篇论文用惯了的场地，因为数据公开、可以重算。

软件项目里有一种东西叫“依赖”：一个程序要用别人写好的零件，就在清单上列出来，有时还写上“版本不得高于几点几”，这个上限相当于把上游的改动挡在外面。作者把“带上限的依赖占全部依赖的比例”当作壳的紧度，把依赖的总条数当作链的长度，把“某一年里同时提到依赖和修复的提交占全部提交的比例”当作事故率，在取数之前写下了三条假设，封存，然后去跑。

数据来自八个公开的软件项目，一共 51 个项目-年份，覆盖 23,237 次提交。结果：第一条假设预期壳越紧，事故越少，相关系数不高于负 0.20；实测是正 0.033，不但没达到，方向还反了。第二条假设预期壳比链更能预测事故；实测壳的相关强度是 0.033，链的是 0.016，字面上壳更强，所以按预先写下的标准，这一条算“通过”——可是两个数字都在零附近，拿两个几乎为零的数字比大小，说明不了任何事，作者自己在文中声明，这一条应该算落空。第三条假设预期壳最松的那一组事故最多，应高出 0.01 以上；实测三组是 0.0065、0.0073、0.0064，几乎持平，没有任何拐点。三条假设，两条判负，一条通过而没有意义。

更要紧的是，作者回头看时发现，自己选错了对象。依赖清单上的“版本上限”，写在清单里，每次修改要提交、要审阅、有人负责，它在图上有位置，按作者自己给壳下的定义，它根本不是壳，是链上的一节。也就是说，作者在设计第一次检验的时候，把一个本该不在图上的东西当成图上的东西去测——犯的恰恰是这篇论文要打的那个错。事后作者换了一个更接近壳的对象：持续集成所用的运行环境有没有钉住版本，这一项不在依赖清单上，不执行任何功能，却决定上游的环境变化传不传得进来。作者又看了 40 个项目-年份、18,178 次提交，发现 40 个里有 28 个从没钉过，没有一个是全钉的；钉住的比例和事故率的相关是正 0.148，方向仍然与“壳有保护作用”相反。这个正的方向，有两种读法：一是壳在这类记录里几乎没有人建过，没有足够的变化可供检验；二是反向因果，

出了事的项目才去钉版本。这两种读法，现有的数据分不开。要分开，得做“钉之前、钉之后”的前后对照，作者没有做。

所以这一章只能老实地说：壳这个想法，从土壤、寄生虫、小说三处材料里长出来，形状是清楚的，逻辑上也说得通；但它的核心主张——壳比链更能预测后果——在公开记录里，至今没有被检验过。这和前面几章不同。前面各章的材料有强有弱，有的结果也不好看，但各自至少有可以回头去核的案例或检验；这一章的主张，是一个有形状、没证据的东西。因此，本章在全书里的位置是边界，不是证据。它不能被拿来说明“本书的主张有多牢”，只能被拿来说明“本书的主张管到哪里为止”。

这一点和本书的死法是连着的。序章写过：如果砍掉中间之后，各方各自另立准仍然对得上数，而且中间的份额持续下降，本书就错了。这是对准的主张的检验。现在，对壳也有同样的一句：如果把一批已经确认“打破一层”的改造拿来，十年以上观察，没有任何原本够不着的东西变得够得着，存量也没有下降，那么壳这个类别本身就站不住；如果在控制了改动的快慢之后，“图上有没有方框”仍然预测不了后果是哪一类，那么这个区分就没有用处，改造评估继续只看幅度和速度就行。后一种可能是本章最担心的：因为本章举的全部例子，都是挑出来的，没有一个来自随机抽样。

对这个想法，最朴素也最难反驳的一句质疑是：这不就是变化太快了吗？储量下降、顾客流失、孩子掉队，都是因为改得太猛，大家来不及适应；慢一点、分几步、边改边看，问题就消了，何必另造一个“壳”的概念。这个解释能说通本章举的全部例子，处方也现成，所以必须正面回答。两种说法的分界在于一个速度推不出来的量：被动的东西在不在图上。按“太快”的说法，同一个改动，慢慢做就没事，快快做就出事，后果只有轻重之别。按壳的说法，同样的速度下，动图上的节和动图外的壳，后果不是一类；而且慢做对壳几乎没有帮助，因

为土团一旦碎了，慢慢碎和一下子碎，碎了就是碎了。要判出高下，办法也有：找一批已经完成的改造，先把改动的幅度和速度拉平，再按“有没有方框”分成两组，看后果出现的时间和能不能回头这两项有没有差别。如果没有差别，那就是“太快”说对了，壳这个概念可以丢掉，这一章也就没有存在的必要。这个检验，本书没有做，也是留给别人的一份作业。

另有一件最便宜、最该由别人来做的事：判类这一步是否可以复核。若两个人拿同一张图、各自独立判，一致率低于八成，那么“图上有没有方框”就不是一个能照着做的程序，只是一种感觉，这一章的第一步就要作废。作者的那次检验，判类是作者一个人做的，这一步没有做过。

那么，既然证据是这个样子，为什么还要留这一章？理由有两条。其一，一本只讲准的书，读到最后容易产生一个错觉，以为凡是砍不掉的中间，都是有人握着一把尺子在收费。农贸市场的例子是个提醒：有些东西砍不掉，是因为它撑着一个谁也没有设计过的局面，没有尺子，没有持有者，没有人收钱。把这一类划出去，前面说的准才显得清楚，砍人不换准这句话也才有了确切的适用范围。其二，对读者有一个朴素的用处：下次再听到谁要“取消中间环节”，除了问“它的准在谁手里”，还可以多问一句“拆掉它，有什么东西会变得够不着”。这一句问了，不花钱，也不需要谁相信本书的任何一个结论。

最后要交代一个更大的洞。本书把砍不掉的中间分成准和壳两类，这个二分法自己也有可能不完整。一个砍不掉的东西，要想落在二分之外，得同时不满足两个条件：它不是让两头对上数的那个依据，所以不是准；它也不是在图外决定可及性的那一层，所以不是壳。这样的东西存不存在，本书不知道。也许有，比如一种全凭某个人手艺、别人学不会所以砍不掉的环节；也许那只是前面说过的三种常识（赚差价、信息多、占通路）里的一种，换了一个名字出现。本书只能说：目前碰到的所有例子，都能落到这两边之一，或者两边兼有；但“目前碰到

的”都是作者挑的。如果以后有人拿出一个既不管对数、也不管够着、却又砍了会长回来的中间，那么这本书的二分就是不完整的，到那时候，该补的是书，不是那个例子。

## ◆ 五、本章小结

第二编讲的是砍了为什么又长回来，一共走了三步，最后一步是这一章。第 7 章说，砍掉一个中间商，位置不会空着，准会自动落到最先顶上的那个人身上，所以团长顶替了批发商。第 8 章说，要走得出去，得先修好第二个准，能和旧的互相对上数，再断旧的；先断后修，出了错连对都没处对。第 9 章说，有些环节在成品里一个字也没添，删掉它却要贵十倍，因为它是大家共用的中间件，删了以后人人从头算。这一章补上最后一块，也是划边界的一块：不是所有砍不掉的东西都是准，准管的是对不对得上，壳管的是够不够得着；砍准的后果是立刻有人重算、数月内显现、可以回头，砍壳的后果是没人察觉、几年后才露出来、多半回不去。分得清这两样，才不会把一座农贸市场当成一个批发商去砍。至于壳这半边，本书只给了形状，没有给证据，这一点要记住。第二编到这里收住：砍人不换准，新的总会长回来，这是它的主线。下一编要回答的是全书那句话的后半句——为什么东西越便宜，这个准反而越硬。

◆



第　三　编

# 为什么越便宜越硬——成本推着准走

## 编　序

前两编讲了两件事：中间商卖的是“以它为准”，这个准有五张脸；砍掉人而不换准，新的人会被吸回原位。读到这里，一个顺理成章的反驳会冒出来：那是过去的事。过去查一份记录要跑三趟、对一笔数要打半天电话，所以才需要一个大家都认的位置；如今技术把这些活儿一样样削掉了，位置还撑得住吗？照常识，东西越便宜，中间环节越站不住，这是几乎所有人心里默认的方向。

这一编要说的恰恰是反方向：东西越便宜，准越硬。原因有两条。第一条在本编第 11 章，讲便宜怎样让“按它算过的旧单据”越堆越高，换准的代价因此越来越落到别人头上；第二条在第 12 章，讲便宜怎样让问题越问越细，清单之外“当没出现”的地带越大，要靠别人做完的旧例子来比的地方也越多。两条原因各有各的机制，却指向同一个结果。

除了两条原因，这一编还带一次实地清点：把一个证券市场几十年的变化，按先后次序逐段摆开，看每一段是谁在降、谁在升。这份清点只是一个案例，用来说明，不用来证明，本书会在原处明说。

这一编还要与一位强大的对手正面对决：交易成本理论。它的预测很清楚，成本降，中介弱；本书的预测同样清楚，成本降，持准者的位置硬。两个预测方向相反，所以可以分出胜负，判决的条件我们会在第 11 章末尾写明，输了认输的那一条也写在里面。

读者不必先接受这个结论。这一编的写法是，先把便宜怎样一步步把一个位置垫高讲成一件看得见、数得出的事，再把对手的说法原样摆出来，最后在两者的分岔口写下判定的条件。你完全可以带着怀疑读，只要在每一节问一句：我手边熟悉的那个行当里，是不是也有一个越便宜越没人敢动的东西？

11

第11章

# 便宜让旧单据越堆越高

## ◆ 一、先降的是哪一样，后硬的是哪一样

设想一个证券市场。几十年来，买卖股票的手续费一路往下掉：过去要靠人跑腿递单据、靠人盯着核对的活儿，一样一样被机器接了过去，交收的周期从好几天缩到一两天，差错也少了。这是任何一个投资者都感受得到的变化，公共讨论里也几乎只有这一个声音：中间那些环节会消失。

可是，再看这个市场里发生的每一件事。一笔成交，要按同一套证券代码、同一套账户结构留下记录；一次质押，用的是同一套代码和账户；年底的每一份报税材料，引的也是它。银行、托管机构、税务系统、审计所，各自保存着一大堆按这套代码和账户写成的东西，而且每天都在变多。技术上，绕开这套体系完全可以：另编一套代码，另设一套账户，成本低得很，早有现成的方案。可是没有人敢绕。

为什么不敢？不是因为绕行贵。绕过去之后，旧的怎么办：十年前的持仓怎么对上新代码，历史成交的税基怎么衔接，别人手里的质押顺位怎么认。这些事没有一件落在那个持准者自己的系统里，它只需要发一份新文件、跑一段转换程序，而所有按它算过的人都得回头把旧单据重做一遍。便宜没有替他们省掉这份活，反而让这份活每天都在变多。

这就是本章要立住的那一句：成本下降削掉的，是持准者自己那一侧的活；按它算过的旧记录，却随着交易变多而越堆越高。换掉它要重做的东西，绝大部

分在它自己的系统之外。先降的是它自己干活的成本，后硬的是别人的旧单据压在它身上的分量，两件事不在同一处，也不在同一个时间点上。

先把话说得克制一点，免得读者以为这是个包治百病的断语。第一，这里说的是“绝大部分在它之外”，不是“全部”；持准者自己当然也有旧记录，只是它的占比小。第二，这句话说的是方向，不是必然：下面会看到，它只在按这个准算过的记录多到一定密度之后才成立，在那之前，降成本确实削弱中介。第三，这里的“硬”不是“凶”，不是说持准者变得多有手段，恰恰相反，它什么也不用做，硬是别人一天天替它加上去的。

再举一个日常得多的例子，帮你把这层关系抓牢。设想一所大学要把成绩折算办法改一改，比如把百分制改成绩点制。学校自己要做的事很小：印一页说明，改一张表。可是已经毕业的几万名学生手里的成绩单，招过他们的单位里存着的人事档案，申请出国时递出去的材料，全都按老办法写成，每一份都得重新解释一遍。学校改得越容易，越没有理由不改，可偏偏越容易改，这个折算办法越难被改掉，因为有一天谁也负担不起让所有人同时重来。成本降下来的，只是学校这一侧；压下去的，是所有人手里的旧单据。

这里还有一个容易被忽视的次序：先是学校自己这一侧的活变便宜了，然后才是按它算过的单据越攒越多，攒到一定高度，换起来才变得没人敢想。若是只盯着第一步，会误以为便宜等于脆弱；把两步连起来看，才明白便宜是怎样一步步把一个位置垫高的。

有一个办法，能把“换它的代价落在谁头上”变成一件可以清点的事，只需问一句话：换掉这一环节所持的那个准，谁要把旧单据重做一遍？重做的条目里，有几成不在它自己的系统之内？物业改编号，业主和银行重做的，几乎全在物业之外；医院换一套检验参考区间，检验科只改一张报告模板，而此前所有开出去的报告，所有拿着报告的科室和病人，都得重新解释；一个国际时间基准要

不要取消闰秒，持有基准的机构只需修改一份定义文件，而所有靠闰秒表授时、通信和导航的系统，都得改。三个场景，重做的人各不相同，但形状一样：持准者那一侧小，别人那一侧大。原论文给这个比例设过一条线，七成以上算作主要靠起点站着；那是该论文自己的约定，读者不必记住数字，记住这个问法就够了。

把这层关系说得更具体一点，不妨设想一个小区的物业收费。起初，小区只有几十户，收费靠一本手写的册子，每户一个编号，某年某月缴了多少，写在编号后面。后来住户多了，改成电脑，编号沿用；再后来，水电、停车、装修押金、快递柜的寄存，全都按这个编号往下挂。物业公司自己的活越来越轻，收一笔费，点一下就行，成本比从前低了不知多少。可是每多一户人家，每多一项服务，挂在这个编号下的东西就多一串。到了某一天，物业公司想把编号规则改一改，比如为了合并两个小区，他们自己要做的是发一个通知，而业主那边要做的是：银行的代扣协议重签，装修押金的凭证重开，停车卡重新绑定，每一件都在物业之外。物业越轻松，这个编号越动不得。

这里还有一个值得停下来想的问题：既然后果这么大，为什么没有人在半路上拦一下？答案出人意料地平淡：因为每一步都是合理的。物业把编号用于代扣，业主觉得方便；银行把编号接进系统，银行觉得省事；停车场按编号发卡，停车场觉得顺手。每一个按它办事的人，都在享受“大家用同一个”带来的便宜，便宜越明显，越多人来用，越多人来用，将来换它的代价就越大。没有一个人做了错事，也没有一个人是故意把大家锁在这里，位置是在一次次各自合理的选择里被垫高的。这也是为什么这种硬，几乎不会引起愤怒：被它压着的人，往往正是它最热心的使用者。

## ◆ 二、三种依赖的升降不同步

第 1 章已经讲过，一个环节让人离不开它，可以有三种来源：靠它在干活，靠它占着一条必经的路，靠大家都从它这儿算起。这里不再重复定义，只讲一件事：当东西变便宜，这三种依赖各往哪个方向走。答案是，它们不同步，甚至方向相反。

靠干活的那一种，随成本下降而减弱。道理很直白：你的价值来自你做的活儿，活儿被机器接走了，或者便宜到谁都做得起，价值就薄了。设想一个替人跑腿递交材料的小公司，从前每份材料都要专人送、专人签收，现在网上一点就到，这家公司的活儿被削掉大半，它多半会消失，或者转行。这一段，去中介化的预言是对的，而且对得很彻底，从业的人少了，不少环节确实没了。本书从不否认这一点。

靠占路的那一种，随替代路增多而减弱。一个环节占着一条必经的路，是因为没有别的路；可便宜的另一面是，修路也便宜了。设想一个小镇只有一座桥，桥头收过桥费，后来旁边又修了两座桥，哪怕桥头那位什么都没改，它的位置也一天天松动。技术进步恰恰最擅长一件事：造出替代的路来。所以这一种依赖同样跟着时间往下走，只是比第一种慢半拍，因为替代路先要有人去修、有人敢走。

替代路增多这件事，也有一个容易被低估的细节：路修好了，不等于路走通了。一条替代的路要被用起来，走这条路的人得先确信，自己过去的东西在新路上仍然认得，对方也认得。小镇的第二座桥修好以后，如果桥那头的货栈、码头、收税的关卡都还按老桥的位置设着，大多数人仍会走老桥。这时候，靠占路的依赖虽然在纸面上下降了，实际上已经悄悄被另一种依赖接了过去。下一节的时间线里，会看到这一换手是怎样发生的。

靠起点的那一种，方向反过来，随着“按它算过的记录”增多而增强。每多一个人、每多一笔交易按这个准留下一份记录，将来换掉它时就多一份要重做的旧单据。这份增长不需要持准者出一分力，也不需要任何人宣布：用的人在用它，记录就在变多。成本越低，交易越频繁，参与的人越多，按它算过的东西增长得越快。这就是为什么第三种依赖不仅不会被便宜削弱，反而会被便宜喂大。

最干净的例子是一张货币代码表。它不处理任何一笔交易，不占着任何必经的路，任何人都可以自己另编一套，它的内容也没有任何秘密，谁都能查到。它站着的唯一理由，是全世界的合同、报表、结算报文都按它写：哪三个字母指哪一种货币。这样一个东西，既不靠干活，也不靠占路，也不靠谁知道得比谁多，它完全是靠起点站着。所以，它是观察第三种依赖的最好样本：想要削弱它，成本下降帮不上任何忙。

三种升降的次序也值得记住。一个环节若三种依赖都占着，最先塌的是靠干活的那一部分，然后是靠占路的那一部分，剩下的、最后留在那儿的，是靠起点的这一部分。换句话说，价格一路降下来，从外面看，这个环节先变瘦、变薄，甚至看上去快要被取代，但被削掉的恰好是它身上本来就不太要紧的那几层；剩下的那一层，别人没法替它扛，也没有哪一份报表会替它记上一笔。

不妨把三种依赖想成三条随时间走的线。画一张图：横轴是几十年的时间，竖轴是“让人离不开”的程度。靠干活的那条线一路向下，越往后越低；靠占路的那条线先平，后来慢慢向下，因为替代的路总要先修好才有人走；靠起点的那条线开头几乎贴着底部，看不出什么，等按它算过的记录攒到一定数量，才开始向上翘，越往后翘得越快。三条线的交叉点，就是人们最容易判断失误的地方：往下的两条线正好在这个时候让整个环节看上去处在最脆弱的位置，而向上的那条线才刚刚离开底部，没人注意。

这里有一个很有意思的错觉来源。看一个环节的重要不重要，人们习惯于去问：它花了多少钱、干了多少活、占了多大份额。靠干活的那一种，这些数字就是答案；靠占路的那一种，这些数字大致也说得通；可靠起点的那一种，这些数字几乎全是误导。一个环节的开支在降、人手在减、份额在缩，看上去好像它正在变弱，而它身上的第三层依赖，恰好在同一时期长得最快。所有看得见的数字都在往好里变，没有一项在报警，所以没人觉得有什么在发生。

把上面这个错觉拆开，会看到靠起点的依赖有四个很不起眼的特点，缺了任何一个，都不能算它。其一，它增强的那段时间里，所有看得见的数字都在改善：成本在降，周期在缩，出错在少，参与的人在多，没有一栏在变坏。其二，它的增强不发出信号：靠干活的依赖增强，采购金额会涨；靠占路的依赖增强，会堵、会议价；靠起点的依赖增强，只体现为“按它算过的记录多了几条”，而这件事在绝大多数机构里没有地方记。其三，它自己给自己加固，动力来自用的人，不来自握着的人，每多一个人按它办事，换它的时候就多一份要重做的活，持准者什么也不用做。其四，换它的代价，在公告里没有人估算，因为被估算的对象不在发公告的人的系统里，下游各方的重做被摊进各自的日常开销，没有一处会把它记作“某次变更的代价”。

这第三个特点特别要和另一种常见的力量分清。有一类平台的地位，是靠持续花钱撑起来的：补贴一边，吸引另一边，再签几份排他协议，把对手挡在门外。这样的位置，一旦停了补贴、解了协议，会很快松动，所以它靠的是持续的投入，更接近前面说的“靠干活”或“靠占路”。靠起点的那一种不同：你把一切投入停掉，它的位置不会掉，因为让它立着的，是别人手里那一大堆已经按它算过的东西。判别时可以问一句：如果持准者明天什么也不做，它的位置会不会掉？会掉的，不是这一种。

作者在公开软件包记录上做过一次检验，可以拿来当个旁证，但要说清它测到了什么、没测到什么。那是一个预先写定假设再取数的检验，有三百多个软件包进入统计。它测到的是：一个包自身越小，换起来要重做的东西落在它自己之外的占比越高；换起来要重做的东西落在外面越多，它被换掉的频率越低。它没有测到的是：这种“换得少”到底是因为换起来太贵，还是因为根本没有人想换，这一点数据分不出来。另外，检验里有一条假设被判了伪，就是“越小的包被依赖得越多”，这句话被删掉了。还有一个限制：年头更久的包，这种关系明显变弱，所以本书的说法只在一个准固定下来之后的前十年内作预测。这些都说明，这个检验只能当旁证，撑不起整座房子。

最后补一条边界，也是论文自己削掉自己的地方：这个说法在早期不成立。降成本一开始，确实是在削弱中介，因为那时按它算过的记录还不多，换起来没什么可重做的。只有当记录多到一定密度，越过某一条看不见的线，便宜才开始往反方向用力。所以一个被削薄的行业，和一个越来越硬的位置，完全可能同时在一个市场里存在，它们不是同一个东西，只是长在同一个名字下面。

## ◆ 三、一条可以逐年去查的时间线

先做一个声明：下面讲的是一个故事，是一个案例，说明用，不作证据。它只有一个市场、一条线，凑不够“同一制度环境里至少六个同类单位”的起码要求，所以不能拿它去证明什么，只能拿它把前面讲的升降次序摆成一幅看得见的图。读者可以跟着它走一遍，再拿自己熟悉的行业去对一对。

故事从一个证券登记结算的机构说起，它管股票的过户和交收。第一段，是手续费往下掉的几年。无纸化来了，自动撮合来了，从前靠人传递的单据、靠人核对的数字，一样样被机器收走。手续费降了，交收的周期缩了，出错的概率也小了，这个行当里的从业者一批批减少。那几年，社会上几乎只有一个说法：这

些中间环节要消失了。而且这个说法，在这一段是对的。许多过户代理、单据传递、人工核对的岗位，确实不在了。本书不否认这一段，去中介化在这里，不是预言落空，是预言兑现。

第二段，替代通路出现了。场外撮合、直连交易、跨市场的路由陆续冒出来，绕过某一家机构的技术方案变得可行，成本也负担得起。按“靠占路”那一层的道理，此时这家机构的位置应当继续松动。这时候旁观者会觉得，这场去中介化马上就要走完最后一段了，从业者在减，路在增，价格在降，三个数字一起往同一个方向走。

第三段，没有人注意到的事在发生：按它的证券代码和账户结构留下的记录，每一天都在变多。每一天的成交，每一次质押，每一笔税务处理，每一份跨境报送，都在这套体系下多出一条。这些记录不出现在任何一份关于结算成本的报表里，因为它们不是这家机构的成本，是别人的档案：托管机构的、税务部门的、审计所的、质押方的。这一段没有任何信号，所有看得见的数字依旧在改善。

第四段，读数反转。到了某一个时点之后，出现一个奇怪的局面：绕行的方案在技术上完全可行，成本还更低，可是没人绕。原因不在绕行本身，在绕行之后旧单据怎么办。假想它要改一次代码规则，把需要重做的东西一条条数出来，你会发现，数下来的绝大部分条目，都不在这家机构自己的系统里。这一段是整条线里最难查的一段，因为“没有发生的事”不在任何记录里，只能靠访谈去问：你们为什么不绕？得到的回答往往不是“太贵”，而是“旧的接不上”。

设想有人挨个去问当事人。问托管机构的负责人：技术上你们能不能换一套代码？答：能，三个月就能写好。问：那为什么不换？答：我们自己的系统是改得过来的，可是我们的客户有几万家，每家的历史资料都是按旧代码存的，他们不改，我们改了也对不上，他们谁来改，改了谁来付钱，我们说了不算。再问一

位税务部门的人：你们愿不愿意配合换？答：愿意，但要先看谁出一份完整的对照清单，把旧资料和新代码一条条对起来。这样的对话，在每个人那里都是合情合理的，合起来却是一堵墙。墙的名字不叫贵，叫“旧的怎么办”。

这里要防一个误会：这个故事没有一个坏人。结算机构没有刻意把谁困在里面，托管机构也没有故意拖延，每一方都在做自己职责内合理的事。本书要说的不是某个机构有多霸道，而是一个位置在别人的合理选择里自己长高了。把它讲成阴谋，反而会把读者带到“换一个更好的机构就行”的老路上，而那条路，前两编已经走过一遍了。

第五段，回写，也是发起处换了人。当按它算过的记录多到一定程度，一件第一段里不会发生的事开始发生：持准者自己开始主动发规范、提合规要求，要求各方按它的格式报送、按它的口径对齐。第一段里，它只是被动地跟着技术走；到了这一段，发起的人换成了它。再下一轮，推动变化的也就不再是技术的供给方，而是握着准的这一方。

这条线上，哪几段能查，哪几段难查，也该摆明。第一段的手续费和交收周期，有公开的统计可查。第二段的替代通路，能在技术文档和接口清单上看到它们出现的时间。第三段需要另取数据，因为没有哪份现成的报表数这个，要自己去数。第五段，看规范和规则的公告是谁署名发的，也能查。只有第四段要靠访谈。所以，这条线是“可以逐年去查”的，但不是已经查完了。

再强调一遍它的位置。这是一条说明线，不是证据线。它能做的只有一件事：让你看见三种依赖的升降为什么不同步，以及不同步的方向为什么是固定的，先是靠干活的塌，再是靠占路的松，最后剩下靠起点的那一层不降反升。至于这个次序是不是普遍成立，要靠别的检验来回答，那是下一节的事。

时间线还有一个用处，是让人看清“先后”为什么要紧。如果硬要说成本下降的第一个后果是什么，那是靠干活的那层先薄；如果有人声称第三层的上升早于第一层的下降，那就说明本书把驱动的方向写反了：不是便宜在推着准变硬，而是别的什么。所以这条线上的次序，本身就是一个可以被推翻的预测：先是干活的份额降，随后是替代方案变多，最后才是按它算过的条目变高。三件事若不按这个次序出现，本书这一套就得改。

不妨再换一个角度，看这五段在不同人眼里是什么样。柜台后面的一位办事员，在第一段里最有感觉：单子少了，活儿轻了，同事走了几个。一位做接口的技术人员，在第二段里最有感觉：这个替代方案能跑，那条直连的路也通了，他会得出结论说，这家机构迟早被绕开。一位负责整理历史材料的审计人员，在第三段里已经开始头疼，却说不清头疼的来源，只觉得每年要对的东西越来越多。到了第四段，所有人都会碰到同一堵墙：论技术没问题，论成本更合算，可是一翻旧资料就没人敢签字。第五段里，一份由持准者发出的新规范摆在每个人桌上，写着从哪个日期起，报送一律按新格式。这五个人各自看到的都是各自的一角，没有一个人看见整条线，这也是为什么这样的变化总是事后才被讲清楚。

为了让读者能拿这条线去对照自己熟悉的领域，这里留几个可以随手去查的问题。你所在的行业里，手续费或单价是不是降了几十年？替代通路是不是已经出现、而且技术上走得通？按某个编码、某张表、某个口径留下的记录，这些年是不是在持续增加？大家是不是明明知道能绕、却谁也没绕？那个握着准的一方，是不是已经从“跟着技术走”变成了“带着大家走”？五个问题里，前两个多半答“是”，不稀奇；后三个答“是”，才是本章要说的情形。

还要说一句这条线怎样才算被推翻，免得它只会顺着说。如果在同一个市场里，第三段那些按它算过的记录并没有增加，或者增加得很慢，那么第四段的“没人敢绕”就缺了依靠，只能解释为别的原因；如果第五段没有发生，持准

者始终只是被动跟着技术走，发起处一直是技术的供给方，那么这条线讲的就只是普通的行业演变。更严厉的一条是：连续三轮变化的发起者始终是同一方，说明这里并没有“发起处换人”这回事，本书讲的这个次序就是错的。

## ◆ 四、全书的判决点：与交易成本理论分手的地方

这一节是全书的判决点，所以要把对手讲得公道。经济学家科斯（Coase，1937）问过一个朴素的问题：为什么有的事靠市场里的买卖去做，有的事要放进一家公司里去做？他的回答是，用市场是有成本的，找人、谈价、签约、盯着对方履约，都要花钱；一件事放在公司内部做更省的时候，公司就长出来了。后来威廉姆森（Williamson，1985）把这个想法磨得更细：交易有多专门、多频繁、多不确定，决定了用哪种方式去管它才划算。这套说法解释了大量现象，也影响了很多人对中介的看法：中介是替人省下交易成本的，成本被技术削掉了，中介的理由就没了。

我们再看一类和这个问题更贴近的研究，关于金融基准的研究。经济学家达菲和斯坦（Duffie & Stein，2015）讨论过如何改革 LIBOR 一类的金融基准，其中一个要点是：基准的价值，在于减少市场里的搜寻摩擦，大家不必各自去找价，有一个公认的参照就行。达菲、德沃尔恰克和朱（Duffie，Dworczak & Zhu，2017）又研究了搜索市场里的基准：当一个基准被公布出来，交易商手里原本因为大家“不知道行情”而赚到的利润会被压低。这两项研究，放在一起读很有意思：基准是有用的，而且它会压低撮合者的利润。

本书同意这一半，而且同意得很彻底。一个公布出来的基准，确实会让撮合者的日子难过：行情透明了，靠“我知道价、你不知道”赚的钱就薄了。靠干活的、靠占路的那两层，在这类研究里都能找到位置。但是，分手也在这里。被压低的，是撮合者；硬起来的，是持准者。这是两个角色，常常由同一个名字顶

着，却不是同一份利润、同一种依赖。基准一旦被公布，被大家采用，按它算过的合同、报价、估值、结算一天天变多，它自己就变成了那个“换不得”的东西。撮合者的钱薄了，持准者的位置却更稳了，两件事可以同时为真。

这两项研究放在一起，还留下一个可以去查的接口。如果一个基准被公布并被采用，那么，一头应当看到交易商的利润被压低；另一头，应当看到按这个基准定价的合同、估值和报送越来越多。后者越多，改动基准时要牵动的东西越多，基准的发布者就越不容易被换掉。前一头是原有研究已经描述过的，后一头是本书加上去的。两头都能在公开材料里找到各自的读数，也就是说，本书在这个问题上不是凭空另立一说，而是在对手已经有读数的地方，加了一个对手没有读的数。

打个比方。设想一个菜市场里，从前卖菜的靠“我知道今天的行情，你不知道”挣一笔，后来墙上挂了一块公示牌，每天写着各种菜的参考价。靠信息差赚钱的那几位，日子确实难过了；可是从此以后，所有人的数都按这块牌子上的数字去算：进货按它，对账按它，吵架也拿它当证据。这块牌子的撰写者没有卖一斤菜，也没有赚一分差价，可是谁要想把牌子换掉，所有人手里的旧单据都得重来一遍。牌子让撮合者薄了，也让写牌子的人硬了。

交易成本理论看见的是前一半。它的计量单位是“一笔交易”：一笔交易里谁承担了多少成本，成本被削掉了没有。而换一个准的代价，不属于哪一笔交易，它属于“一次换准”，这次换准发生的时候，成本才一下子落在一大批人头上，平时则是零。这样一种代价，装得进“交易成本”这个词，却装不进它的计量单位，所以在这套理论里始终没有一个位置。这不是对手的疏忽，是它的取景框天生如此。

换一个更贴近日常的场景再看一遍这个分岔。设想一个招聘求职的圈子，从前找工作要靠熟人牵线，介绍人靠“我认识的人比你多”挣一份人情和报酬。后

来招聘信息全部上了网，谁都能看到，介绍人的这一份被压薄了，这是撮合者的利润下降。可是同一时期，圈子里的人慢慢习惯了用同一张职级对照表去说话：这个岗位算几级，那份经历折算多少年，面试评语落在哪几格。这张表是谁定的，并不重要，重要的是越来越多的简历、薪酬档案、背景调查报告，都是按它写的。有一天有人想另编一张更合理的，所有人手里的旧材料都要重新对一遍。介绍人薄了，写表的人硬了。如果只盯着介绍人的收入，就会得出“中介没落了”的结论；如果同时盯着那张表，会看到另一个故事。

于是预测分了岔。交易成本理论预测：成本降，中介弱。本书预测：成本降，靠干活和靠占路的那两层弱，靠起点的那一层强，从总体上看，持准者更硬。要让两个预测分出胜负，就得写出什么样的观察会判谁对谁错，下面是判定点。

若在一段成本持续下降的时期里，持准者被撤换的频率上升了，本书错。这里说的“持准者”，指握着起点、终点、口径这类准的那一方，不是一般意义上的中间人；被撤换，指有人另立了一个准并且大家都转了过去，而不是换了个招牌。这个条件要求在同一个制度环境里，找到足够多的同类单位来比，不能拿两个国家或两个地区凑数。如果观察到的是：成本降得越多的地方，持准者越容易被换掉，那就是交易成本理论对，本书输。

反过来，若观察到成本降得越多，持准者被换掉的频率越低，并且这个关系在控制掉“用户离开的代价”之后还在，那就是本书对。这里要提防一个最像本书的对手：转换成本理论，它会说，不就是用户离不开吗。区分的办法是看哪一方的成本下降：如果一个持准者自己的运行成本更低，被换掉的频率反而更低，而不只是随用户那一头的转换成本变化，那就不是转换成本能解释的。

还有一条，是对本书自己的限制，要写在这里。便宜推着准变硬，只在按准算过的记录多到一定密度、而且换准的决定权握在一个主体手里的场合成立。如

果这个准是几方共同持有、谁也没有单独改动的权力，那么上面说的比例就无从谈起；如果换准的代价有一套制度，让下游可以向持准者索偿，那么这笔代价已经被记在了某个人头上，本书的机制就退回成一个普通的合同问题。这些边界不是退路，是本书愿意被检验的地方。

最后，把这一节的结论说清。交易成本理论说对了一半：成本降，撮合者薄；说漏了另一半：成本降，持准者硬。本书不是推翻它，是补上它看不见的那一半，并且押这一半会改变预测的方向。押错了，就按上面的条件认输。

这个判断不必等到遥远的将来才能检验，有一项检验，一个人一周内就能做完。取任何一个国家级的标识体系，比如某种证件号码、产品编码或机构代码的规则，把它近二十年里所有的变更公告翻出来，逐份数一数：有多少份公告里给出了“下游需要改造多少条”的估计？本书的预测是，这个比例会低于一成。原因前面已经讲过：被估算的东西不在发公告的人的系统里，没有人被要求去数。如果翻出来的结果相反，绝大多数变更公告都附有下游改造的条目估计，甚至设有向持有者索偿的办法，那就说明这个领域已经把换准的代价归集起来了，本书的机制在那里就退化成了普通的合同问题。这一条是公开的、便宜的，欢迎任何一位读者去做，做出来与本书不符，请写下来。

再用一个与金融无关的日常案例，把“被压低的是撮合者，硬起来的是持准者”看得更实一些。设想一个城市里的二手房买卖。从前，买房的人想知道一套房子大概值多少，只能靠中介嘴里的行情，中介靠“我手里有成交信息，你没有”挣到一笔不低的佣金。后来，各家平台把成交价挂了出来，谁都能查到小区里最近几套房子卖了多少，中介靠信息差挣钱的空间明显变窄，佣金也被压了又压。到这里，故事和交易成本理论的预测完全吻合：成本降了，撮合者薄了。

可是再往后看，一件不起眼的事在发生。买卖双方、银行、评估公司、税务部门，渐渐都习惯了按同一种口径谈这件事：面积按哪种方式量，楼层怎么折

算，哪一年的成交价算“近期”，满几年算“满五唯一”之类的年限怎么起算。这些口径最早是谁定的，大多数人说不清，可是贷款额度、评估报告、税费核算、法院拍卖的起拍价，一件件都按它写成了。有一天，有人觉得这套口径不合理，想另立一套，会碰到什么？银行手里几年的贷款合同要重新核，评估公司的历史报告要重新解释，已经办完手续的税费要不要补、要不要退，没有一个答案。定口径的那一方，要做的只是发一份新规定。

两件事同时为真：中介的佣金薄了，定口径的位置硬了。如果只数佣金，会宣布中介行业走向终结；如果同时看口径，会发现被削的是靠信息差吃饭的那一层，而口径这一层被每一次新增的贷款、评估和过户悄悄加固。本书要押的，就是后一半。

这个分岔还带来一个朴素的实际结论，和读者自己有关。既然便宜不会自动让这个位置变弱，那么“把中间环节砍掉就好”就不是一个靠谱的处方。论文自己在这一点上也削掉了原本想说的话：它不能主张削弱谁，因为有的场合，让两头直接同场，不需要任何居中的准，代价是两头得同时在场；它能主张的，只是把换准的代价变得可以数、可以追偿。也就是说，换一次要重做多少条，落在谁头上，让公告里写明，让持准者对下游负责。这样一来，这个位置虽然还在，但它不再是一个只收益、不担责的位置。至于怎样走出去，第二编已经讲过，先立第二个准，再断旧的；本章只是告诉你，为什么这条路越晚走越难走。

还有一个容易冒出来的疑问：这不就是经济学里常说的“回弹”吗？效率提高了，用得更多，总量反而没少。两者看上去像，实际不同。回弹说的是总量：车道修宽了，车更多了，堵得依旧；它的读数落在总量上。本书说的是，总的成本确实在降，降得很踏实，而“让人离不开”的来源换了一类，从靠干活换成了靠起点。读数落在代价压在谁头上。判别方法很简单：看总成本。如果成本降下

去之后又涨回来，那是回弹，本书的机制用不上；如果总成本一路降、持准者的位置却不降，回弹无处着力，该用本书的说法。

## ◆ 五、本章小结

成本下降先削的是持准者自己那一侧的活，靠干活的依赖随它减弱，靠占路的依赖随替代路增多减弱，而靠起点的依赖，随按它算过的记录增多而增强，三者升降不同步。一个市场里，去中介化在前两段是对的，从业者确实减少了；可是在同一段时间里，按这个准留下的旧单据一天天变多，换起来要重做的东西，绝大部分落在持准者自己的系统之外。这是一个案例，只作说明，不作证据；要紧的判决点是：被压低的是撮合者，硬起来的是持准者，交易成本理论只看见前一半；若成本连续下降期间持准者被撤换得越来越频繁，本书就错了。

读完这一章，希望你手里多了一个随身可用的问法：看到一个环节在变瘦、变便宜，别急着下它快消失了的结论，先问两句：它被削掉的是哪一层？剩下的那一层，别人手里压着多少按它算过的东西？这两句问完，很多看上去矛盾的现象，比如从业者越来越少，而那个位置越来越难动，就都能放进同一幅图里。

便宜除了把旧单据越堆越高，还有另一条路在推着准变硬：东西越便宜，大家越敢问得细，问得越细，清单之外“当没出现”的地带就越大，缺的旧例子也越多。这是下一章的事。

◆

12

第12章

# 便宜让问题越问越细

## ◆ 一、能力扩张，界线跟着扩张

设想你每年做一次体检。去年的套餐是 20 项，今年同一家机构推出了 200 项，价钱反而比去年还低一点。报告拿到手，厚了十倍，每个指标后面跟着一个数、一个参考范围，偏高的画上向上的箭头。你看到一项叫不出名字的指标，旁边有个箭头。你想问的其实只有一句话：这个偏高，要不要紧？

去年的 20 项，你很少为这种事发愁。项目少，每一项你大概都知道是什么，医生翻两页，说一句“问题不大”，事情就过去了。今年多出来的 180 项，是以前根本没有人查的东西。它偏高要不要紧，没有一个放之四海的答案；答案落在一个范围里，而那个范围是这家机构定的，用的多半是它自己积累的受检者数据。你想核对一下，发现除了翻它给你的那一栏参考范围，没有别的办法。你手里的数据多了十倍，能拿来下判断的东西，一点没多。

这一章要讲的，就是这件事背后的机制。第 2 章讲过，任何一次放行背后都有一条“查到这儿为止，其余当没出现”的线。那一章讲的是这条线是什么、谁握着它。这一章换一个问题：东西变便宜以后，这条线会怎样？直觉上人们会以为，查得越便宜，线就越往外推，推到最后，什么都查了，线也就没有了。事情恰好相反。线不会消失，它会被挪到一个更大的地方，而挪线的人，仍然是原来握线的那一个。

先看为什么旧的线会失效。十年前，查一项指标要三天、要一大笔钱，所以不查是合理的。那时候线画在“查不起”的地方，它和能力的边缘重合，谁也不

必为它负责：不是我不查，是查不了。后来查一项只要三秒，几乎不花钱。这时候，“不查”就不再是能力问题，变成了一个选择。可是线还画在老地方，它原来对应的是能力的边缘，如今能力已经走远了，线下面空了，它不再对应任何东西。这条线必须重画：200 项里，哪些算必须关注，哪些算看看就好，哪些明说不在这次保证范围里，总得有人写成一份文本。

这里有一个很容易滑过去的细节：线失效的那一天，没有任何事件发生。没有公告，没有会议，没有人宣布“从今天起，这一项可以查了”。昨天它属于“查不了”，今天它属于“能查但规程没要求查”，规程一个字没改，只是世界变了。所以重画的钟表，是在没有人注意的时候悄悄开始走的。从“某一项变得可查”，到“线把它明文纳入或明文排除”，中间隔着一段时间，原论文把这段时间叫补线迟滞。重画需要一次决定、一份文本、一个肯负责的位置，这三样都不是自动长出来的。

迟滞有多长？作者在公开的软件包发布记录上做过一次预注册的检验，这里只讲它测到了什么。软件世界里有一个很小的字段：一个包可以声明自己不适用于哪些版本的运行环境。从某一年起，这个字段变得可用了；在那之前，“没写”和“没有限制”分不开，在那之后，“没写”就成了一个明确的选择。作者选了 141 个常用的包，数每个包从字段可用到填上它，隔了多少个月。结果是中位数 25.1 个月，也就是两年多一点；中间一半的包落在 14.7 个月到 45.8 个月之间，最慢的一个拖了 113.4 个月，将近十年；另一头，有 12.2% 的包在一个月之内就填了。这个场地是软件，不是商业，它的用处只有一个：它给“迟滞”标了一个量级。两年，不是两周，而且这是在最便宜、最容易的条件下——改一行说明文字，填的人就是包的作者自己，对他自己还有直接的好处。

把这个量级放回体检的故事里。一项新指标变得可查，到它被机构明文写进“必须关注”或者“不必关注”，如果最快的场合也要两年，那么在“补线会让握线者自己难堪”的场合，只会更久。这两年里，一件事每天都在发生：每个

受检者拿到的报告上，有些项目被默默当作了“没出现”。没有人宣布这一点。报告上看不到一栏写着“本次有哪几项没有纳入判断”，你看到的只是越来越厚的数字。握线的机构，在这一段时间里，是世上唯一有权说“其余当没出现”的位置。

这就是为什么我说，线不是消失，是被挪到一个更大的地方。体检项目从 20 项涨到 200 项，线以内的部分确实变大了，可线以外的部分涨得更快：可以查的东西以十倍的速度冒出来，而写进“必须关注”的东西，只能以一次修订一次修订的速度往上加。两条增长曲线的斜率差，正是握线者手里权力的大小。而且这份权力有一个很特别的性质：握线的人什么也不必做。他不需要游说，不需要排挤对手，不需要囤积数据，只需要在可查范围扩大的时候，不急着改那份清单。每多一项新变得可查而没被纳入的东西，就替他多增加一分“我说它没出现”的分量。这种增强悄无声息：没有哪一张报表会为它报警，因为报警需要一栏异常，而这里的数字一路都在变好，合规记录一路都是满分。

有一位社会学者对“检查文化”有过一个很有名的判断，英国学者鲍尔（Power，1997）在《审计社会》里讲，核查本身会变成目的，检查活动不断膨胀。这个判断对不对，这里不争。我只想指出，它预测的方向和本章相反：它预测检查项越来越多，本章预测的是，必须检查的项远远落在可以检查的项后面。十年里两条曲线，一条是“能查的项数”，一条是“规程要求查的项数”，看哪条快。如果两条同步增长，核查膨胀的说法成立，本章的这一半就错了；如果前者快得多，比如斜率之比稳定地超过三比一，本章对。这是一个任何人拿着一份现行规程和一份设备目录，花一周就能做的比对。

要补一句公道话。握线者并不是在做坏事。第 2 章已经说过，急诊用血必须在几分钟内发出，全谱匹配的血在库存里根本不存在，所以规程明文缩小必查范围，是为了不让病人等死。线是放行得以按时完成的条件，取消它不等于改善，可能等于停摆。本章并不主张把线缩小，也不主张消灭它；本章只指出，在能力

扩张的年头里，线的位置会变得格外要紧，而线在谁手里，决定了迟滞期里“没出现”三个字归谁说。

“没查”这两个字，日常里也指好几种不同的事，这里要分开，免得把本章的对象说宽了。一种是查不了，技术上做不到，这时候线和能力的边缘重合，不归谁管。一种是该查而没查，规程明明写了，执行的人偷了懒，这是执行问题，检查一下当场就能发现。一种是没想到要查，这一项从来没进过任何人的视野，连反对它的文字都找不到。本章只处理剩下的一种：能查，规程没要求查，而执行的人把线以内的每一项都做得无可挑剔，合规记录是满分。这一种的特别之处在于，加强执行没有用：一个把清单上每一项都查得滴水不漏的人，对清单外面仍然一无所知，而他的考核成绩还会是优秀。出了事，问题会冒在别处、别时、别人身上，归因通常落在最后接触的那个人头上，没有一条记录会写“本次放行有哪几项按没出现处理”。

迟滞期里多出来的这份好处，最后落到哪儿，也值得问一句。原论文拆出三种去处。第一种落在速度上：握线者用这条线换来更快的放行，表现为业务量上升、周转变快，价钱却没动，所以看上去全是效率变好。第二种落在价格上：把“我替你声明其余没出现”这件事明码标价，表现为多出一项收费，这一种最容易被看见，也最容易招来监管，反而少见。第三种落在责任上：握线者既不加价也不提速，只是出了事以后，线外的风险归到“你自己应当知道”名下，好处是一笔负担凭空消失，在任何一张收入表上都读不到。设想体检机构把 200 项报告的末页印上一行小字：“本报告仅供参考，未列项目不在本次评估范围。”它没多收一分钱，没快一分钟，可是它从此不必为任何一项没纳入的指标负责。三种去处里，原论文判断第三种最常见，因为它不需要和任何人谈判，只需要改一次格式合同里的措辞。这一点只是机制推断，没有数据，读者留个心眼就好。

## ◆ 二、问题变细，门槛非线性上跳

上一节讲的是“界线”，这一节换一个角度：看得越细，人们问的问题也越细。这听起来像一句废话，却是本章最容易被忽略的一环。

还是回到体检。20 项的年代，你问的问题很粗：我身体大概有没有大毛病？这个问题，几十个像你一样的人的经验就足够回答了，医生凭他看过的几百个病人，一句话就能说清。到了 200 项的年代，粗问题被报告直接回答掉了——大毛病有没有，一眼就看得出来，不需要谁来判断。剩下需要判断的，全是细问题：这一项比同龄人高一成，值不值得管？同样的数，放在我这个年纪、这个体型、这几项并存的情况下，意味着什么？细问题的答案，只能从“很多个跟我相像的人后来怎样了”里来。

这里要把一个概念摆出来，第 5 章讲过：判断所缺的那一份，常常不在这一次观测里，而在别人已经做完的事里。我在那一章里说了问得越细，缺得越多；这一章要补的，是缺得越多的速度——它不是匀速往上爬，是跳。

作者在公开的软件包发布记录上做过一次测量，我挑其中最能说明问题的一组讲。设想你想知道：这 141 个包里，发新版的间隔，慢的那一档大概是多少天？这是一个具体的判断任务。作者的做法是：把全场 19,643 次发布的间隔摆在一起，用反复抽样的办法算，要让你的估计误差不超过一成，而且有九成把握，你手里至少要有多少次发布的记录？答案是 1,850 次。如果放宽要求，误差允许两成，所需的记录降到 550 次。也就是说，要求从两成收紧到一成，所需的件数不是翻一倍，而是涨到原来的 3.4 倍。精度要求收紧一半，门槛上跳了三倍多，这就是“非线性”三个字的意思。

再看一个人手里有多少。141 个包里，每个包自己历史上的发布次数，中位数是 79 次。拿 79 次去够 1,850 次，缺口是 23.4 倍。这个数只作示意：在这样一个人人都只攒得到零星几十件的场地里，缺口大到这个程度近乎必然，它不构

成证据。它测的是一个软件世界里的小场地，用来给“差距有多大”标一个量级，不能搬到你的体检或者你的房子上去。它能支持的只有一件事：在一个事件全部公开、任何人都可以免费取用的地方，独立做一个并不苛刻的判断所需要的件数，仍然是普通参与者自己积累量的二十多倍；只有两个包跨过了线，而这两个包属于同一个持有者。

这一组测量里有一个意外，它比结果本身更能说明“问题变细”是什么意思。作者原来以为，换一个更稳健的问法，门槛会降下来——比如不问“慢的那一档”，改问“典型的间隔”（中位数），应该更容易。结果恰好反过来：问中位数，要三千件以上还不够。原因一查就明白：这 141 个包的发布间隔，典型值只有 6 天，慢的那一档是 93 天。同样要求误差不超过一成，落在 93 天上是正负九天，落在 6 天上是正负零点六天。你想把一个很小的数估得很准，比把一个很大的数估个大概，难得多。

所以门槛由什么决定？不由数据多少决定，不由你用的方法是不是稳健决定，而由你问的那个问题有多细决定：要估的量越小，要求的精度越严，所需要的旧例子就越多。这正是科技进步带给人们的处境：当什么都看得见的时候，“大概什么价位”这样的粗问题自动作废了，因为直接看就有答案，人们会转而问“这一件比同类贵一成，值不值”。问题一变细，门槛不是高一点，是高一截。

这一跳有一个特别让人难受的地方：它不带任何信号。没有涨价，没有新规定，没有谁宣布门槛提高了，原来够用的经验就这样在某一天忽然不够用了。第 1 章里财务改一次报表格式，大家好歹知道要重填；这一回，是你自己的判断能力在不知不觉中，从够用变成了不够用，而你多半以为是自己看得还不够细。可“看得不够细”和“旧例子不够多”是两回事：前者加大投入就能解决，后者只能等，或者去借。

同时还有第二股力量在往下压。便宜意味着参与的人变多。一个二手房市场里，总成交的件数固然会随着参与者增加而增加，可新增的件数大部分来自新增的人，而不是原来的人买得更频繁。一个人一辈子买几次房，不会因为看房软件免费就变成几百次。市场里总的旧例子越来越多，落在每一个具体的人手里的份额却越来越少：参与者从一百人变成一万人，每人平均分到的只有原来的百分之一。

这两件事加在一起，才是“门槛”的完整图景：要的越来越多，手里的越来越少。所以我们会看到一个乍看矛盾的景象：整个社会积累的旧例子在飞快地增长，普通人自己手里那一份，相对于他要问的问题，反而越来越不够。

最后补一个关于“谁能自备”的观察，它是同一场测量里读出来的。跨过1,850 次线的两个包，并不是因为“更重要”才跨过去的，也不是因为投入了更多的人力，而是因为它们的发布由自动化流程按接口变更持续触发，事件的产生不再受人的节奏限制。第三名只有 623 件，已经比其余一百多个甩开了一个量级，距离线还差三倍。这给出一个有点反直觉的判断：能自备那份旧例子的位置，往往是一个不起眼的、自动记录的环节，而不是最有名的那一个；并且这样的位置总是极少数，不是按规模平滑分布的。

把旧例子的来路说清楚，对理解“为什么自己攒不出来”很有帮助。原论文区分了四种来源。第一种是自己的历史，只有一个人亲身做完的那些事，这是唯一完全自主的一种，也是最慢的一种，因为你一年能做的次数、事情出结果要等的时间，都不是技术能加快的。第二种是同行的互相交换，竞争对手之间天然不愿意：把自己的结局交给对手，等于替对手把门槛跨过去，所以这一种在受管制的行业里靠强制才有，比如保险业的行业经验表。第三种是一个位置把所有人的结局收集起来，再有条件地提供，供给最快，因为它同时连着所有人，本书讲的中间商绝大多数就站在这一格。第四种是一次性的公共事件，比如一次不可重复的历史事件的长期随访，全世界共用一份，不再增加，只会越来越旧。技术进步

对这四种的作用很不均匀：它把第三种的收集和调取变得飞快，几乎不碰第一种和第四种。也就是说，技术加快的恰恰是最不属于个人的那一种。

“依据不够”这句话，日常里指三件不同的事，混在一起就没法清点。一种是看得不够：观测做得不细、不全，把观测做到当时技术的极限，问题就消失了，办法是加大投入。一种是件数不够：观测已经做到极限，估计的波动仍然比要判断的差别还大，办法只有等，或者去借。还有一种是问错了：任务本身写得不可估，比如“这一件好不好”，办法是改写问题，不是添数据。三种里，第一种随技术自动消失，第三种靠改写解决，只有第二种既不随技术消失，又绕不开。麻烦在于，同一句“不够”，昨天指的是看得不够，今天指的是件数不够，说话的人往往没有察觉：转化发生在观测能力越过某一点的那一天，同样不带任何信号。本章谈的“不够”，专指第二种。

## ◆ 三、两条曲线一升一降，中间张开的就是中介

前两节各讲了一条曲线，现在把它们并到一起。用一个设想的场景来串：一对年轻夫妻，想在一座中等城市买一套二手房。

三十年前，他们的父母买房，能查到的东西很少。听说哪个小区口碑好，托亲戚打听，去看房，房主开价，来回砍一砍，成交。那时候人们问的问题很粗：这套房大概值多少钱？这一带大概是什么行情？几个亲戚的经验、两三次看房的见识，就够回答了。没有中介的人，也能把房子买下来，事实上不少人就是这样买的。

如今这对夫妻打开手机，几万套房挂在那里，每一套有几十张照片、户型图、朝向、楼层、房龄、小区历史成交价的曲线、离地铁多远、学区怎么划。能查到的东西比父母那一辈多了不知多少倍，而且全部免费。可是“大概什么价”这个粗问题，手机上一眼就看完了，不需要任何人来判断。他们要问的，变成了另一类问题：这套房比同小区同户型的挂牌价贵三万，合不合理？顶楼这一

项，在这个小区里实际成交时折多少？房主说“可以谈”，到底能谈到哪儿，谈到哪儿就是极限？

这些问题需要的原料，在哪儿呢？不在照片里，不在户型图里，也不在那条成交价曲线里——曲线只给了一个平均数。它在别人已经做完的事里：同小区同户型，过去一年里，每一套最后是以多少钱成的、谈了几轮、成交后业主在交房时发现了什么毛病。这是第 5 章讲过的那一份，旧例子。夫妻俩自己手里有几件？没有。一辈子买一两套房的人，根本走不到几百套的经验。门槛在涨，而他们自己那一份是零，这是第一条曲线对第二条曲线。

再看另一头，也就是第 2 章的那条线。这座城市里，看房软件给的“参考估价”、银行放贷用的评估价、中介报给他们的“市场价”，说不定出自同一套规则。这套规则里，什么算“可比”的房子，什么情形算该核查、什么情形算“不影响估价”，是一份文本规定的。可是房子有一堆新近才变得容易查的东西：这栋楼外墙有没有渗漏的历史，楼上邻居有没有长期占用公共走廊，这个小区下一年有没有大修的计划。这些东西，以前查不到，现在三两下就能查到一部分。它们算不算“该核查”？规则的修订总是慢几拍。在修订之前，它们属于“能查但没人要求查”，在放行的那一刻，被当作“没出现”。夫妻俩拿到的估价单，每一项都合规，每一项都有出处，并且一个字也不会提到这些东西。

两条曲线合起来，推的是同一个方向。一边，清单外“当没出现”的地带在变大：能查的东西越来越多，而写进规则的那一份增长缓慢。另一边，缺的旧例子在变多：问题越来越细，门槛一截一截往上跳，而每个人自己手里那一份相对越来越少。两处都在逼同一件事——越来越多的人，在越来越多的时候，不得不把那个握着线、握着旧例子的位置，当成判断的依据。这个位置就是中介。

原论文把这个结构叫作“剪刀差”，我觉得这个词用得很准：一把剪刀的两片刀刃，一片往上，一片往下，中间张开的口子，就是中介的位置。它不是哪个

人造成的，是两件事的算术后果。而且缺口有一个反直觉的性质：它不会被消灭，只会被移交。你甩掉了线下的中介，用软件看房，缺口还在，只是换了接手的位置；接手的位置必须自己越过那条线才有资格填口子，所以接手者往往比被取代的那一个更大、更集中。每一次“去中介”的成功，都在造一个门槛更高的位置。第 7 章讲过位置是怎么被先到的人顶上的，这一章补的是为什么这个位置的门槛越造越高。

把这两条机制放进同一个设想的日常里，再走一遍。设想一位在网上卖保温杯的卖家，货源是自己找的工厂，店开了两年。平台给她的后台里有一栏“同款参考价”，她想给新款定价，自然先看它。这一栏是怎么来的？平台把同类商品的成交价取了一个范围，标成“建议区间”。她一眼看去，觉得透明：别人卖多少，一清二楚。可她心里想问的是细问题：我这款比同类多一层真空工艺，能多要几块？涨了之后退货会不会变多？这两句话的答案，在“别的卖家涨价以后、半年里退货率怎样”这些做完的事里。平台手里有，她手里只有自己两年里的几十单。这是第一条曲线：问题细了，她自己那一份不够。

与此同时，平台还有一份“合规检测项”清单：上架这类商品，必须提交几项检测，比如材质、密封、涂层。清单上没有的项目，就算有人测得出问题，上架时也等于没有这回事。前几年，某一种涂层里的杂质变得便宜就能测了，工厂里有人悄悄开始测，可平台清单没改，一直拖到有人出了事才补。在补之前，卖家只要把清单上的项都过一遍，就是满分合规；买家看到“已通过检测”四个字，放心下单。这是第二条曲线：能查的变多了，必查的没跟上。

两处合在一起，卖家面前是这样一幅景象：定价靠平台的参考价，不敢偏离，因为偏离了没有旧例子撑腰；质量靠平台的检测清单，不用多想，因为清单以外的事，没人要求她管，也没人会替她管。她并不觉得被谁控制，反而觉得省心。可是“参考价”和“检测项”恰好是价钱和质量两件事各自以谁为准的那

个“准”，两样都攥在平台手里。她若想换一个平台，要带走的不只是店铺，还有这两年攒下的定价心得，而那份心得，本来就是照着平台的参考价攒出来的。

再往后看一步，会更清楚。平台看到卖家们都盯着参考价，就把“建议区间”收窄，于是大家的定价越来越像，平台手里的成交记录也越来越同质；同质的记录又让下一轮的参考价显得更有道理。检测清单同样如此：清单补了一项，卖家全体照做，没有人再有理由多测别的。每一轮都是规则变得更细、更整齐，而每个卖家自己的判断空间更窄。她省下的力气是真的，换出去的东西也是真的：她从此少了一个自己判断“这样定价、这样做质量值不值”的机会，而这个机会，正是攒旧例子的唯一来路。便宜替她省了查的力气，也悄悄替她省掉了攒的机会。

而且这个新位置一旦开始工作，还会自己加固。软件给出的估价、评分、推荐位，本身就成了新的“可看到的东西”，于是粗问题又一次被回答掉：现在连“这套房的行情”也有一个标好的数字了，不用判断了。剩下需要判断的，又是更细的问题——这个估价准不准，该信几分，为什么我的这一套比估价低八万？门槛再往上跳一格。这样一圈一圈转下去，每一圈都是更细的问题、更高的门槛，而发起新一圈的往往正是那个已经站在中间的位置。

再换一个更小的场景，让这件事落到每个人手边。设想一个卖手工肥皂的网店店主。平台把同类商品的价格、销量、好评全部摆在她眼前，看起来透明得不能再透明。她想知道的却只有一句话：我把价格涨两块钱，会掉多少单？这句话需要的，是“别的卖家涨过两块之后，各自怎么样了”。平台那里有这笔旧例子，几万个店铺涨价后的结局都在它手里；她自己一年涨一两次价，攒不出任何有用的样本。平台把可观测的东西全部公开了，唯独这一份不公开。她面前摆着满屏的数据，却不得不按平台建议的“推荐价”走。

说到这里，要面对一个最自然的反驳：信息越多，人越能自己判断，中间人迟早多余。这是常识版本，学术上的版本叫数据民主化——数据开放给所有人，人人都能成为自己的分析师。更有分量的版本来自经济学家哈耶克（Hayek, 1945）：知识分散在无数人手里，价格把它们汇总起来，无须谁来集中持有。这些说法我愿意讲公道：在粗问题上，它们完全成立。开放的数据确实让许多原来要靠人传话才能办的事，人人自己就能办了——这正是上一节说的“粗问题被直接回答掉”。我的分歧只在一处：价格带来的是当下的稀缺，它不带“上一批卖出去之后坏在哪儿”。可观测量公开得再多，补不上那个在别人做完的事里的东西。

分手处写在这儿。如果可观测量变细以后，普通人自备判断的比例上升了，对那些参照库的依赖下降了，那就是常识对、本章错。可以去看的东西很具体：成交价公开之后，卖家自己定价的偏差有没有变小；围绕“这一件的具体状况值多少”的争议有没有减少；数据公开之后，人们去买历史结局数据的次数是多了还是少了。本章押的是相反的方向：偏差不降，争议上升，对参照库的依赖上升。

还有一个常见的追问：不用自己攒，多问几家、多比几个平台，不就拼起来了吗？拼凑是一条走得通的路，但它只在门槛以下管用，有三条理由。第一，拼来的件数不能直接相加：一家把退货算结局，一家把签收算结局，口径不同，加起来的估计比哪一家单独的都差。第二，别人愿意给你看的，是挑过的那一段；那些最有信息的东西，比如成交以后没有评价的那一大批，按定义不在公开评价里。第三，多拼一家就要多对一次口径，成本一路上升，而自己攒到一定件数之后，边际成本几乎为零，两条成本曲线正好交叉在门槛附近。所以拼凑在需要旧例子的地方失效，在不需要的地方有效。

还有一点要补在这里。人们常说“数据都公开了”，好像这就等于缺口填上了。公开的是什么？是每一次看得见的观测：价格、照片、参数、轨迹。缺的是

什么？是别的、已经做完的事的结局。前者可以免费发布给所有人，后者讲的是“卖出去以后怎么样了”“用了三年坏在哪儿”，要等时间走完才存在，而且常常没有人有义务记下来、更没有人有义务交出来。上面那次检验里的软件包世界，是事件完全公开、任何人免费取用的地方，缺口依然是二十多倍。可见免费和公开，填的是“看得到”的缺口，填不了“经历过”的缺口。

回到开头的体检。现在可以看懂你面对那份报告时的处境了：线的那一头，200 项里哪些该紧张、哪些算正常波动，是那家机构写在参考范围里的；旧例子那一头，“跟我相似的人后来怎样了”，是那家机构的受检者数据库里才有的。你可以把报告拿给别的机构再看一遍，换来的多半是另一套参考范围，而不是更多的旧例子。你并不是看得不够细，你是在两个地方同时被拉住了：一个是别人替你定了什么算“没出现”，一个是你手里没有足够多的别人的结局。体检越便宜、项目越多，这两处拉得越紧，这就是标题那句话的意思。

## ◆ 四、这不是永久的：补线终会发生

写到这里，读者很容易得出一个太强的结论：握线的人会永远握着，缺口会永远张开。我必须在这里把这句话收回来，因为作者自己的检验就不支持它。

先说线这一头。前面讲的那次检验，作者事先写下过一条预测：有一批项目会长期留在“没被纳入”的状态，成为一种常设的权力，具体说，至少两成的包十年后仍然没有补线。结果呢？将近十年之后，141 个包里只有 2 个还没有填，占 1.4%。预测被判伪，而且差得很远。线终究会被重画。所以本章讲的不是一个永久的机制，而是一个迟滞期的机制：它解释的是“从能查，到线被重画”这中间的两年、三年、十年里发生了什么，它不解释最后的长期均衡。这是原论文被削得最狠的一处，我把它原样写进来，因为它决定了这一章该怎样读。

那么，补线之后会怎样？线被重画，这一项被写进必查，或者被明文写进“不查”的清单，这一项带来的额外权力也就没了。可是故事没有结束。必查

的范围一扩大，放行的时限压力就更大，而时限压力又会催生新的简化条款：像急诊用血的“最大手术备血量表”那样的东西，免检名单，简化流程。新的空隙在别处又打开，发起简化的往往正是握线者自己。这是作者押的下一步，属于预测，不是已经验证的事实。读者需要的结论只有一条：补线会发生，但补线本身不会让这类位置消失，它只是让空隙换一个地方出现。

再说这一次检验没有测到什么。这很重要，因为它决定了本章的哪些话是有证据的，哪些话是机制推断。那批软件包里，握着线的人（决定要不要填这个字段的人）和从填线中受益的人，是同一个——都是包的作者本人。填一行说明文字，成本几乎为零，对他自己还有好处。而本章讲的核心机制，说的恰恰是这两个人分开的情形：握线的人不填，对自己有利；受影响的是别人。这份数据测不到这一半。它只给了一个下界：在最便宜、最有利、最分散的条件下，补线要两年；那么在补线会削弱握线者自己权力的场合，只会更久。这个“更久”究竟是多久，本章没有测到，我也不替它编一个数。

关于那次检验，还有两处不利的结果，也得照实交代。其一，迟滞并非与维护得勤不勤无关：越是勤于更新的包，补线往往越早，两者之间有一个不强但看得出的关系，折算下来，勤不勤只能解释迟滞的一小部分，大头仍然另有原因；这也提醒读者，不能说迟滞全是结构使然，人的勤快程度也占一份。其二，分布极宽，从近于零到近十年，所以只报一个“中位数两年多”会掩盖两头。这就是为什么我在前面把四分位和最慢的那一个都写了出来：迟滞是一个因场合而异的量，不是一个常数。读者在自己的行业里遇到“要多久才改”，也该先问分布，再问平均。

旧例子这一头也一样。那次检验测出了缺口：独立做一个并不苛刻的判断所需的件数，是普通参与者自己积累量的二十多倍（再次说明，这个倍数只作示意）。缺口大致有多大，上面给了一个示意的量级。可是，缺口被谁填上、填的人因此得到了什么——这是第 5 章和这一章共同的核心机制——这份数据测不出

来。原因很具体：那个场地里，产生事件的人和持有事件的人是同一类主体，没有一个独立的第三方在收集它们。作者自己说，要检验这一类机制，需要一个持有者与使用者分开、两边的数据又都公开的领域；而这样的领域本身就稀少，稀少的原因很可能正是这个机制在起作用。所以我在这里把话说在前头：缺口有多大，有了一个量级；缺口由谁填，仍然没有检验。

除了检验的局限，原论文还给自己划了几条适用的边界，也一并交代给读者。

第一，问题的细度如果被制度固定住，门槛就不会往上跳。比如法律只要求把某件事分成三个粗档，那么不管你能把数据看到多细，要判断的始终是粗问题，旧例子的需求就不涨。本章讲的“越问越细”，只在精度要求不断收紧的场合成立。

第二，参与者数量不增加的封闭场——配额准入、执照限制——里，个人积累不会被摊薄，剪刀的两片刀刃只剩一片。

第三，旧例子可以自产。晶体学里就有这样的办法：不借别人的结构，另做一整套实验，把缺的那一项从本次实验里取出来。代价是把一次观测扩成一整条自建的实验线。所以，当自建的代价低于取用的代价时，机制就不成立。

第四，积累并不总是单调有利的。学外语的人常常遇到一种停滞：输入够多、时间够长，却停在某一个水平不再前进，停在哪里还事前不可知。这说明手里的旧例子再多，曲线也可能在某处走平。积累的那一侧并不是越多越好。

第五，也是我认为最该警惕的一处：旧例子不足，并不会让人“不判断”。辐射防护是最好的例子，低剂量区没有直接的证据，整个防护体系并没有因此停摆，而是选了一套偏保守的替代规则先判，把不确定性的代价放在被判的人身上。现实里的情形都是这样：缺口不会让判断停下来，只会让判断换成一套更省事的规则，而省事的代价，通常落在那个没有旧例子的人头上。所以不能因为中

介握着旧例子就说“应当尽量降低对中介的依赖”；降低依赖最省事的办法，往往是采用保守的替代规则，那是把代价转嫁给被判的一方，不是改善。

这些边界合起来，把本章从一个“什么时候都对”的话，削成了一个有边界的话：在结局出现得慢、自建旧例子的代价高于取用、判断的精度要求不断收紧、参与者不断增多，并且握线的人和获益的人是同一方的场合，迟滞期里，握线者的位置会随着便宜而变硬。反过来，如果你面对的是一个精度被固定、参与者封闭、线的修订权分散到每个人手上的场地，本章的机制就不适用。读者在自己的场合里，需要先问这几条。

读者拿到这一章，可以随手带走三个问法，放在任何一次“该信谁”的场合里用。第一问：这一次的判断，有哪几项是被当作“没出现”的？是谁定下不必查的？第二问：这一次的判断，用到了哪几条来自别人已经做完的事？这些事现在在谁手里，能不能拒绝提供给我？第三问：我的问题是不是比去年问得更细了？如果是，我手里那一份还够不够？三个问题都不需要任何专业知识，只需要把“看到的”和“没看到的”分开放。很多时候，光是问出口，就已经看清了准在谁手里。

最后给这一章留一条自己的死法。一、拿一份现行的检查规程，和同领域的现行设备目录逐项对一遍，列出“可查而没有列入必查”的项：如果这份清单是空的，本章错。二、拿一个有公开历史记录的领域，算十年前和今天的两个门槛，同时算两个时点个体手里的积累量：如果门槛没涨，或者个体的积累涨得更快，本章错。这两件事，一个人一周都能做完，所需的材料多数是公开的。

## ◆ 五、本章小结

便宜带来的是两件看起来互相矛盾的事：能查的东西变多了，能自己判断的东西没有变多。能查的东西变多，旧的界线悬空，必须重画，而重画有迟滞，迟滞期里谁握线，谁就有权说“其余当没出现”；问题随着看得更细而变细，细问

题要的旧例子不是多一点而是高一截，同时每个人手里的份额却在被摊薄。两处都在推着同一个位置变硬，缺口不会消灭，只会移交，接手的往往比被取代的更大。这不是永久的：补线终会发生，作者自己的检验也把“长期不补”判了伪，而缺口由谁填上的核心机制，到目前为止还没有被检验。到这里，全书那句话的后半截——东西越便宜，这个准越硬——两条原因都已经讲完了，但还都是在讲“为什么硬”。下一章换一个办法：找一次实际发生的、全世界规模的换准，看看换的时候，代价究竟落在谁身上。

◆

13

第13章

# 一次换准的实地清点：LIBOR 退场

## ◆ 一、一个全世界都以它为准的数

设想一位在海外买房的人，十几年前签了一份房贷合同，关于利息只有一行字：“年利率＝LIBOR＋2%”。银行告诉他，LIBOR 是行业里人人都认的参考利率，每天变一次，银行动不了它，所以公平。十几年后的某一天，银行寄来一封信：这个参考利率要停了。借款人愣住了，合同怎么办？难处在于，合同上那一行字没有写“如果它停了，就以谁为准”。银行没有单方面改这一行字的义务，因为合同是两个人签的，单方面改等于单方面改了借款人的利息；借款人也没有义务去改，他签的就是那一行字，没有理由替银行去想后手。两边都不动，合同就悬着，像一把尺子被抽走了，手里还捏着一张写着“按这把尺子量”的单子。

LIBOR 是伦敦银行同业拆借利率（London Interbank Offered Rate）的缩写。它的做法大致是：每个工作日，伦敦的一批大银行（行内叫报价行）各自报一个数，回答“如果我今天向别的银行借钱，估计要付多少利息”，管理机构汇总后算出当天的数（汇总时先去掉最高和最低各四分之一的报价，再把剩下的取平均）。这个数分成美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元五种货币，每种又分隔夜、一个月、三个月、六个月、十二个月几档。借钱、放贷、发债、做对冲的合同，大量写着“以某一档 LIBOR 为准”。

为什么合同要写一个“参考利率”，而不是干脆写死一个数？打个比方：一个开小店的人向供货商借一笔三年的周转款，如果利率写死百分之五，三年里市面利息涨到百分之九，出借的一方就亏了，下次便不肯借；若跌到百分之二，借钱的一方又亏。于是双方改写“按某个市场利率浮动”。可是浮动要有个数可参

照，这个数不能由其中任何一方说了算，否则等于让一方随时改价。LIBOR 就是几十年里被最广泛用作这个“谁也不单独说了算”的数。这也是为什么它一旦成了习惯，后来的合同都照抄这一行：不是每个人都细想过，而是所有人都知道，别人也这么写，对起数来最省事。

量有多大？美国国会研究处引用的统计是，到 2020 年底，仅美元一种货币，挂钩 LIBOR 的金融工具就约有 223 万亿美元，其中衍生品约 214 万亿，贷款约 6 万亿，证券化产品约 2 万亿，债券约 1 万亿；其中约 74 万亿要到 2023 年 6 月之后才到期。〔1〕　这些是合同票面上的名义金额，不是实际要付出去的钱，衍生品的名义金额尤其大；但打了折扣，它仍是成千上万份合同共同以之为准的位置。用本书的话说，LIBOR 是一个典型的“准”：两个素不相识的人要对上利息这笔数，需要一个双方都认、又不由任何一方说了算的参照。而它有一个特点对本章极要紧：一旦写进合同，它就成了合同文本的一部分，想换它，要改的是所有写着它的那一行行字。

这样一个数，为什么要退场？公开的理由有两条，要分开说。第一条是操纵。2012 年 6 月，英国监管机构对巴克莱银行罚款 5950 万英镑，称这是它开出过的最大一笔罚单，事由包括：报价受到衍生品交易员的影响，以便让银行自己的交易头寸受益；金融危机期间，因高层担心舆论评论，压低了报价。〔2〕 美国国会研究处补充说，巴克莱员工在 2005 至 2008 年间提交不准确的报价，一方面为在互换交易里获利，一方面为掩饰银行在危机中的虚弱，其他银行后来也与监管机构和解。〔1〕 同年 9 月，英国政府委托的评估（惠特利评估）发布最终报告，建议改革 LIBOR 的管理方式。〔3〕

第二条才是直接原因：成交稀少。2017 年 7 月 27 日，英国金融行为监管局首席执行官安德鲁·贝利（Andrew　Bailey）在演讲中说，银行之间无抵押批发拆借的市场“已经不够活跃”，并举例：某一个币种和期限的组合，十来家报价行在 2016 年全年只做了十五笔够得上资格的成交；LIBOR 在很大程度上靠报价行的“专家判断”维持。他特别说明，这次担忧并不来自对新的不当行为的怀疑，但也指出，靠判断给出的利率，比靠真实成交给出的利率更容易被操纵。

〔4〕 换句话说，那把尺子要换，一半因为有人动过手脚，另一半因为它所依据的市场薄到无从成交，报价越来越像“估出来的”。

这里有个对后面很要紧的细节。LIBOR 退场的推手，不是“出现了更便宜的办法”，而是旧准的基础变弱了。按交易成本理论的想法，中介靠降低成本立足，成本更低的办法一出现，中介就该被取代；LIBOR 的故事却是旧准撑不住了，必须换一个准，而换准这件事，比旧准存在时更费力。这个对照在本章最后一节还要回来。先看节奏：2017 年的演讲里，贝利已请报价行自愿报到 2021 年底，并说要求它们无限期报下去不合适。〔4〕 2021 年 3 月 5 日，监管局正式宣布：英镑、欧元、瑞士法郎、日元的所有档，以及美元的一周和两个月两档，在 2021 年 12 月 31 日之后停止发布或不再具有代表性；美元其余各档，在 2023 年 6 月 30 日之后。〔5〕 金融稳定理事会则在 2020 年 10 月 16 日发布了《全球转换路线图》，要求持有 LIBOR 敞口的企业摸清敞口、订出计划，2020 年底前能向客户提供不挂钩 LIBOR 的贷款，2021 年年中前拿出修改旧合同的计划，2021 年底前准备好面对它的停止。〔6〕 先宣布，后停用，中间留了好几年：一个几百万亿美元的准，不能是某天早上突然关掉的。

## ◆ 二、新准先立：多个币种各自先建替代利率

先打个比方。一个小区里，买菜都认菜场门口老王那杆秤，黑板上写的“几斤几两”以他的秤为准。后来老王的秤总被人怀疑，人也快收摊了，小区要换秤。聪明的做法不是某天早上砸了老秤，换上新秤，而是先在旁边摆一杆新的，让大家买菜时两杆都称一遍：差多少？差在哪里？谁家的菜差得多？对上几个月，对出了数，再宣布老秤哪天不用。这就是第 8 章讲的“先修第二个准”：第二条路不是备胎，是对质。LIBOR 在各币种上的退场，大体就是这个次序，只是规模大了不知多少倍。下面只写已经核到来源的日期。

美元的替代利率是 SOFR（有担保隔夜融资利率）。纽约联储下属的替代利率委员会在 2017 年 6 月选定它为推荐替代品，纽约联储于 2018 年 4 月 3 日开始公布，它依据的是以美国国债为抵押的隔夜回购交易。〔7〕 英镑的替代利率是

SONIA：英镑无风险利率工作组 2017 年 4 月 28 日宣布推荐，英格兰银行同时宣布改革，把双边谈成的隔夜无抵押交易也纳入，改革版自 2018 年 4 月 23 日实施。〔8〕 欧元方面，欧洲央行自 2019 年 10 月 2 日起公布 €STR，原来的欧元隔夜利率 EONIA 先被改成“€STR 加 0.085 个百分点”，并在 2022 年 1 月 3 日停止。〔9〕 新加坡的 SOR 于 2023 年 6 月 30 日停止，它的替代 SORA 是新加坡金融管理局自 2005 年 7 月 1 日起就在公布的隔夜平均利率。〔10〕 加拿大的 CDOR 在 2024 年 6 月 28 日之后停止，替代 CORRA 经行业工作组 2018 年 7 月推荐增强版，改由加拿大银行管理。〔11〕 日本和瑞士动手更早：日本的研究小组 2016 年底就选定了隔夜拆借利率 TONA，瑞士的工作组 2017 年选定了 SARON，两者都是早已在公布的隔夜利率，具体改革与启用的日期本书不逐一展开。

需要说明的是，这个“先立、并行”的次序不是市场自己摸索出来的，它是被一只公共的手推着走的。金融稳定理事会在路线图里就写明：2020 年底前，金融机构要能向客户提供不挂钩 LIBOR 的贷款；它在 2021 年 7 月又要求各机构迅速停止新增使用 LIBOR。〔6〕〔13〕 这就带出一个对后面检验很要紧的问题：各币种“先至期”的长短，不是随机分配的，而是和各地监管者推得有多用力、行业工作组多团结连在一起的。设想两个班级，一个班的老师早早宣布了新座位表并让大家试坐一学期，另一个班只在换座位前一周通知，后一个班混乱，你不能就此断定“早宣布”本身有魔力，也可能是第一个班的老师本来就更会管班。这个混杂因素，设计一节会正面处理。

把这些放在一起，能看出三件事。第一，替代利率都比旧利率“实”：它们建立在真实发生的交易上，而不是银行“估计要付多少”的报价上。第二，替代利率几乎都是隔夜利率，LIBOR 却有期限。一份房贷合同写“三个月 LIBOR＋2%”，每个季度初就知道这个季度的利息；换成隔夜利率，要等季度过完才算得出来。两把尺子的“形状”不一样，不只是单位不一样。第三，也最要紧：新准公布了，不等于旧合同换了，新尺子站在旁边，旧合同上写的还是旧尺子的名字。

形状不同，换尺子就得补一个差。美联储为难改的旧合同定的办法里，就有一个“期限利差调整”，在 CME 集团发布的期限版 SOFR 之上再加一个调整值。〔12〕 英国监管局设想的合成 LIBOR，也是期限版无风险利率加一个固定利差，利差与国际互换与衍生品协会（ISDA）的回退条款一致。〔5〕 打个比方：两家体重秤，一家零点偏高两斤，要让两家读数换算起来不吃亏，得先知道偏了几斤，再补进去。这个差靠什么算？靠新旧利率并存过的一段时间留下的记录——国际互换与衍生品协会的做法，是取新旧两个利率过去五年差额的中位数。没有并行，差额就无从算起，补得对不对也无从检验。

这就是第 8 章那句“上次出错，是哪条路发现的”在 LIBOR 上的样子：新利率先公布几年，新旧走势对不上的地方就有人指出、追问、修规则；若先停旧、再立新，这个对质的机会就没有了。

再换一个角度。第 3 章讲过，同一份数据换一个起点，每个点的坐标都变，而测量本身的误差一分不差。新旧利率之间的这个差额，正是一次“换起点”：借款人付的钱既不是多了也不是少了，只是量法换了；差额补得准，大家的相对位置不变，补得不准，就有人吃亏、有人占便宜，而且吃亏的人未必知道自己吃了亏。要让补差额这件事经得起检查，就需要有第二个读数摆在旁边，可以拿来对。这是为什么本章把“先至期”当成要检验的第一个变量：它量的是，旧准和新准并排放了多久。

还有一点紧挨着本书的主线。新准的持有者变了：旧 LIBOR 由私营的基准管理机构计算，数据来自一组商业银行的报价；SOFR 由纽约联储公布，€STR 由欧洲央行公布，SONIA 由英格兰银行管理，SORA 由新加坡金融管理局公布。〔7〕〔8〕〔9〕〔10〕 有人据此说，这是“去中介”，换成了公共部门。本书的看法相反：被换掉的是一家机构和一种做法，那个“大家以它为准”的位置没有消失，只是被明确交到了另一只手里。准指的是位置，不是人。第 8 章强调要“先修”，理由正在这里：准总要有人持着，换准的过程，是把它从一个持准者手里有秩序地交到另一个手里。

## ◆ 三、换准的活落在谁身上

新准立好了，旧准按日子退场，那么换准这件活，是谁在干？先看基准管理者要做的。英国金融行为监管局在 2021 年 3 月 5 日发了一份公告，说明哪些档在何时停止、哪些可能以合成方式继续。〔5〕 英格兰银行为推广 SONIA，做了一次改革，扩大数据来源、定实施日。〔8〕 纽约联储做的是从 2018 年 4 月起公布 SOFR。〔7〕 这些工作不是没有成本，但有共同点：一次性的、有日期的、数量有限的，一份公告，一个日期，一次数据来源的变更。

再看下游。金融稳定理事会的路线图给企业开了一张单子：摸清敞口，订好计划，改造系统和流程。〔6〕 2021 年 7 月的进展报告进一步要求各机构“迅速停止新增使用 LIBOR”，并点名担心贷款市场，因为新贷款仍大量挂钩 LIBOR，需要处理的合同越积越多。〔13〕 纽约联储下属的委员会则为浮动利率票据、银团贷款与双边企业贷款、证券化产品、可调利率抵押贷款、学生贷款分别拟订推荐的回退条款，并建议自 2020 年第四季度起“硬写入”，即在合同里事先写明“这把尺子停了，自动改用什么”。〔14〕

两张单子的差别很明显。管理者那边是一份公告、一个日期；下游这边，是每一家银行、每一个借款企业、每一家基金、每一家律所，都要把手里每一份合同翻出来读：有没有回退条款，条款能不能用，要不要找对方签补充协议，系统里的利息算法要不要改，客户要不要通知。换准的活，大头落在用准的人身上，而不在持准者身上。这就是第 1 章那张财务报销表的故事：财务改一次格式，只改一张模板；全部门几十人，旧单据重填一遍。LIBOR 只是把这张模板放大到了全球金融体系。

举个设想的例子。一家做小批量生意的企业，三年前向一家银行借了一笔五年期的贷款，合同写着“三个月 LIBOR＋2%”。银行那边，有专门的转换项目组，管几万份这样的合同，有律师，有系统团队，有监管者每季度来问进度。这家企业呢，可能只有一个财务经理，他要读懂那封银行寄来的补充协议，判断新利率的算法对自己是贵了还是便宜了，改自己的现金流预测，还要通知另一头的客户。银行改一份合同的边际成本很低，因为它有模板；企业改这一份合同的成

本很高，因为它没有。这就是“活落在谁身上”的具体样子：同一个动作，对持准的一方是批量的，对用准的一方是一个个手工的。

行业文件里没有把这类工作量折成统一的数字，这一点后面的设计会碰到。我们能说的只是方向：把公开文件列的工作逐条归类，看它落在管理者手里的有多少，落在其他人手里的有多少。本书称这个比例为“外部重做比”，它与附录“清点手册”里的第一个读数“重算比”同属一类：换准时，多少活落在别人身上。

还有一个细节说明“谁来干”。改利率基准要对方同意：美国媒体报道联储规则时写道，许多纽约州法律之外的老合同，贷方改基准要借款人同意，而同意并不容易拿到。〔15〕 回到开头的房贷：每一方单看，都有理由不动；所有人都不动，就是集体把一颗炸弹留到停用日。换准最难的不是技术，是“谁先动”的僵局。

最难改的那一批合同，行业里叫 tough legacy（难改的旧合同）：合同没有回退条款，或回退条款写得不能用，到期日又晚于停用日，银行与借款人之间也谈不拢。这样的合同，两边都动不了，只剩两条路：要么由法律替大家改文字，要么由监管者把旧尺子“造”出来继续用。美国走前一条。2022 年 3 月 15 日，总统签署《2022 年综合拨款法》，其中 U 部分就是《可调利率（LIBOR）法》。〔16〕 它只管没有可用回退条款的合同：2023 年 6 月 30 日之后，这类合同的 LIBOR 由美联储理事会选定的、以 SOFR 为基础的利率替换，并提供有限的免责保护，排除与之冲突的州和地方法律。〔16〕 联储 2022 年 12 月 16 日通过的实施规则规定，衍生品按 ISDA 回退条款换成 SOFR 复利加利差，消费者贷款换成期限版 SOFR 加利差调整，合同里本来写明了替代利率的（比如改用优惠利率）不在范围内。〔12〕 据媒体报道，这一规则覆盖的旧合同约 16 万亿美元。〔15〕

英国走后一条。监管机构拿到新的法定权力，可以要求管理者在原定停止日之后以“合成”方式继续发布某些档。合成 LIBOR 不再由银行报价，不具代表性，监管局明确说它“不得用于新合同”，只服务难改的旧合同。〔5〕 英镑一

个月和六个月的合成档于 2023 年 3 月底停止，三个月档延长，并在 2024 年 3 月 28 日永久停止。〔17〕〔18〕　　美元也有安排：监管局 2023 年 4 月 3 日决定，一个月、三个月、六个月三档在 2023 年 6 月 30 日后以期限版 SOFR 加 ISDA 固定利差继续发布，只许旧合同使用（清算衍生品除外），预定 2024 年 9 月 30 日结束。〔19〕日元合成档只延续了 2022 年一年。

用日常的话把两条路对一下。美国的办法像是居委会拿着一张统一的改名通知，贴到每一份没写明后路的合同上，通知写的是“从某天起，这里的 LIBOR 一律读作某某利率”，合同的双方不必再碰面；英国的办法像是原来那杆老秤停产了，管理部门要求厂家继续出一杆“仿制秤”，量法换了，刻度还照老样子，让还没改合同的人继续用到最后期限。前一种动了合同的文字，后一种保住了数字的外壳，各有各的麻烦：前一种要处理州法律、免责、信托契约这些法律层面的冲突，后一种要不断延长又不断宣布最后期限，让人觉得“也许还会再延”。两个办法都是在同一个难题面前不得已的选择，也都说明，这批合同靠私人之间谈，谈不拢。

两条路一条改合同的文字，一条保住数字本身，道理相同：用准的人自己改不动的时候，就要有一只公共的手伸进来。这只手伸进来以后，“大家以它为准”的位置不但没有消灭，反而被写进了法律或监管文件，成了更硬的东西。本书不对此做价值判断，只指出：在最难改的那批合同上，换准的最后一份代价是由公权力承担的。这一点对下一节的检验设计有直接意义。

## ◆ 四、一次清点的设计

到这里，故事讲完了，但故事不是检验。前面几章里，本书的说法大多是靠道理、靠例子、靠作者在公开软件仓库上做过的几次检验支撑的；这一章要做的，是全书第一次把说法拿到商业场地上去对一遍。先说清楚：**这次检验在本书写作时尚未执行**。下面写的是事先定下的做法，也就是行内说的“预注册”：在看到任何结果之前，把怎么取数、怎么算、什么算成立、什么算不成立，一条条

写下来存档。打个比方，这像考试开考前，先把评分标准封进信封。考完再写评分标准，每个人都会下意识把标准写得对自己有利。

**样本。**取的是 LIBOR 的几个币种，加上同一时期退场的其他银行间基准。拟定的名单是：美元 LIBOR、英镑 LIBOR、欧元 LIBOR、瑞士法郎 LIBOR、日元 LIBOR，再加欧元隔夜利率 EONIA、加拿大的 CDOR、新加坡的 SOR 和新加坡的 SIBOR，共九个。这是草案，正式名单在取数前最后一次核对后封存。要求是不少于六个，取材只用公开的央行、金融稳定理事会和行业工作组的进度报告。为什么至少六个？样本只有三四个的时候，哪怕只有一个案例翻转，趋势就整个变向；六个以上，一个案例的翻转最多把趋势拉歪一点，不至于推翻。但也要说清：九个左右的样本，不足以做统计学上的“显著性”检验；我借 0.30 这个门槛，只是要求方向对、有一定大小，不是要宣布“证明了”。（按统计用表，九个样本时，双侧 5% 水平上算作显著的秩相关大约要到 0.70，比本书的门槛高得多。）

还有一个单位问题要先交代。美元 LIBOR 有五档期限，停用的日子不同：一周和两个月两档在 2021 年底，其余在 2023 年 6 月底。〔5〕 英镑、日元又有合成档在原定日期之后继续存在。如果把每一档都当一个样本，美元一个币种就占去五个，样本数看起来大了，其实五档共用同一套制度，彼此并不独立。所以草案规定：一个币种算一个样本，停用日取“基于银行报价的正式发布结束之日”，合成档的存续另作一列记录，不改变停用日；各档分开做一遍，只作稳健性对照。这样的规定看上去琐碎，但每一条都是为了防止事后凭喜好选口径。

**为什么名单要在取数前写死？**因为这是最容易作弊、也最不容易被发现的一步。设想你想证明“一个球队主场更强”，你可以挑几个主场赢的赛季，剔掉几个不方便的，最后得出你想要的结论。九个基准里，有的情况特殊（比如因为合并、因为政策才停用），事后要不要剔除，应当由取数前写好的规则来定，而不是由看到的结果来定。所以排除条件也要事先列出，一旦剔除一个案例，要在书里写明理由和日期。不利的结果，一律照登。

**四个变量**。每个基准，要读四个数。第一个叫“先至期”：从替代利率开始公布，到旧基准停用之间隔了多少个月。这里有个麻烦：英镑的 SONIA、日元的 TONA、新加坡的 SORA 这些利率，早在被选为替代之前就已存在，所以从哪天算“开始”是个口径问题。草案的口径是：从它以被指定的替代形态首次公布之日算起（比如 SOFR 是 2018 年 4 月 3 日，改革后的 SONIA 是 2018 年 4 月 23 日，€STR 是 2019 年 10 月 2 日）；另用“被官方推荐之日”做一遍对照。第二个叫“并行期使用率”：旧基准停用前的最后一年里，新签的合同中采用替代利率的比例。第三个叫“退场残留”：停用那一天，仍需靠立法、合成利率或法定兜底来处理的旧合同占多大比例。第四个叫“外部重做比”：公开文件里列明的换准工作量中，落在基准管理者之外的比例。

后面两个变量有个老实话要先说。美元一档的公开资料里，有几个量级的数字（上文的 223 万亿、74 万亿、16 万亿），但它们的口径各不相同，一个是名义本金，一个是到期日，一个是媒体转述的规则覆盖范围，不能随手相除当“残留比例”。其他币种的情况，我手上更少。因此，草案里写了一条纪律：**哪个基准、哪个变量，在公开文件里取不到可核对的数，就标“跑不动”，不用估计值去补**。“外部重做比”尤其如此，公开文件里多数只是定性描述（“各机构需要”），没有数量，届时宁可留空。

“秩相关”是个朴素的办法，值得用一个日常场景讲清。设想一个班有九个同学，先按“每周做题的练习量”给他们排名次，再按“期末错题数”排名次。如果练习量排在前面的人，错题数多半排在后面，那么两套名次是“反着走”的，这就是负的秩相关；如果两套名次毫无规律，相关就接近零。它的好处是只看先后，不看绝对数字，所以不怕各国数据口径不同、量级不同；坏处是丢掉了差距的大小。本章用它，是因为各基准的残留比例没法拿到同一把尺子上量，只能比谁高谁低。

**四条假设**。用大白话说：

第一条（H1），先至期越长，退场残留越低。用秩相关衡量，要求在 −0.30 以内或更低。意思是：新准越早建好，旧准退场时剩下的难改合同越少。这是第 8 章“先修第二个准”的直接检验。

第二条（H2），外部重做比不低于 0.70。意思是：公开文件列明的换准工作量里，至少七成落在管理者之外。这是“换准的代价落在别人身上”的直接检验。

第三条（H3），并行期使用率超过一半的币种，都没有需要专门立法兜底。意思是：新利率在新合同里用到过半以后，旧合同的问题就不再需要公权力出场。

第四条（H4），基准管理者自己的改造成本，与退场残留无关（秩相关的绝对值不超过 0.30）。意思是：管理者自己再怎么努力，也不能决定最后剩下多少难改的旧合同，决定它的在别处。

为了让四条假设落到地上，设想读取其中一个基准的过程，不写数字，只写步骤。先翻这个币种的主管机构和行业工作组的公开进度报告，记下替代利率首次以指定形态公布的日子和旧基准停用的日子，两者相减，得到先至期。再翻同一批报告里关于新签合同使用情况的统计，找停用前一年的那一栏，得到并行期使用率；若报告只说“使用比例明显上升”而没有数，这一格就写“跑不动”。然后找停用那一天，监管文件里怎么说还剩多少旧合同要靠立法或合成利率来处理，得到退场残留。最后把公开文件里列出的换准工作逐条读一遍，标记每一条由谁来做。每个基准都由同样的步骤走一遍，读数记在一张预先画好的表上，谁拿这张表都能复核。

**判错位。**事先说清楚：H1 不成立，第 8 章的“先修第二个准”降为条件命题；H2 不成立，第 1 章、第 11 章的“换准代价落在别人身上”要收窄；四条全部不成立，全书那句话的后半句要重新压过。

门槛的数字，也要交代它的来历。H1 的 −0.30、H4 的 0.30 和 H2 的 0.70，都不是从某个公式推出来的，是预注册草案在看数据之前定下的经验取值，带有主观成分：相关弱到正负 0.30 之间，说明两个变量基本各走各的；工

作量落在外部的比例连七成都不到，“大头落在别人身上”这句话就站不稳了。所以把它们写在前面，让读者可以不同意：如果你觉得 0.70 太宽，或者 0.30 太严，尽可以拿同一张读数表按自己的门槛重判一遍。预注册的好处，就在于争论可以只围绕门槛和读数，而不必围绕作者事后怎么解释。

**风险。**四个。样本小，各国制度差得远。数据可能只有定性描述，届时标“跑不动”。先至期不是随机分配的：监管者强的地方，既会让新准早建，也会让旧合同早处理，这样即使 H1 成立，也可能只是“监管强度”这一个因素同时推着两边，不能直接读成“先修就管用”。最后，还有一个我在取数前就要摆出来的难点：仅凭本章已核的日期，美元的先至期（SOFR　2018 年 4 月 3 日公布，美元主要各档 2023 年 6 月 30 日停用）已经超过五年，却恰恰是需要专门立法的那一档。是否因此推翻 H1，要看残留是以绝对量还是以比例计，口径怎么定，也在草案里：用比例，不用绝对量。我把它先摆出来，是免得结果出来之后，有人说作者早就看见了、却没有说。

## ◆ 五、这次清点能证明什么、不能证明什么

> **【待真跑：样本最终名单与排除记录】**
>
> **【待真跑：H1 结果——先至期与退场残留的秩相关及各基准读数】**
>
> **【待真跑：H2 结果——外部重做比各基准读数，及“跑不动”项】**
>
> **【待真跑：H3 结果——并行期使用率过半的币种是否需专门立法】**
>
> **【待真跑：H4 结果——管理者自身改造成本与退场残留的秩相关】**

结果部分目前是空的。下面写的是：不管结果怎样，它对全书意味着什么。这一节读起来有点像在给自己写判决书，但这正是预注册的意思：先把每一种结果会让哪一句话怎么改，写在结果之前。读者以后拿到结果，对照这一节，就能看出我有没有在事后偷偷挪动球门。

先设想两种极端，看一看“成立”和“不成立”各是什么样子。第一种是干净的“成立”：九个基准按先至期从短到长排成一行，退场残留从高到低排得整整齐齐，用准的人负担的活占大头，连用得最多的几个币种也没有一个需要专门立法。第二种是干净的“不成立”：先至期最长的币种反而残留最高，管理者自己多做多少，残留也看不出变化。现实几乎不会这么整齐，多半是夹在中间：有的变量成立，有的不成立，有的因为数据缺失只能写“跑不动”。所以下面要逐条写，不能只写两个极端。

**如果 H1 成立**。意味着第 8 章“先修第二个准”的次序，在软件仓库之外，落到了一个世界级的商业场地上：新准建得越早，旧准退场时留下的难题越少。这样读也有边界：九个左右的样本、没有随机分配，它只是一个相关；监管强度这样的共因排除不掉，书里会如实写。**如果 H1 不成立**，第 8 章的主张降为条件命题：它在软件仓库里看到过，是否推到别处，要看条件，并且需要说清楚是什么条件。这样降级，不是丢脸，是把话说到证据能撑住的地方。

**如果 H2 不成立**，也就是公开文件里列明的换准工作量，落在管理者之外的不足七成，那么第 1 章和第 11 章“代价落在别人身上”的讲法就要收窄：不能再说一般地落在别人身上，只能说在某些类型的准上。**如果 H3 不成立**，即并行期用得多的币种照样需要立法兜底，说明光靠先立新准不够，难改的那批合同另有成因，第 8 章要补一句“先修之外还要什么”。**如果 H4 不成立**，即管理者自己的改造成本与残留明显相关，说明持准者手里有杠杆，本书把重担全放在别人身上就说得过头了。

这几条各自会改掉的，是书里的不同位置，可以用一个日常比喻来记。把换准想成一个小区把全部住户的门牌号重新编一遍。H1 问的是：提前半年把新门牌挂在旧门牌旁边，是不是能让后来搞不清楚的住户变少。H2 问的是：重新编号这件事，物业自己要干的活，是不是只占一小部分，大头落在每家每户（改快递地址、改银行预留地址、改孩子的学籍）。H3 问的是：新门牌挂到过半数住户都在用了，是不是就不需要居委会再出面拿着名单一家一家敲门。H4 问的是：物业再勤快，是不是也决定不了最后还有多少户没改成。四个问题互相独

立，所以结果可能一个成立、一个不成立，书里分别写，不拿一个的成立去替另一个撑腰。

**如果四条全部不成立**，本书那句话的后半句，也就是“东西越便宜，这个准越硬”，要拿回去重新压：不是前半句“砍人不换准”错了，是我对“换准”为什么难的解释，在最大的一次实地换准里站不住。这是全书给自己留的最重的死法。

现在回到本章开头留下的一个问题：这次清点，和交易成本理论、和金融基准研究，在哪里分手？

先把对方说公道。经济学家科斯（Coase，1937）和威廉姆森（Williamson）的交易成本理论，大意是：市场交易有成本，所以企业、中介这类安排才会出现；技术让交易成本降下来，中介的存在理由就被削弱。落到本章，这个理论会预测：LIBOR 这种由银行报价、靠判断维持的老办法，遇到基于真实成交、公开透明的新利率，会被迅速取代，换起来也不难，因为新办法的成本更低。达菲与斯坦（Duffie & Stein，2015）的论文发表在《经济展望杂志》（Journal of Economic Perspectives），它的主线是：基准能减少市场里的摩擦，所以有价值；他们分析了操纵怎么发生、基准的定义和确定方法怎样能降低被操纵的可能，也讨论了怎样在把法律风险压低的前提下，有序转向替代利率。〔20〕 这是一篇有分量的研究，它给“基准有价值”这个判断提供了好的证据，本书也认同这一点。

达菲与斯坦的主张和本书并不冲突，在一个地方还互相补充。他们讲的是基准“存在时”的价值：有一个大家都认的数，买卖双方不必每次从头谈起，市场里的摩擦就小了。本书讲的是基准“要换时”的代价：同一个让摩擦变小的数，因为被所有人用、被写进所有合同，换起来也就格外沉重。设想一座城市里所有店铺都用同一种收款码，省了无数麻烦；正因为人人都用，收款码要升级的时候，每一家店、每一位顾客、每一台机器，都要动一次。好处与代价来自同一个源头。交易成本理论顺着好处讲，本书顺着代价讲，两边并不矛盾，矛盾出在对未来的预测上。

分手处在两个预测的不同方向上，本书要把它们写死。交易成本理论预测：成本降，中介弱，换准易。本书预测：成本降，准硬，换准难，并且越是用得广、按它算过的旧记录越多的准，越难换。落在这次清点上，判决点是这样的：**如果新利率建成以后，旧合同能自发、低成本地迁移，不靠立法，不靠合成利率，而且迁移速度与先至期无关，则对方对，本书错；如果迁移要靠公权力兜底，且先至期越长残留越低，则本书对。**

但这里还要承认一个限度，免得被读成比实际更大的结论。LIBOR 的退场，并不是一次“成本下降”的时间序列：它测的是“换准”这一半，没有测“成本降，准硬”这一半。要给两个理论一个干净的判决，需要的是另一类证据，例如：成本下降的那些年里，持准者被撤换的频率是上升还是下降，撮合者的利润是否被压低。这类证据第 11 章列了一条时间线，但那是说明，不是证据。所以，这次清点就算四条都成立，也只能说：在最大的一次实地换准中，本书关于“换准难、代价落在别人身上、先修有用”的说法，没有被推翻。它没有、也不应被当成对“越便宜越硬”的直接证明。

结果出来以后，书会这样登：先登名单与排除记录，再登四张读数表，每个格子写明来源文件和页码；“跑不动”的格子原样空着，不填估计值；与这一节预先写好的判错位逐条对照，该降级的降级，该收窄的收窄，并在第三编编首和结语里同步改动。如果结果与本书的预测相反，我会把这一章的标题从“实地清点”改为“一次不利的清点”。不让自己的书躲在自己出的题后面，是这一章唯一的目的。

还有一点，是对读者的。你不必等结果出来才用得上这一章。下次有人告诉你“某个中间环节被技术取代了”，你可以先问三句：被取代的是人，还是人手里那个大家以之为准的东西？新的有没有先立起来、跟旧的并行过一阵？换的时候，重做的活落在谁身上？这三句，也是附录“清点手册”里几个读数的大白话版。

## ◆ 六、本章小结

LIBOR 是全世界几百万亿美元合同共同以之为准的一个数。它的退场，是一次难得的“换准”：新利率在多个币种上先建起来，旧利率按日子后停，中间留了好几年的并行。换准的活，管理者那一边是一份公告、一个日期，下游那一边是每一份合同、每一个系统、每一家机构；最难改的那批合同，最后要靠美国的立法和英国的合成利率这样的公权力来改。这是全书第三编的收口：东西越便宜、越细，大家要对的数越多，准就越硬，而换准的代价，几乎全落在用准的人身上。这次清点怎样判，已经写死在预注册里，结果等取数之后如实登出，不利的也登。接下来的结语，把这些收成给普通人的三问，也把本书自己可能死在哪里，摆到明处。

## ◆ 七、本章资料来源

〔1〕https://www.everycrsreport.com/files/2022-03-21_IF11315_15b15881aa1bf3163587f6c3f2d48abac15334a0.pdf（美国国会研究处 IF11315，2022 年 3 月版）；数字亦见 https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/USD-LIBOR-transition-progress-report-mar-21.pdf

〔2〕https://www.fca.org.uk/news/press-releases/barclays-fined-£595-million-significant-failings-relation-libor-and-euribor （2012 年 6 月 27 日首发）

〔3〕https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7b3fe2e5274a319e77e076/wheatley_review_libor_finalreport_280912.pdf（2012 年 9 月 28 日发布）

〔4〕https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor（2017 年 7 月 27 日）

〔5〕https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/march/announcements-on-the-end-of-libor （2021 年 3 月 5 日公告）

〔6〕https://www.fsb.org/2020/10/fsb-publishes-global-transition-roadmap-for-libor/

〔7〕https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_180403；https://www.financialresearch.gov/data/libor-alternatives/（引 ARRC 2017 年 6 月 22 日新闻稿）

〔8〕https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2017/april/sonia-recommended-as-the-sterling-near-risk-free-interest-rate-benchmark.pdf；https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2017/october/sonia-reform-to-be-implemented-on-23-april-2018.pdf

〔9〕https://www.lb.lt/en/benchmark-reforms-eonia-eustr-euribor

〔10〕https://cadwalader.com/uploads/media/Law360_-_Navigating_The_Sunset_Of_Sibor_And_Other_Key_Benchmarks.pdf

〔11〕https://www.bankofcanada.ca/benchmark-reform-stakeholder-presentation；https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/osfis-expectations-cdor-transition

〔12〕https://davispolk.com/insights/client-update/federal-reserve-board-adopts-final-rule-implementing-adjustable-interest

〔13〕https://www.fsb.org/2021/07/progress-report-to-the-g20-on-libor-transition-issues-recent-developments-supervisory-issues-and-next-steps/

〔14〕https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/USD-LIBOR-transition-progress-report-mar-21.pdf（“硬写入”的通俗解释为本书作者所加）

〔15〕https://news.bloomberglaw.com/banking-law/fed-moves-ahead-with-transition-away-from-libor-through-new-rule

〔16〕https://www.mofo.com/resources/insights/220321-federal-libor-transition-legislation-passed；https://www.everycrsreport.com/files/2022-03-21_IF11315_15b15881aa1bf3163587f6c3f2d48abac15334a0.pdf（Division U of P.L. 117-103）

〔17〕https://www.fca.org.uk/news/news-stories/3-month-synthetic-sterling-libor-1-month-go

〔18〕https://www.legal500.com/intelligence/united-kingdom/finance-and-banking/fca-announcements-on-synthetic-sterling-and-usd-libor（2022 年 11 月 23 日公告）

〔19〕https://www.regulationtomorrow.com/2023/04/fca-announces-decision-on-synthetic-us-dollar-libor/

〔20〕https://stein.scholars.harvard.edu/publications/reforming-libor-and-other-financial-market-benchmarks；https://ideas.repec.org/a/aea/jecper/v29y2015i2p191-212.html（Journal of Economic Perspectives, 29(2), 191–212）；来源摘要的措辞是降低“市场摩擦”；第 11 章所说“搜寻”一层，取自达菲、德沃尔恰克与朱（2017）对搜索市场中基准的研究

◆

# 结语

先问一句：这里以谁为准

走到这里，把全书压成三句话，每一编一句。第一编说，中间商卖的不是差价、不是信息、不是通路，是“以它为准”：起点从它那儿算起，终点由它划线，功劳按它的尺子分，结果要等它的期限关上才算定，判断缺的那一份要去它手里的旧例子里取。这五样看上去是五种本事，其实是同一个位置的五张脸。第二编说，砍掉站在这个位置上的人，位置还在：各路到达被并成一件事，记给最先顶上的那一个，所以团长接了批发商的班；要走得出去，得先修好第二个准，能与旧的互相对上，再断旧的；而有些砍不掉的东西根本不是准，是把东西圈在一处、让人够得着的壳，拆了它，摊贩都在，顾客却找不着了。第三编说，东西越便宜，这个准越硬：成本降下去的是持准者自己那一侧的活，按它算过的记录却随着交易变多、问题变细而越堆越高，换它要重做的，绝大部分落在它自己的账簿之外。三句合起来就是开头那一句：砍掉人不换准，新的总会长回来；东西越便宜，这个准越硬。这一章不再添新的论证，只做三件事：把这句话还给一个具体的人，让他拿去用；把它的代价和它的边界摆到明处；最后，把本书自己可能错在哪里，一条一条写死。

## ◆ 回到那个菜农

序章里设想过一个菜农。头几年他嫌批发市场的摊主压价，把菜直接卖给电商平台；后来嫌平台抽成，又加入社区团购，把菜送到团长手里。每一次他都少了一个“中间商”，每一次他又多了一个要讨好的人：先是平台的好评规则，后是团长的群公告。他把这十年的事讲给邻居听，邻居问他，你到底甩掉了谁。他

数了半天，发现自己甩掉的都是人，每次甩掉一个，就有一个新的人坐到同样的位置上，而他每天早起要伺候的东西，一样没少。

设想他到了第十一年。这一年他没有再去物色下一个可以甩掉的人。那天傍晚他蹲在地头，把一筐刚摘的菜过了秤，忽然换了一个问法：这筐菜卖多少钱，到底以谁为准？以平台上同类菜的页面价吗？那个价是平台按它的口径排出来的，哪些评价算数、哪些店铺算同类，都不是他定的。以团长报的“今天行情”吗？团长手里有一整个小区一年来的订单，他有的只是自己这一块地。以批发市场清早的叫价吗？那个叫价也是别人对着别人的旧成交喊出来的。他一下明白了，这几年他不是在甩掉中间商，是在换一个地方，让别人替他回答这个问题。回答这个问题的人，每一次都收了一份钱，而这份钱从来不叫抽成，它叫“价格有个说法”。

这个问法一换，他手里立刻多出几件可做的事。他可以去弄清这个“准”有几张脸：价格从哪儿算起，是按到手价还是按下单价；查到哪儿为止，损耗、缺斤少两算不算；功劳按哪把尺子分，同一批菜按销量排名和按复购排名，他是爆款还是平庸；多久才算定下，退款期是三天还是十五天；拿谁的旧例子来比，同类菜的“行情”是谁的成交。他还可以做那件第 8 章讲过的事：不急着断谁，先在身边弄出一个能和平台价互相对上的第二个数，比如自己记一本老客户的实收价，每周对一次。他甚至可以什么也不换，只是从此知道自己交出去的是什么。知道和不知道，差别不在他能不能立刻翻身，在他下一次被通知“规则调整”的时候，是只能说好，还是能说一句：这一改，我这边要重做多少，你那边又要重做多少？

这就是本章要交到读者手里的东西。它不承诺你能甩掉谁，因为前面十三章的意思正是，甩掉人是最容易、也最不管用的动作。它只是把一个问题交给你：在每一笔和你有关的交易里，先问一句，这里以谁为准。

## ◆ 三句问话

问话只有三句，足够短，可以在任何一个柜台前、任何一张合同前默念一遍。第一句：这里以谁为准？第二句：准换了，谁来重做？第三句：有没有第二个准？第一句找位置，第二句估代价，第三句看出路。下面给三种人各配一个场景，每个场景都完整走一遍，走完你会发现，三个场景用的是同一套问法，只是东西不同。

先说买东西的人。设想你要给家里换一张床垫，在网上看到一款，页面上写着“好评率百分之九十八”“七天无理由退货”。你很动心，这时问第一句：这里以谁为准？页面上的好评率，是平台按它的口径算的：哪些评价计入，晒图的算不算，追评算不算，被商家“协商”删掉的算不算，你都看不见。七天无理由，期限也是平台和商家定的，你睡一晚就知道床垫塌不塌吗，大概率要睡一个月。所以这里的准，在好评率的口径和七天的期限两处，都握在平台手里。接着问第二句：准换了，谁来重做？这一句平时没人问，因为换准不是你的事。可是想一想，如果你不信这个好评率，要换成“朋友睡过的床垫为准”，重做的是你自己：你得一个个去问人，花上几个晚上，而平台一键就算好了。这就是第 1 章讲的那个不对称：持准者几乎不花钱，换它的活全在你身上，所以你很难不信它。再问第三句：有没有第二个准？有，而且不贵：去线下躺一次，哪怕是同品牌另一款；问一个睡过的人，哪怕只有一个；把差评里的原话翻出来，只看写得具体的几条。这三样东西各自都不够好，可是它们和好评率放在一起，会互相“对质”：好评率九十八，具体差评里全在说同一个毛病，你就知道那九十八是怎么算出来的。你不必因此不买，你只是从“相信一个数”变成了“对着两个数做决定”。

再说找工作的人。设想你在换工作，猎头对你说，你这个级别，市场价大概是这个数。你有点吃惊，比你想的低。这时问第一句：这里以谁为准？“市场

价”这个词听着像天气，其实是一个人手里的成交记录的平均：猎头成交过的、愿意拿来比的那一批人。这正是第 5 章讲的“拿谁的旧例子来比”：他不是比你多知道信息，他比你多做完了一批别人的事。再问第二句：准换了，谁来重做？如果你不认这个价，要换成“同行业公开的招聘区间”或者“你上一家的涨幅轨迹”，重做的是谁？首先是你，你得一家一家去查；其次，如果你说服对方用你的准谈，对方也得重新算一遍他的预算表。猎头自己几乎不用重做什么，他的话术、他的成交库都不受影响。这一问让你看出一件事：你争的不只是几千块，你是在争“谁的旧例子有资格比”。最后问第三句：有没有第二个准？有。找两三个做同类事的人，不问收入，问他们入职时谈到了什么条件；看同岗位公开挂出来的区间；再看看自己上一份工作里能拿出手的东西，一份作品、一个被认可的结果。三个来源各自都有偏，可是当它们落在差不多的区间里，你谈判的底气就不再借自猎头那一份成交库。哪怕最后你仍然接受了他的价，那也是一次对过之后的接受，而不是一次没得选的接受。

最后说开小店的人。设想你在一个外卖平台上开了一家小面馆，每个月对着后台的几个数发愁：准时率、好评率、单量。平台说本月起考核口径调整，准时率的权重提高。这时问第一句：这里以谁为准？你的店在平台上好不好，不由客人说了算，也不由你的面好不好吃说了算，由那几个口径的组合说了算；口径之外，还有结算期，货款多久到账，客诉申诉期多久关闭，这些都是它定的。这五张脸里，你占着三张的尾巴：口径、期限、终点。再问第二句：准换了，谁来重做？分两头看。平台换口径，它自己只改一份规则文档，你却要重新排班、重新定出餐节奏，老客人也许因此多等了五分钟，评分跟着掉。反过来，你想换一个平台，那更重：你积累的好评、复购记录、排名，都留在原处，到了新地方一切从零开始。这就是为什么小店很少走，哪怕抽成并不低。再问第三句：有没有第二个准？有一个很朴素的：自己的老客户登记簿，微信群也好，纸本也好，记下

常来的人几天来一次、点什么。这本簿子和平台后台的“复购率”对一对：差得远，说明平台的口径里有你看不见的东西；差不多，说明你可以放心用它的数。它不是备胎，不是让你明天就搬家，它是一把用来校对的尺子。第 8 章说过，你上一次发现错，是靠哪条路发现的？只有一条路的人，错了也不知道自己错了。

走完三个场景，你会看到三句问话其实一直在问同一件事：我交出去的判断权，交到了谁手里；要拿回来，要花多少，花在谁身上；在拿回来之前，我有没有办法先对着看一眼。它不要求你懂经济学，也不要求你和谁作对，只要求你在点“确认”之前多停一秒。

这里有一个容易被忽略的好处。三句问话是对着“位置”问的，不是对着“人”问的，所以问的时候不必带火气。你问平台以谁为准，不是在指控平台作恶；你问猎头换准谁来重做，不是在怀疑他骗你。它们更像是在陌生的城市里问路：这条街通哪儿，拐过去还有没有别的路。对方多半会老实回答，因为这些问题本来就有答案，只是平时没有人问。一旦问出口，有的答案会让你放心，有的会让你皱眉，无论哪一种，你做决定时都多了一层依据。

### ◆ 把换准的代价摆到明处，而不是消灭中间

读到这里，有人会问：既然中间商这么难缠，书的结论是不是要把它们削弱、限制甚至取缔？不是。全书从头到尾没有主张削弱中间商，这一点要说得斩钉截铁。原因有三层。其一，准是对数所需要的，两头要对得上数，总得有一个大家都认的东西，这个位置不会空；你拆了一个，下一个会长出来，第 7 章已经讲过，而且新的那个往往因为来得匆忙，更没有规矩。其二，有些中间不是准，是壳，拆了它没有人受益，只有人受损。其三，很多持准者做的是好事：一张统一的报销表，让几十个人省得各报各的；一套大家都认的检测清单，让买卖双方

不必一件件吵。这些位置上的人未必占了谁的便宜，更多时候只是恰好站在那里，而且站得不错。

本书只主张一件事：把换准的代价变得看得见，并且在该有人承担的地方，有人可以追偿。今天的情形是，持准者改一次规则，成本几乎是零，所以它可以随时改；而按它算过的各方要重做多少，没有人数，也没有人问，于是代价就像从来没有发生过。让代价看得见，不是为了惩罚谁，是为了让“要不要改”这个决定背后有一个重量。一个机构发一份变更公告，如果在末尾老老实实写上“本次变更预计需要下游重做的条目有多少、由谁承担”，它自然会对改与不改多掂量一下；而下游也能有一个依据，去谈过渡期，去谈补偿，去谈要不要并行一段时间。附录里的“重算比”，就是为此准备的一把粗尺：换准的时候，多少活落在了持准者自己之外。

要让这把尺子不被滥用，得给它套上三条伦理规矩，这三条与尺子本身同样重要。

第一条，准指的是位置，不是人。一个人站在换准代价很高的位置上，不等于他做错了什么。绝大多数持准者从来没有做过任何一个“把自己设成必经之处”的动作，他们只是比别人先来、先做完、先被大家用惯了。第 7 章讲团长怎样变成新的中间商，讲的就是这个：他没有算计谁，他只是先到。所以这个读数拿来衡量的，是位置的结构，不是人的品行。把它拿去给一个人的绩效扣分、给一个人的名誉定性，是误用。

第二条，不得为了把数字做好看，在安全攸关的地方频繁换准。设想有人为了让某个系统的“重算比”降下来，就主张每隔几年换一套标识体系、重定一次量尺，让大家都习惯换。在民航、医疗、电力这些地方，这样做会直接制造事故：药品编码一换，一个标签对不上，后果不是重填表格。因此一条规则写在这

里：任何以改善这个读数为由的轮换，在安全攸关的系统里一律不得执行。换准要换，但得因为有人需要换，不因为有人想考核。

第三条，据此做出不利安排的机构，要公开清点规则。如果一家机构因为某个单位的重算比高，就给它加严审查、提高收费、限制准入，那它必须公布：怎么清点，数到什么粒度，哪些算进去哪些不算，被安排的人有什么渠道复核。自己报上来的数要标明是自报，不得与独立清点的数并排比较。道理很朴素：这把尺子一旦被人用来裁决别人，它自己就成了一个新的准，凡准都要接受同样的三句问话。

还有一个常见的误会要在这里拆掉：既然代价要摆到明处，是不是意味着凡是换准代价高的位置，都该被拆分、被限期、被罚款？不是。代价高只是一个读数，读数本身不下判决。一个位置换准代价高，可能是它做得好所以人人都用，也可能是它做得差却没人走得掉，这两种情形的读数完全一样，区别要看别的东西：它改规则时有没有给过渡期，有没有给下游留出并行的余地，下游出了错能不能找到第二条路去核对。所以本书给持准者的建议很简单，也不新鲜：改之前先数一数，数完公开，留出时间，留出第二条路。做到这几条的持准者，位置再硬，也是一个让人放心的位置。

这里还要讲一个反噬，因为它是这套办法最可能被钻的空子，作者没有看到出口，只能如实写出来。设想重算比一旦进了监管，比如规定高于某个值就算“关键基础设施”。持准者最省事的达标办法不是减少下游对它的依赖，那很难；而是在文书上动手。做法有两种。一种是在合同里把重算的活明确约定成下游的义务，于是它在形式上不再算“变更引致的代价”，数字立刻好看了。另一种更彻底：把一个准拆成几份，分挂在几个法律实体名下，每一份的重算比都低于线，合起来还是那一个准。这两种做法的共同点是，实际落在谁身上的活一分没变，变的只是它被写在哪里。凡是考核都会招来这类办法，不必惊讶。作者能

想到的缓冲只有一个：把清点的人和持准的人分开，让持准者不能自己数自己。这只能把造假的难度提高一点，不能取消它。读者不妨把这一段也当作一次提醒：对任何一个漂亮的数字，先问一句，它是谁数的，数的时候以谁为准。

再补一个小例子，说明“摆到明处”在日常里是什么样子。设想一个小区物业要把收费的结算口径改一改，从按月改成按季。物业自己只需改一行系统设置；可是几百户人家里，有人每月定时转账，有人给老人代缴，有人挂着自动扣款，改一次，每一户都得重新设置一遍。如果物业在通知末尾多写一句“本次调整预计需要住户逐户重设，我们安排上门协助，并保留一个月旧办法并行”，这就是把代价摆到了明处；这一句话不增加多少成本，却把原来悄悄落在住户身上的活，变成了一件有人认账的事。

## ◆ 本书在哪里会错

一本说“别人的准不能自己说了算”的书，不能自己的准自己说了算。所以这一节把全书的死法集中写在一处，读者可以拿着它来对照世界，而不是只听作者的。

第一种死法，是全书开头亮过的：如果砍掉中间之后，各方各自另立一个起点、一条终点线、一套口径，彼此仍然对得上数，而且没有任何新的持准者冒出来，同时中间环节的份额持续下降，那么“砍人不换准，新的总会长回来”就是错的。设想一个行业，中间商被去掉了，十年后买卖双方各用各的办法，互相之间照样结算顺畅，也没有谁成了新的必经之处，分到中间的钱一年比一年少。这样的行业哪怕只找到一个，本书的前半句就要收回，找到几个，就要重写。

第二种死法，针对后半句：如果在交易成本持续下降的这些年里，持准者被撤换的频率不是下降而是上升，那么“东西越便宜，准越硬”就是错的。交易成本理论预测的正是这个：成本降，中介弱，位置容易换手。本书预测的相反：成

本降，换准的活照旧落在别人身上，所以换得更少。这是两种说法在同一件事上给出的相反预言，只有数据能判，而且数据存在，要花的只是人力与时间。还有一个更省事的旁证：数一数一个国家级标识体系近二十年的变更公告里，有多少条写明了下游要改的条目，一个人一周就能做完。作者预测比例会很低；如果结果高得多，说明代价一直写在明处，本书的“落在暗处”就失效了。

第三种死法，落在第 13 章。那一章清点的是一个全世界几百万亿美元合同共用的利率基准如何退场，和与它同期退场的另外几个。本书押的是第 8 章的次序：替代的准先立、先并行一段时间、旧的后停，退场时剩下的难改合同就少。假如清点出来，先修好第二个准的那几个币种，并不比没有先修的退场更干净，或者两者全然无关，那么第 8 章的“先修第二个准”就得降成一个条件命题，只在某些场合成立；假如连“换准的活大多落在用准的人身上”也站不住，第 1 章与第 11 章里“代价落在别人身上”就得收窄。这些话在第 13 章的开头已经写死，这里只是提醒：它们不是客套，是这本书为自己押的筹码。清点的结果如何，作者在这里不预报，翻到那一章去看。

另外要交代本书没有检验到的地方，免得读者替它多想。书里的日常场景都是设想的，没有一个是统计出来的典型；它们的作用是让道理看得见，不是证明道理。书里用到的少数实测，出自作者在公开软件包记录上做过的检验，它测到的是一类特定场地里的依赖关系，没有测到商业场地；这正是第 13 章要补的一块，而补得上补不上，样本有多大，都在那一章里写明。所以读者如果问：这些道理放到我的行业成立不成立？诚实的回答是，书里给了你判断的办法和判错的条件，没有替你下结论。

此外还有一个洞，是作者自己交出去的，也不愿意藏。我们看到很多准多年没有被撤换，可是没有办法分清：它们没被换，是因为换不起，还是因为根本没有人想换。这两种情形在数据里长得一模一样，看上去都是“很多年没动”。要

把它们分开，得有“曾经有人提议换、后来没成”的记录，可是大多数领域不保存这种记录；提议被压下去，往往连痕迹都不留。所以书里凡是讲“它之所以没被换，是因为代价太高”，读者都应当加一个括号：这是一个与“没人想换”共有的现象，本书只是偏向前一种解释，并给出了让两者分开的办法，那就是去收集那些没有成功的提议。

还有两处不干净，一并写出。一是书里用来区分“准可以被换”和“历史不可重改”的那条线：量尺可以重定，考完的那场考试不能；著录规则可以重写，已经形成的来源关系不能。作者的办法是看它是不是一份可以重新发布的文本。但这句话里藏着一个程度判断，“可以重发”到什么程度算可以，而本书的总判据偏偏要求把程度判断剔除出去。这是全书最不干净的地方，读到第 6 章的人最好带着这个疑问去读。二是书里用来分档的那些界线，比如“多少比例的活落在别人身上算高”，没有理论上的依据，来自对若干案例的粗略分档，换一种分法，档与档的边界会移动。

最后，用这本书自己的判据检本书自己。它有一套关于“什么算准、什么算壳、什么算抽成什么算创造”的分类，读者以后读别的东西，大概会拿这套分类去比。那它就成了一个小小的准：你读完用它去量别的书、别的行业，就是以它为准。这个位置本书不躲。所以做两件事：书里的定义与判据一律标明版本号；日后任何一次修改，须同时附一份说明，逐条列出以前按旧版得出的判断哪些因此不能直接并排比较。没有这份说明的修订，视为没有发生。

作者还愿意押一个写死日期的赌注：到二〇三二年十二月三十一日为止，至少有一个国家级或行业级的标识体系治理文件，把“变更本体系需由外部主体重做的条目数”列为常规的采集或披露字段，并公布清点粒度与编码规则。什么算不上命中，同样写死四条：只要求机构说一句“已评估变更影响”而不给条目数的，不算；只披露持有者自己的改造成本、不披露落在外部的条目数的，不算；

把影响写成“高中低”而无可清点条目的，不算；只在体系废止时一次性披露、没有逐年更新的，不算。作者对这个赌注并不乐观，更可能的情形是到期限时这样的一栏依然不存在，而不是它存在、数字也漂亮。若是这样，也不是坏消息，至少说明本书说的那一件事，换准的代价在多数机构的记录里没有位置，是全书最稳的一句。

## ◆ 下一轮先动的是谁

书写到这里，剩下的问题是，往后谁先动。按前面的道理，答案并不让人轻松。准一旦硬了，持准者的第一个反应并不是收手，而是开始主动发规范：发格式说明，发接入标准，发评分口径手册，发申诉流程。它们看上去是服务，也确实有服务的一面：大家照着办，对数更省力。可是每发一份，按它算过的记录就又多一层，下一次想换，要重做的就又多一截。发起处换了人：以前是技术的供给方在推，现在是持准者自己在推。这不是阴谋，是位置的惯性，谁坐在那儿，谁就会把那个位置做得更像一个位置。

对这一轮的预期不必悲观，也不必抱太大指望。悲观的一面是，不会有哪一次技术更新让它自己消停；指望过头的一面是以为再来一次去中介就能解决问题。可以期待的变化小得多，也具体得多：当越来越多的人学会问那三句话，持准者发的每一份规范里，就会被问到一句“换起来谁来重做”；当越来越多的小店有了自己那本老客户簿，平台的数就多了一把对质的尺子；当越来越多的找工作的人手里有第二个来源的价，猎头的“市场价”就得更贴近市场。准不会因此消失，它会变得没有那么硬，硬得不再让人看不见。

而这一轮先动的，大概是普通人手里的第二个准。它平凡得很，一本簿子，一个朋友，一份公开的区间，一次线下的试躺。这些东西没有一样能替代平台、替代猎头、替代那张财务的表，可是它们让你在每一次被通知“以此为准”的时

候，多出一条自己的路。那位菜农第十一年没有换掉任何一家，只是在地头多记了一本账，每周与平台的价对一次。再过一年，他不一定更富，但他第一次知道，自己的价钱是对着什么定的。

中间商不会被砍光，也不必被砍光。该问的从来不是还剩几个中间，是在你要用的这一笔里，大家这回以谁为准。

# 附录一

准的清点手册（大白话版）

本书用过五个可以事后去数的读数。下面给出每个读数的大白话定义、怎么数、和数的时候最容易犯的错。它们都来自原论文，原论文里有更严格的编码规则；这里的版本是给普通读者和想自己动手的人用的。

**重算比（第 1 章、第 11 章）**。问的是：换掉一个准的时候，所有必须重做的活里，有几成落在握着这个准的那一方之外。数法：拿一次已经发生、或已经正式提出的换准为一次观测，把因此必须重新改动、重新签署或重新校准的记录逐条数出来，记总数；再数其中不在持准者自己预算和工时里的那部分；后者除以前者。一条记录怎么算一条，要事先写死：一个脚本一次改完的十万行数据库，算一条，因为只需要一次改动决定；同一份合同的两个附件要分别重签，算两条。原论文定的线是七成，七成以上算这个环节主要靠“大家从它那儿算起”立足。最容易犯的错有两个：一是拿“有多少人依赖它”代替“要重做多少条”，前者在小环节上会一下子顶到上限；二是让持准者自己来数，自报的数字要标明“自报”，不能和独立清点的数字放在一起比。

**补线迟滞（第 2 章、第 12 章）**。问的是：某一项从变得可以查，到清单把它明文纳入或明文排除，中间隔了多久。数法：先写死“可以查”的起始日，再找到清单第一次对这一项表态的日子，两者相减，以月计；至今没有表态的，记为“还没补”，单独报比例。最容易犯的错是只报一个中位数：这个量通常分布极宽，既有当月就补的，也有十年不补的，必须同时报四分位和“还没补”的比例。

**可自备门槛（第 5 章、第 12 章）**。问的是：一个人要独立做出某类判断，最少需要多少件已经做完的旧例子。数法：把判断任务和精度要求写死，再从全部公开的旧例子里反复抽样，看抽到多少件时，达到精度要求的把握够大。最容易犯的错，是以为门槛只由数据多少决定。原论文自己的检验推翻了这一点：门槛由问题问得多细决定，同一批数据，问得越细，门槛跳得越高，而且不是一点一点涨，是成倍地跳。

**换尺幅度（第 3 章、第 6 章）**。问的是：换一把同样合法的尺子，同一个人或同一个环节的份额变了多少。数法：先找两套以上都有人在用、都能把总数对平、没有哪条规则规定必须用其中一套的算法；分别算出份额，两两相减，再除以两者的平均。原论文取的线是两成，相差超过平均份额的两成，就判它“换尺不守恒”。最容易犯的错，是自己临时发明一把尺子，再宣布对方不守恒。第二把尺子必须是别人早已在用的。

**先至期（第 8 章、第 13 章）**。问的是：第二个准建成并开始公布，到旧准停用，中间隔了多久。数法：替代的准以正式形态第一次公布的日子为起点，旧准停用的日子为终点，以月计；另以官方推荐启用的日子作对照。它要和“退场时还剩多少难改的旧合同”放在一起看，单看一个先至期，说明不了什么。

**判别流程（第 6 章）**。要判断一个中间环节的某一份是它创造的，还是准分给它的，按六步走：圈出那一份，写下现行的准；找一个同样合法的第二个准；只换一张脸，重读；前后对比，写出留下来的和被挪走的各占多少；换个方向再换一次，取两次都留下来的；最后称一称这个准有多重、期限握在谁手里。详细做法和三个走过一遍的例子，见第 6 章。

# 附录二

九篇原论文与命名对照

## ◆ 九篇原论文

本书的九条主线，分别来自作者在 SDE Universes 学员专栏“中介频道”发表的九篇论文。论文原文、预注册的假设、完整读数与参考文献，均可在下列页面查到。

| 本书章节 | 原论文 | 原文页面 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 章、第 11 章 | 《起算约：撤换一项对接约定所需重算的条目，落在谁的账上》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/datum-covenant/ |
| 第 2 章、第 12 章 | 《止查线：查到哪里为止，其余按未出现处理》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/scrutiny-line/ |
| 第 3 章 | 《凭基：一个环节的增值凭什么算它的》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/gauge-basis/ |
| 第 4 章 | 《退计：一份贡献要过多久才算真的是你的》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/retro-decount/ |
| 第 5 章、第 12 章 | 《往据：一个判断所缺的那一项，本次观测在原理上不携带》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/prior-evidence/ |
| 第 7 章 | 《归首：去中介化为什么总是换一个人站到最前》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/merge-window/ |
| 第 8 章 | 《异至：去中介化真正走得出去的那条次序》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/second-arrival/ |
| 第 9 章 | 《阶功：一个环节在成品里一个字也没添，为什么删掉它整件事就贵了十倍》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/stage-cost/ |

| 本书章节 | 原论文 | 原文页面 |
| --- | --- | --- |
| 第 10 章 | 《壳存：中介不一定在链上》 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/shell-held-stock/ |
| 频道总览 | 中介频道 | https://sdeuniverses.com/students/hu-min/mediation/ |

另有两处要说明。第 6 章的裁决是本书新写的，原来三篇论文（凭基、退计、阶功）各自主张一条分界，互不相容；本书把它们收拢为一条总判据，收拢的理由与代价都写在第 6 章。第 13 章的清点也是本书新设计的，尚未执行，结果栏留空。九篇原论文发表时，有六篇在正文末附有编辑增补的“主张推进”一节；本书没有采用这些增补，其中《起算约》增补里“交易成本下降只作用于分母、因而重算比必然上升”的推理不成立，已经删去。

## ◆ 书中说法与原论文命名对照

| 本书说法 | 原论文命名 | 一句话 |
| --- | --- | --- |
| 准 | （全书新立） | 两头要对得上数、大家都认的那个东西 |
| 起点；靠起点的依赖 | 起算约；约依 | 大家都从它那儿算起 |
| 终点；那条查到哪儿为止的线 | 止查线 | 清单之外一律当没出现 |
| 口径；换尺 | 凭基 | 功劳按哪把尺子分 |
| 期限；结清了还不算 | 退计 | 改判的期限关上了才算定下 |
| 原料；别人做完的事 | 往据 | 判断缺的那一份在别人已做完的事里 |
| 先到者顶上；先到者清单 | 归首；归首清单 | 多路到达被并成一件，记给先到的那一路 |
| 第二个准；第二条路 | 异至 | 断连之前先修好、能互相对质的另一条路 |
| 量级差；删掉的代价 | 阶功 | 一字未添，删掉却贵十倍 |
| 壳 | 壳存 | 不管对不对得上，管够不够得着 |

## ◆ 本书的版本

本书为第一版（2026 年 11 月）。结语里说过，一本主张“换准的代价要摆到明处”的书，自己也该标明版本：今后若因第 13 章的清点结果或读者指出的错误而改动主张，新版会附一份说明，逐条列出哪些章节的判断因此改变、旧版的哪些说法不再成立。

# 版本说明

本版字数、版本与交付

本版是德麦国际专著第 582 号《以谁为准——为什么砍不掉的中间商总会长回来》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-605-2，定价 US$20.00。

本版正文（写在前面、序章、编首语、十三章与结语）实计 167,240 个汉字，约 16.7 万字；章题、节题、表格不计入，附录另计。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、十三个学习单元（每章一个）、专属智能体“定盘星”的问对。

全书经三审：第一审是统稿，核对事实、清除待核项、纠正作者归属与数据口径；第二审由十五路分章校对，改错字、病句、重复与前后不一；第三审由统稿一路裁定涉及观点的几处冲突。三审都由同一底座的 AI 完成，只能查错，不算独立评审。

今后若因第十三章的清点结果或读者指出的错误而改动主张，新版会附一份说明，逐条列出哪些章节的判断因此改变。

全 书 定 音

# 砍掉的是人，
# 没换的是准。

一个菜农十年里甩掉了批发商，又甩掉了平台，每一次少了一个中间商，每一次又多了一个要讨好的规则。中间商为什么砍不掉？这本书的回答是：中间商卖的不是货、不是信息、也不是那条你绕不开的路，而是“以它为准”。

准有五张脸：从哪儿算起，查到哪儿为止，功劳按哪把尺子分，多久才算定下，拿谁的旧例子来比。砍掉站在那里的人，准没有换，谁最先顶上，谁就是新的中间商；东西越便宜，要对的数越细越多，准反而越硬。全书用大白话和身边的场景一张脸一张脸地讲，第六章裁决作者自己三篇论文之间的分歧，第十章专门拆自己的台。

这是一部研究性专著初版：由作者九篇论文重写，正文由 AI（Claude）协作撰写，没有经过独立学术评审。九篇的检验都在公开软件仓库上做；第十三章拿 LIBOR 退场设计了第一次商业场地清点，结果栏空着，跑出来不利也照登。

**每一笔交易之前，先问一句：这里以谁为准？**

**德麦国际出版社** · Demai International Press
德麦国际专著第 582 号 · 三编十三章 · 约 17 万字
ISBN 979-8-90690-605-2 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-605-2
9 798906 906052